天天师兄跟课笔记

外科学

✓ 跟课版 > 更的快 内容全

✓ 精编版 > 文字解释

✓ 配套Anki > 滚动复习

✓ 带读视频 > 被动输入

更多资料在B站/公众号:

小凯的医学之路

天天师兄外科目录

一、颈部和胸部疾病 1

1.颈部疾病	1
串·甲状腺相关疾病和用药	6
2.食管疾病	12
3.乳腺癌	15
串·乳房疾病鉴别	18
4.其它颈胸部疾病	22

二、腹部和肠道疾病 25

1.胃肿瘤	25
串·胃癌的TNM分期	28
2.腹腔感染	29
3.腹部损伤	31
4.肠梗阻	37
5.急性阑尾炎	43
6.大肠癌	48
7.其它大肠与肛管疾病	53
串·直肠指检	56
8.腹外疝	58

三、肝胆胰脾疾病 65

1.细菌性肝脓肿	65
串·肝解剖	66
2.门脉高压症	68
3.胰腺肿瘤	74
4.胆系疾病	78
串·黄疸有没有&胆囊大不大	88

四、血管和泌外疾病 100

1.周围血管疾病	100
2.泌外感染和肿瘤	104
串·尿三杯	106
3.泌外梗阻和外伤	108
串·尿失禁	112

五、骨科

1.运动系统畸形	115
2.运动系统慢性损伤	119
3.手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤	123
4.骨与关节感染	131
5.非化脓性关节炎	139
串·非化脓性关节炎鉴别诊断	140
6.骨肿瘤	143
串·骨肿瘤概述	143
7.躯干骨骨折&脊髓损伤	151
8.颈腰椎退行性疾病	158
串·脊髓神经损伤平面判断	165
9.四肢骨折和脱位	168
10.骨折概论	183

六、外科总论

1.输血	189
2.体液失衡	191
3.营养代谢	196
4.烧伤	200
5.感染	204
6.围术期	211
串·常考切口小结	214
7.麻醉	216
8.休克	223
串·常考疾病休克小结	226
9.其他外科总论	228

天天师兄 展示 2017-2026 年临床医学综合能力（306）的“外科学”出题规律					
共 36 题 （70 分）	共计	A_1 （57-67）	A_2 （93-107）	B （132-135）	X （160-165）
外科总论 （部分题在各论考）	3-5 题	1-3	0-3	0-2	0-3
颈部和胸部疾病	4-7 题	2-4	0-3	1-2	0-1
腹部和肠道疾病	6-9 题	1-4	2-7	0-2	1-3
肝胆胰脾疾病	7-11 题	0-3	2-7	0-4	1-3
血管和泌外疾病	0-3 题	0-2	0-2	0-2	0-1
骨科疾病	10 题	3	5	0	2

外科学 颈部和胸部疾病

内科:Graves病先考虑用药，搞不定可求助于手术和131I

考频（4-7 题，★★★）：A_1 2-4　A_2 0-3　B 1-2　X 0-1

①甲状腺疾病：甲亢外科治疗、甲状腺癌、单纯性甲状腺肿、甲状腺炎（亚甲炎和慢性淋巴细胞性）、甲状腺结节良恶性鉴别、甲状腺手术（指征和并发症）
②甲旁亢
③颈部肿块
④食管疾病：食管癌、贲门失弛缓症
⑤纵隔肿瘤
⑥~~肺癌~~
⑦胸部损伤：~~胸腔闭式引流、气胸、血胸、脓胸~~、肋骨骨折、创伤性窒息
⑧乳房疾病：乳腺癌、乳腺囊性增生病、急性乳腺炎

注意：先复习《病理学》内分泌系统疾病、生殖系统疾病、乳腺疾病相关章节，再复习外科学

核心精讲·颈部疾病

（性感认识：理顺甲状腺相关疾病的用药和手术）

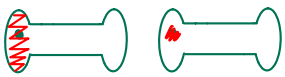
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲亢的外科治疗

1.禁忌症：青少年（生长发育）、甲亢合并严重心肝肾功能不全（不耐受手术）

2.手术方式：全甲状腺切除、双侧甲状腺近全切、双侧甲状腺次全切（即 9 版教材的甲状腺大部切：切 80-90%腺体+峡部 89 峡）（少用）

①**原发性甲亢首选全切、近全切** 原发性甲亢-弥漫性毒性甲状腺肿
②**高功能腺瘤首选患侧叶或部分切**（不能排除恶变的可能性）+冰冻切片 良性肿瘤不会发生浸润转移



③结甲继发甲亢：根据病变范围不同可选择腺叶部分、腺叶、次全、近全、或全切除术

3.术前准备 甲状腺危象最常见的原因:术前准备不充分

（1）要求：**BMR＜20%**、脉率＜90、情绪稳定、睡眠良好、体重增加
判断严重程度:轻度20-30%、中度30-60%、重度60%以上 236

（2）术前用药（别合成、别释放、别来刺激我心脏）负反馈导致TSH↑,TSH促进甲状腺肿大充血

①**原发性甲亢：先用抗甲状腺药、后加用碘剂 2 周**（抗甲状腺药把甲状腺搞大了、通过碘剂给它擦屁股）

②**继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药** 直接拮抗TSH

非弥漫性病变,不容易把甲状腺搞大,不用给碘剂擦屁股

碘剂	复方碘化钾 （卢戈 Lugol 液）	主要抑制甲状腺素释放 使甲状腺**缩小变硬**、充血**减轻**（直接拮抗 TSH）
抗甲状腺药	MMI、PTU	抑制 TPO→甲状腺激素合成↓→甲状腺**增大充血**
β-R 阻断剂	普萘洛尔	适合没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者 需注意 β-R 阻断剂的禁忌症 2234都积极笑变异咯

二、甲状腺癌

（一）类型

1.**乳头状癌最常见**（成人 60%、儿童 100%）小时候 100 分、长大 60 分就是幸福

①局部淋巴结转移较早、但**预后最好**（**局部**淋巴结转移与预后**无关**）

②多中心病灶，乳头中心**砂粒体**/钙化小体、**毛玻璃样核**、**核沟**（多个乳头脱毛要杀菌）

一般:恶性肿瘤的DNA丰富
特殊:甲状腺乳头癌的细胞核染色质较少

2.**滤泡癌早期易血道转移**

异型性(与正常组织做比较)小

注意：分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有包膜**侵犯**和血管侵犯（浸润）、即依靠**生物学行为**鉴别

最早最常见为血道转移:甲状腺滤泡癌、绒癌、HCC、肺的腺癌

抓规律记特殊:良性肿瘤有包膜,恶性肿瘤没有包膜,甲状腺滤泡癌有包膜

3.**髓样癌来源于滤泡旁/C 细胞（APUD）**小大类水一个

①**淀粉**样变性（水一点）小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤

②分泌**降钙素**致**低钙血症**；分泌 **5-HT** 等致类癌综合征（面部潮红、腹泻、多汗）比较活跃的表现

Hello有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核

4.**未分化癌预后最差（间变）**

①小、梭形、巨、混合细胞型（小说剧情混乱）

②早期易局部和远处转移

（二）检查和分期

①超声 表浅器官如甲状腺、乳腺、肝脏、胆道

②确诊：细针穿刺细胞学检查

③怀疑骨转移：ECT 中线结构易通过椎旁静脉系统发生骨转移(如甲状腺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌)甲乳省钱

放射性核素骨扫描-有地方亮起来(代谢活跃),怀疑出现骨转移
敏感性高、特异性低(炎症代谢也活跃,也可亮起来)

＜55 岁的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）：

高分化 中分化

①任何 TNM_0 为I期

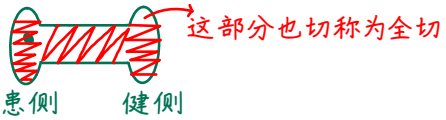
②任何 TNM_1 为II期

一位55岁以下的乳头癌出现了骨转移,TNM分期?
2期

（三）治疗

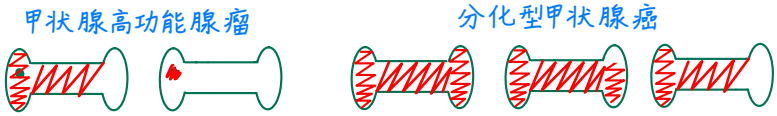
1.未分化癌：外放疗 VS 内放疗:131I

2.髓样癌：双侧全切、或患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）



（1）切除范围

切除范围	指征
只要不满足<1和5个无 双侧**全切** 或**患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切** （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 病例题:只告诉<1cm,其他没说（全部满足）	肿瘤**＜1**cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

注意：若肿瘤 1-4cm→充分评估是否有高危因素决定手术方式

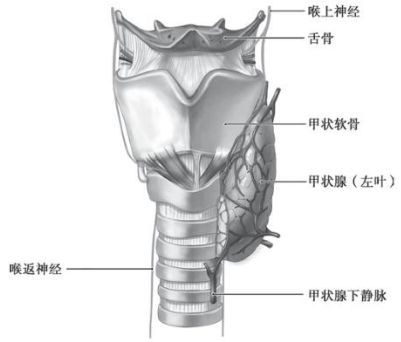
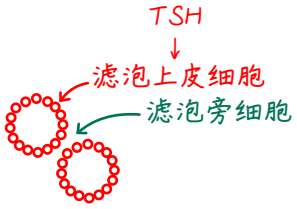


图 25-4　甲状腺腺叶(右)加峡部切除后示意图

（2）清扫淋巴结

①病灶同侧**中央区/Ⅵ/气管旁**淋巴结需**清扫**

②侧方淋巴结：**阴**性**不**清扫、**阳**性需**清扫**



髓样癌:来自于滤泡旁细胞
未分化癌:来自于滤泡上皮细胞,但没分化

（3）术后 给甲状腺素→抑制TSH(只与分化型甲状腺癌有关)

①**甲状腺素：预防甲减、防止复发** TSH会促进肿瘤生长

复发风险	抑制 TSH	一五得五、二五一十
高危	＜0.1	终生抑制
中危	0.1-0.5	终生抑制
低危	0.5-2	抑制 5-10 年、后改为替代治疗

②放射 ^{131}I 内放疗：术后残留组织摄碘率＞1%

③检测是否存在早期**复发**：**甲状腺球蛋白 TG**（用来合成甲状腺素的原料）
只是针对分化型甲状腺癌

	乳头癌	滤泡癌	髓样癌	未分化癌
TG	+	+	-	大多-
TTF	+	+	+	大多-
CT	-	-	+	-
Syn			+	

三、单纯性甲状腺肿/弥漫性非毒性甲状腺肿

①病因：缺碘、甲状腺素合成或分泌障碍、甲状腺素需求增多（青春期/妊娠等）负反馈TSH↑→甲状腺肿大

②甲状腺肿大：早期双侧弥漫肿大、后期少数可变为结甲（摸到结节）结甲前世:单纯性甲状腺肿

③治疗：甲状腺素

四、结节性甲状腺肿（前世今生）

eg.砂粒样钙化

结甲→胸骨后甲状腺肿、**继发甲亢**、**恶变**、退变（囊性变/片状钙化/纤维化）等 结甲今生

营养不良性钙化,偏向良性

囊性变伴囊内出血→结节迅速增大、胀痛

VS 甲状腺癌:迅速增大,不痛

五、亚急性甲状腺炎/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎

异物巨细胞见于:异甲虫
亚甲炎、慢性血吸虫的虫卵结节

①常有 **1-3 周前驱感染**（病毒感染等）

②甲状腺迅速肿大、**痛**：单侧或双侧不对称肿大、可摸到结节（先咽痛再脖子痛）

③部分滤泡被破坏（胶质外溢）→**分离现象：BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓**（部分滤泡被破坏）

④治疗：不进行治疗可致甲减→甲状腺素；NSAIDs 或糖皮质激素抗炎止痛。抗生素无效

1-3周前驱感染:病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病(1-3天)

六、慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本

很多纤维化

①甲状腺双侧弥漫肿大、质地坚韧，广泛滤泡被破坏、伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡

②**甲减**的表现：BMR、T_3、T_4、摄碘率均↓ VS 亚甲炎（部分滤泡被破坏，就会有分离现象）

③**TPOAb**（90%）、TGAb（60%）等

④治疗：甲状腺素

七、甲状腺结节

	恶性可能大	良性可能大
年龄性别	儿童（50%为恶性）、年轻男性	女性
数目	**单发**	多发
迅速增大	**可（无痛）**	少见，但**腺瘤囊性变伴囊内出血可、胀痛**
颈部淋巴结肿大	**多有**	多无
TSH	↑会促进分化型甲状腺癌生长	正常或↓（高功能腺瘤）
核素	冷结节（功能低下）、血供丰富、边缘模糊	热、温、冷结节均可有

注意：**TG** 与甲状腺结节的良恶性**无**关；TSH 与甲状腺结节的良恶性有关

八、甲状腺相关疾病的手术（I类清洁切口）

1.指征：**恶变如沙粒样钙化、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、甲状腺显著肿大有压迫症状**（我高中姐凶呀）eg.压迫气管出现呼吸困难

注意：妊娠期手术时机为妊娠**中**期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

2.术后并发症

（1）甲状腺危象

①**甲亢术前准备不充分**（最主要）、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激

②高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷

①致游离TH增多②致大量出汗加重脱水

③**PTU（首选）**、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（**禁用阿司匹林**）别合成、别释放、别来刺激我心脏

提高应激能力

（2）呼吸困难和窒息（最严重）

①**出血压迫气管：切口渗血、饱满。立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿**，即使止血充分也应放 ttsx 引流

②气管软化塌陷：术前应颈部摄片 气管长期受到肿大甲状腺压迫，气管软骨软化。切除甲状腺后，气管容易坍塌，因为甲状腺没切前对气管有牵拉作用。

③喉头水肿：手术创伤、气管插管所致

④**双**侧喉**返**神经损伤 两侧声带动不了→声门就完全关掉→窒息

⑤误切甲状旁腺 →甲状旁腺激素↓（升钙降磷）→血钙↓→膜屏障作用↓→阈电位和膜电位距离变近→兴奋性↑→低钙惊厥低钙抽搐→呼吸肌抽搐→呼吸困难窒息

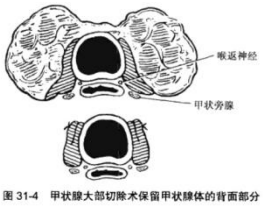


图 31-4 甲状腺大部切除术保留甲状腺体的背面部分

（3）神经损伤

喉**上**神经**内**支	**饮水呛咳**（喉黏膜感觉异常）	喝水向里面
喉**上**神经**外**支	**音调降低**（环甲肌瘫痪、声带松弛）	说话向外面
一侧喉**返**神经	声音**嘶哑**	一侧嘶
双侧喉**返**神经	**失声、呼吸困难** 声门完全关闭发生窒息	双侧死
颈交感神经	**Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）**	wink

交感N-发汗

下丘脑**腹内**侧核	**饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏）
下丘脑**外**侧区	**摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入）

结扎甲状腺上动脉要**紧贴上极**以避免损伤喉上神经；结扎甲状腺下动脉要**远离下极**和保护腺体背面以避免损伤喉返神经（拍马屁留后路）

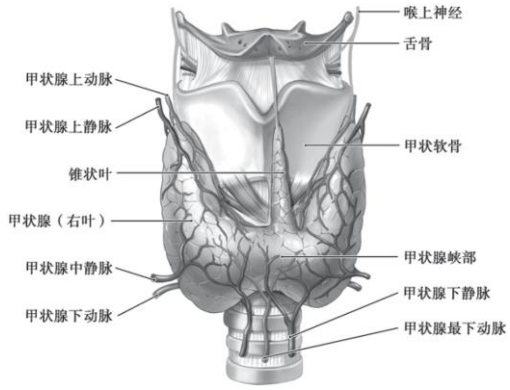
（4）甲状旁腺功能减退

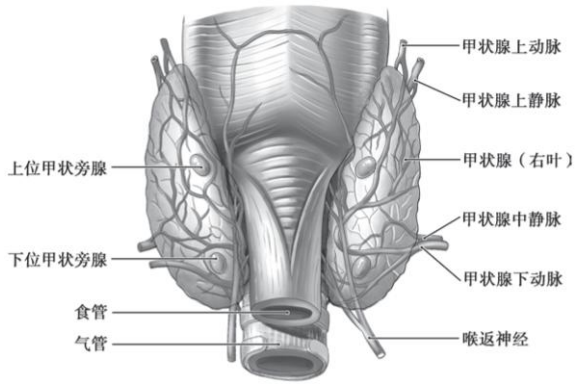
①**低钙血症**（离子化钙影响神经肌肉兴奋性）：**针刺麻木**、**痉挛抽搐**、腱反射亢进、Chvostek/面神经征、Trousseau 征（CT 征）、呼吸困难

②**查血钙血磷**

③**补充钙剂**，可加服**骨化三醇**；保护腺体背面；若误切应移植至胸锁乳突肌

甲状腺 ┬ 滤泡上皮细胞→甲状腺素
　　└ 滤泡旁细胞→降钙素(CT)
甲状旁腺→PTH





九、甲状旁腺功能亢进

（1）单发腺瘤最多见

（2）检查　PTH升钙降磷

①发现甲旁亢的首要指标：血钙（高血钙、高尿钙、低血磷）

②诊断甲旁亢最可靠的指标：PTH

③定位：**超声**最常用、**核素**最准确

（3）分型　家家苦绝经老人在外关节骨碎骨萎

I骨型（最多见）：骨痛、**骨质疏松**　PTH过高→破骨细胞活动↑

II肾型：肾结石

III混合型

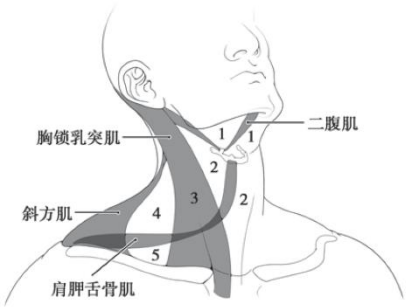


图 25-6　颈部解剖分区

颈前区：1. 颌下颏下区　2. 颈前正中区

颈侧区：3. 胸锁乳突肌区　4. 肩胛舌骨肌斜方肌区　5. 锁骨上窝

十、颈部肿块

	颌下颏下区	颈前正中区	颈侧区	颈后区	锁骨上窝
单发		甲状腺疾病 甲状舌管囊肿	胸腺咽管囊肿 血管瘤、淋巴管瘤 颈动脉体瘤	纤维瘤 脂肪瘤	
多发	淋巴结炎		淋巴结炎 淋巴结结核 淋巴瘤 转移性肿瘤	淋巴结炎	淋巴结结核 转移性肿瘤 （占颈部恶性肿瘤的3/4）

甲状舌管囊肿：
①先天畸形，＜15 岁多见
②**颈前区中线**、舌骨下方的**圆形囊性**肿块、边界清楚、**随舌头上下移动**
③完整切除囊肿、并发的瘘管、部分舌骨 防止复发

专题串联·甲状腺相关疾病的可能可能最可能和用药

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	痛	迅速增大	单侧或双侧不对称肿大	双侧弥漫肿大 亢/减/非	天天师兄提示 原发性甲亢	治疗
Graves 病				√	甲状腺肿大与甲亢**同时**出现 多有**突眼** **TRAb 中的 TSAb**	内科先考虑 **MMI、PTU**；有手术指征则**手术**；放射 ^{131}I
单纯性甲状腺肿				√	后期少数可变为结甲	甲状腺素 有手术指征则手术
结甲	**囊变伴出血**	**囊变伴出血**	√		可胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变等	有手术指征则手术
亚甲炎	√	√	√		**1-3 周前驱感染**；**分离现象（BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓）**	NSAIDs 或激素 抗炎止痛
桥本				√	**甲减**、**TPOAb** 慢性淋巴细胞性/自身免疫性 大量淋巴细胞浸润，淋巴滤泡的形成	甲状腺素
腺瘤	**囊变伴出血**	**囊变伴出血**	√		结节光滑，可继发甲亢 高功能腺瘤(热结节)	手术
腺癌		√	√		结节不平，常伴**颈淋巴结肿大**	手术等

①未分化癌:外放疗
②髓样癌:全切或近全切
③分化型甲状腺癌:一般全切或近全切，满足<1cm5个无做患侧腺叶全切+峡部

小结甲状腺相关疾病的用药：

（1）**Graves 病**：**内科**题目先考虑**甲巯咪唑/他巴唑 MMI（首选）**、**丙硫氧嘧啶 PTU（妊娠早期 1-3 月首选）**。若中性粒细胞＜**1.5**×10^9/L **停药**

比MMI起效更快、抑制T4向T3转化

（2）甲危：**PTU（首选）**、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）别合成、别释放、别来刺激我心脏上吐下泻、高热、大汗、谵妄、昏迷

（3）甲亢术前用药

①**原发性甲亢：先用抗甲状腺药（使甲状腺增大充血）、后加用碘剂 2 周（使甲状腺缩小变硬、充血减轻）**

②**继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药**

③**β-R 阻断剂** 不能用抗甲状腺素药、碘剂、有心动过速的时候

（4）碘剂可用于原发性甲亢术前用药、甲危；禁用于普通甲亢

（5）可使用甲状腺素的情况

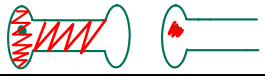
①**甲减**：**桥本**、甲状腺手术后（甲亢、甲状腺肿瘤等）、放射 ^{131}I 治疗后、亚甲炎未经治疗

②**单纯性甲状腺肿**

③Graves 病使用**抗甲状腺药若引起甲减或甲状腺明显增大**

④**分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）术后防复发（抑制 TSH）**：高危终生至＜0.1，中危终生至 0.1-0.5，低危 5-10 年至 0.5-2 一五得五,二五一十

甲状腺高功能腺瘤



常考的甲状腺疾病切除范围：

天天师兄

甲亢	全切、近全切、次全切/大部切 **原发性甲亢首选全切、近全切**；高功能腺瘤首选患侧叶或部分切
甲状腺髓样癌、多数分化型甲状腺癌	**全切、近全切（患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切）**
分化型甲状腺癌**全满足**（**＜1** 和五个无）	**患侧叶全切+峡部**

真题解析·颈部疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

次全切

1. 2013N81 A 女性，55 岁。因结节性甲状腺肿行双侧甲状腺次全切除术，术后病理报告，右叶甲状腺有 5mm 乳头状癌结节。该患者进一步的处理是

A.切除右叶甲状腺加颈淋巴结清扫 淋巴结清扫:不管阳性还是阴性同侧中央区/VI组/气管旁淋巴结都清扫

B.手术切除剩余的右叶甲状腺

C.终生口服甲状腺素钠

D.加用外照射治疗 未分化癌

切除范围	指征
双侧**全切** 或**患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切** （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 （全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

2. 2014N82 A 女性，29 岁。因右侧甲状腺结节行手术治疗，术中见甲状腺右叶直径 1.5cm 囊实性结节，未触及肿大淋巴结，冰冻切片提示甲状腺乳头状癌。该患者应采取的手术方式是

A.甲状腺近全切除术

B.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术 右侧中央区淋巴结清扫

C.右侧腺叶切除术

D.右侧腺叶加峡部切除术

3. 2015N116-117 A 女性，37 岁。因左叶甲状腺乳头状癌行甲状腺左叶全切、峡部及右叶大部切除术。术后第 1 天发生呼吸急促，口周麻木，手足持续性痉挛。

116.为明确诊断，应首选的检查是

A.血 T_3、T_4

B.颈部 B 超

C.颈部穿刺

D.血清钙、磷浓度

117.首要的处理措施是

A.静脉注射钙剂

B.气管切开

C.拆除颈部伤口缝线

D.检查引流管

答案:1-3 A/C B DA

4. 2016N81 A 女性，29 岁，因右侧甲状腺结节手术，术中见甲状腺右叶多个囊实性结节，颈部无肿大淋巴结，行右叶全切除术。术后病理报告提示甲状腺内有 5mm 乳头状癌灶。对该患者进一步的处理方案是
A.口服甲状腺素 预防甲减,抑制TSH防止复发
B.峡部及左叶部分切除术
C.甲状腺近全切除术
D.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术 分化型甲状腺癌的中央区淋巴结需要清扫
侧方淋巴结-阴性不清扫,阳性需要清扫

5. 2017N59 A 男性，45 岁。因甲状腺癌行左叶甲状腺全切术，术后出现饮水呛咳，但发音正常。首先考虑的原因是
A.喉返神经损伤
B.交感神经损伤
C.喉上神经外支损伤 说话向外面
D.喉上神经内支损伤 喝水向里面

6. 2017N132-133 B
A.普萘洛尔
B.复方碘溶液
C.丙硫氧嘧啶
D.醋酸泼尼松
能使甲亢患者甲状腺体积缩小，质地变硬的药物为
能使甲亢患者甲状腺体积增大，充血的药物为

7. 2018N64 A 女性，35 岁，甲状腺乳头状癌根除术后 1 天，发现饮水时呛咳，说话音调低。最可能的原因
A.声带损伤
B.喉上神经损伤
C.喉返神经损伤
D.插管所致声门水肿

8. 2018N93-95 A 女性，40 岁，患有甲状腺结节 10 年，近年来易出汗，心悸，渐感呼吸困难。查体：脉搏 104 次/分，BP 130/70mmHg，无突眼，甲状腺III度肿大，结节状。心电图示：窦性心律不齐。
结甲继发甲亢
93.最可能的诊断是 突眼主要见于Graves病,原发甲亢
A.原发性甲亢
B.单纯性甲状腺肿
C.继发性甲亢
D.桥本甲状腺炎
94.为明确诊断，主要的依据是 明确诊断的是结甲还是继发甲亢
明确现在的情况
A.颈部 CT
B.血清 T_3、T_4、TSH 值
C.甲状腺 B 超
D.颈部 MRI
95.该患者首选的治疗措施是 我高中姐凶呀
A.抗甲状腺药物治疗
B.甲状腺大部切除术

以题带动 知识点复习

手术
- 甲亢
  - Graves病:全切/近全切
  - 高功能腺瘤:患侧+峡部、部分切
  - 结甲继发甲亢:看情况
- 甲癌
  - ①未分化癌:外放疗
  - ②髓样癌:全切或近全切
  - ③分化型甲状腺癌:一般全切或近全切,满足<1cm5个无做患侧腺叶全切+峡部
  - 同侧中央区淋巴结需要清扫
  - 侧方淋巴结-阴性不清扫,阳性需要清扫

答案:4-8 A D BC B CBB/C

C.甲状腺全切术
D.同位素治疗

9. 2018N132-133 B
A.胃癌
B.结肠癌
C.甲状腺乳头状癌
D.胰腺导管腺癌
患者术后一般能存活 15 年以上的肿瘤是 幸福癌
患者术后很少存活 5 年的肿瘤是 癌中之王

10. 2019N58 A 女性，42 岁，无痛性甲状腺肿大 3 个月。查体：甲状腺弥漫性肿大，触诊质地较硬、韧，表面光滑。化验：T_3、T_4 略低于正常。最可能的诊断是
痛:亚甲炎、囊内出血(结甲、甲状腺腺瘤囊变)
A.单纯性甲状腺肿
B.慢性淋巴细胞性甲状腺炎
C.亚急性甲状腺炎
D.甲状腺癌

不痛
- 对称肿大
  - T3T4↑、BMR↑、摄碘率↑、弥漫肿大、TRAb→Graves病
  - T3T4↓、BMR↓、摄碘率↓、弥漫肿大、TPOAb→桥本
  - 甲功正常、弥漫肿大→单纯性甲状腺肿
- 不对称肿大
  - 结甲:多发结节,无包膜,前世(单纯性甲状腺肿)今生(继发甲亢、恶变、囊变)
  - 甲状腺腺瘤:单发,有包膜,可以是高功能腺瘤
  - 甲状腺癌:单发,无包膜(除滤泡癌),凹凸不平,淋巴结肿大,短期迅速增大不痛

11. 2019N162 X 下列甲状腺疾病中可用甲状腺素治疗的有
A.甲状腺癌根治术后 预防甲减,防止复发
B.亚急性甲状腺炎
C.慢性淋巴细胞性甲状腺炎
D.20 岁以下弥漫性单纯性甲状腺肿

12. 2020N97-99 A 女性，53 岁。诊断结节性甲状腺肿 2 年，近日突觉颈部胀痛，复查 B 超见左叶结节较 1 年前增大，直径由 1.8cm 变为 2.6cm，呈囊实性，部分囊壁可见片状钙化。
结甲发生退变
97.可能的诊断是
A.恶性变
B.囊内出血
C.桥本甲状腺炎
D.亚急性甲状腺炎
98.此时最适宜的处理是 没有手术适应症
A.对症治疗
B.甲状腺大部切除术
C.穿刺抽液
D.甲状腺结节切除术
99.两年后复查 B 超发现右叶腺体有沙粒样钙化。拟行的治疗方案是
甲状腺乳头状癌
A.继续保守治疗
B.右叶全切除术
C.双叶次全切除术
D.右叶全切、左叶次全切除术

答案:9-12 CD B ABCD BAD

13. 2021N132-133 B
A.髓样癌
B.未分化癌
C.滤泡状癌
D.乳头状癌
分泌降钙素的甲状腺癌是
临床最多见的甲状腺癌是

14. 2022N60 A 预防甲亢术后甲状腺危象最关键的措施是
A.术后应用镇静药物
B.吸氧
C.术后给予氢化可的松
D.术前使基础代谢率降至正常范围

15. 2022N97-99 A 男，50 岁。行甲状腺癌根治术，术后 10 小时开始感呼吸困难，心悸。查体：R 32 次/分，BP 140/92mmHg，心率 124 次/分，切口处饱满。
97.目前最可能出现的情况是
A.喉头痉挛
B.声带麻痹
C.甲状旁腺危象
D.创面血肿
98.应立即采取的措施是 拆线敞伤口,止血清血肿
A.急查 B 超
B.急查血钙
C.立即拆线敞开切口
D.急查喉镜
99.进一步的处理措施是
A.补钙
B.手术探查止血
C.吸氧，密切观察
D.应用糖皮质激素

16. 2023N62 A 女性，40 岁。发现颈部肿物伴疼痛 3 天就诊。查体：左颈前可触及直径 3cm 肿物，边界清，质韧，光滑，可随吞咽移动，触痛(+)。最可能的诊断是
A.亚急性甲状腺炎 1-3周前驱感染,先有咽痛再有脖子痛
B.甲状舌管囊肿 颈前区、单发、先天畸形
C.甲状腺腺瘤囊内出血
D.甲状腺癌

17. 2023N134-135 B
A.损伤喉返神经
B.损伤喉上神经内支

答案:13-17 AD D DCB C BA

C.损伤喉上神经外支
D.损伤颈交感干
甲状腺术后，出现饮水呛咳的原因是
甲状腺术后，出现声音嘶哑的原因是

18.2024N60 A 下列关于甲状腺髓样癌的叙述，错误的是
A.临床较少见
B.起源于甲状腺滤泡上皮 滤泡旁细胞
C.分泌降钙素
D.可兼有淋巴和血行转移

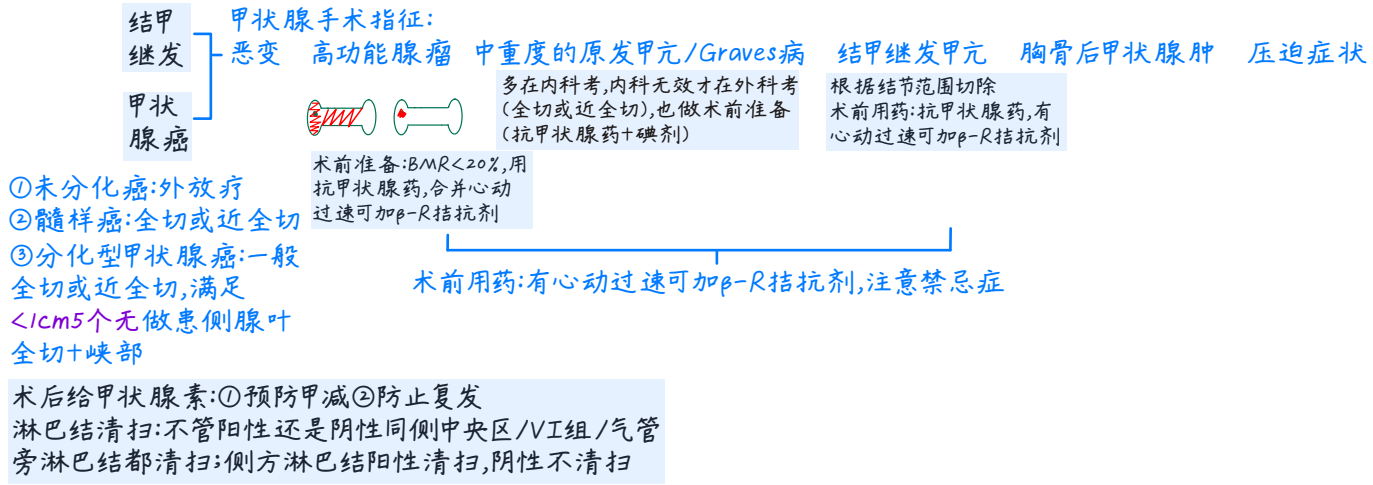
19. 2025N63 A 符合甲状腺癌行双侧腺叶全切手术适应证的是
A.肿块直径 2cm
B.肿块在腺体内
C.双侧颈部淋巴结转移
D.无颈部放射史

切除范围	指征
双侧全切 或患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切 （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 （全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

思维导图·甲状腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄



答案:18-19 B C

本节口诀:小大类水一个(APUD:小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤)

甲状腺疾病 ★★★(1~5题)

甲亢外科治疗(2010、2017、2018)

- 禁忌症:青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全
- ①原发性甲亢首选全切、近全切 弥漫性病变
  ②高功能腺瘤首选患侧叶或部分切 良性
- 术前用药 "别合成、别释放、别来刺激我心脏"
  - 原发性甲亢:先用抗甲状腺药、后加用碘剂 2 周 "抗甲状腺药把甲状腺搞大了、通过碘剂给它擦屁股"
    继发性甲亢、高功能腺瘤:单用抗甲状腺药
  - β-R 阻断剂

甲状腺癌

超声,穿刺(确诊),ECT(怀疑骨转移)

乳头状癌	滤泡癌	髓样癌 水一点	未分化癌
最常见(2021) 局部淋巴结转移较早、但预后最好(2018)	早期易血道转移	来源于滤泡旁细胞(APUD,2024)	早期易局部和远处转移
多中心病灶 乳头中心砂粒体 / 钙化小体、毛玻璃样核、核沟 多个乳头脱毛要杀菌	与滤泡癌鉴别(生物学行为):浸润生长、侵犯包膜、发生转移	淀粉样变性 分泌降钙素致低钙血症(2021) 分泌 5-HT 等致类癌综合征(腹泻、面部潮红、多汗)	预后最差 小说剧情混乱

- <55 岁的分化型(乳头状癌、滤泡癌) —— 任何 TNM0 为Ⅰ期,任何 TNM1 为Ⅱ期

治疗

- 未分化癌:外放疗(2026)
- 髓样癌:双侧全切、或患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切
- 分化型(2026)
  - 切除范围(2014、2020、2025) ——
    ①多数:双侧全切、或患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切
    ②全满足(< 1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型):患侧叶全切 + 峡部
    <1和五个无
  - 清扫淋巴结 ——
    ①中央区 / Ⅵ淋巴结需清扫
    ②侧方淋巴结:阴性不清扫、阳性需清扫
  - 术后
    - 甲状腺素预防甲减、防止复发(2008、2013、2016、2019)
      抑制TSH
    - 放射碘内放疗
      放射131I内放疗:术后残留组织摄碘率>1%
    - 甲状腺球蛋白 TG 检测早期复发

分化型甲状腺癌的特点

甲状腺疾病 ★★★（1~5题）

其他

- 甲状腺腺瘤 —— 囊变伴出血→迅速增大、痛（2023）
- 单纯性甲状腺肿
  - 甲状腺肿大 —— 早期：双侧弥漫肿大
    后期：少数可变为结甲（摸到结节）
    前世今生
    结甲→胸骨后甲状腺肿、继发甲亢（2018）、恶变、退变等
    （囊变伴出血→结节迅速增大、痛，2020）
  - 给甲状腺素（2008、2019）
- 亚甲炎
  - 常有 1~3 周前驱感染 先咽痛再脖子痛
  - 甲状腺迅速肿大、痛：单侧或双侧不对称肿大 甲状腺迅速增大、痛：结甲囊内出血、腺瘤囊内出血
  - 分离现象：↑（BMR、T3、T4）+ ↓（摄碘率） 部分滤泡破坏
  - 不进行治疗可致甲减→给甲状腺素（2008、2019）
- 慢性淋巴细胞性 / 自身免疫性甲状腺炎 / 桥本（2019）
  - TPOAb 等
  - 甲状腺肿大 —— 亢/减/非
    双侧弥漫肿大、质地坚韧，广泛滤泡被破坏、伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡
  - 甲减的表现：BMR、T3、T4、摄碘率均↓ 广泛滤泡破坏
  - 给甲状腺素（2008、2019）

甲状腺手术（Ⅰ类清洁切口）

- 指征：恶变如沙粒样钙化（2020）、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、结甲等继发甲亢（2018）、胸骨后甲状腺肿、压迫症状“我高中姐凶呀” 结甲本身不做手术
- 术后并发症 患侧腺叶切除 甚至再少一点部分切
  - 甲危 —— 甲亢术前准备不充分等（2022）
  - 呼吸困难和窒息
    - 出血压迫气管（2011、2022）
      - 切口渗血、饱满
      - 立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿（即使止血充分也应放引流）
    - 气管软化塌陷、喉头水肿、双侧喉返神经损伤、误切甲状旁腺
  - 神经损伤（2007、2017、2018、2023）
    ①喉上神经内支→饮水呛咳“喝水向里面”
    ②喉上神经外支→音调降低“说话向外面”
    ③一侧喉返神经→声音嘶哑、双侧喉返神经→失声和呼吸困难“一侧嘶、双侧死”
    ④颈交感神经→ Horner 综合征
  - 甲状旁腺功能减退（2015）
    - 针刺麻木、痉挛抽搐、呼吸困难
    - 查血钙血磷
    - 补充钙剂，可加服骨化三醇

外科学 颈部和胸部疾病

核心精讲·食管疾病

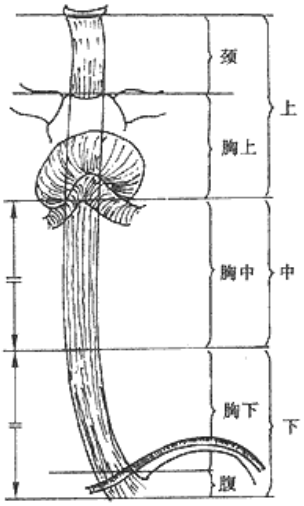
（性感认识：食管癌进行性吞咽困难）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、食管癌

（一）病理

1.早期食管癌：**不**侵犯**肌层**，**无论有无局部淋巴结**转移



2.中晚期（阳伞虽窄、胸中有水）

①**髓质型：最常见**

②蕈伞/隆起型

③**溃疡型**：梗阻相对较**轻**

④**缩窄/硬化型**：环形狭窄致**较早梗阻**

图 11-11　食管癌大体类型
A. 溃疡型；B. 蕈伞型；C. 髓质型；D. 缩窄型。

3.好发于**胸中段**

4.我国以鳞癌多见；欧美以腺癌多见（与 Barrett 食管有关）

5.淋巴转移最早最常见，晚期易转移至**左**锁骨上淋巴结的 **Virchow**

注意：食管癌、胃癌晚期易转移至**左**锁骨上淋巴结，而肺癌易转移至**右**锁骨上淋巴结

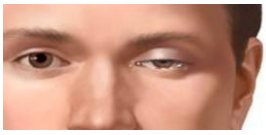
（二）临床表现和检查

1.中晚期表现：**进行性吞咽困难**

①侵犯一侧喉返神经→声音嘶哑　肺癌、食管癌、甲状腺癌、做了甲状腺的手术不小心损伤了交感神经

②侵犯颈交感神经→**Horner 综合征**（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）wink ttsx

③食管破入气管形成瘘→进食后呛咳

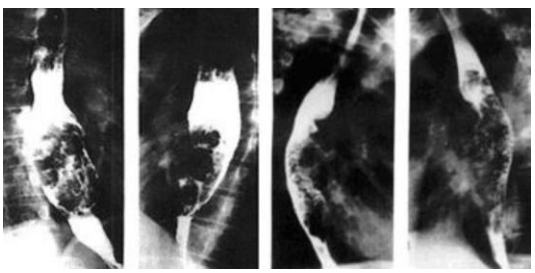


2.检查

①**内镜**：首选、金标准

②食管拉网脱落细胞学：筛查

天天师兄



充盈缺损、管壁僵硬（恶性的感觉）

（三）治疗

1.首选根治术：切肿块及其上下缘≥5-8cm 的组织（五八同城买食材），消化道重建最常用的食管替代物是胃

手术会损伤周围大血管、重要脏器，容易切不干净

2.颈段及胸上段（距门齿＜25cm）、或发生远处转移：首选放疗（放了尔我）

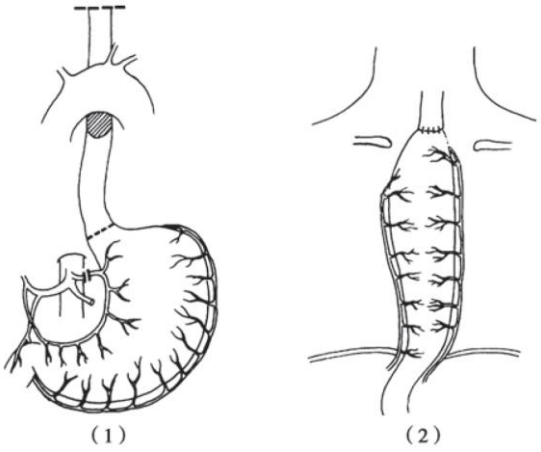


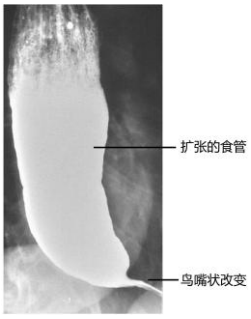
图 30-2　食管癌切除术后胃代食管术
（1）上、中段食管癌的食管切除范围　（2）胃代食管、颈部吻合术

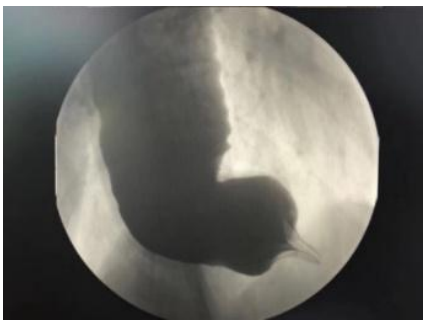
二、贲门失弛缓症

①与精神因素等相关，多见于青年女性

②食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌 LES 不能松弛→间歇性吞咽困难，钡餐鸟嘴样狭窄

③治疗：食管下段贲门肌层切开 Heller 术。在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病





真题解析·食管疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

钡餐

1.2021N60 A 女性，32 岁。间断吞咽困难伴呕吐十年。上消化道造影提示食管明显扩张，蠕动减弱，食管末端呈“鸟嘴”样狭窄，狭窄部黏膜尚光滑。宜采取的手术方式是

A.食管下段、贲门部肌层切开术

B.食管下段+近端胃切除术

C.食管大部分切除，胃代食管术　治疗食管癌

D.腹腔镜胃底折叠术　治疗胃食管反流病(内科搞不定)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2025N61 A 食管癌切除术最常用的食管替代物是

A.空肠

B.结肠

C.胃

D.回肠

以题带动
知识点复习

思维导图·食管癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:2 C

☆☆☆食管癌（0~1题）
病理
早期：不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移
中晚期
“阳伞虽窄、胸中有水”
①髓质型：最常见
②蕈伞 / 隆起型
③溃疡型：梗阻相对较轻（2008）
④缩窄 / 硬化型：环形狭窄致较早梗阻（2008）
好发于胸中段（2007）
我国以鳞癌多见；欧美以腺癌多见（与 Barrett 食管有关）
淋巴转移最早最常见，晚期易转移至左锁骨上淋巴结的 Virchow
中晚期表现
进行性吞咽困难
①侵犯一侧喉返神经→声音嘶哑
②侵犯颈交感神经→ Horner 综合征
③食管破入气管形成瘘→进食后呛咳
检查
内镜：首选、金标准
食管拉网脱落细胞学：筛查
治疗
58同城买食材
首选根治术：切肿块及其上下缘≥ 5~8cm 的组织，消化道重建最常用的食管替代物是胃（2025）
颈段及胸上段（距门齿＜ 25cm）、或发生远处转移：首选放疗
放了尔我

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 颈部和胸部疾病

核心精讲·乳腺癌

（性感认识：全身性疾病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、危险因素

雌激素暴露时间延长等：月经**早**、绝经**晚**、**晚育不育**（孕激素来的晚）、**肥胖**（芳香化酶主要在脂肪）、乳腺增生性病变（其中导管上皮**非典型/异型增生**为癌前病变）

芳香化酶(雄激素→雌激素)

二、分类

1.原位癌

①小叶原位癌

②**导管内癌**：**粉刺癌**、非粉刺型导管内癌、乳头湿疹样乳腺癌/Paget 病（无肿块者属于原位癌、乳晕区扪及肿块者属于浸润癌）

2.浸润癌（与《病理学》不同）

病理学:浸润癌中的特殊癌软软的小实性乳头分泌黏液

大量淋巴细胞浸润的髓样癌、小管癌、实性乳头癌、分泌性癌、黏液癌

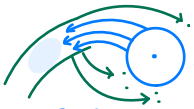
①**非特殊癌（预后较差）**：**浸润性导管癌（最常见）**、浸润性小叶癌、腺癌、单纯癌、硬癌、无大量淋巴细胞浸润的髓样癌（无水成蛋小阴道）

②特殊癌：**小管癌/高分化腺癌**、有大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、鳞癌、乳头状癌、腺样囊性癌、大汗腺样癌、**炎性乳癌**（**预后最差**，可无明显肿块，主要是**化疗放疗**）

癌细胞大量侵犯毛细淋巴管,导致淤滞表现为局部红肿

广泛侵入毛细淋巴管没有聚集在一起,所以可能摸不到肿块

三、分期

T （长径） 肺癌TNM分期:357 25 肤鼻炎	T_0 原发癌未查出，Tis 原位癌/非浸润癌 T_1≤**2**cm T_2＞2、≤5cm T_3＞**5**cm T_4 大小不计，但侵犯**皮肤**（溃疡、卫星结节、橘皮样变），**胸壁**（肋骨、肋间肌、前锯肌），或**炎性乳癌**（注意：仅粘附胸肌不属于 T_4）  ：卫星结节 淋巴管被大量癌细胞堵住了:炎性乳癌、卫星结节、橘皮样变 癌细胞大量侵犯淋巴管使其阻塞,淋巴液就会逆流使癌细胞侵犯大片皮肤 淋巴水肿
N	N_0 同侧腋窝淋巴结**无**肿大 N_1 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+**可推动**（没融合就是光棍-1） N_2 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+**推不动（融合粘连）** N_3 同侧**胸骨旁或锁骨上**淋巴结无痛性肿大
M	M_0 无远处转移 M_1 有远处转移（IV期） <55岁的分化型甲状腺癌(乳头状癌、滤泡癌): ①任何TNM0为I期②任何TNM1为IV期

T的第一笔是一横

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
N_0	-	**I**	**II**	**II**	III
N_1	**II**	**II**	**II**	III	III
N_2	III	III	III	III	III
N_3	III	III	III	III	III

N的第一笔是一竖

ER+预后好(好事)、HER2+预后差(坏事)四、分子亚型（ER、PR、*HER2*、Ki-67)反映肿瘤增殖活性

	ER/PR雌/孕激素受体	*HER2*表皮生长因子受体
Luminal A（管腔 A 型）	+	-
Luminal B（管腔 B 型）	+ 三阳性乳腺癌	+（Beyond）
HER2 过表达型	-	+
basal-like 基底样型（三阴性乳腺癌）	-	-

注意：**三阴性乳腺癌预后最差**（它不吃饭、不喝水都能活下来、生孩子能力还强）

雌激素是癌细胞要吃的饭,有了ER/PR(嘴巴)就可以吃饭,有了HER2就可以喝水,Ki-67反映肿瘤细胞生孩子能力

五、临床表现

1.最早最常见：肿块，**外上象限**多见，多**单**发、**无**痛、质**硬**、分界**不清**、**不易**推动 癌的一般规律

癌一般不痛,肝癌痛是因为癌侵犯到了肝包膜
骨头的某些肿瘤痛是因为会溶骨

纤维组织多　癌容易粘连

2.血性溢液；邻近乳头或乳晕的癌肿侵犯乳管→乳头凹陷

3.**皮肤**表现 淋巴水肿:丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病

①**凹陷（酒窝征）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带** 一端连在皮肤上

②**水肿（橘皮样变）**：阻塞真皮内**淋巴管**

③卫星结节：广泛淋巴转移致淋巴液逆流使癌细胞侵犯大片皮肤

④粘连、恶臭溃疡、**红肿等炎症样（炎性乳癌）**、糜烂等湿疹样（Paget 病）

经椎旁静脉系统转移到骨

4.淋巴转移最早最常见；**早期**可有血道转移至骨、肺、肝等

六、检查

①**筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+超声（可观察血供）**

②金标准：活检（不宜切取部分活检）

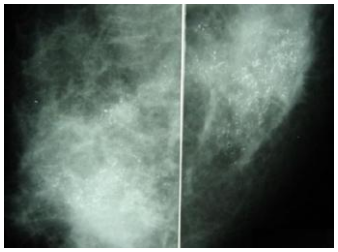
③MRI、乳管内镜、溢液涂片、乳头糜烂部刮片

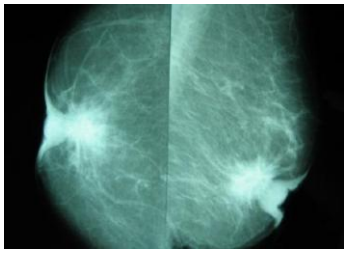
④CA153：疗效、预后、复发等（五年高考三年模拟忍辱负重）肿瘤标志物具有诊断价值:AFP、前列腺特异抗原

⑤抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,*BRCA*）缺陷：可考虑预防性乳房全切术

⑥放射性核素骨扫描 **ECT**：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至**脊椎骨尤其椎弓根**可致腰背痛）

乳腺癌患者莫名其妙出现腰背部疼痛要做ECT





椎弓根血供丰富

区分结核/癌症:看是椎体破坏(如脊椎结核)还是椎弓根破坏(如脊椎转移瘤)

图 26-3 乳房X线摄影检查，病灶显示为毛刺状肿块

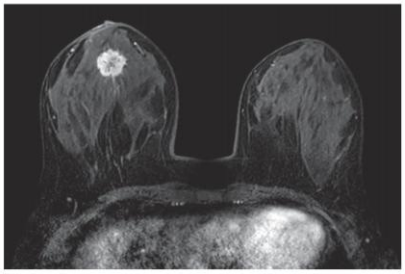


图 26-4 乳腺磁共振成像

七、手术为主的综合治疗

（一）手术

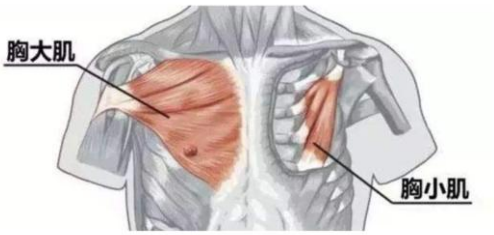
1.**改良根治术**→I、II期：保留胸大肌，或保留胸大肌+胸小肌（不易清扫腋上组淋巴结）

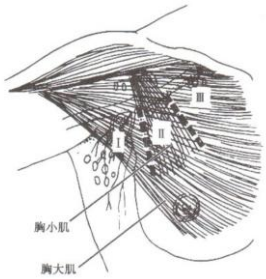
以胸小肌将腋窝淋巴结分为：

I腋下组：胸小肌外侧

II腋中组：胸小肌后方（腋静脉）和胸大小肌间淋巴结（Rotter 淋巴结）

III腋上组：胸小肌内侧（锁骨下）淋巴结





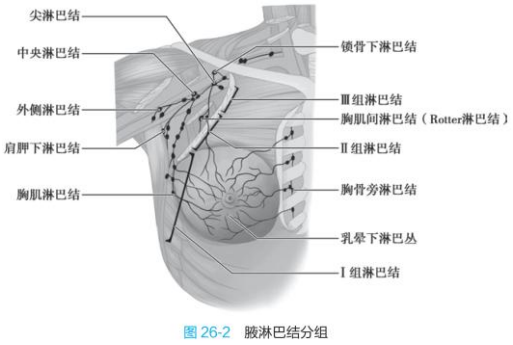


图 26-2 腋淋巴结分组

2.扩大根治术→内象限+胸骨旁淋巴结肿大者

3.全乳房切除术（不清扫淋巴结）→原位癌、微小癌、年老不宜作根治术者

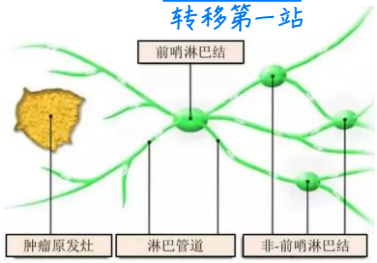
没必要

4.**保乳乳腺癌切除术**→**I、II**期且乳房有适当体积（多中心者禁用）：切肿块+周围 **1-2**cm 组织（I、II对应 1-2）

为了保证切缘是阴性，要连同肿瘤周围组织一起切了

5.淋巴结清扫：腋淋巴结阳性→清扫，**腋**淋巴结**阴**性→**前哨淋巴结活检**→阳性清扫、阴性不清扫

转移第一站



E:表柔比星
C:环磷酰胺
T:紫杉醇/多西他赛

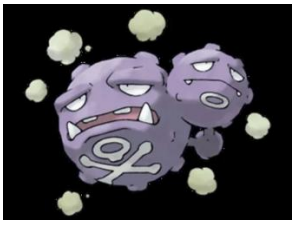
（二）化疗放疗

1.几乎要**化疗**（含紫杉醇的 TC/ETC 方案）抬杠

①浸润性癌伴腋淋巴结阳性

②腋淋巴结阴性但有高危复发因素：**＞2**cm、分化**差**、ER/PR-、*HER2*+（2 分之 2=1）

（除了 Luminal A 都得化疗）



2.放疗：保乳乳腺癌切除术后必须放疗

放疗不是只针对保乳乳腺癌切除术,如:
肿瘤很大,不是I/II期了,做不了改良根治术、保乳乳腺癌切除术,先放疗(减小肿块大小)
术后追加放疗减少复发出现

（三）ER+→内分泌治疗

①ttsx 绝经前用雌激素受体拮抗剂如**他莫昔芬/三苯氧胺**（吃他三）

②ttsx 绝经后用芳香化酶抑制剂如**阿那曲唑/依西美坦**（阿姨）

《生理学》：肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源

（四）*HER2*+→靶向治疗

曲妥珠单抗/赫赛汀（去喝）

VS 利妥昔单抗/美罗华:针对CD20+的单克隆抗体

二美丽

专题串联·乳房疾病鉴别

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.乳腺癌：＞40 岁多见，肿块多单发、无痛、质硬、边界不清、不易推动（炎性乳癌可无明显肿块，皮肤呈红肿等炎症样），**淋巴结无痛性肿大**，橘皮样变等→手术为主的综合治疗 炎性乳癌(区别于炎症)红肿,无明显肿块

2.乳腺纤维腺瘤

纤维组织多

①肿块多**单**发、**无**痛、质**硬**似像皮球，但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，20-25 岁多见

②切除肿瘤+常规病检（不能排除恶变）

天天师兄

3.乳腺囊性增生病 与月经周期有关,与雌激素有关 腺泡增生

①中年多见，**周期性乳房胀痛和颗粒样肿块**（结节大小不等、质韧），**月经后减轻**

（每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病）

②对症治疗。症状重用他莫昔芬/三苯氧胺

③**定期复查**（是否恶变有争议）：若肿块无明显消退或可疑恶变→切除活检；若**中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史→单纯乳房切除术**

VS 炎性乳癌:中老年多见、不痛、无寒战高热、无血中白细胞增高

4.急性乳腺炎

乳腺癌淋巴结无痛性肿大

①**初产妇**多见，**红肿热痛、寒战高热**，多有患侧**淋巴结痛性肿大**，**血 WBC 高**

②乳汁淤积、细菌入侵（**金葡菌**经淋巴管多见）皮肤表面金葡菌多见

③排空 ttsx 乳汁 停止会加重乳汁淤积

④患侧停止、**健侧不停止**哺乳。若感染严重或脓肿引流后并发乳瘘→停止哺乳+溴隐亭

⑤苯唑西林等。禁用的抗生素有四环素（永久性牙变色）、磺胺类（核黄疸-磺胺与胆红素竞争血浆蛋白致 UCB 增加而侵犯脑）、喹诺酮类（影响软骨发育）、氨基糖苷类（耳毒性和肾毒性）四黄同堂

⑥有波动感→穿刺抽脓→还需**切开引流**：　通畅引流是外科治疗感染的基本
如脓胸必须做胸腔闭式引流

表浅脓肿	**放射状**切口 避免损伤乳管
乳晕下脓肿	沿乳晕边缘作**弧形**切口
深部或乳房后脓肿	沿乳房下缘作**弧形**切口
用手指轻轻分离脓肿分隔；脓腔较大可在最低部作对口引流	

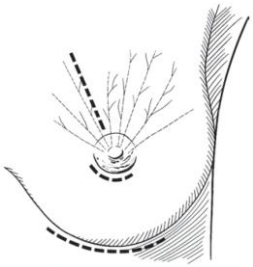


图 26-6　乳房脓肿的切口

图 23-5　乳房脓肿的切口

图 23-6　乳房脓肿对口引流

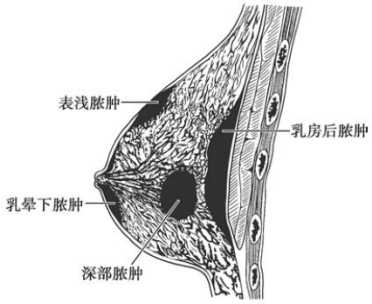


图 26-5　乳房脓肿的不同部位

5.乳管内乳头状瘤 有很多脆弱血管
①**最易血性溢液**（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块
②**切除病变乳管**+常规病检（6-8%恶变率）

6.浆细胞乳腺炎（无菌性炎症）
①急性炎症表现：可有橘皮样变
②慢性炎症表现：可有边界不清的肿块、乳头凹陷、皮肤粘连
纤维化

小结乳头溢液：正常月经或早期妊娠-浆液无色，乳腺囊性增生病-多种颜色，感染-黄绿色脓性，乳管内乳头状瘤-血性（若乳管阻塞呈棕褐色），乳腺癌-血性

下列哪些疾病会出现乳头凹陷？
A乳腺癌
B paget病(乳头湿疹样乳腺癌)

小结乳头凹陷：乳头先天发育不良、浆细胞乳腺炎、乳腺癌、乳腺结核（天酱陷爱河）

真题解析·乳房疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N77 A 女性，38 岁，因双乳胀痛伴肿块数年而就诊。查体：双乳可扪及多个大小不等的结节，质韧，同侧腋窝淋巴结无明显肿大，挤压乳头时有乳白色液体溢出，细胞学检查未发现异常细胞。最可能的诊断是
A.乳腺癌　每个月总有那么几天乳房胀痛,有肿块,医生说这是乳腺增生病
B.乳房囊性增生症 溢液各种颜色都有
C.导管内乳头状瘤
D.乳腺结核

2. 2013N175 X 以下关于乳腺囊性增生病特点的叙述中，正确的有
A.乳腺疼痛和结节为突出表现
B.触诊可触及颗粒样肿块
C.一般不必药物治疗 对症治疗
D.易发生乳腺癌 与乳腺癌关系不清楚

③**定期复查**（是否恶变有争议）：若肿块无明显消退或可疑恶变→切除活检；若**中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史→单纯乳房切除术**

答案:1-2 B ABC

3. 2014N78 A 乳腺癌的前哨淋巴结活检适合于
A.临床腋窝淋巴结阳性者
B.临床腋窝淋巴结阴性者
C.癌块＞2cm
D.癌块＜2cm

4. 2014N83 A 以下乳腺癌的病理类型中，预后较好的是
特殊癌
A.黏液腺癌
B.浸润性小叶癌
病理特殊癌:软软的小实性乳头分泌粘液
外科非特殊癌:无水咸蛋小阴道
C.浸润性导管癌
D.硬癌

5. 2015N83 A 乳腺癌最常发生的部位是
A.外下象限
B.内下象限
C.内上象限
D.外上象限

6. 2015N177 X 在女性乳腺癌发病的危险因素中，有循证医学证据的包括
A.初产大于 35 岁的孕妇
雌激素暴露时间长
B.月经初潮早
C.肥胖
D.单纯性乳腺增生

7. 2016N86 A 以下乳房疾病中，不可能出现乳头内陷的是
A.乳腺癌
天酱陷爱河
B.浆细胞性乳腺炎
C.乳腺 Paget 病
D.乳管内乳头状瘤

以题带动
知识点复习

25肤鼻炎
8. 2017N60 A 女性，55 岁。左侧乳房内肿块 4×3cm，基底不固定，左腋下可触及多个质硬淋巴结相互融合，淋巴活检病理报告乳腺癌转移，未发现远处转移。按照国际标准，属于的分期是
N2
A.$T_1N_1M_0$
B.$T_2N_1M_0$
C.$T_3N_1M_0$
D.$T_2N_2M_0$

9. 2019N134-135 B
A.乳管内乳头状瘤
B.乳腺囊性增生病
C.乳腺纤维腺瘤
D.乳腺癌

答案:3-9 B A D ABC D D BA

与月经周期相关的乳腺疾病是

易出现乳头血性溢液的乳腺疾病是

乳腺癌也容易出现血性溢液:癌组织坏死出血

10. 2020N58 A 以下选项中，不属于乳腺癌促发因素的是

A.哺乳

B.绝经期晚 雌激素暴露时间长

C.初潮年龄小

D.初产年龄大

11. 2021N61 A 有关乳腺癌血行转移的叙述，错误的是

A.癌细胞可经淋巴途径进入静脉

B.癌细胞直接侵入血循环

C.血行转移只发生在肿瘤晚期 乳腺癌是全身性疾病,早期也可出现血道转移

D.常见远处转移部位依次为骨、肺、肝

12. 2022N61 A 女，38 岁。双侧乳房周期性胀痛 3 年，自检可触及直径 1.5cm 不规则包块，伴触痛，月经过后疼痛有所减轻，包块略缩小。该患者最可能的诊断是

A.乳腺癌

B.乳房纤维腺瘤

C.乳腺囊性增生病

D.乳管内乳头状瘤

13. 2024N61 A 女性，45 岁。间断出现乳头血性溢液半年。最可能的诊断是

A.乳头湿疹样癌

B.乳腺囊性增生症

C.乳管内乳头状瘤

D.乳腺纤维腺瘤

14. 2025N62 A 下列关于乳房纤维腺瘤的叙述，正确的是

A.高发年龄为 40-50 岁

B.多数为单发 有三个地方和乳腺癌相似:单发、无痛、质硬

C.月经来潮时肿瘤可增大

D.肿瘤边界不清

思维导图·乳房疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:10-14 A C C C B

★★★乳房疾病（0~3题）

乳腺癌

雌激素暴露时间延长如月经早、绝经晚、晚育不育、肥胖（2015、2020）

分期（2017）

- T（长径）—— T1 ≤ 2，T2，T3 ＞ 5，T4 侵犯皮肤 / 胸壁 / 炎性乳癌 “25 肤鼻炎”
- N
  - N0 无 T的第一笔是一横,N的第一笔是一竖
  - N1 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大可推动 没融合就是光棍-1
  - N2 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大推不动（融合粘连）
  - N3 同侧胸骨旁或锁骨上淋巴结无痛性肿大
- M —— M0 无远处转移，M1 有远处转移（IV期）

II 期：T2-3N0、T0-2N1

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
N_0	-	I	II	II	III
N_1	II	II	II	III	III
N_2	III	III	III	III	III
N_3	III	III	III	III	III

分子亚型 —— ER、PR、HER2、Ki-67

表现（2012、2014）

- 最早最常见：肿块 —— 外上象限多见（2015），多单发、无痛、质硬、分界不清、不易推动
- 血性溢液、乳头凹陷（2008、2010、2012、2016、2019）
- 皮肤
  - 凹陷（酒窝征）：侵犯 Cooper/ 乳房悬韧带
  - 水肿（橘皮样变）：阻塞淋巴管 淋巴水肿:丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病
  - 卫星结节、粘连、恶臭溃疡、红肿等炎症样（炎性乳癌）、糜烂等湿疹样（Paget 病）
- 淋巴转移最早最常见；早期可有血道转移至骨、肺、肝等“全身性疾病”（2021）
- 炎性乳癌预后最差：可无明显肿块，主要是化疗放疗（2007）

检查

- 筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+ 超声（可观察血供）
- 金标准：活检（不宜切取部分活检）
- CA153“五年高考三年模拟忍辱负重”
- 抑癌基因 BRCA 缺陷：可考虑预防性乳房全切术
- 放射性核素骨扫描 ECT：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至脊椎骨尤其椎弓根可致腰背痛）

全身性疾病

手术为主的综合治疗

- 手术（2026）
  - 全乳房切除术（不清扫淋巴结）→原位癌、微小癌、年老不宜作根治术者
  - 保乳乳腺癌切除术→ I 、II 期：切肿块 + 周围 1~2cm 组织，术后必须放疗 I、II对应 1-2
  - 腋淋巴结阳性→清扫，腋淋巴结阴性→前哨淋巴结活检→阳性清扫、阴性不清扫（2014）
- 几乎要化疗（2009）含紫杉醇的 TC/ETC“抬杠”
  - 浸润性癌伴腋淋巴结阳性
  - 腋淋巴结阴性但有高危复发因素（＞ 2cm、分化差、ER/PR-、HER2+） “2 分之 2=1”
- ER+ →内分泌治疗 —— 雌激素受体拮抗剂三苯氧胺 / 他莫昔芬（绝经后用芳香化酶抑制剂阿那曲唑 / 依西美坦） “吃他三、阿姨” （2026）
- HER2+ →靶向治疗 —— 曲妥珠单抗 / 赫赛汀 “去喝”

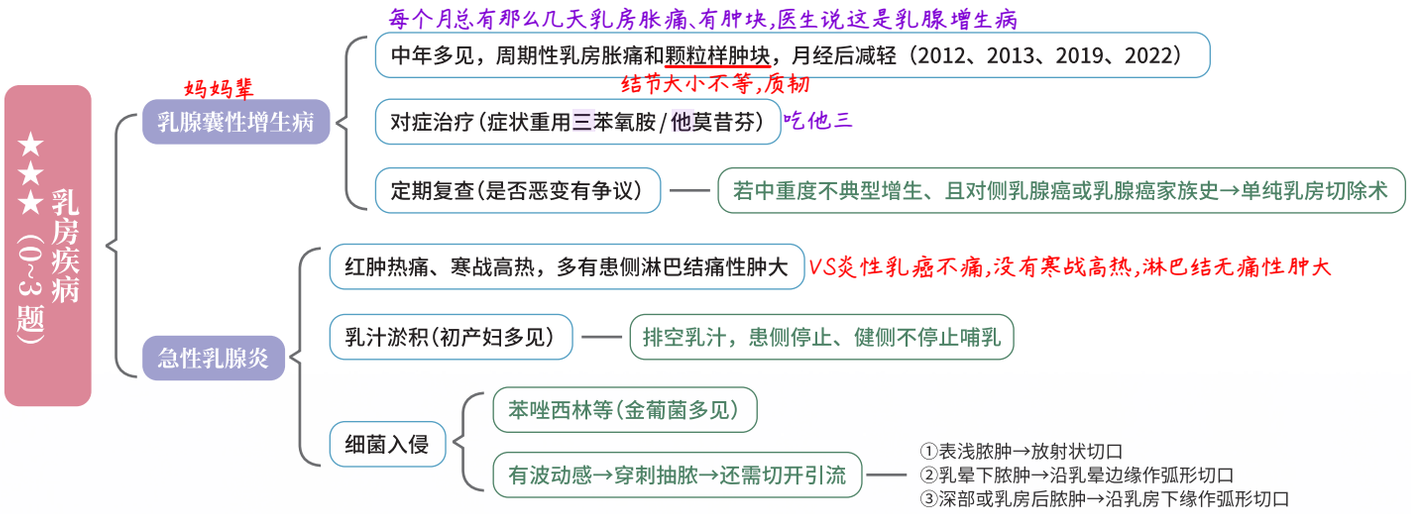
鉴别

女儿辈

- 乳腺纤维腺瘤（2025）
  - 肿块多单发、无痛、质硬似像皮球
  - 但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，多 20~25 岁
  - 切除肿瘤 + 常规病检

奶奶辈

- 乳管内乳头状瘤（2024）
  - 最易血性溢液（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块
  - 6%~8% 恶变率→切除病变乳管 + 常规病检



本节口诀：
天酱陷爱河（小结乳头凹陷：乳头先天发育不良、浆细胞乳腺炎、乳腺癌、乳腺结核）

外科学 颈部和胸部疾病

核心精讲·其它颈胸部疾病

（性感认识：有些外科考纲内容已总结在内科中）

骨折特有体征：
①局部畸形
②异常活动
③骨擦音骨擦感

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肋骨骨折

1.临床表现 123肋粗且有锁骨肩胛骨的保护,8-10肋形成肋弓,可以传导力量,不易骨折,11、12肋是浮肋不容易骨折

①第 **4-7** 肋最易骨折（死期到了）

②胸痛、呼吸浅快、断端骨擦音和骨擦感、胸廓畸形及**挤压试验阳性**、肺部感染和不张、血气胸、**肝脾损伤（腹部 B 超）**低位肋骨骨折常常合并肝脾损伤

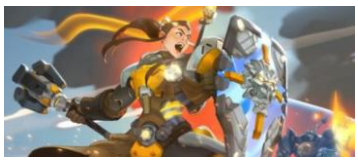
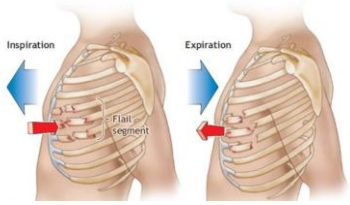
患者不敢咳嗽,痰排不出去

刺破胸膜

③多根多处肋骨骨折：在≥2 根**相邻**肋骨各自发生≥2 处骨折，称为**连枷胸**

《诊断学》：抑制性呼吸是因胸部剧痛致吸气突然停止（会呼吸的痛），主要见于胸部严重外伤、肋骨骨折、急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤

胸廓挤压试验

不存在掩盖病情

2.**控制疼痛**、早期活动、物理治疗

（1）非多根多处：**胸带**固定

（2）**多根多处** VS开放性气胸:纵隔摆动 多开摆

骨科在进行固定时,一般优先考虑外固定(不用做手术),当外固定搞不定时就考虑做手术-切开复位内固定

①胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）：**胸带**固定

②胸壁**软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）**：气管内插管呼吸机**正压通气**、**切开复位内固定**

失去大量肋骨支撑 两侧胸膜腔压力不平衡

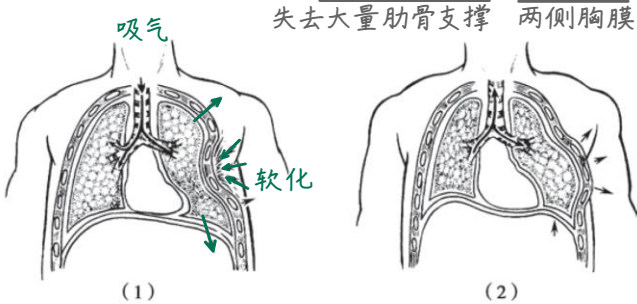


图 27-1 连枷胸,胸壁软化区的反常呼吸运动
(1)吸气 (2)呼气

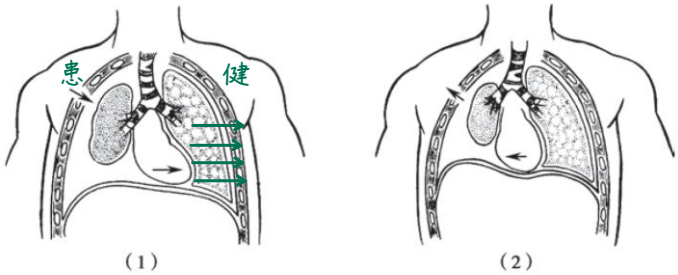


图 27-2 开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气 (2)呼气

二、创伤性窒息

有可能让胸腔负压直接变成正压

①钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑→上腔静脉血液逆流→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血→针尖大小的瘀斑

②**对症处理**（多在 2-3 周后出血自行吸收消退）纸老虎

三、纵隔肿瘤

（前鸡胸胸后发神经）

单胚层畸胎瘤

①前纵隔：畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）ttsx

②中纵隔：心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤

③**后纵隔**：神经源性肿瘤如**神经鞘瘤（哑铃形）**

VS 原发复合征:上叶下部、下叶上部近胸膜处有原发灶，结核性淋巴管炎+肺门淋巴结肿大构成哑铃状阴影

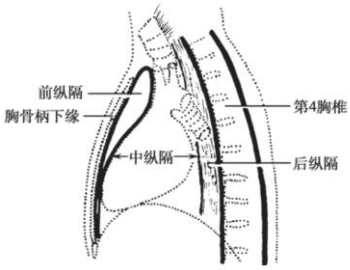


图 31-1 纵隔临床解剖分区

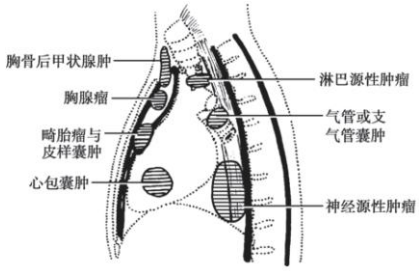
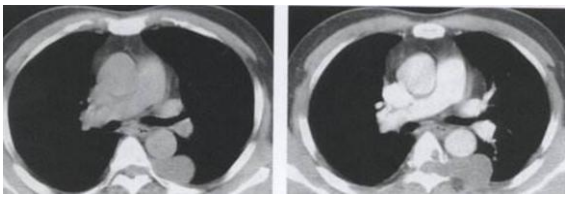
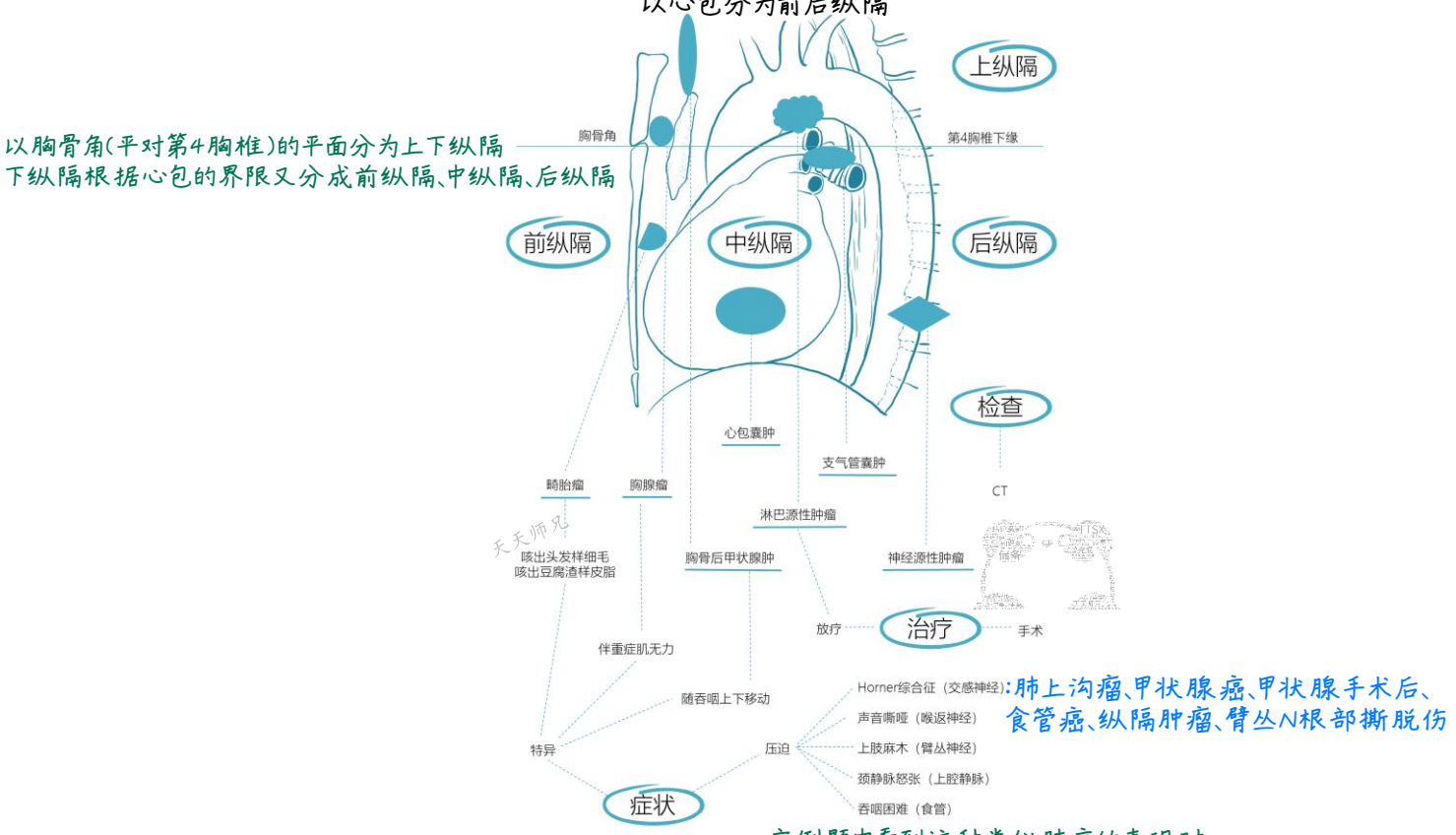


图 31-2 纵隔肿瘤好发部位



以心包分为前后纵隔

以胸骨角(平对第4胸椎)的平面分为上下纵隔
下纵隔根据心包的界限又分成前纵隔、中纵隔、后纵隔



肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺手术后、食管癌、纵隔肿瘤、臂丛N根部撕脱伤

病例题中看到这种类似肺癌的表现时，留意选项中是否有纵隔肿瘤

四、急诊开胸探查

进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性**膈肌**损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝、休克、**心脏压塞**、**严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤**（金莲哥、休心气）

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·其它颈胸部疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N84 A 以下胸部损伤须考虑手术探查的是

A.胸腹联合伤 金莲哥、休心气

B.胸部爆震伤 冲击波撞肺,肺由于负压反作用又撞击胸壁,致CAP、肺泡破裂引起肺水肿(是面的问题,不是点的问题)

C.创伤性窒息(是面的问题)

D.胸骨损伤 表浅

2.2015N175 X 女性，28 岁。车祸伤及右胸 1 小时。查体：P 96 次/分，R 24 次/分，BP 140/95mmHg。右前胸未见反常呼吸运动，局部肿胀、压痛明显，右肺呼吸音降低，X 线胸片示右侧 8、9 肋骨后端骨折，恰当的处理措施有

A.腹部 B 超 位置低,损伤上腹脏器

B.胸带固定

C.牵引固定 老教材

D.镇静止痛

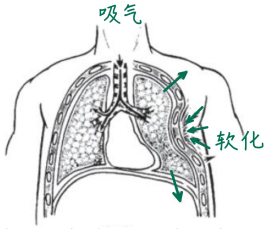
3.2018N61 A 出现反常呼吸运动的胸部损伤为

A.开放性气胸

B.闭合性气胸

C.张力性气胸

D.多根多处肋骨骨折



4.2020N63 A 以下胸部创伤性疾病中，一般采取非手术治疗的是

A.血胸

B.张力性气胸

C.开放性气胸

D.创伤性窒息

5.2022N62 A 以下有关创伤性窒息的病理生理改变，错误的是

A.瞬间声门紧闭

B.小支气管和肺泡破裂

C.胸内压骤升

D.上腔静脉系统血逆流

思维导图·其它颈胸部疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：1-5 A ABD D D B

☆☆☆其他颈胸部疾病（0~1题）

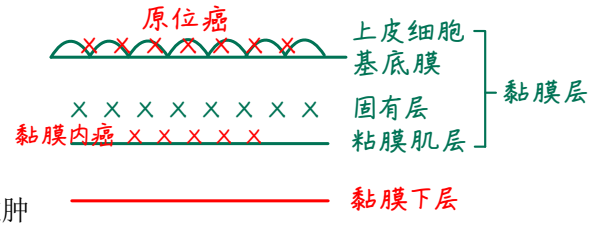
- 肋骨骨折
  - 第4~7肋最易骨折“死期到了”
  - 多根多处肋骨骨折：在≥2根相邻肋骨各自发生≥2处骨折，称为连枷胸（2007、2018）
  - 治疗（2015）
    - 控制疼痛、早期活动
    - 非多根多处：胸带固定
    - 多根多处
      - ①胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）：胸带固定
      - ②胸壁软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）：气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定
- 创伤性窒息
  - 钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑→上腔静脉血液逆流→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血→针尖大小的瘀斑（2022）
  - 对症处理（多在2~3周后出血自行吸收消退“纸老虎”，2020）
- 纵隔肿瘤“前鸡胸胸后发神经”
  - 前纵隔：畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）
  - 中纵隔：心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤
  - 后纵隔：神经源性肿瘤如神经鞘瘤（哑铃形）
- 急诊开胸探查“金莲哥、休心气”（2014）
  - 进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性膈肌损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝
  - 休克、心脏压塞、严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

考频（6-9 题，★★★）：A_1 1-4　A_2 2-7　B 0-2　X 1-3

①胃十二指肠疾病：~~消化性溃疡的并发症和外科治疗~~、胃肿瘤
②腹外疝：斜疝、直疝、股疝
③腹部损伤：实质脏器损伤、空腔脏器损伤
④腹腔感染：腹膜炎、腹盆腔脓肿
⑤肠梗阻
⑥阑尾炎
⑦大肠与肛管疾病：大肠癌、痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿
⑧~~消化道出血~~



注意：先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习外科学

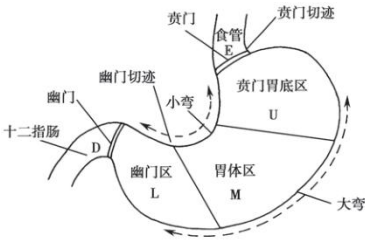
核心精讲·胃肿瘤

（性感认识：治疗胃癌的 D_2 淋巴结清扫的根治性手术）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胃癌

（一）病理



小老dou老胃病

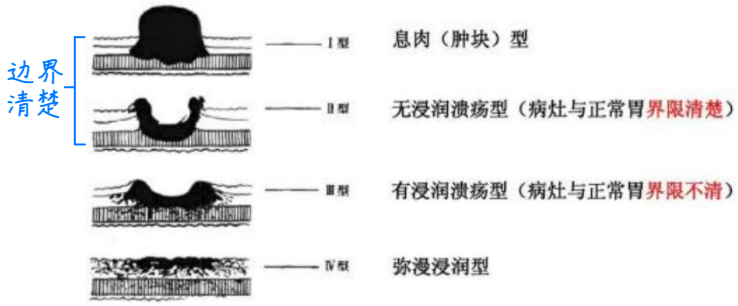
1.好发于胃窦小弯侧，主要为腺癌　食管癌主要是鳞癌，Barrette食管主要是腺癌　肝癌主要是肝细胞癌　阑尾癌主要是类癌

2.早期胃癌

①不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移
②早期胃癌的特殊类型：微小癌（≤5mm 威武）、小胃癌（6-10mm 小时）、一点癌
③＜2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌→内镜下胃黏膜剥离术（首选）或切除术+定期胃镜随访
（小二分手内心无愧）　无淋巴结转移

3.Borrmann 分型（一肿二三溃四弥漫）

I息肉/肿块型（边界清楚）
II溃疡局限型（边界清楚）
III溃疡浸润型（最常见）
IV弥漫浸润型（可致**革囊胃/皮革胃预后最差**）



4.扩散

①直接蔓延　VS 肺癌晚期以后容易转移至右锁骨上淋巴结
②淋巴转移最早最常见，恶性程度高者跳跃式或晚期易至**左锁骨上淋巴结的 Virchow**
③晚期血道转移最常至**肝→牛眼征**
④种植性转移：尤其印戒细胞癌转移至**双侧卵巢（Krukenberg 瘤）**
黏附性差　主要种植性转移，也可以血道、淋巴道转移

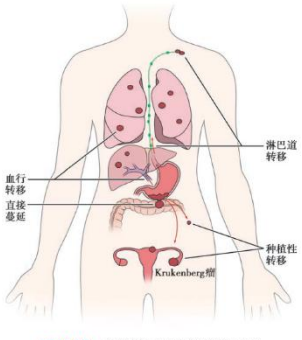
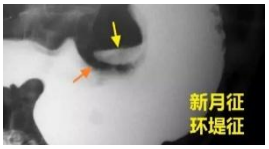


图 11-13　胃癌常见转移途径和部位示意图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

肿瘤本身无神经,侵犯到包膜神经可痛

（二）中老年、腹痛、体重减轻



①**内镜**：首选、金标准

②大便隐血试验筛查：可持续阳性 恶性肿瘤一直坏死出血

③CEA：判断预后、监测复发、辅助诊断 癌胚抗原无特异性,不用来诊断胃癌

④钡餐：胃壁僵硬、黏膜中断、不规则充盈缺损、壁内龛影、环堤征 VS良性胃溃疡:壁外龛影

比较有价值的诊断只有两个:①甲胎蛋白诊断肝细胞癌 ②前列腺特异抗原诊断前列腺癌

（三）治疗

1.D_2淋巴结清扫的根治性手术

①全胃切除术、远端/近端胃大部分切除术

②胃切断线距肿瘤边缘＞**5**cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠 1 部的 **3-4**cm（无端生事）

③胃窦癌的远端胃大部分切除术（保留贲门+消化道重建选毕I或毕II式）**不清扫第 2、10 组淋巴结——贲门左 2、脾门 10 为胃窦癌的第三站**

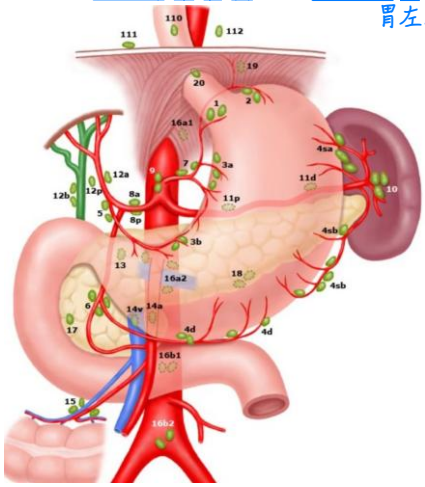
×脾动脉

④无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均**不清扫第 13-16 组淋巴结——胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁**（医生你牛——以后场上不请介种辅助）

×腹腔干

咏胃周淋巴结：1贲门右 2左 3小 4大弯、5幽门上 6下胃左肝（肝总A(8)）、腹腔动脉9脾门动（脾A(11)）、13肝蒂胰后肠系膜、15结肠中、16腹主旁等

胃左A(7)　10　肝十二指肠韧带(12)



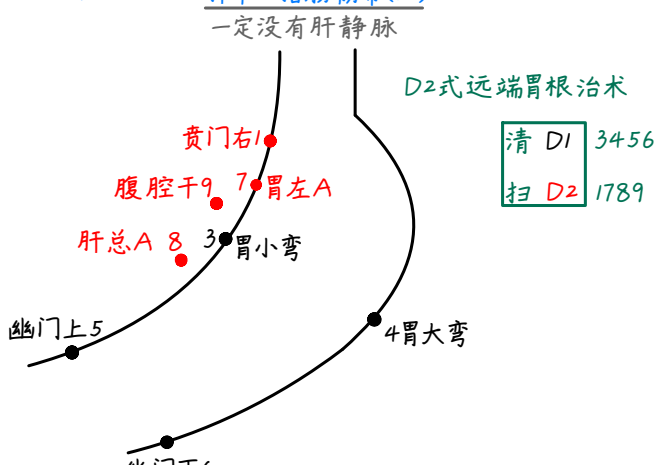


图 38-6　根治性远端胃切除术，Billroth Ⅱ式胃空肠吻合

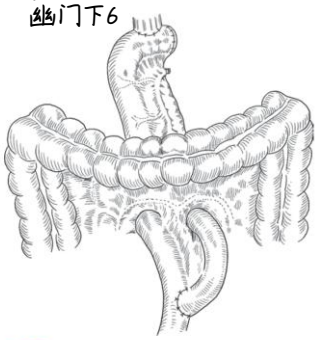


图 38-7　根治性全胃切除术，食管空肠 Roux-en-Y 吻合

2.其它治疗

①扩大根治术与联合脏器切除术：累及肝、脾、胰、横结肠等

②姑息性手术：原发灶无法切除而针对胃癌并发症（出血、穿孔、梗阻）

③化疗：氟尿嘧啶类 S-1 单药或联合顺铂（喂伯伯喝尿）

替吉奥　胃癌

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、胃淋巴瘤本质上是非霍奇金淋巴瘤里的MALT

①钡餐：肿块虽大但仍可见蠕动通过病变处（区别于胃癌）　说明胃黏膜没有中断

②内镜超声：判断浸润深度和淋巴结转移，较深取材活检（ttsx 卵石样改变）
- 结节病
- 肺泡蛋白沉着症（影像）
- 克罗恩病
- 胃淋巴瘤

③化疗（CHOP）、**抗 Hp** 等

与 Hp 有关的疾病：慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤

胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤-非霍奇金淋巴瘤-CHOP方案

三、胃间质瘤

①起源于未定向分化的间质细胞 VS 胃癌来自上皮

②有恶变倾向：部位、大小、浸润深度、核分裂象（有丝分裂指数）、有无转移等　容易出现病理性核分裂象

③**CD117/KIT**

④手术配合**伊马替尼**，不需常规清扫淋巴结　间质不容易发生淋巴转移

小结常考的靶向药：

	肺腺癌	CML	胃肠间质瘤	淋巴瘤	乳腺癌	大肠癌	肝癌
靶标	EGFR/HER1	ABL	CD117/KIT	CD20	hē HER2	EGFR	多种激酶
药物	厄洛替尼 吉非替尼	酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼		利妥昔单抗 /美罗华	曲妥珠单抗 /赫赛汀	西妥昔单抗	索拉菲尼
记忆	E-厄、吉他-HE	小不点 Hello Kitty 做胃镜		二美丽	去喝	肠息肉	肝索

精原细胞瘤

真题解析·胃肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N147-148 B

A.癌组织侵入黏膜下层并有淋巴结转移

B.癌组织直径 2cm 侵入胃壁肌层

C.癌灶侵出浆膜并有淋巴结转移

D.皮革胃

以上选项中，属于早期胃癌的是

以上选项中，预后最差的是

2.2015N80 A 确定早期胃癌最主要的指标是

A.侵犯深度

B.肿瘤直径

C.生长方式

D.是否淋巴转移

3.2017N162 X 以下关于胃肠间质瘤的叙述中，正确的有

A.来源于胃肠道平滑肌组织 未定向分化

B.核分裂数与肿瘤预后相关

C.肿瘤长径与肿瘤预后相关

D.肿瘤组织免疫组化检测 CD117(+)

答案：1-3 AD A BCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

不管该题考法

4.2018N161 X 胃窦癌第二站淋巴结有

A.脾门淋巴结

B.贲门右侧淋巴结

C.胃左动脉旁淋巴结

D.腹腔动脉周围淋巴结

无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均不清扫第13-16组淋巴结—胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁(以后场上不请介种辅助)

5.2021N162 X “早期胃癌”这一概念所包含的内容有

A.病变局限于胃黏膜层内或黏膜下层，有淋巴结转移

B.病变局限于胃黏膜层内或黏膜下层，无淋巴结转移

不侵犯肌层,无论有无淋巴转移

C.病变浸润达浆膜层，无淋巴结转移

D.微小胃癌和小胃癌是早期胃癌的特殊类型

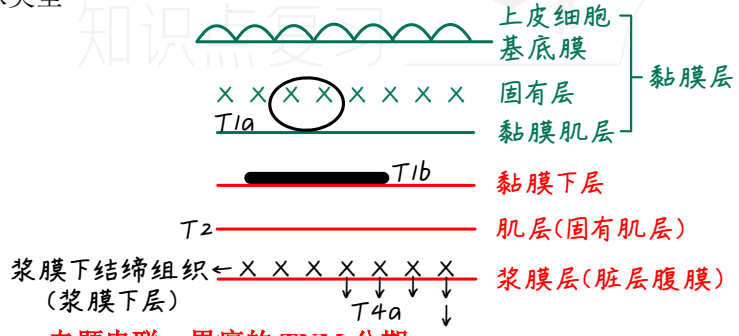
6.2024N160 X 胃癌的手术方式有

A.胃部分切除术

B.胃远端/近端大部切除或全胃切除术

C.胃癌扩大根治术

D.联合脏器切除



专题串联 • 胃癌的 TNM 分期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（1）**电子内镜**（带超声探头）

T_{is} 原位癌

T_1 没有侵犯肌层/固有肌层（早期胃癌），其中 T_{1a} 侵犯黏膜固有层或黏膜肌层、T_{1b} 侵犯黏膜下层

T_2 侵犯肌层/固有肌层

T_3 穿透浆膜下结缔组织、但没有侵犯浆膜层/脏层腹膜

T_{4a} 侵犯（突破）浆膜层/脏层腹膜（长到了胃外面）

T_{4b} 侵犯邻近结构

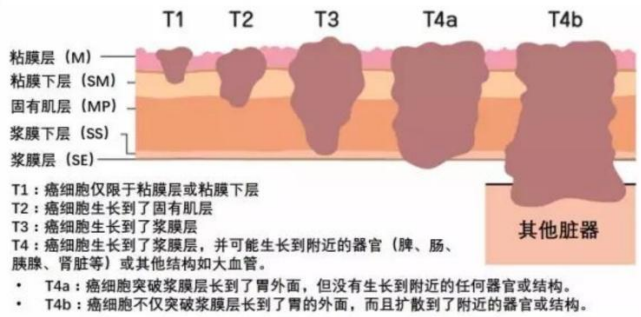
（2）CT/MRI

N_0 无

N_1 1-2 个区域淋巴结转移（大概率是答案）

N_2 3-6 个区域淋巴结转移

N_3 ≥7 个区域淋巴结转移



内镜　CEA　隐血实验　N.M

用于诊断　随访　筛查　CT、MRI

超声内镜看深度

思维导图 • 胃癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：4-6 无 ABD ABCD

胃癌 ★☆☆（0~1题）

病理

与HP有关

好发于胃窦小弯侧，主要为腺癌

早期（2014、2015、2016、2021）

- 未侵犯肌层、无论有无局部淋巴结转移 —— 一点癌、微小癌（≤5mm“威武”）、小胃癌（6~10mm“小时”）
- ＜2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌→内镜下胃黏膜剥离术（首选）或切除术＋定期胃镜随访“小二分手内心无愧”（2024）

Borrmann 分型“一肿二三溃四弥漫”

- Ⅰ息肉/肿块型（边界清楚）
- Ⅱ溃疡局限型（边界清楚）
- Ⅲ溃疡浸润型（最常见）
- Ⅳ弥漫浸润型（可致皮革胃预后最差，2014、2016）

淋巴转移最早最常见，恶性程度高者跳跃式或晚期易至左锁骨上淋巴结的 Virchow（2012）

晚期血道转移最常至肝→牛眼征（2009）

种植性转移：尤其印戒细胞癌转移至双侧卵巢（Krukenberg 瘤）

低黏附癌

中老年、腹痛、体重减轻

- 内镜：首选、金标准
- 大便隐血试验筛查：可持续阳性

恶性肿瘤坏死出血

D2 淋巴结清扫的根治性手术（2024）

- 全胃切除术、远端/近端胃大部分切除术等
- 胃切断线距肿瘤边缘＞5cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3~4cm“无端生事”

胃窦癌的远端胃大部分切除术（保留贲门+消化道重建选毕I或毕II式）不清扫第2、10组淋巴结

无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均不清扫第13-16组淋巴结

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·腹腔感染

（性感认识：压痛、反跳痛、肌紧张）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、腹膜解剖

1.腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等（约 1.5）

①渗出：腹水

②吸收：强大（盆腹膜相对较差）腹膜炎要尽早处理,避免化学性腹膜炎→化脓性腹膜炎,争取6-8h处理

③修复：粘连性肠梗阻 腹膜只要受刺激就会修复,渗出纤维素,纤维素未被完全溶解吸收时就会造成粘连,故难预防

做腹腔引流时,尽量让脓液向下流积聚在盆腔,因为盆腹膜的吸收能力相对较差,不易出现全身中毒的症状

2.间皮细胞

①壁腹膜（体神经支配）：定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧

②脏腹膜（自主神经支配）

定位不准确

二、继发性腹膜炎 感染灶在肚子里面

1.多继发于腹腔空腔脏器穿孔损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）

①腹痛：持续剧烈（**原发部位最显著**）关注原发部位

②标志体征：**腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张）**

③毒素入血：发热、脉快

×腹痛 感染性休克出现三低现象

④病情恶化：**腹胀**加重、脉快但**体温↓**（凉了）、**腹水**炎细胞↑×血中炎细胞

麻痹性肠梗阻越重

大部分外科疾病:先有局部症状→再有全身症状(吸收入血)

e.g 上消化道穿孔

特殊:急性阑尾炎、急性胆囊炎 早期腹痛+发热(吸收入血后更严重)

大部分内科疾病先有全身症状→再有局部症状

e.g 大叶性肺炎

特殊:急性心梗先有胸痛/上腹痛,再由于心肌细胞发生坏死,出现坏死物吸收热

2.腹腔穿刺液特点

①草绿色透明液→结核性腹膜炎

②黄色浑浊含胆汁无臭液→胃十二指肠穿孔 上消化道相对干净

③含淀粉酶血性液→急性重型胰腺炎

④稀薄脓性 ttsx 略臭液→急性阑尾炎

⑤臭味重血性液→绞窄性肠梗阻

⑥不凝血→腹腔内出血（多为实质脏器损伤）实质脏器出血量大,空腔脏器出血量小

抽血不凝固,腹膜有去纤维蛋白的作用

3.治疗

膈肌受压↓

①半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环

②禁食补液、胃肠减压、三代头孢等，休克者需手术探查（右旁正中切口）

导致继发性腹膜炎最常见的是胆囊炎和阑尾炎穿孔,它们刚好都在右边

三、原发/自发性腹膜炎 感染灶不在肚子里面

①血行播散：多为链球菌（如肺部感染灶经血源性到达腹膜），多见于婴幼儿（血联姻）

②上行性：多为淋球菌，多见于女性 女性尿道短宽直

③透壁性：多为大肠杆菌，多见于有腹水的肝硬化（大硬币）

腹水是细菌良好的培养基

④直接扩散

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

四、腹腔脓肿

1.膈下脓肿（负压）e.g 远离膈肌的炎症(阑尾炎)也会出现膈下脓肿(肝脏周围是负压,会吸引)

①发热、上腹痛、**呃逆**、膈肌抬高、胸膜炎 胸腔积液是渗出性胸水

②首选 B 超 对液体敏感

VS 肝脓肿：都会发热、上腹痛、肝脓肿扩散时也可出现胸膜炎,用辅助检查鉴别

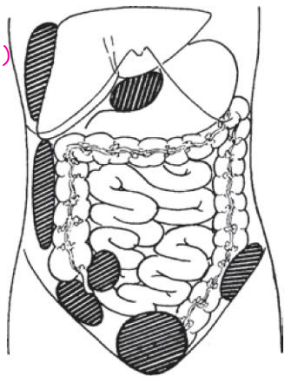
2.盆腔脓肿

①多继发于**阑尾炎**、腹盆腔**手术后**

②发热、**肛门下坠感**、**直肠刺激征**（里急后重）和/或**膀胱刺激征**（尿频尿急尿痛）

③首选**直肠指检**：直肠前壁有触痛的波动性肿块

④直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后**切开引流**、三代头孢+甲硝唑



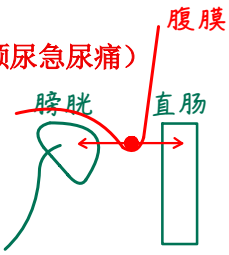


图 37-1　腹腔脓肿好发部位

真题解析·腹腔感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2020N59 A 以下选项中，诊断急性弥漫性腹膜炎最重要的依据是

A.腹痛病史

B.症状和体征

C.B 超提示腹腔积液

D.CT 见肠管扩张

2.2025N64 A 下列关于急性阑尾炎穿孔时腹水性状的叙述，正确的是

A.草绿色，透明 结核

B.黄色浑浊，含胆汁 胃十二指肠

C.血性，臭味重 绞窄性肠梗阻

D.稀薄脓性，略臭

思维导图·腹腔感染

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-2 B D

腹腔感染（0~1题）☆☆☆

- 腹膜解剖
  - ①壁腹膜（体神经支配）：定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧（2007）
  - ②脏腹膜（自主神经支配）
- 继发性腹膜炎
  - 多继发于腹腔空腔脏器穿孔损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）
  - 腹痛：持续剧烈（原发部位最显著，2007）《外科》：先有局部症状，再有全身症状
  - 标志体征：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张，2007、2020）
  - 毒素入血：发热、脉快
  - 病情恶化“凉了”：腹胀加重、脉快但体温↓、腹水炎细胞↑（2010）
    - 反应麻痹性肠梗阻程度
  - 半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环
    - 将脓液集中在盆腔，减少对膈肌的压迫
- 膈下脓肿
  - 发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎
  - 首选 B 超
- 盆腔脓肿
  - 多继发于阑尾炎、腹盆腔手术后
    发热、肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和 / 或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）
  - 首选直肠指检：直肠前壁有触痛的波动性肿块
  - 直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢 + 甲硝唑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·腹部损伤

（性感认识：对比实心和空心器官）┬ 实心脏器:脾、肝、胰
　　└ 空心脏器:空肠、十二指肠、结肠、直肠

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类

车祸　刀(锐器)伤

①闭合伤 VS 开放伤：腹部皮肤是否完整

闭合伤以脾最常见（约 50%），**开放伤以肝最常见**（开干、其它都是屁）

腹部损伤脾最常见

②非穿透伤 VS 穿透伤：腹膜是否完整

穿透伤的入口、出口与伤道不一定呈直线，伤口大小与伤情的严重程度不一定呈正比 子弹枪伤

二、临床表现

1.出血

①表现：Hb↓、BP↓甚至早期休克、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

大概率出血比较多,导致失血性休克　>1000ml液体

腹腔内出血(外面)-肠鸣音↓(抑制)
消化道内出血(里面)-肠鸣音↑(刺激)

②出血明显的器官：脾、肝、胰等实质脏器，尤其脾、肝。胰腺在腹膜后，早期腹腔内血液少（移动性浊音不明显），血液积聚在腹膜后可伴腹膜后血肿、感染（腹膜后血肿最主要并发症）

血库　双重血供

2.腹膜炎 血液对腹膜的刺激最轻 e.g 肝癌破裂因失血量很大可以出现早期休克,但只有轻度的腹膜刺激征

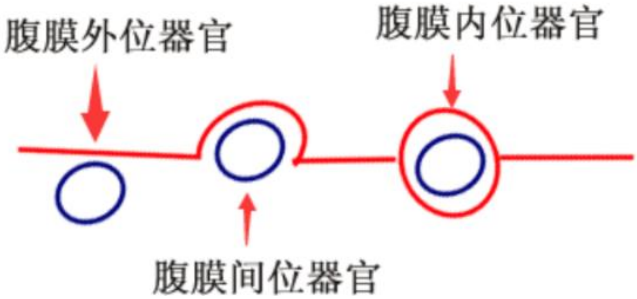
①表现：腹膜刺激征（压痛/反跳痛/肌紧张）、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

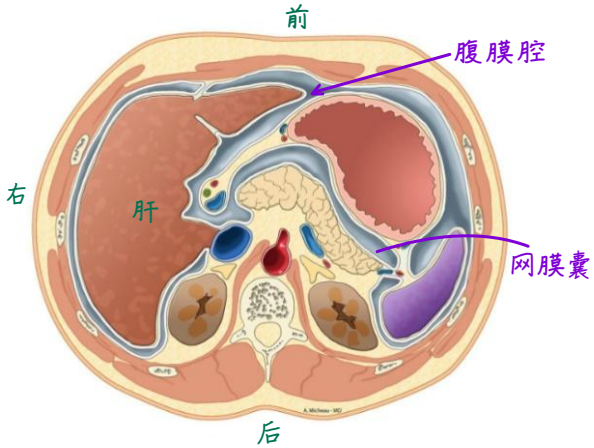
②各器官特点：

脾	腹膜炎早而轻 （早-与腹膜关系密切；轻-血液对腹膜刺激最轻微）
肝	腹膜炎早而重 胆汁对腹膜刺激强
胃前壁、空回肠、十二指肠 1 部	腹膜炎早而重 都装着消化液
胃后壁、十二指肠 2/3 部、胰	腹膜炎晚而重（晚-腹膜外位/腹膜后器官）虽然在腹膜后,但是都是消化液
大部分结肠、直肠上段	腹膜炎晚而重（晚-水少）太干,不容易扩散
直肠下段	无腹膜炎（腹膜反折以下）

胃后十二水平降,胰输直下肾肾上

腹膜外位/腹膜后器官：胃后（胃后壁）十二水平降（十二指肠 2/3 部）、胰输（输尿管）直下（直肠下段）肾肾上（肾上腺）早期不会出现腹膜炎

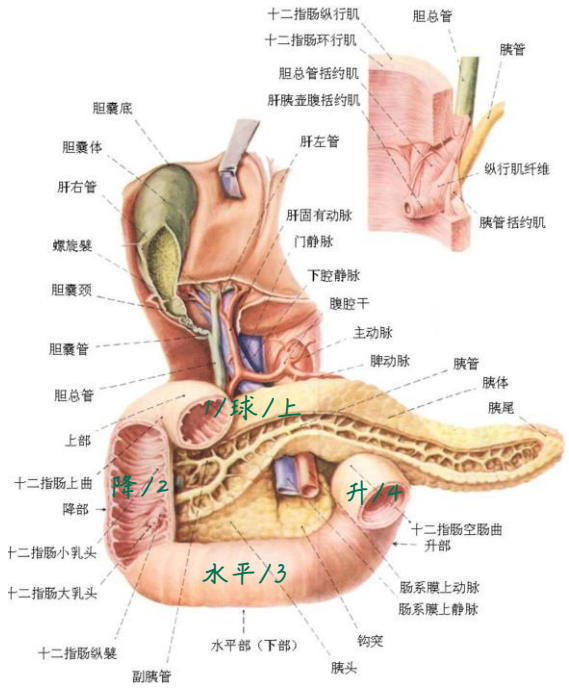


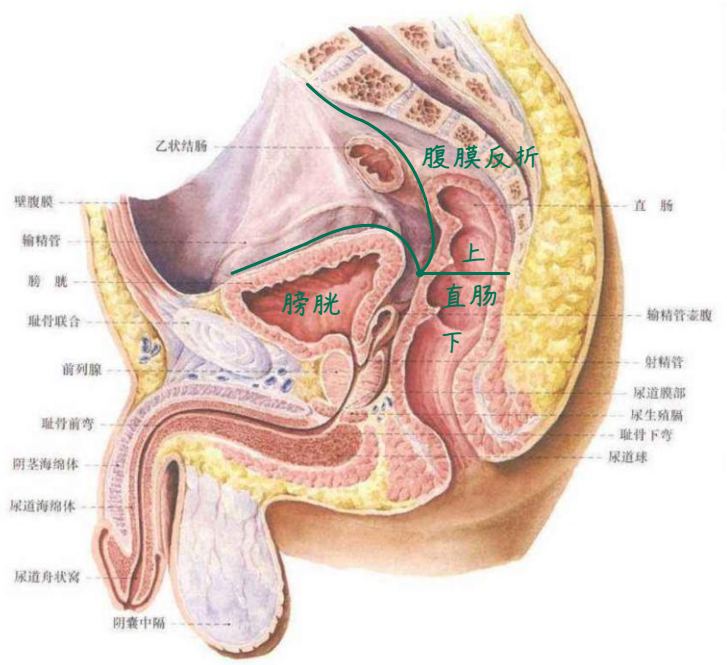


无论腹膜内位器官还是腹膜间位器官都被腹膜包裹,所以早期可以出现腹膜炎

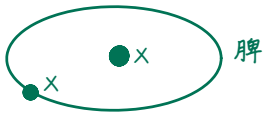
腹膜外位器官一开始出现一些渗出、出血,会先进入网膜囊,然后再进入腹膜腔,所以一开始腹膜炎不会很明显

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有





三、腹部损伤的可能可能最可能和治疗

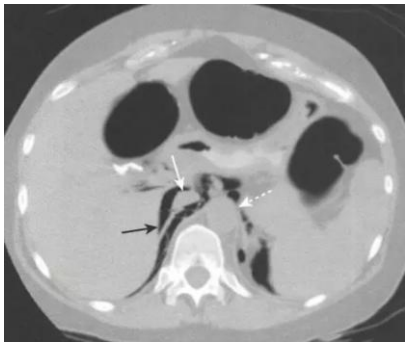
	早期休克	腹膜炎	看主诉、看部位　　天天师兄提示
脾	多有 实质脏器出血量大	早而轻 不是腹膜外位器官	左上腹外伤、左膈肌抬高 关注原发部位  治疗： ①脾修补或切除、同时抗休克　免疫器官，6岁内尽量不切 ②<6 岁：若切脾后可自体脾片移植（避免肺炎链球菌感染为主的 OPSI） ③可行回收式自体输血（回输浓缩红）不存在免疫反应且脾脏出来的血是干净的 ④延迟性脾破裂的预防：绝对卧床>1 周 一旦遭受轻微外力，出血量就立马↑
肝	多有 双重血供 	早而重 胆汁刺激	右上腹外伤、右膈肌抬高　未必是消化道的损伤，也可能是肝脏的损伤，因为血液可以经过胆道进入十二指肠，引起呕血和黑便 血液经胆道进入十二指肠→呕血或黑便 累及肝静脉主干或下腔静脉→空气栓塞 中央型（胆管粗）肝破裂的血肿→继发肝脓肿　越靠近中央，胆管越粗，细菌容易聚集 治疗：肝脏破裂如果回收血液会混合胆汁（脏的） ①肝修补、同时抗休克 ②大量活动性出血：阻断肝十二指肠韧带止血/门管三联入肝血流阻断法，每次阻断<20-30、肝硬化<15 分钟　肝蒂内有肝A、门V、胆管　避免出现坏死
空回肠	多无 空腔脏器失血量少	早而重	中下腹外伤、脐周为著（脐周痛警惕小肠、阑尾疾病）、呕血或黑便，可有肝浊音界缩小消失　肝周围是负压，吸引大量气体积聚影响叩诊 治疗：肠修补或切除吻合　空回肠非常干净，可以一期切除吻合
十二指肠 2/3 部 占地面积大	多无	晚而重 腹膜外位器官	呕血或黑便，可有睾丸痛、阴茎异常勃起　肠道渗出物刺激腹膜后睾丸神经和伴随精索动脉的交感N　十二烂，鸡难安 疼痛局限在腰背部或上腹偏右，腹部体征相对轻微、但全身情况进行性恶化　症征不符 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样、腹膜后/右肾间隙/肠系膜根部气泡　十二指肠2/3部偏右　都在腹膜后 若气体到达盆腔腹膜后间隙时直肠指检可在骶前扪及捻发音

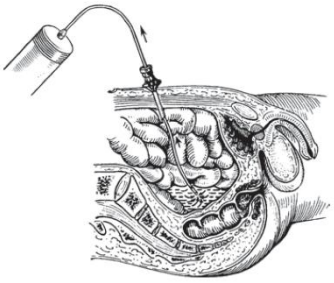
VS 消化性溃疡：十二指肠球部最早承受胃酸的负荷
球部不在腹膜后，气体跑出来积在肝脏周围，肝浊音界消失是最有价值的体征

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

胰腺	多有	晚而重	多见于方向盘/车把伤（概率仅 1-2%）胰腺横在脊柱前方,暴力把胰腺压到脊柱上压坏 疼痛局限在腰背部或上腹偏左 腹穿淀粉酶明显(×轻度)高，可有假性囊肿（左上腹包块）不能看到淀粉酶高就直接得出胰腺损伤,因为消化道内也有淀粉酶 注意：假性囊肿多继发于胰腺炎，少数继发于胰腺外伤、胰腺癌
结肠	多无	晚而重(太干)	黑便，可有肝浊音界缩小消失 治疗： ①少数污染轻（多为右半结肠损伤）：一期肠修补或切除吻合 ②大多污染重（多为左半结肠损伤）：造口或外置、3-4 周后处理
直肠	直肠上段损伤：表现类似结肠损伤 治疗：肠修补或切除吻合+乙状结肠双腔造口		
	直肠下段损伤：直肠周围感染、无腹膜炎 治疗：乙状结肠双腔造口不发生腹膜炎,只需要解决粪便问题即可		

直肠上段与直肠下段的血供不同,左半边的结肠与直肠上段血供也不同,左半边的结肠的血供来自于肠系膜下动脉,血供很单一,肠壁的血供非常差,愈合不良,因此左半结肠损伤不做修补吻合。
而直肠上段的血供来自于直肠上动脉,直肠上动脉在盆腔内形成丰富的血管网,血供明显优于左半结肠,所以直肠上段损伤是可以直接去修补的,但是得做造口





四、检查

1.腹腔穿刺（90%阳性率→首选、金标准）

①抽出不凝血→脾、肝（含胆汁）、胰（含淀粉酶）等

（腹膜去纤维-不凝血；出血太多有时也能看到血凝块-超过腹膜去纤维）

②抽出消化液　不能因为出现了血凝块否定腹腔出血

③结肠损伤行腹腔灌洗：含大量细菌的消化液

④腹腔穿刺的禁忌症：严重腹胀(麻痹性肠梗阻非常严重)、ttsx 中晚期妊娠、躁动不能合作者、明显粘连（既往粘连）（夫人早恋）

注意：外科腹部损伤章节有腹穿选腹穿；对比消化性溃疡穿孔首选 X 线（膈下新月形游离气体）、也可腹腔穿刺(好发于胃窦、小弯、十二指肠球部(不是腹膜后))

2.影像学 肾损伤需要分型(单纯裂伤、部分裂伤、全层裂伤),不同分型治疗原则不同,而B超无法对肾损伤进行分型

①B 超和 CT：脾、肝、胰损伤首选 B 超（否则 CT）；肾损伤首选 CT 注意有腹穿选腹穿

②X 线（腹部脏器损伤诊断已确定或伴休克者不必再进行 X 线）

可有膈下新月形游离气体	胃前壁、十二指肠 1 部、结肠、空回肠损伤（相对少见）本身气体不多,积在肝周围的气体也不多 体征:肝浊音界缩小消失
可有腹膜后积气	胃后壁、十二指肠 2/3 部损伤

不推荐磁共振用于急诊,因为太慢

五、剖腹探查

①全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术（正中切口）肝脾损伤更常见,便于探查

对比：腹腔感染章节的继发性腹膜炎-右旁正中切口

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②探查顺序：**肝脾→胃→十二指肠 1 段、空回肠、大肠→盆腔→胃后壁、胰→十二指肠剩余段**

③救治顺序：完整探查后→**救重的**→救轻的　用抗生素会造成粘连

④**不要**分离黏连组织（以免感染扩散）；关腹前用**生理盐水**反复冲腹腔、放引流

腹膜受刺激后自我保护,渗出纤维素,限制感染扩散

VS急性乳腺炎:手指轻轻分离脓肿分隔便于引流

真题解析·腹部损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N111-112 A 男性，35 岁，骑自行车与汽车相撞后 1 小时来诊，查体：P 110 次/分，BP 60/45mmHg，面色苍白，左上腹压痛，肌紧张，移动性浊音(+)。　早期休克 → 脾 肝 胰

111.该患者最可能的诊断是

A.肝破裂

B.脾破裂

C.小肠破裂

D.胰腺损伤

112.为明确诊断，首选的辅助检查是

A.腹部 X 线片

B.腹部增强 CT

C.腹部 B 超

D.腹部 MRI

2.2014N80 A 腹部闭合性损伤手术探查时发现横结肠系膜根部有较多气泡，应高度怀疑的创伤是　腹膜后　空腔 ⇓ 十二指肠2.3

A.空肠破裂

B.直肠破裂

C.十二指肠破裂

D.横结肠破裂

3.2017N93-94 A 女性，55 岁。上腹部被汽车撞伤 2 小时，剧烈腹痛，伴恶心呕吐，神志淡漠。查体：P 135 次/分，BP 75/45mmHg，全腹有压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音可疑阳性，肠鸣音减弱。

93.对该患者首选的诊断方法是　脾、肝

A.腹部 CT 检查

B.腹腔穿刺

C.腹腔动脉造影

D.立位腹平片

94.该患者最可能的诊断是

A.胃穿孔

B.小肠破裂

C.腹膜后血肿

D.肝脾破裂

以题带动 知识点复习

4.2017N161 X 以下有关脾破裂的处理措施中，正确的有

A.先纠正失血性休克再手术

B.轻度脾破裂可行脾修补

C.外伤性脾破裂可行自体血回输
D.儿童切脾后可行自体脾片移植

5.2018N63 A 男性，30 岁，上腹部钝器伤 3 小时来院，曾呕吐少量鲜血，上腹及腰部疼痛。查体：上腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱，腹部平片见右肾及腰大肌轮廓模糊。该患者最可能的诊断是
十二指肠2.3
A.脾脏破裂
B.十二指肠破裂
C.胃破裂
D.空肠破裂

6.2021N93-95 A 男性，30 岁。晨起跑步时突然昏倒 2 小时入院。1 周前因骑车摔倒撞击左下胸壁，曾卧床休息 3 天。查体：P 120 次/分，R 30 次/分，BP 80/60mmHg，神清，面色苍白，左下胸可见皮下瘀斑，全腹轻度压痛及肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。
脾脏
93.最可能的诊断是
A.脾破裂 延迟性
B.肝破裂
C.胰腺破裂
D.肠系膜撕裂
94.为明确诊断，急诊首选的检查是
A.腹腔动脉造影
B.腹部 X 线片
C.腹部 CT
D.腹部 MRI
95.若行手术，术中探查的顺序是
A.先探查胰腺，后探查肝脾
B.先探查胃肠，后探查肝脾
C.先探查肝脾，后探查胃肠及其他
D.先探查肠系膜血管，后探查其他

7.2022N95-96 A 男，25 岁。骑摩托车摔伤后 1 小时来诊。查体：BP 100/60mmHg，心率 100 次/分，全腹压痛，脐周明显肌紧张、反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音可疑。
95.该患者最可能的诊断是
A.脾破裂
B.肝破裂
C.胰腺损伤
D.肠破裂
96.首先进行的检查是
A.血淀粉酶测定
B.腹部 MRI
C.腹部 B 超
D.腹腔穿刺

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

8.2024N93-95 A 男性，35 岁。因车祸上腹部受伤 2 小时来院，诉腹痛剧烈，伴恶心、呕吐。查体：P 130 次/分，BP 75/40mmHg，神志淡漠，全腹压痛、肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。

93.为确定诊断，首选的检查是

A.立位腹平片

B.腹部 CT

C.腹腔穿刺 VS 消化性穿孔首选X线

D.腹腔动脉造影

94.最可能的诊断是

A.肝脾破裂

B.小肠破裂

C.胃破裂

D.腹膜后血肿

95.在开放静脉输液的同时，首选的治疗方法是

A.保守治疗、观察

B.急诊剖腹探查

C.经腹腔动脉介入治疗

D.腹腔镜探查

9.2025N100-102 A 男性，34 岁。1 周前因车祸撞击左下胸部，卧床休息 2 天。1 小时前背重物时突然晕倒来诊。查体：P 110 次/分，R 30 次/分，BP 80/60mmHg，神清，面色苍白，左季肋区可见皮肤瘀斑。腹胀，全腹压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音弱。

100.为进一步明确诊断，急诊首选的腹部检查是

A.CT

B.B 超

C.MRI

D.X 线片

101.最可能的诊断是

A.脾破裂

B.肝破裂

C.肠系膜血管破裂

D.腹膜后血肿

102.手术探查的顺序是

A.先探查胰腺，后探查肝脾

B.先探查肝脾，后探查胃肠道

C.先探查盆腔器官，后探查肝脾

D.最先探查肠系膜根部大血管

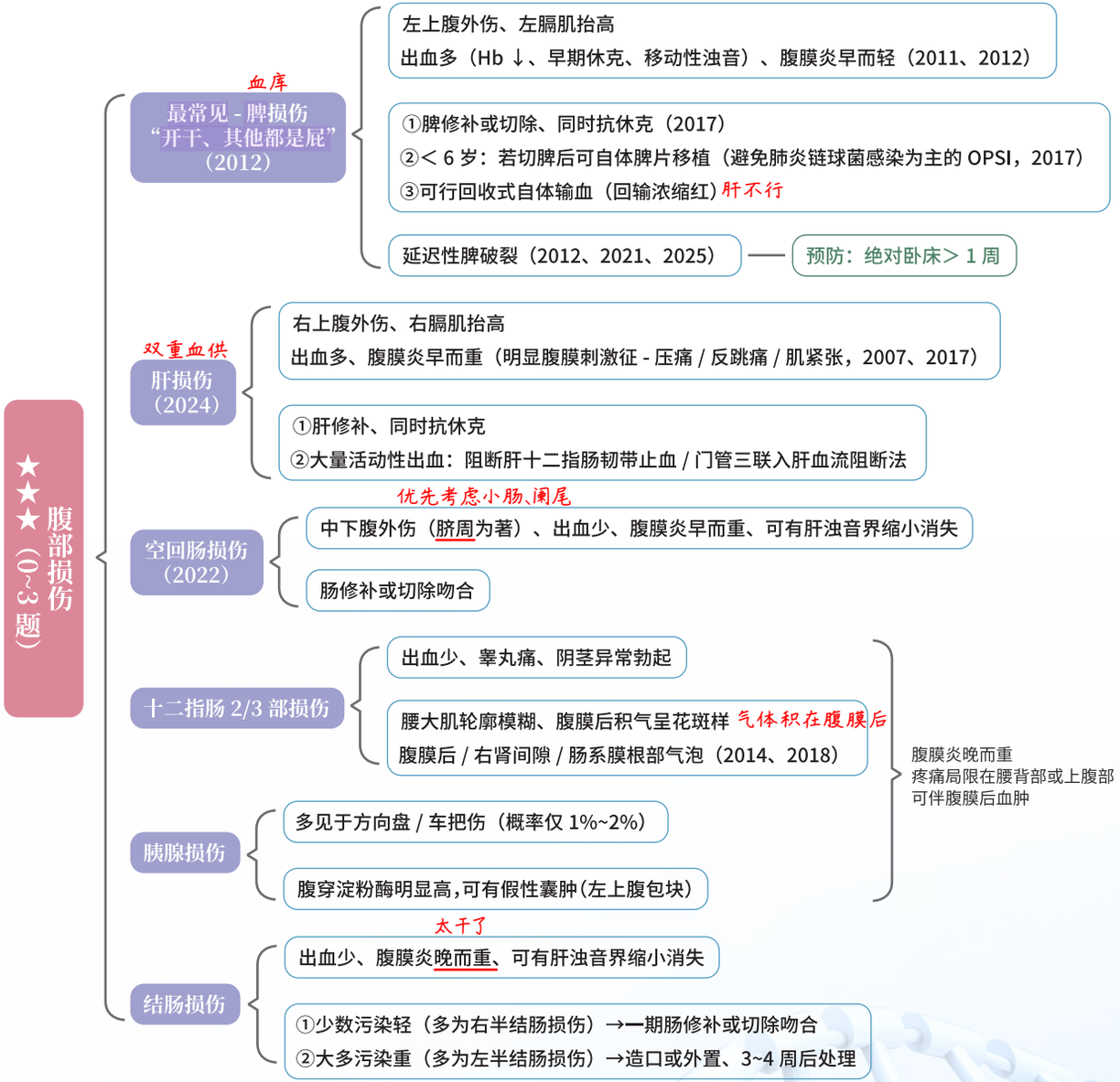
思维导图 • 腹部损伤

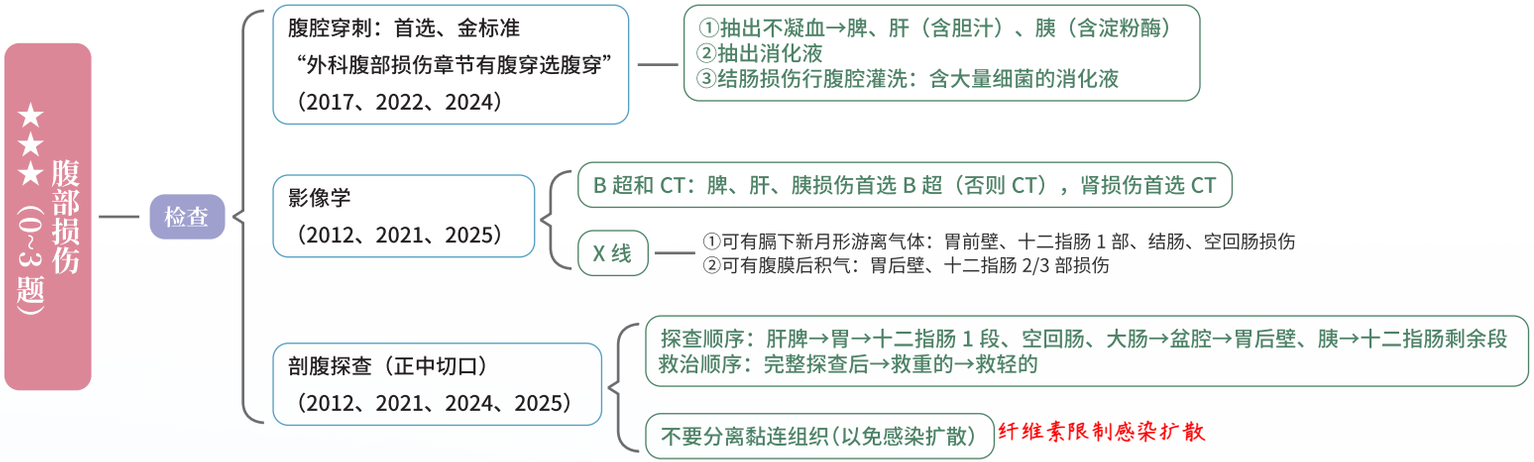
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：8-9 CAB BAB

本节口诀：
胃后十二水平降，胰输直下肾肾上：
腹膜外位/腹膜后器官：胃后(胃后壁)十二水平降（十二指肠 2/3 部)、胰输(输尿管)直下(直肠下段)肾肾上(肾上腺)早期不会出现腹膜炎
夫人早恋：腹腔穿刺的禁忌症：严重腹胀、中晚期妊娠、躁动不能合作者、明显粘连




★★★腹部损伤（0~3题）
检查
腹腔穿刺：首选、金标准
“外科腹部损伤章节有腹穿选腹穿”
（2017、2022、2024）
①抽出不凝血→脾、肝（含胆汁）、胰（含淀粉酶）
②抽出消化液
③结肠损伤行腹腔灌洗：含大量细菌的消化液
影像学
（2012、2021、2025）
B 超和 CT：脾、肝、胰损伤首选 B 超（否则 CT），肾损伤首选 CT
X 线
①可有膈下新月形游离气体：胃前壁、十二指肠 1 部、结肠、空回肠损伤
②可有腹膜后积气：胃后壁、十二指肠 2/3 部损伤
剖腹探查（正中切口）
（2012、2021、2024、2025）
探查顺序：肝脾→胃→十二指肠 1 段、空回肠、大肠→盆腔→胃后壁、胰→十二指肠剩余段
救治顺序：完整探查后→救重的→救轻的
不要分离黏连组织（以免感染扩散）
纤维素限制感染扩散

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·肠梗阻

（性感认识：痛吐胀停）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、主要病因和治疗

肠梗阻严重程度与有无血运障碍有关

1.腹部手术、损伤或炎症史（e.g结核性腹膜炎）：粘连性肠梗阻（最常见）。粘连越广发生肠梗阻的几率越大、但不代表肠梗阻越严重。先保守治疗

2.新生儿：肠道先天性畸形。手术为主　肠梗阻
- 机械性肠梗阻:肠管不通畅 e.g粘连性肠梗阻
- 麻痹性肠梗阻:肠子麻痹 e.g低钾血症、腹腔内出血、腹水、腹膜炎
- 痉挛性肠梗阻:肠子发生痉挛 e.g 铅中毒、急性肠炎
- 绞窄性肠梗阻:肠子已经发生缺血坏死

（麻痹性、痉挛性）蠕动有问题

3.≤2岁多见：**肠套叠**

①腹痛、腹部肿块、果酱样血便（肠系膜血管也套进去出现血运障碍）

②钡灌肠（兼治疗作用：冲开）弹簧或杯口状（2岁弹杯子装的果酱）；＞2天手术为主（222儿）（钡剂渗入套入部之间）

天天师兄

4.儿童：蛔虫团（单纯不完全性梗阻）。先保守治疗（不容易发生绞窄）

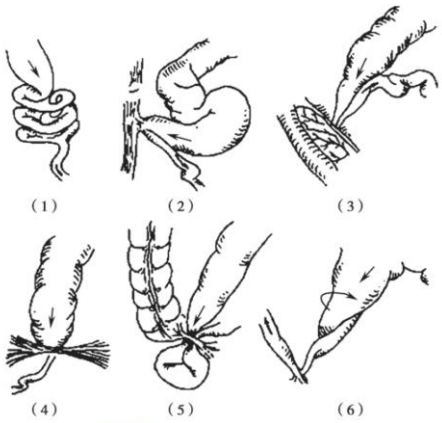
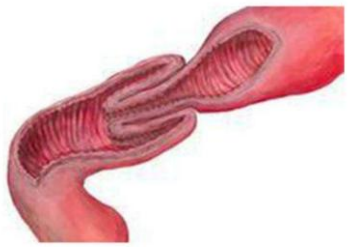
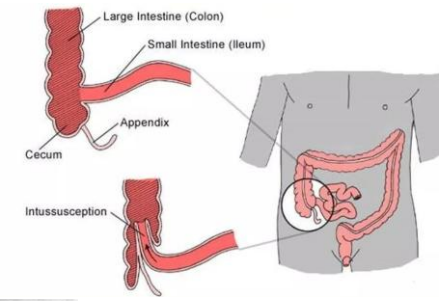


图 39-1　各种类型的粘连性肠梗阻

(1)肠袢粘连成团　(2)腹壁粘着扭折　(3)系膜粘着扭折
(4)粘连系带　(5)粘连内疝　(6)粘连成角,扭转

图 39-2　回结肠套叠





随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

VS 胆囊结石、泌尿结石 二、可能可能最可能：痛吐胀停

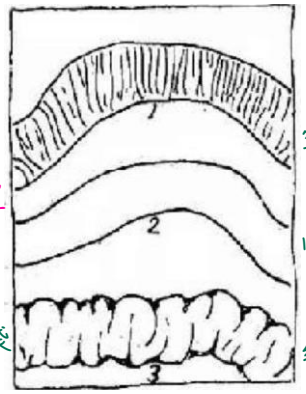
腹痛	阵发性绞痛→机械性 肠管不通畅，平滑肌加强蠕动导致绞痛→肠子累了休息一下→加强扭动 持续性胀痛或不适→麻痹性
相反：呕吐	**呕吐早而频繁、可合并代碱→高位（空肠）** 类似幽门梗阻 **呕吐较晚、含粪样物→回肠** 位置低 **呕吐不明显→大肠** 位置更低，有回盲瓣挡着　营养物质吸收的主要部位：小肠上部
相反：腹胀	腹胀不明显、可见胃型、X 线鱼骨刺状/鱼肋征→高位（空肠）有丰富的粘膜皱壁 **腹胀明显**、可见胃肠型、**X 线阶梯状液气平→低位（回肠、大肠）** 腹胀均匀对称→麻痹性 肠梗阻的腹胀一般都是不均匀不对称的
排便排气	**停止→完全性** **尚有→不完全性** ①不能因为有排便排气就排除肠梗阻，因为有可能是不完全性的肠梗阻 ②即使是完全性的肠梗阻，也有可能会排气排便，因为梗阻点以下的部分可能会积累一定的气体、粪便
肠鸣音 （正常 4-5 次/分）	**肠鸣音增强→机械性（亢进呈金属音调）、痉挛性（如急性肠炎、铅中毒）** **肠鸣音减弱→麻痹性（如腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药、中毒性巨结肠）**中毒性巨结肠本质就是麻痹性肠梗阻，是严重UC在活动期最常见的并发症

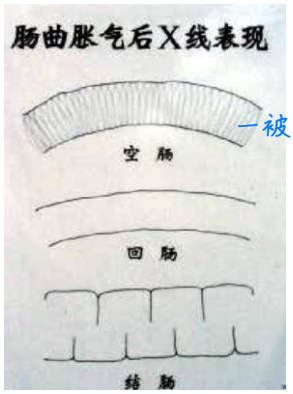
从外面抑制肠子

机械性肠梗阻的晚期也有可能会出现肠鸣音减弱

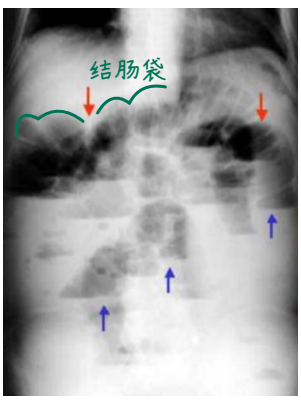
绞窄性肠梗阻的肠鸣音可增强可减弱，与病程是息息相关的，早期可增强

e.g 本身机械性肠梗阻肠鸣音是增强的，当出现血运障碍就归到绞窄性肠梗阻这一类，若肠管还未缺血坏死，肠鸣音依旧亢进，但随着病情进展，血运障碍的肠道一定会缺血坏死，肠鸣音就减弱消失





阶梯状液气平



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、肠扭转

1.概述

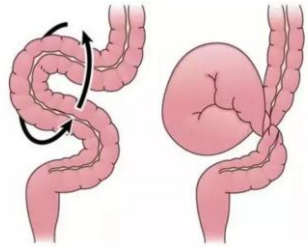
①肠袢及其系膜过长、系膜根部附着处过窄或粘连收缩靠拢、肠内容物骤增、肠管动力异常、**突然改变体位**

②小肠、盲肠、横结肠以顺时针扭转多见，乙状结肠以逆时针扭转多见。小肠扭转最多见小肠占地面积大

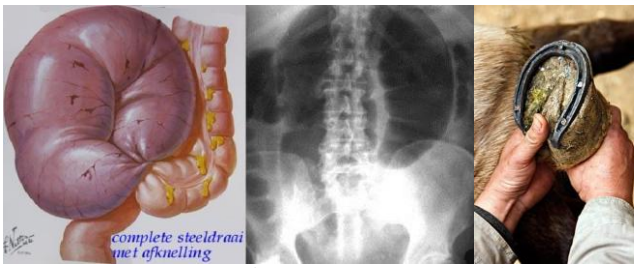
乙逆时针，其他都是顺时针

2.可能可能最可能（ttsx 青年人打篮球-小肠-年龄小 VS 老年人打太极-大肠-年龄大）

青年饱餐后剧烈运动多致小肠扭转	粪石、肿瘤便秘的老年运动多致乙状结肠扭转
回转复位扭转肠袢 **若坏死→肠切除+一期吻合术** 相对干净	**钡灌肠（兼治疗作用）鸟嘴征，X 线马蹄状巨大双腔充气肠袢** **回转复位扭转肠袢，若坏死→肠切除+造口**二期再处理（脏）



肠子的两端不通，叫做闭袢性梗阻



马蹄状巨大双腔充气肠袢

鸟嘴征：

①贲门失弛缓症：做钡餐出现鸟嘴

②乙状结肠扭转：做钡灌肠出现鸟嘴

肠梗阻是经典的水盐电解质失衡（细胞外液减少），不仅容易发生低血容量休克，毒素一入血（肠道细菌多）还导致感染性休克

四、治疗

1.**最基本：禁食补液、胃肠减压** 最基础

2.手术

（1）已**绞窄**病例题中一般关注腹膜刺激征即可

持续腹痛伴阵发加剧，压痛**固定** 挂了不动了

X 线孤立固定的肿大肠袢（不随时间变化）

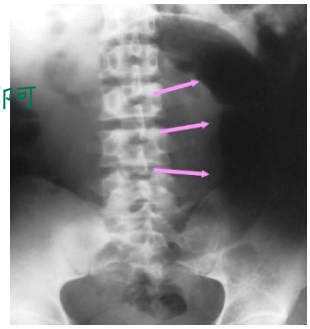
肠子坏死绞窄穿孔，肠内压力骤降

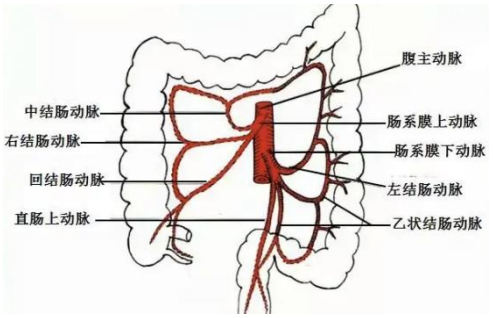
腹痛可暂时减轻、随后出现**腹膜炎**

早期休克 肠道每天分泌大量液体

血性呕吐物、排泄物、腹水

带血的东西说明已经绞窄





（2）易绞窄

①急性完全性梗阻 又急又完全

②肠套叠 肠套叠的类型很多，都易绞窄，但只有大肠套大肠才属于闭袢

一端是回盲瓣挡着

一端是梗阻部位

③**闭袢性梗阻：肠扭转、大肠完全梗阻、结肠-结肠型套叠、逆行性嵌顿疝、急性完全性输入袢梗阻**（出现肠绞窄如腹膜炎→手术，否则先保守治疗、无效再手术）

XXXX

见于毕Ⅰ式手术

④有心脏疾患的老年人：**房颤**等病史→**栓塞肠系膜上动脉**等（以中结肠动脉常见）→急腹症：**症征不符**（早期腹痛等症状严重、腹部体征轻微）→**腹腔动脉造影** 局部充盈缺损

病变还没扩展到壁层腹膜

①肠系膜上动脉栓塞

②十二指肠23部损伤

房颤不能贸然的转复，防止心房恢复有效收缩使附壁血栓脱落，造成脑栓塞、肠系膜上动脉栓塞

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·肠梗阻

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N85 A 男性，82 岁。前天饮酒后出现腹部胀痛，小便频，量少，逐渐加重。平时大便干燥，2-3 天 1 次。查体：腹部膨隆，下腹为著，全腹压痛，下腹更重，肌紧张不明显，肠鸣音活跃。经肥皂水灌肠后，排出较多粪块，腹痛无明显缓解。该患者最可能的诊断为

强调泌尿的问题　尿潴留膀胱肿大　没有腹膜炎　膀胱涨大压迫肠道(机械性)　不考虑消化问题

A.急性膀胱炎 常见于年轻女性+尿频尿急尿痛

B.急性尿潴留 饮酒会抑制ADH分泌,同时本身会导致尿量↑,加之患者有前列腺增生,饮酒导致前列腺充血梗阻加重

C.习惯性便秘

D.乙状结肠扭转 要有体位改变、肠道内容物增加以及运动后的病史

2.2013N111-113 A 男性，80 岁。因突发全腹剧痛 8 小时来院，途中频繁呕吐，随后出现气急、喘憋。既往有房颤史。入院查体：P 95 次/分，BP 84/60mmHg，急性病容，呼吸急促，两肺均可闻及哮鸣音及湿啰音，右侧为著，心率 120 次/分，节律不整，腹部膨隆，全腹均有压痛，右侧更明显，轻度反跳痛，肌紧张，肠鸣音弱。化验 Hb 124g/L，WBC 30×10^9/L，中性粒细胞 90%。

肠梗阻　误吸→吸入性肺炎　误吸更容易吸到右边　房颤

肠系膜上动脉栓塞 → 易绞窄 → 已绞窄坏死

111.对该患者即刻应采取的处理措施是 肠梗阻大量丢失体液

A.快速补液加升压药

B.增强 CT

C.血管造影

D.减慢心率

①房颤史
②肠系膜上A栓塞→绞窄性肠梗阻
③吸入性肺炎

112.患者突发严重的喘憋可能的原因是

A.急性心衰

B.哮喘发作

C.肺栓塞

D.吸入性肺炎

113.患者的以下拟诊中可排除的是

最可能是:B
要看选的答案有没有往主诉、原发部位去靠

A.上消化道穿孔

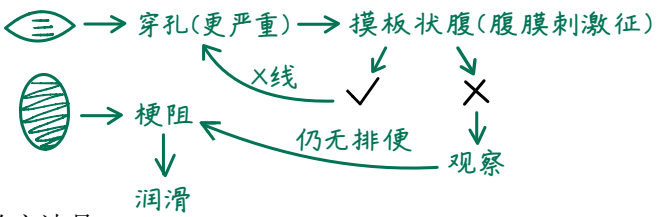
B.肠系膜上动脉栓塞

C.急性重症胰腺炎 胰腺炎最常见的原因就是胆源性胰腺炎,胆道靠右　不能因为右侧明显排除胰腺炎

D.乙状结肠扭转 大肠梗阻不会频繁呕吐(回盲瓣挡着、路远),原发部位应该在左侧　主诉、原发部位右侧不像

3.2017N100-102 A 男性，35 岁，4 小时前吃枣时误服一枚枣核，现感腹痛，无呕吐、无排便。

100.该病人可能发生的最严重情况是



A.幽门梗阻 应该有频繁呕吐

B.消化道穿孔

C.回盲瓣梗阻

D.消化道黏膜损伤 不严重

101.判断有无上述严重后果的最简单有效的方法是

A.B 超

B.CT

C.腹部物诊检查

D.消化道造影

答案：1-3 B ADD BCC

102.经过一天观察，腹痛减轻，仍未排便。此时的处理措施是
A.胃镜检查
B.结肠镜检查
C.口服液体石蜡油
D.开腹探查，取出异物

小肠/阑尾问题 症状明显
4.2019N93-94 A 男性，67 岁。3 小时前突发脐周绞痛，面色苍白，大汗，2 小时后疼痛减轻，出现腹胀。有心房颤动病史。查体：全腹压痛、反跳痛、轻度肌紧张，移动性浊音可疑，肠鸣音弱。
体征不明显
93.最可能的诊断是
A.重症急性胰腺炎
B.急性肠扭转
C.肠系膜上动脉栓塞
D.上消化道穿孔
94.最有诊断意义的检查是
A.血淀粉酶测定
B.腹部 B 超检查
C.立卧位腹部平片
D.选择性腹腔动脉造影

5.2021N64 A 下列不属于绞窄性肠梗阻的典型临床表现是
A.早期出现休克
B.腹膜炎体征
C.腹胀 一般的肠梗阻就有,不典型
D.血便

6.2023N132-133 B
A.结肠癌
B.肠套叠
C.乙状结肠冗长 ⟶ 乙状结肠扭转
D.粘连性肠梗阻
老年人结肠梗阻最常见的病因是
儿童肠梗阻最常见的病因是

7.2023N162 X 下列关于肠系膜上动脉栓塞的叙述，正确的有
A.腹痛症状多较剧烈 外科干扰选项:部位
B.腹部体征早期较为轻微
C.栓塞多发生在肠系膜上动脉根部 中结肠A 栓塞-堵细的地方,不会堵到A根部
D.选择性腹腔动脉造影有助于明确诊断

8.2024N161 X 肠系膜上静脉血栓形成的原因有 按血栓形成思路考虑
A.肝硬化门静脉高压症 肠系膜上V回流至门V,肝硬化可导致门V血栓形成,故也可导致肠系膜上V血栓形成
B.腹腔感染 小菌菌-致聚剂
生理:促进血小板聚集的物质-致聚剂(大多数),除NO、PGI2

答案：4-8 CD C AB ABD ABCD

C.真性红细胞增多症
D.脾切除术后 ①没有脾脏破坏血小板,血小板↑容易生成血栓②术后需长期卧床

9.2025N96-97 A 男性，68 岁。阵发性下腹痛 1 周，加重 3 天伴停止排气排便来诊。既往体健。查体：BP 130/80mmHg。腹部膨隆，全腹压痛，下腹部为重，无肌紧张，肠鸣音亢进。化验：血 WBC 12×10^9/L，腹部 X 线平片提示小肠扩张，多发气液平。

96.最可能的诊断是
A.上消化道穿孔
B.机械性肠梗阻
C.重症急性胰腺炎
D.急性化脓性阑尾炎

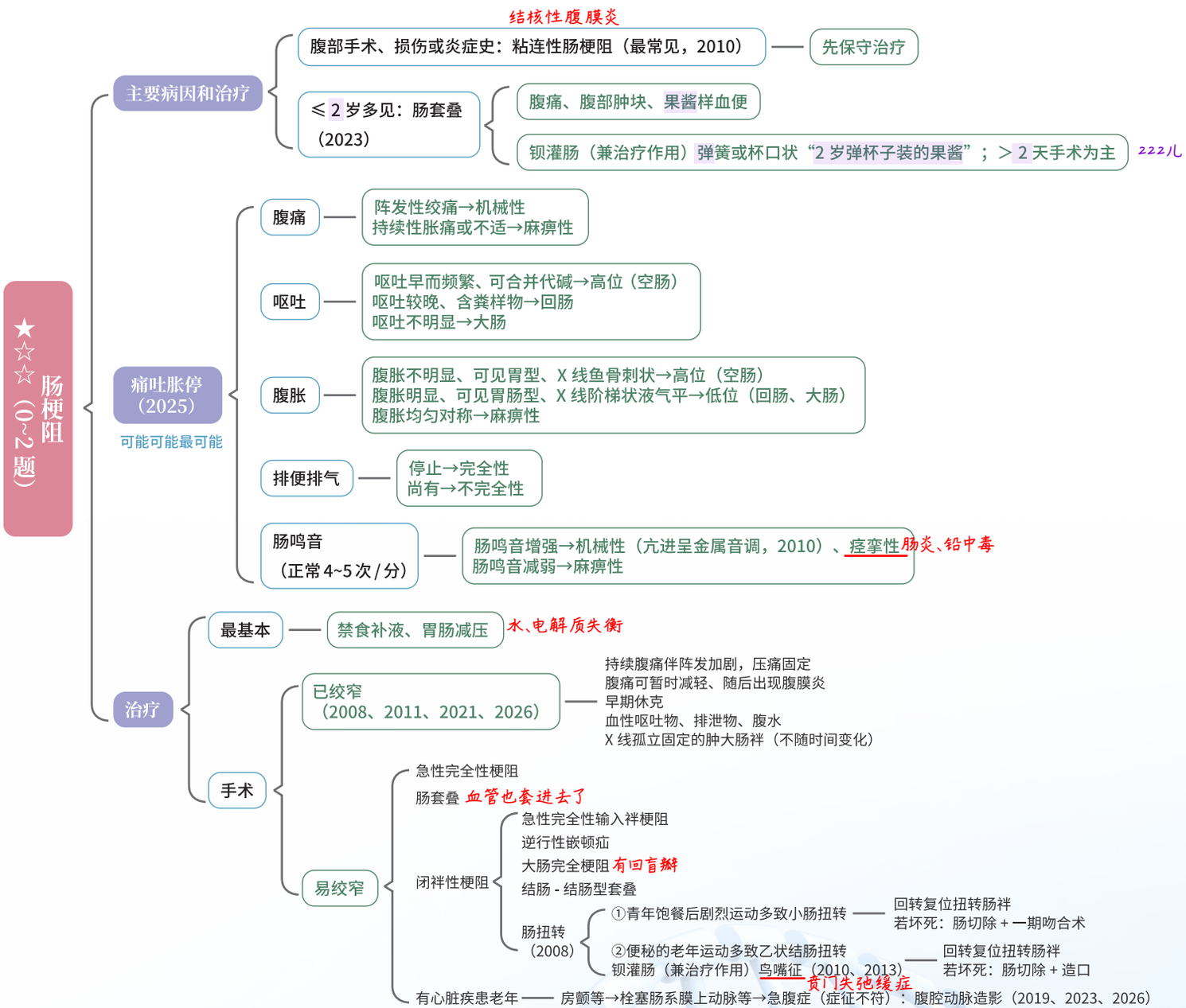
97.下列检查方法中不宜采用的是
A.腹部 CT
B.钡剂上消化道造影 钡餐禁忌症:①消化道穿孔②完全性梗阻
C.结肠镜
D.钡剂灌肠

思维导图·肠梗阻

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

	小肠扭转	乙状结肠扭转
方向	顺	逆
好发	青年	老年
看主诉	饱餐+运动等体位改变	便秘+运动等体位改变
关注原发部位	脐周绞痛	左下腹绞痛
呕吐	早、频繁	不明显、晚期可少量粪样物
腹胀	以某处特别明显	全腹明显者、左下腹更明显
排便排气	完全性则停止	
肠鸣音	亢进,若坏死则减弱消失	
影像	CT最佳(空回肠换位征) 漩涡征 (排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢)	钡灌肠鸟嘴征(兼复位治疗) 马蹄状巨大双腔充气肠袢 阶梯状液气平、结肠袋形
最基本治疗	禁食补液、胃肠减压	
最重要治疗-及早手术	回转复位扭转的肠袢	
(闭袢易绞窄)	若坏死→肠段切除 (腹膜刺激征)一期吻合	若坏死→肠段切除 (腹膜刺激征) 造口


★☆☆ 肠梗阻（0~2题）
主要病因和治疗
结核性腹膜炎
腹部手术、损伤或炎症史：粘连性肠梗阻（最常见，2010）
先保守治疗
≤2岁多见：肠套叠（2023）
腹痛、腹部肿块、果酱样血便
钡灌肠（兼治疗作用）弹簧或杯口状“2岁弹杯子装的果酱”；＞2天手术为主
222儿
痛吐胀停（2025）
可能可能最可能
腹痛
阵发性绞痛→机械性
持续性胀痛或不适→麻痹性
呕吐
呕吐早而频繁、可合并代碱→高位（空肠）
呕吐较晚、含粪样物→回肠
呕吐不明显→大肠
腹胀
腹胀不明显、可见胃型、X线鱼骨刺状→高位（空肠）
腹胀明显、可见胃肠型、X线阶梯状液气平→低位（回肠、大肠）
腹胀均匀对称→麻痹性
排便排气
停止→完全性
尚有→不完全性
肠鸣音（正常4~5次/分）
肠鸣音增强→机械性（亢进呈金属音调，2010）、痉挛性
肠炎、铅中毒
肠鸣音减弱→麻痹性
治疗
最基本
禁食补液、胃肠减压
水、电解质失衡
手术
已绞窄（2008、2011、2021、2026）
持续腹痛伴阵发加剧，压痛固定
腹痛可暂时减轻、随后出现腹膜炎
早期休克
血性呕吐物、排泄物、腹水
X线孤立固定的肿大肠袢（不随时间变化）
易绞窄
急性完全性梗阻
肠套叠 血管也套进去了
闭袢性梗阻
急性完全性输入袢梗阻
逆行性嵌顿疝
大肠完全梗阻 有回盲瓣
结肠-结肠型套叠
肠扭转（2008）
①青年饱餐后剧烈运动多致小肠扭转
回转复位扭转肠袢
若坏死：肠切除+一期吻合术
②便秘的老年运动多致乙状结肠扭转
钡灌肠（兼治疗作用）鸟嘴征（2010、2013）
回转复位扭转肠袢
若坏死：肠切除+造口
贲门失弛缓症
有心脏疾患老年
房颤等→栓塞肠系膜上动脉等→急腹症（症征不符）：腹腔动脉造影（2019、2023、2026）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·急性阑尾炎

（性感认识：转移性右下腹痛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、可能可能最可能

1.常见病因：青年人淋巴滤泡明显增生等→阑尾阻塞+细菌感染

阑尾是免疫器官,有丰富淋巴组织,在20-30岁左右达到巅峰后逐渐退化,若退化后还发生阑尾炎,大概率是粪便或者肿瘤原因导致的

2.临床表现

①**突发转移性右下腹痛**（内脏神经定位不准确）：先上腹痛、逐渐移向脐部、约 6-8 小时后转移并局限于 **McBurney 点**（脐与右髂前上棘连线的中外 1/3 交界处）

炎症波及壁层腹膜(躯体神经支配,定位准确)

注意：转移性右下腹痛还可见于消化性溃疡急性穿孔：突发上腹刀割样剧痛、疼痛可迅速转移至右下腹、肝浊音界缩小消失，X 线膈下新月形游离气体

①原发部位不同:消化性溃疡穿孔最痛的部位在上腹 ②转移时间不同:穿孔出来的内容物迅速顺着右结肠旁沟流下来

②**右下腹固定压痛**：诊断急性阑尾炎最早、最常见、最有价值的体征

③发热、血 WBC↑

大部分外科疾病:先有局部症状→再有全身症状(吸收入血)
特殊:急性阑尾炎、急性胆囊炎 早期腹痛+发热(吸收入血后更严重)

④**并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿**：肝大、剑突下压痛、可有黄疸，B 超→穿刺

置管引流:不算手术 VS 切开引流:算手术

顺着肠系膜上V到达门V

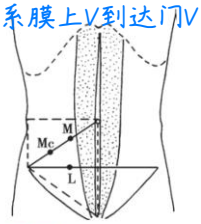
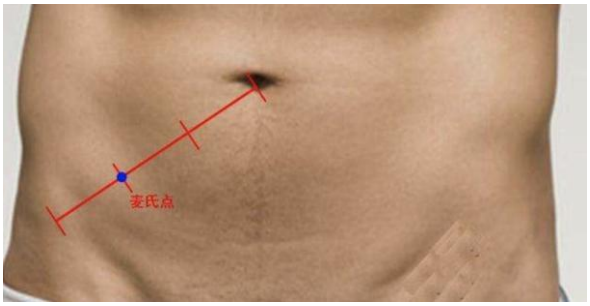


图 40-3 阑尾炎压痛点
M,Morris点;Mc,McBurney点;L,Lenz点;点线围成的四边形为 Rapp 压痛区。

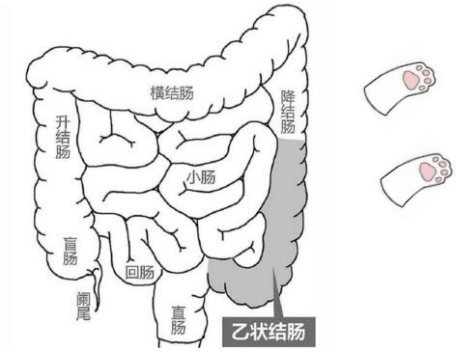


3.试验（pro）

①结肠充气试验 Rovsing 征 sing：提示阑尾炎，但阴性也不能排除诊断 将结肠内的气体赶向盲肠、阑尾,引起阑尾疼痛

②**腰大肌试验 Psoas 征**（患者左侧卧位）：提示阑尾位置深（**盲肠后位/腹膜后位**）PS 做神猴。盲肠后位/腹膜后位的阑尾炎可有右侧腰背部痛 腹膜刺激征可不明显

③**闭孔内肌试验 Obturator 征**（患者仰卧位）：提示阑尾位置低（**盆位**）闭 b-仰-低。盆位的阑尾炎其腹痛在耻骨上区、直肠指检直肠前方有触痛 可有里急后重



4.影像学（不是必须的）

①超声（首选影像学）：阑尾肿大等

②X 线：可见液气平 液气平不一定是梗阻(液体气体排不走)也有可能是腹泻导致(液体气体来太多)

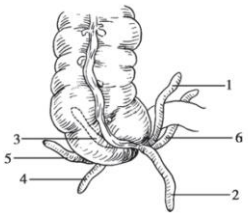


图 40-1 阑尾的解剖位置

1. 回肠前位 2. 盆位 3. 盲肠后位 4. 盲肠下位 5. 盲肠外侧位 6. 回肠后位 腹膜后位

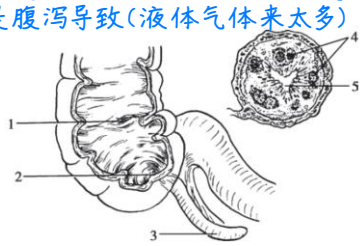


图 40-2 阑尾的解剖

1. 回盲瓣 2. 阑尾开口 3. 阑尾 4. 淋巴组织 5. 阑尾腔

二、发展和治疗

（一）单纯性（早期）

①症状轻、无肌紧张

②切阑尾（**麦氏点切口**），不冲腹腔、不放引流

（二）化脓性（蜂窝织炎）

Fig. 48.1 Sudden perforation, especially if engendered by purgation, often results in an immediate, widespread bacterial peritonitis.

①**局限性腹膜炎**（局部压痛/反跳痛/肌紧张），阑尾腔内积脓

②脓液少→纱布沾干渗液后切阑尾（**麦氏点切口**），不冲腹腔、不放引流

③**脓液多→生理盐水冲腹腔**后切阑尾（**麦氏点切口**），**根据情况放引流**

引流管属于异物增加腹腔感染几率,同时在脓液粘稠时更容易形成粘连

（三）坏疽穿孔性（阑尾动脉是终末动脉）没有侧支循环,容易缺血坏死

①阑尾呈暗紫色，腹痛可暂时减轻、但随即**弥漫性腹膜炎**（全腹压痛/反跳痛/肌紧张），体温进一步升高、肠鸣音↓、甚至休克

毒素吸收入血

②**生理盐水冲腹腔**后切阑尾（**右下腹经腹直肌切口**），**根据情况放引流**

抗生素容易导致粘连　　方便探查

腹部损伤急诊剖腹探查:正中切口
腹腔感染继发腹膜炎:右旁正中切口
单纯性、化脓性阑尾炎:麦氏点切口
坏疽穿孔阑尾炎:右下腹直肌切口

（四）腹盆腔脓肿

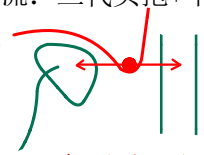
1.阑尾周围脓肿

①**右下腹包块**：波动感、压痛、边界不清、活动度差 不一定是肿瘤

②可致瘘管形成→及时放引流：三代头孢+甲硝唑、**穿刺/置管引流**，若脓肿扩大行**手术切开引流**

此时阑尾周围是大网膜包起来的引流液,找不到阑尾

③**3 个月后切阑尾** 阑尾重现



2.盆腔脓肿

①**肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和/或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）**

②**首选直肠指检**：直肠前壁有触痛的波动性肿块

③直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢+甲硝唑

3.膈下脓肿（负压）膈神经麻痹的表现

①上腹痛、ttsx 呃逆、膈肌抬高、胸膜炎

②首选 B 超

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、手术并发症 感染猪猪粪血

①切口感染：最常见，应拆除缝线、通畅引流

②**腹腔内出血**：多在术后 **1 天**内（你搞的），**血容量降低**、**轻度**腹膜炎，**腹腔穿刺抽出不凝血**（阑尾是空腔脏器，出血少）

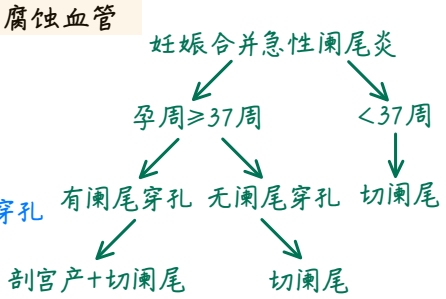
③粘连性肠梗阻：痛、吐、胀、停。粘连性肠梗阻难以预防，其发生与纤维素的分解速度有关，与体位、引流等无关

④阑尾残株炎：阑尾残端＞1cm 所致，需再次手术

⑤粪瘘 ①阑尾的残端没有结扎好 ②腐蚀性的药物处理阑尾残端

胃大部切除术术后出血
- 1 天内→术中止血不确切
- 1 周内→吻合口粘膜坏死脱落
- 1 月内→吻合口感染腐蚀血管

四、特殊类型阑尾炎（老幼病孕）



体征不典型、病情重、发展快，须**尽早手术**

①老年人：感觉迟钝，腹痛等症状不明显（很能忍）

②新生儿：最易穿孔，腹痛等症状不明显（只会哭）阑尾壁很薄，容易发生穿孔

③小儿：腹痛等症状明显

④HIV 感染者：WBC 多不高

⑤妊娠：手术切口偏**高**，需加**黄体酮**（保胎），**不放引流**减少刺激子宫。**临产期（37 周左右）可剖宫产+切阑尾**

小结：一旦确诊急性阑尾炎应**早期手术切阑尾**，但**阑尾周围脓肿**除外——其**及时放引流、3 个月后切阑尾**

急性阑尾炎	切口	生理盐水冲腹腔	放引流	围术期抗生素
单纯性	麦氏点	不	不	用
化脓性	麦氏点	脓液少→不 脓液多→要	脓液少→不 脓液多→看情况	用
坏疽穿孔性	右下腹经腹直肌	要	看情况	用
妊娠期	偏高	看情况	不	用

真题解析·阑尾炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N145-146 B

A.中药治疗

B.抗生素治疗

C.保守治疗，无效再行手术

D.尽早手术 除阑尾周围脓肿

6 岁儿童患急性阑尾炎，治疗应选择

妊娠 36 周孕妇诊断为急性化脓性阑尾炎，治疗应选择

2.2014N91-92 A 女性，22 岁。无诱因突发右下腹部剧烈疼痛（…突然破了/堵了），向腰骶及会阴部放射，伴头晕、恶心、出大汗（低血容量兴奋交感N）、欲排大便感（盆腔积血刺激直肠），未作任何处理来院急诊。阑尾是空腔脏器，出血少

91.在询问病史中，对明确腹痛病因价值最大的是

A.转移性腹痛史

B.泌尿系结石史

C.婚姻月经史

D.不洁饮食史

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

92.该患者体检中不可能出现的体征是
A.肠鸣音亢进 积血从外面抑制肠子,肠鸣音↓/消失
B.腹部移动性浊音阳性
C.血压下降、心率增快
D.右下腹压痛、反跳痛

3.2014N175 X 慢性阑尾炎钡灌肠 X 线的表现有
A.阑尾充盈不全 胶原纤维堵塞
B.阑尾不充盈 胶原纤维堵塞
C.阑尾腔不规则 胶原纤维收缩
D.阑尾排空延迟至 3 天以上 经过很多胶原纤维,钡剂排的太慢了

4.2015N81 A 诊断急性阑尾炎，最有意义的体征是
A.右下腹固定压痛
B.腰大肌试验阳性 提示阑尾位置深(盲肠后位/腹膜后位)
C.结肠充气试验阳性
D.闭孔内肌试验阳性 提示阑尾位置低(盆位)

5.2016N178 X 应尽早手术的阑尾炎包括
A.儿童急性阑尾炎
B.老年人急性阑尾炎
C.妊娠 35 周急性阑尾炎
D.右下腹可触到包块的阑尾炎 阑尾周围脓肿 先抗生素穿刺置管引流无效后再切开引流

6.2020N60 A 青少年易发生急性阑尾炎的原因中，最重要的是
A.阑尾发育尚不健全
B.粪石阻塞阑尾管腔
C.寄生虫造成阑尾梗阻
D.阑尾淋巴滤泡组织增生致阑尾梗阻

以题带动
知识点复习

7.2022N161 X 下列关于老年人急性阑尾炎的描述，正确的有
A.体征不典型
B.腹痛程度较轻
C.临床症状轻但病理改变重
D.尽量采取保守治疗

8.2023N161 X 急性阑尾炎可能出现的阳性体征有
A.Rovsing 征
B.Cullen 征
C.Psoas 征
D.Obturator 征

答案: 3-8 ABCD A ABC D ABC ACD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

转移性右下腹痛

9.2025N93-95 A 女性，45 岁。2 天前自觉“胃痛”，后感觉右下腹疼痛并逐渐加重，伴恶心呕吐，1 天来发热。查体：T 38.8℃，P 100 次/分，R 18 次/分，BP 90/60mmHg。下腹部明显压痛，右下腹肌紧张，肠鸣音 1 次/分。化验：血 WBC 19×10^9/L，腹部超声示右下腹肠间积液，液深 2.0cm。

93.最可能的诊断是

A.卵巢囊肿蒂扭转

B.上消化道穿孔

C.急性机械性肠梗阻

D.穿孔性阑尾炎

94.拟手术探查，适宜选择的切口是

A.上腹正中切口

B.右侧肋缘下切口

C.下腹正中切口

D.右下腹经腹直肌切口

95.术后第 3 天体温恢复正常。术后第 6 天体温再度升高，伴腹痛及里急后重。查体：T 38.5℃，下腹部压痛，肠鸣音 3 次/分。化验：血 WBC 15×10^9/L，Hb 120g/L。最可能的诊断是

A.腹腔出血 休克+轻度腹膜刺激征

B.伤口感染

C.盆腔脓肿

D.肠梗阻

思维导图·急性阑尾炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

本节口诀：
新生儿只会哭:新生儿最易穿孔,腹痛等症状不明显
老年人很能忍:老年人感觉迟钝,腹痛等症状不明显
感染猪猪粪血:手术并发症:切口感染、腹腔内出血、粘连性肠梗阻、阑尾残株炎、粪瘘

★★☆（0~3题）急性阑尾炎

- 青年人淋巴滤泡明显增生等→阑尾阻塞（2020）
- 突发转移性右下腹痛和/或右下腹固定压痛（2008、2015）
  发热、WBC↑
  - 并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿：
    肝大、剑突下压痛、可有黄疸，B超→穿刺
  - 可能可能最可能（2011）
- 试验（2023）
  - ①结肠充气试验 Rovsing 征：提示阑尾炎，但阴性也不能排除诊断
  - ②腰大肌试验 Psoas 征（患者左侧卧位）：提示阑尾位置深（盲肠后位/腹膜后位）PS做神猴
  - ③闭孔内肌试验 Obturator 征（患者仰卧位）：提示阑尾位置低（盆位）“闭b-仰-低”
- 发展和治疗
  - 单纯性 —— 切阑尾，不冲腹腔、不放引流
  - 化脓性
    - 局部肌紧张、腔内积脓
    - 脓液少→纱布沾干渗液后切阑尾，不冲腹腔、不放引流
      脓液多→生理盐水冲腹腔后切阑尾，根据情况放引流（2012）
    - 麦氏点切口
  - 坏疽穿孔性（2025）
    - 腹痛可暂时减轻、但随即弥漫性腹膜炎（全腹压痛反跳痛肌紧张）
      体温进一步升高、肠鸣音↓、甚至休克
    - 生理盐水冲腹腔后切阑尾，根据情况放引流
    - 右下腹经腹直肌切口（2025）
  - 腹盆腔脓肿（阑尾炎、腹盆腔术后）
    - 阑尾周围脓肿
      - 右下腹包块：波动感、压痛、边界不清、活动度差
      - 需及时放引流,否则可能造成瘘
      - 三代头孢+甲硝唑、穿刺/置管引流，若脓肿扩大行手术切开引流，3个月后切阑尾
    - 盆腔脓肿 —— 肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和/或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）（2009、2025）
- 治疗
  - 一旦确诊早期手术切阑尾（但阑尾周围脓肿除外，2016）
  - 围术期用抗生素
  - 手术并发症
    - ①切口感染：最常见
    - ②腹腔内出血：多在术后1天内“你搞的”，血容量降低+轻度腹膜炎，腹腔穿刺抽出不凝血
    - ③粘连性肠梗阻：痛、吐、胀、停
    - ④阑尾残株炎
    - ⑤粪瘘
- 特殊类型阑尾炎
  “老幼病孕”
  （2007、2009、2013、2016、2022）
  - 体征不典型、病情重、发展快，须尽早手术
  - 新生儿：最易穿孔 症状不明显
  - 小儿：腹痛等症状明显
  - HIV感染者：WBC多不高
  - 老年人：感觉迟钝 症状不明显
  - 妊娠 —— 手术切口偏高，需加黄体酮，不放引流。临产期（37周左右）可剖宫产+切阑尾

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·大肠癌

（性感认识：把握不同手术指征）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现和检查

1.**中老年排便习惯和粪便性状改变**（**最早、最常见**的症状），**便血**（最主要的报警症状）

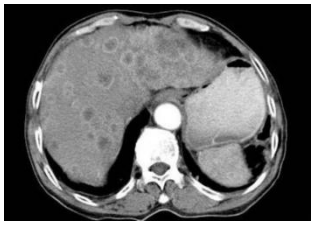
2.病理

①腺癌多见

②淋巴转移最早最常见

③晚期血道转移最常至**肝→牛眼征**（边缘明显环形强化）

④**伴肝、肺、腹股沟淋巴转移：可能同时手术（预后好）**



异质性
亚克隆

边缘血供丰富

通过门V

e.g 一个转移灶/三个转移灶，刚好局限在肝脏的某一段或某一叶

3.检查 ttsx

①**首选：直肠指检**（70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物）

②**金标准：结肠镜**

③CEA（癌胚抗原）：判断预后、监测复发、辅助诊断。CEA 与肿瘤分期有关；术后 CEA 未明显下降可提示肿瘤残留；术后 CEA 持续升高可提示肿瘤复发

分期靠后:放出来CEA多

④大便隐血试验：筛查（可持续阳性）胃癌:大便隐血试验筛查

⑤**CT/MRI、腔内超声、超声内镜：明确局部浸润、转移等以分期**

看浸润深度,助分期

4.术前肠道准备：预防性用抗生素，术前 **2-3** 天进流食，术前 1 天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）01 23 个论总论结合

"o"

二、结肠癌（乙状结肠多见）

1.大体类型（左亲右拢）

①溃疡型

②**隆**起型：多为**右**侧，多有**腹部肿块和全身症状（低热、贫血、消瘦）**

缺铁性贫血概率大

右边与吸收有关

③**浸**润型：多为**左**侧，多有**梗阻（大便细）、便血**

肠子越靠近肛门越细

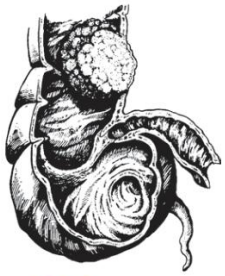


图 41-12 隆起型结肠癌

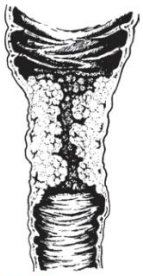


图 41-13 浸润型结肠癌

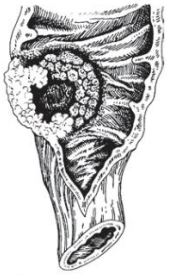


图 41-14 溃疡型结肠癌

2.根据病灶的部位（肿瘤远端距切缘≥**10**cm 师姐）

①**右半**结肠切除术 盲肠、升结肠、结肠肝曲癌

②**横**结肠切除术 横结肠中部癌

③**左半**结肠切除术 结肠脾曲、降结肠癌

④**乙状结肠**切除术 乙状结肠癌

干扰:没有升/降结肠切除术

3.结肠癌并发急性肠梗阻

①右半：**右半结肠切除、一期回肠-结肠吻合术** 右边比较干净,血供好

②左半：切除、一期吻合术，或支架置入、限期切除。若肠管扩张、水肿明显→切除肿瘤、近端造口与远端封闭

很少

水肿太明显,吻合不上

①食管癌:切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织 五八同城买食材

②胃癌:位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm 无端生事

③保乳乳腺癌切除术(切肿块+1-2cm组织)

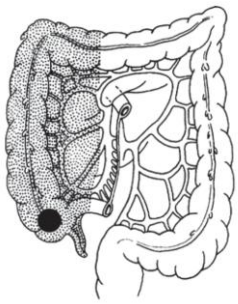


图 41-15 右半结肠切除范围

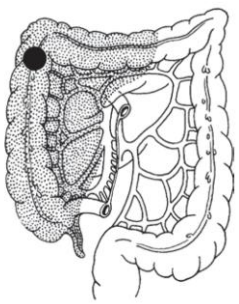
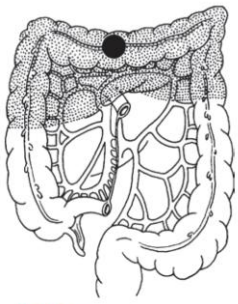



图 41-16 横结肠切除范围

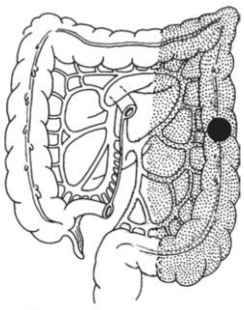


图 41-17 左半结肠切除范围

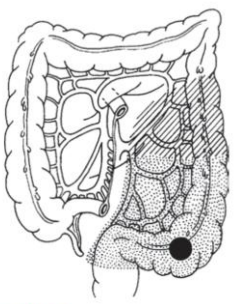


图 41-18 乙状结肠切除范围

三、直肠癌（最常见）

1.多有梗阻（大便细）、便血、里急后重、肌门下坠感 溃疡性结肠炎:好发于直肠(里急后重)和乙状结肠
直肠细 刺激到直肠

2.**肛门外括约肌和肛提肌** 10版

低高
Dixon ↑ ↑
直肠癌:1-2
乳腺癌保乳:1-2

①受累：腹会阴切除 Miles 术（不保肛）mei 肛门

②**未受累：即使低位也可结肠-直肠低位吻合（Dixon 术，切缘≥1cm）**、或结肠-肛管超低位吻合（Parks/括约肌间切除 ISR 术）。行临时性回肠造口以减少吻合口漏（远近都可以打滴滴）

不论肿瘤的直径
3.根据病灶下缘距肛缘/齿状线的距离 9版

①腹膜返折以下/距肛缘＜7/距齿状线＜5cm：Miles 术（不保肛）
méi

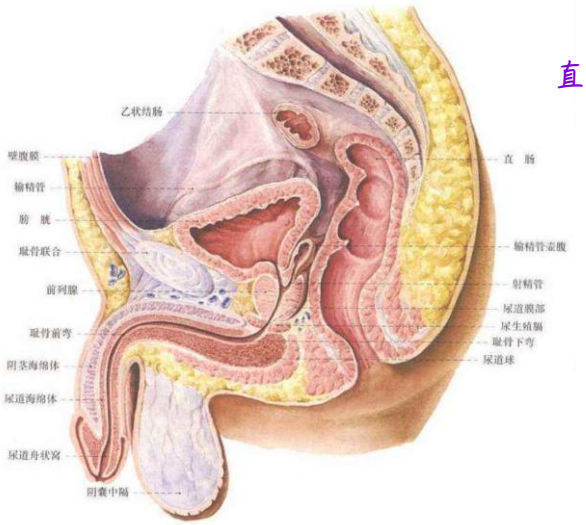
②腹膜返折以上/距肛缘≥7/距齿状线≥5cm：Dixon 术（切缘≥2cm）儿子二奶
关注等号:能保肛尽量保肛

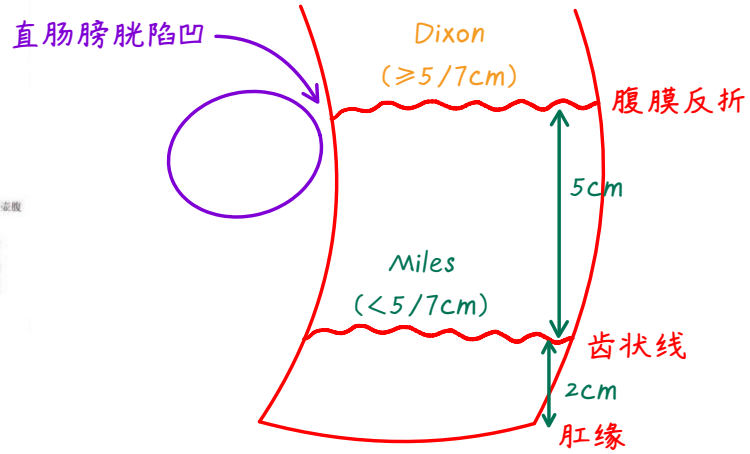
注意：直肠、乙状结肠交界处按直肠癌处理

4.**Hartmann 术**（经腹直肠癌切除+近端造口/人工肛门+远端封闭肛门）

①**急性肠梗阻不宜行 Dixon 术**（本该做 Dixon 但急性肠梗阻一期吻合不上）

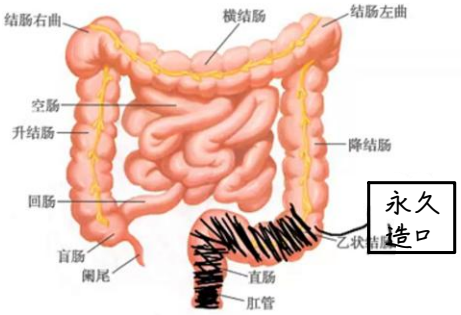
②不耐受 Miles 术（本该做 Miles 但现在不耐受不敢再切肛门）



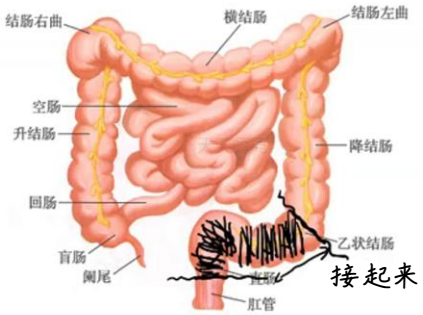


随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

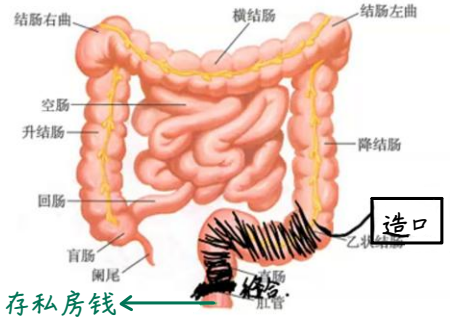
腹部切口进去切肿瘤、会阴切口进去切肛门



Miles术
（经腹会阴根治术）



Dixon术
（经腹根治术）



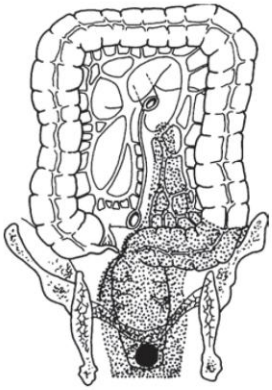


图 41-19 Miles 手术
腹膜反折以下

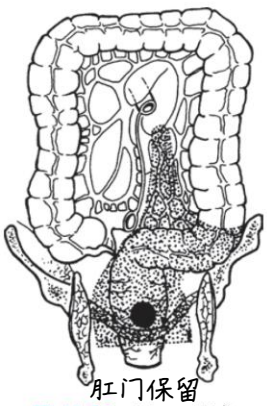


图 41-20 Dixon 手术
肛门保留
腹膜反折以上

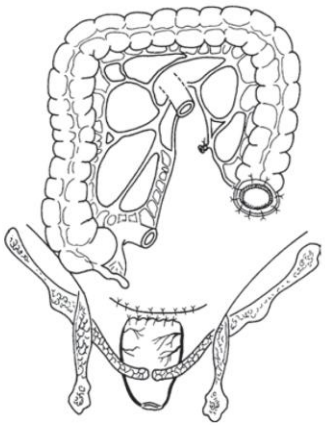


图 41-21 Hartmann 手术

真题解析·大肠癌

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N83 A 对中国人直肠癌，直肠指诊的发现率是

A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

大肠癌最常见:直肠癌
直肠癌最常见:低位直肠癌

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2014N79 A 男性，73 岁。因肠梗阻 4 天手术探查，术中发现直肠、乙状结肠交界部直径约 3cm 肿瘤，尚可活动，近端结肠扩张、水肿。宜采取的手术是

按直肠癌处理

A.横结肠造口术
B.Miles 手术
C.Dixon 手术
D.Hartmann 手术

3.2014N86 A 目前认为 Dixon 手术的远端切缘至肿瘤最短的距离应是

A.2cm
B.3cm
C.4cm
D.5cm

乳腺癌保乳切除术:切肿块及其周围1~2cm
胃癌:5cm
食管癌:5~8cm
结肠癌:10cm

4.2015N86 A 男性，64 岁。排便习惯改变、便血 2 个月，应首选的检查是

A.直肠指诊
B.直肠镜
C.钡灌肠
D.纤维结肠镜

5.2017N58 A 以下关于结肠癌患者血清 CEA 检测的临床意义的描述中，错误的是

A.术前 CEA 指标正常是缩小切除范围的依据 不是所有患者CEA都会增高
B.术后 CEA 未明显下降说明可能有肿瘤的残留
C.术后 CEA 持续升高提示肿瘤复发
D.CEA 的阳性率和结肠癌的分期有关

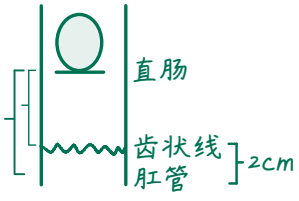
6.2017N62 A 以下关于结肠癌的叙述中，正确的是

A.胃肠道肿瘤中预后最好恶性肿瘤
B.左侧结肠癌多表现为贫血
C.右侧结肠癌多表现为肠梗阻
D.早期以血道转移为主 早期以淋巴转移为主

7.2017N64 A 男性，62 岁，脓血便 3 个月，结肠镜检距肛门处 7cm 可见直肠肿瘤，直径约 2cm，活检示直肠癌，对该患者恰当的手术方案为

≥7

A.Hartmann 术
B.Miles 术
C.Dixon 术
D.York-Mason 术



8.2018N134-135 B

A.Park 术
B.Miles 术
C.Hartmann 术

答案: 2-8 D A A A A C CB

D.Dixon 术

男性，82 岁，粪便带血及粘液 1 月。1 周前结肠镜发现距肛缘 15cm 处环周肿物，镜身不能进入，取活检。病理报告：中分化腺癌。3 天前腹胀、腹痛，停止排便排气，诊断肠梗阻。对该患者应选择的手术方式为

男性，58 岁，脓血便 2 周，直肠指诊距肛缘 4cm 触及肿物，质硬，不活动，占据左侧大半周，指套有血渍，拟诊直肠癌，对该患者应选择的手术方式为

9.2020N100-102 A 男性，62 岁，因大便有脓血 1 个月入院。肛门指诊在距肛缘 7cm 处触及直径 4cm 大小肿物，中间有溃疡，活检病理：中分化腺癌。全身检查无阳性发现，肝肺未见转移。

100.应采取的手术方式是

A.乙状结肠造口术

B.Miles 术

C.Dixon 术

D.Hartmann 术

101.术后化疗 5 个疗程。2 年后复查 CT，发现左肝 2 个直径 2-3cm 结节，边缘清晰，强化明显，呈“牛眼征”。最可能的诊断是

A.直肠癌肝转移

B.原发性肝癌

C.肝多发血管瘤

D.多发肝囊肿

102.此时最合理的治疗方法是

A.继续化疗

B.左半肝切除术

C.观察

D.介入治疗

原发性肝癌：
右肝某一段1个肿瘤 切除该段即可
右半肝切除术×

10.2021N62 A 男性，55 岁。因腹痛一个月来诊，肠镜发现乙状结肠肿物，病理提示中分化腺癌。腹部 CT 提示乙状结肠肿物，大小 5cm×4cm，侵及浆膜，肝左外叶可见直径 2cm 转移灶，腹腔内未见肿大淋巴结。首选的治疗措施是

A.结肠癌根治术

B.结肠癌根治术联合肝左外叶切除术

C.全身化疗

D.局部放疗

思维导图·大肠癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

★★★ 大肠癌（0~3题）

中老年排便习惯和粪便性状改变、便血 直肠癌还可有里急后重、肛门下坠感

可能可能最可能

- ①首选直肠指检（70% 低位直肠癌触及不规则质硬易出血肿物，2013、2015）
- ②金标准结肠镜
- ③ CEA：判断预后、监测复发、辅助诊断（2017、2019）
- ④大便隐血试验筛查：可持续阳性
- ⑤ CT/MRI、腔内超声、超声内镜：明确局部浸润、转移等以分期

本节口诀
0123:术前肠道准备:预防性用抗生素,术前2-3天进流食,术前1天和手术当天清晨灌肠

结肠癌（乙状结肠多见）

腺癌多见
淋巴转移最早最常见
晚期血道转移最常至肝（牛眼征）
伴肝、肺、腹股沟淋巴转移：可能同时手术（预后好）
（2011、2012、2017、2019、2020、2021）

大体类型 “左亲右拢溃疡多”

- ①溃疡型：最多见
- ②隆起型：多为右侧，多有腹部肿块和全身症状（低热、贫血、消瘦）
- ③浸润型：多为左侧，多有梗阻（大便细）、便血

根据部位（切缘≥10cm“师姐”）

- 右半结肠切除术
- 横结肠切除术
- 左半结肠切除术
- 乙状结肠切除术

无升、降结肠切除术

若右半结肠癌并发急性肠梗阻

右半结肠切除、一期回肠 - 结肠吻合术

直肠癌（最多见）（2007、2012）

肛门外括约肌和肛提肌

- 受累：腹会阴切除 Miles 术（不保肛）“mei 肛门”
- 未受累：即使低位也可结肠 - 直肠低位吻合（Dixon 术，切缘≥ 1cm）、或结肠 - 肛管超低位吻合（Parks/ISR 术）

根据病灶下缘距肛缘 / 齿状线距离（2017、2018、2019、2020）

- 腹膜返折以下 / 距肛缘＜ 7/ 距齿状线＜ 5cm：Miles 术
- 腹膜返折以上 / 距肛缘≥ 7/ 距齿状线≥ 5cm：Dixon 术（切缘≥ 2cm）“儿子二奶”（2014）

乳腺癌Ⅰ、Ⅱ期且有适当体积:保乳手术(切肿块,周围1-2cm组织)

Hartmann 术（经腹直肠癌切除 + 近端造口 + 远端封闭）（2014、2018）

- ①急性肠梗阻不宜行 Dixon 术“本该做 Dixon 但急性肠梗阻一期吻合不上”
- ②不耐受 Miles 术“本该做 Miles 但现在不耐受不敢再切肛门”

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·其它大肠与肛管疾病

（性感认识：截石位 6 点/膝胸位 12 点）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

直肠癌定义:直肠和乙状结肠交界开始一直到齿状线以上，包括直肠与乙状结肠交界处

一、齿状线上下的“两片天地”

	齿状线以上	齿状线以下
外科分界	直肠	肛管
演化由来	内胚层	外胚层
本质	黏膜，易破裂出血	皮肤，相对不易破裂
动脉	直肠上动脉（主要）、直肠下动脉、骶正中动脉上中下	肛管动脉
静脉	直肠上静脉→门静脉	直肠下静脉和肛管静脉→下腔静脉
淋巴	肠系膜下动脉旁和髂内淋巴结	腹股沟浅淋巴结
神经	内脏（交感、副交感），**痛觉不敏感**	躯体（阴部神经），**痛觉敏感**
癌变	腺癌	鳞癌
痔	**内痔**	**外痔**

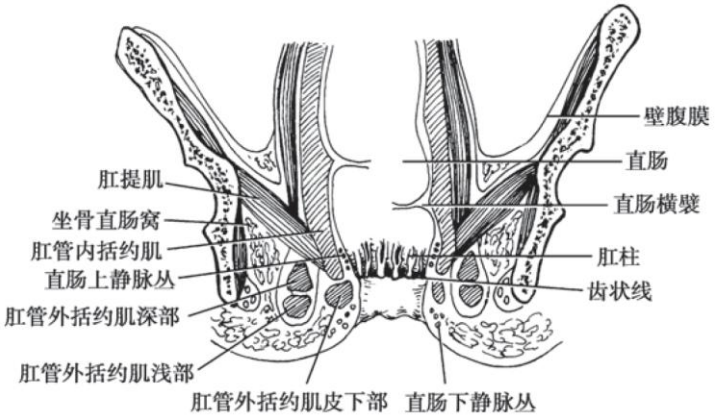


图 41-1　直肠肛管纵剖面图

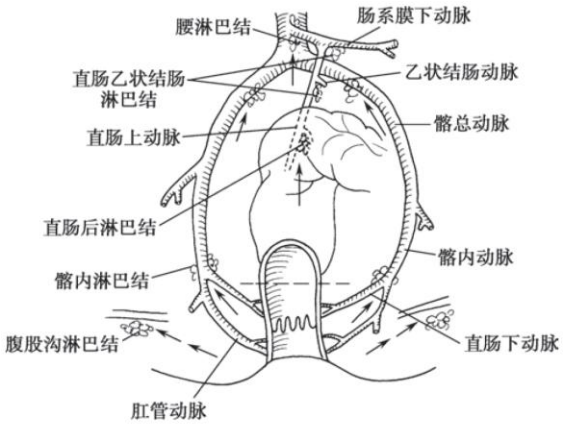


图 41-4　直肠肛管淋巴引流

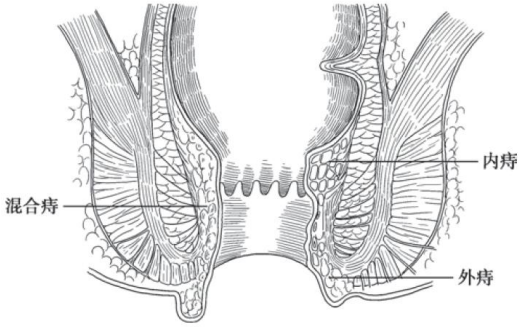
二、痔

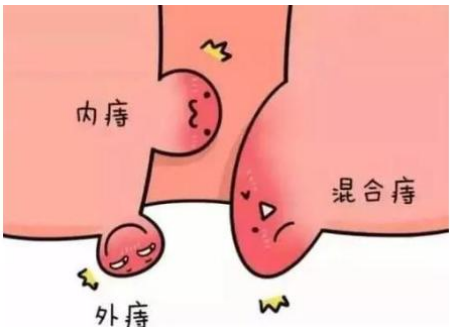
本质:静脉曲张

1.肛垫下移、静脉曲张

既有内痔症状也有外痔症状

2.III/IV度内痔与外痔相互融合为混合痔；环状脱出在肛周呈梅花状为环状痔





环状痔

3.血栓性外痔：**剧痛、暗紫色肿块→剥离痔内血栓**

4.内痔 齿状线以上为黏膜(易破裂出血)

（1）分度（空挡-自动挡-手动挡-挡坏了）

I出血（鲜血）

II出血+脱出（可自行还纳）

III出血+脱出（需 ttsx 用手还纳）

IV出血+脱出（不能还纳或还纳后再次脱出）

（2）内痔多没有疼痛，若伴血栓、嵌顿、感染可疼痛
有疼痛不能排除内痔

（3）**截石位 3、7、11 点**（姐是打光棍的女生）

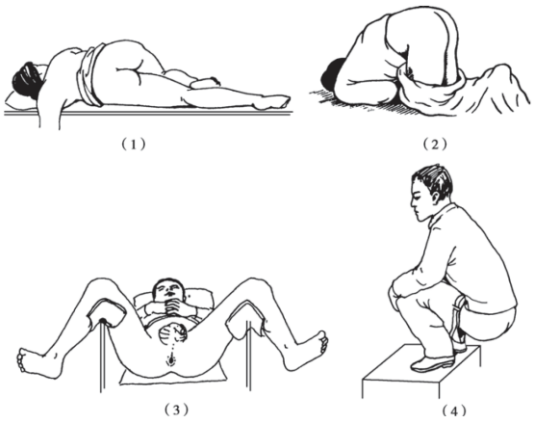


图 41-7　直肠肛管检查体位
（1）左侧卧位　（2）膝胸位　（3）截石位　（4）蹲位

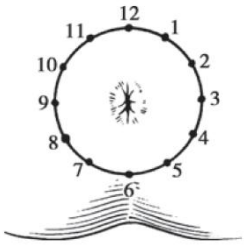
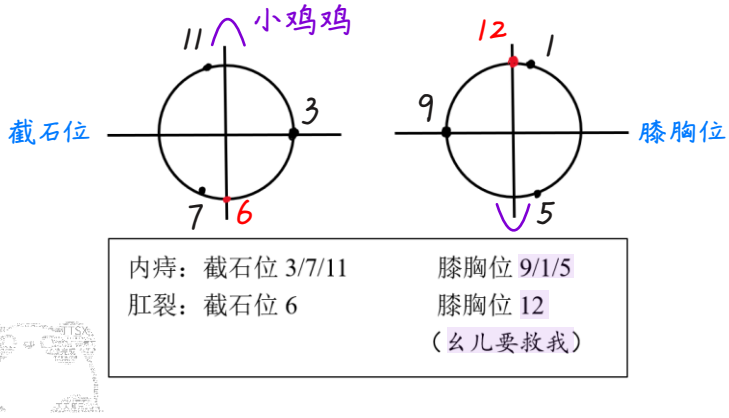


图 41-9　肛门检查的时钟定位记录法(截石位)



内痔：截石位 3/7/11	膝胸位 9/1/5
肛裂：截石位 6	膝胸位 12
	（幺儿要救我）

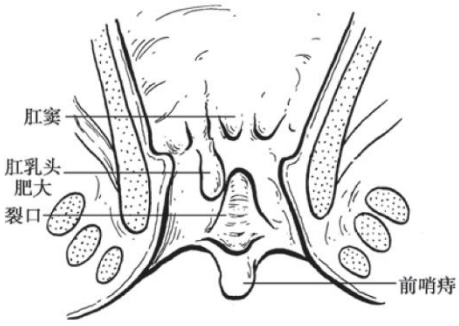


图 41-28　肛裂“三联征”

三、肛裂

①肛管**皮肤**层裂伤后形成的小溃疡　肛管中线是终末动脉,最容易缺血;肛管后面最容易受到摩擦

②肛管**后正中**线：**截石位 6 点/膝胸位 12 点**（肛门在后面、石榴）。若侧方出现肛裂应想到**克罗恩病**等肠炎、肿瘤

③多见于青壮年**便秘**　与便秘相关:乙状结肠扭转(老年人便秘+体位改变)

④**排便剧痛→间歇期不痛→肛管内括约肌痉挛痛**，多有**鲜血**　内痔:出血、脱出、一般无痛(齿状线以上)　肛裂:周期性疼痛(最重要的特点)、出血

⑤**三联征**：肛裂、前哨痔/皮垂、肛乳头肥大（前列腺肥大）　静脉淋巴回流受阻　水肿　机械的力量造成局部坏死

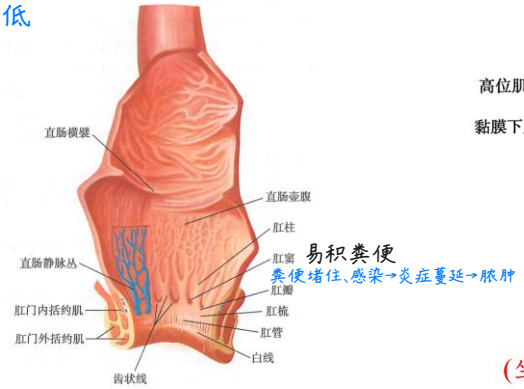
⑥首选保守治疗（高锰酸钾坐浴、润便、扩张），无效手术（肛裂切除术、肛管内括约肌切断术、挂线术）　杀菌　便秘会形成恶性循环　扩张肛管内括约肌

内括约肌:平滑肌、不受意识支配
外括约肌:骨骼肌、控制排便
切外括约肌→大便失禁

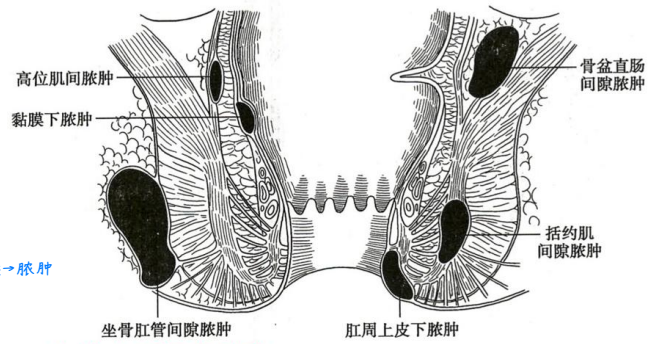
四、直肠肛管周围脓肿

触及波动感→**切开引流**	局部症状（肛周红肿热痛、持续性跳痛）	全身症状（明显发热、血WBC↑）	
肛周脓肿	明显	不明显	最常见
骨盆直肠间隙脓肿	不明显	明显	最少见
坐骨肛管/直肠间隙脓肿	2个　明显	明显	可有直肠和/或膀胱刺激征

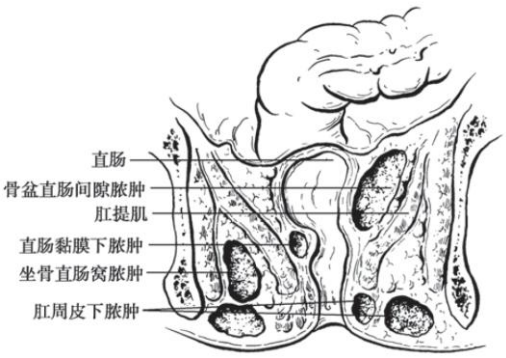
坐骨位置更低

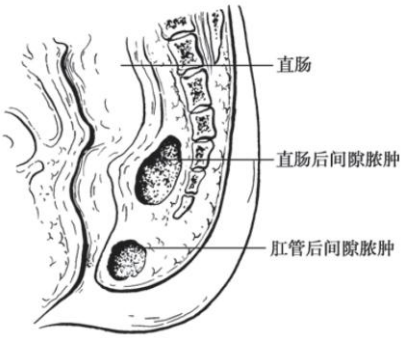


易积粪便
粪便堵住、感染→炎症蔓延→脓肿



(坐骨直肠间隙脓肿)





图中越靠上全身越重
越往下局部越重
中间的坐骨都明显

五、肛瘘（肛周炎症急性期是肛周脓肿、慢性期是肛瘘）

①肛管括约肌间型最常见：瘘管在内外括约肌之间，属于低位肛瘘

②**条索状肿物**，慢性**反复流出脓血性分泌物**

③最重要的是确定肛瘘与肛门括约肌的关系，明确瘘管行程以**减少括约肌损伤**：

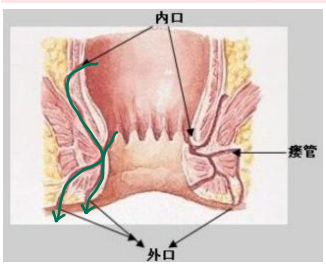
大便失禁

低位单纯	**切除**肛瘘（首选）、或**挂线**
低位复杂	**切开**瘘管（复杂肛瘘有多根瘘管、不可能切除——一大堆屁眼）、或切开+**挂线**
高位单纯	**挂线**
高位复杂	切开+**挂线**

- 高位
——括约肌
- 低位

一根瘘管:单纯
多根瘘管:复杂

注意：挂线万能，只有低位单纯能切除（直接切除不会损伤括约肌），复杂就要切开



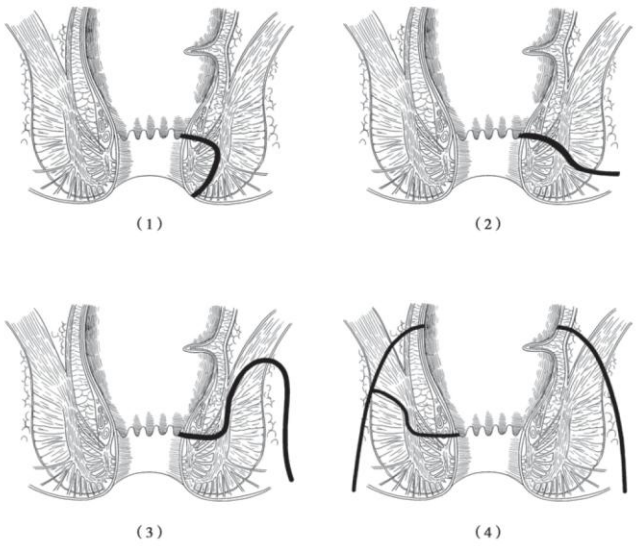


图 41-33　肛瘘的四种解剖类型
(1)肛管括约肌间型　(2)经肛管括约肌型　(3)肛管括约肌上型　(4)肛管括约肌外型
最常见

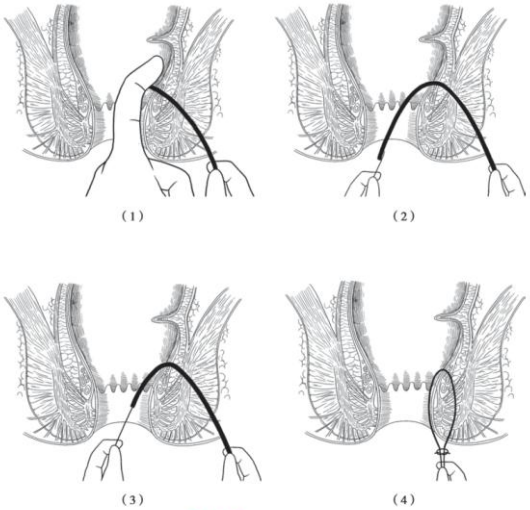
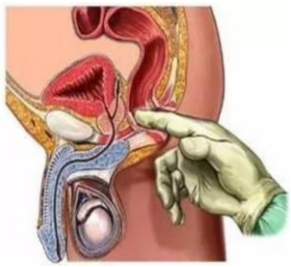


图 41-35　肛瘘挂线疗法
(1)用探针由瘘管外口探入内口,同时手指插入直肠或肛管内　(2)弯曲探针前端,将其拉到肛门口外　(3)探针前端缚一丝线,并拔上一橡皮筋　(4)退出探针,把橡皮筋经瘘管拉出,再根据需要行切割或引流挂线
依靠皮筋的机械作用使局部组织缺血坏死

专题串联·直肠指检

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

直肠癌	70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物
直肠息肉	柔软光滑、可推动的、有蒂、可出血肿物：内镜下切除息肉
痔	内痔：柔软的血管团　直肠指检摸出血不一定是直肠癌
肛瘘	条索状肿物
盆腔脓肿	波动感
前列腺相关疾病	前列腺增生（中间沟变浅或消失）、前列腺癌、前列腺炎等　所有前列腺相关疾病都首选直肠指检
肛裂	不用



真题解析·其它大肠与肛管疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N116-117 A 男性，36 岁，肛周持续性剧烈疼痛 2 天，局部有肿物突出，无便血。查体：肛周 1.0cm 直径的肿物，呈暗紫色，表面光滑，水肿，质硬有触痛。　便鲜血优先考虑肛裂、内痔

116.该患者最可能的诊断是

A.肛裂前哨痔

B.血栓性外痔

C.内痔脱出嵌顿 也可以痛

D.直肠肛管黑色素瘤

117.对该患者正确的处理方法是

A.胶圈套扎

B.肿物还纳

C.剥离痔内血栓

D.肿物切除活检

以题带动 知识点复习

2.2023N163 X 下列关于肛裂的叙述，正确的有

A.大多数位于肛管前正中线 后正中线

B.多见于青中年人

C.常与前哨痔、肛乳头肥大同时存在 肛裂三联征:前列腺肥大

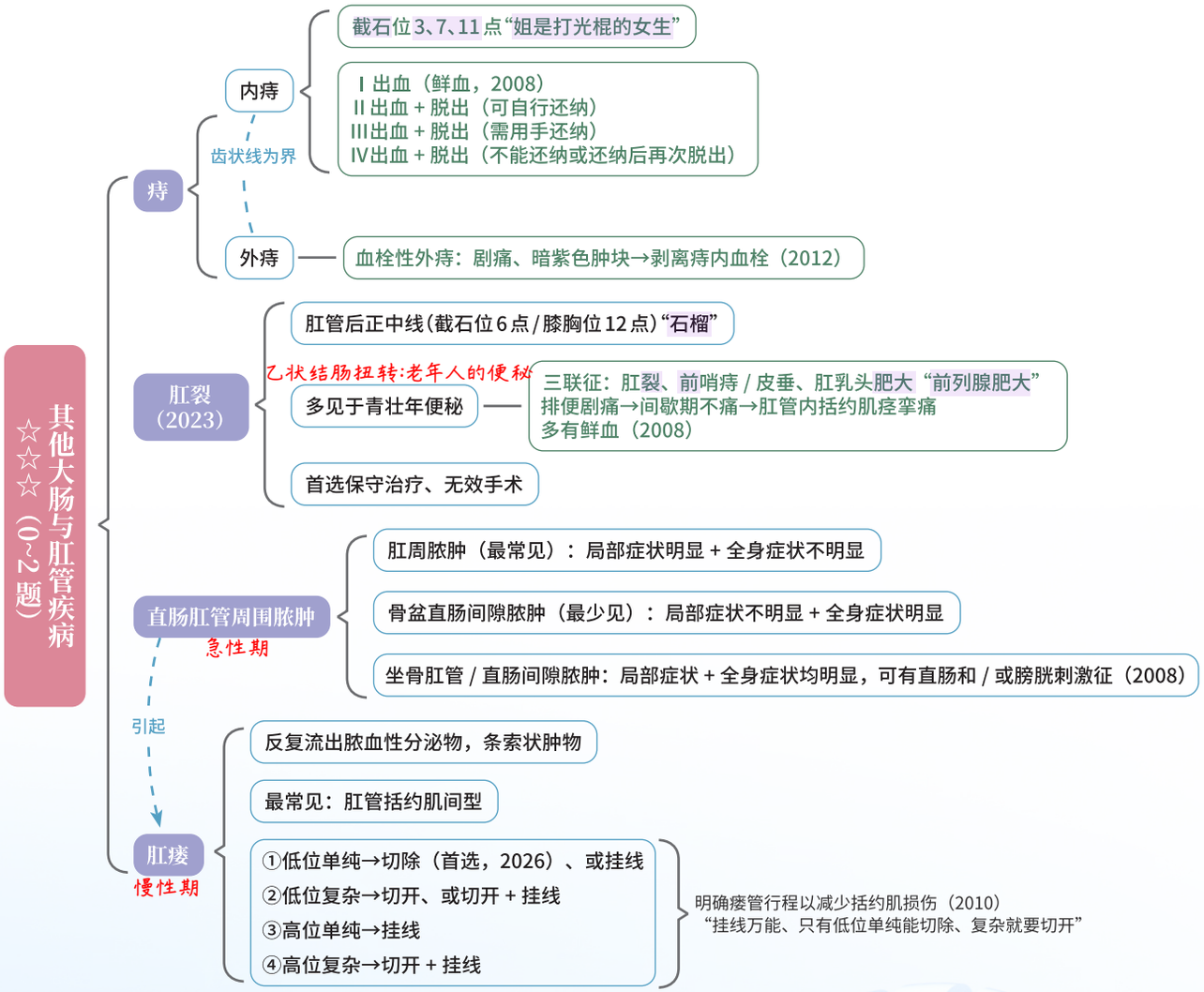
D.常表现为便秘、腹胀 不常见

思维导图·其它大肠与肛管疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:2 BC


其他大肠与肛管疾病
☆☆☆（0~2题）
痔
齿状线为界
内痔
截石位3、7、11点“姐是打光棍的女生”
Ⅰ出血（鲜血，2008）
Ⅱ出血＋脱出（可自行还纳）
Ⅲ出血＋脱出（需用手还纳）
Ⅳ出血＋脱出（不能还纳或还纳后再次脱出）
外痔
血栓性外痔：剧痛、暗紫色肿块→剥离痔内血栓（2012）
肛裂（2023）
乙状结肠扭转:老年人的便秘
肛管后正中线（截石位6点/膝胸位12点）“石榴”
多见于青壮年便秘
三联征：肛裂、前哨痔/皮垂、肛乳头肥大 “前列腺肥大”
排便剧痛→间歇期不痛→肛管内括约肌痉挛痛
多有鲜血（2008）
首选保守治疗、无效手术
直肠肛管周围脓肿
急性期
肛周脓肿（最常见）：局部症状明显＋全身症状不明显
骨盆直肠间隙脓肿（最少见）：局部症状不明显＋全身症状明显
坐骨肛管/直肠间隙脓肿：局部症状＋全身症状均明显，可有直肠和/或膀胱刺激征（2008）
引起
肛瘘
慢性期
反复流出脓血性分泌物，条索状肿物
最常见：肛管括约肌间型
①低位单纯→切除（首选，2026）、或挂线
②低位复杂→切开、或切开＋挂线
③高位单纯→挂线
④高位复杂→切开＋挂线
明确瘘管行程以减少括约肌损伤（2010）
“挂线万能、只有低位单纯能切除、复杂就要切开”

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·腹外疝

斜、直疝
腹股沟韧带
股疝

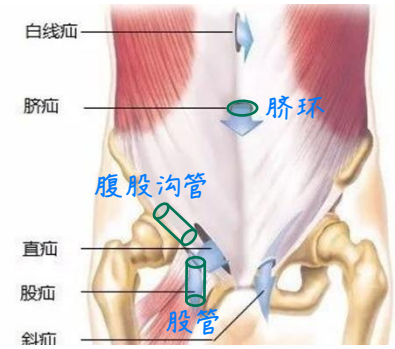
（性感认识：解剖）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

疝:一个地方跑到另一个地方

一、腹外疝概述

（一）发病机制



1.腹壁强度降低而成为腹壁薄弱或缺损区

（1）腹部组织先天发育不全、后天萎缩

（2）某些组织穿过腹壁

①大隐静脉穿过股管——股疝

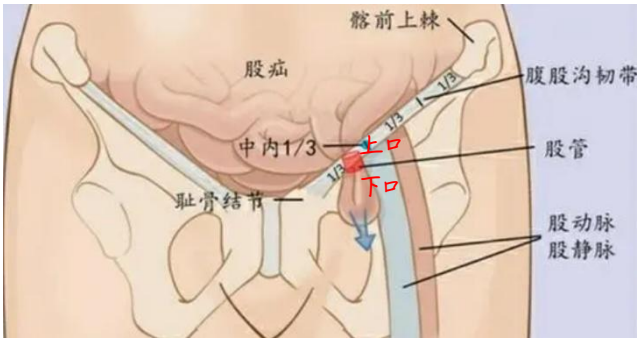
②精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管——腹股沟斜疝

③脐血管穿过脐环——脐疝

嵌顿/绞窄疝:急诊处理腹外疝
未出现嵌顿/绞窄:先处理引起腹内压增高的原因,择期进行腹外疝手术

2.腹腔内压力增高：慢性咳嗽如 COPD、便秘、排尿困难如前列腺增生或尿路结石、腹水、妊娠、搬重物等

（二）重要结构

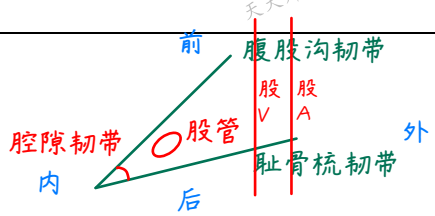


1.股管

①股管下口——卵圆窝：在腹股沟韧带下方

②股管上口——股环：

前	腹股沟韧带　前夫厚颜无耻,内侧的腔,往外面鼓
后	耻骨梳/Cooper 韧带（腹股沟韧带的延伸结构）
内	腔隙韧带（腹股沟韧带的延伸结构）
外	股血管



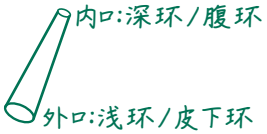
2.腹股沟管

①长约 4-5cm

②内口/深环/腹环：体表投影在腹股沟韧带中点上方 2cm、腹壁下动脉外侧

③外口/浅环/皮下环

前	腹外斜肌腱膜（主要）、腹内斜肌
后	腹股沟镰（腹内斜肌和腹横肌腱膜构成的联合腱）、腹横筋膜、腹膜
上	腹内斜肌、腹横肌
下	腹股沟韧带（腹外斜肌腱膜卷曲形成）、腔隙韧带

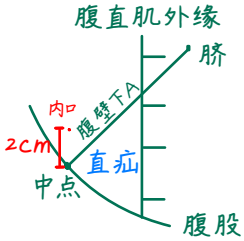


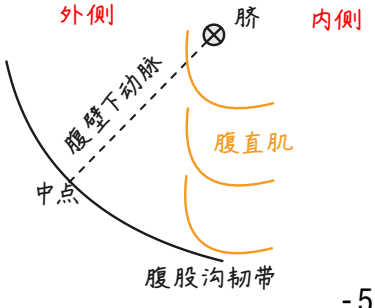
3.直疝三角/海氏三角/Hesselbach 三角

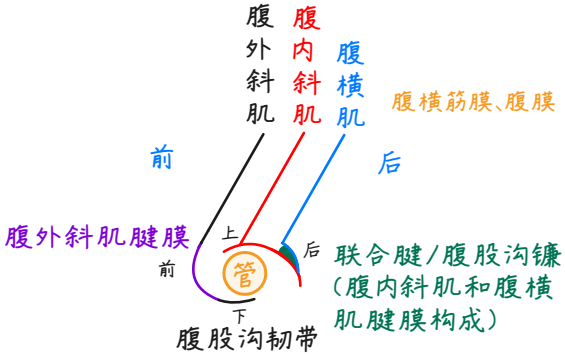
①腹壁下动脉

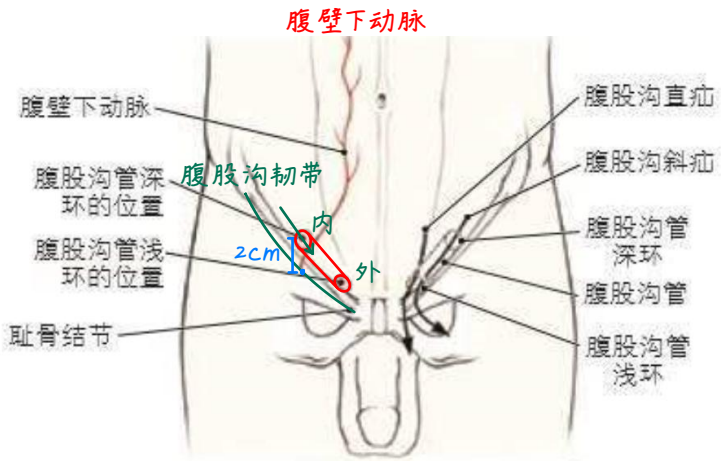
②腹直肌外缘

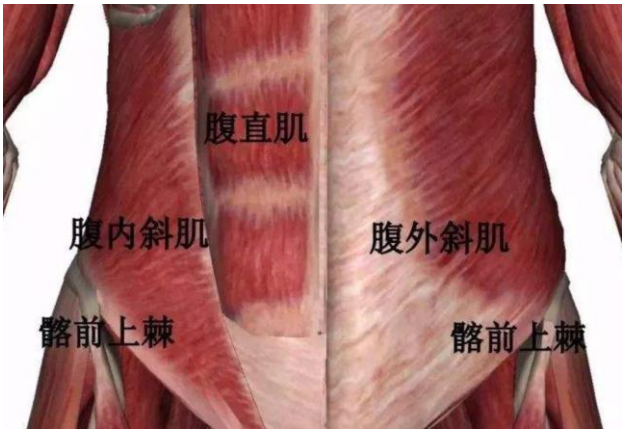
③腹股沟韧带











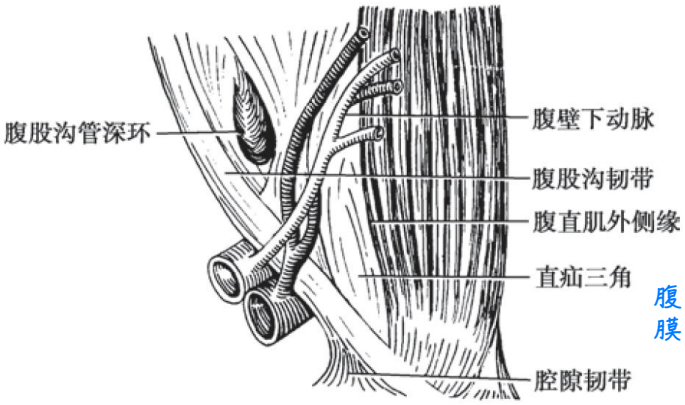
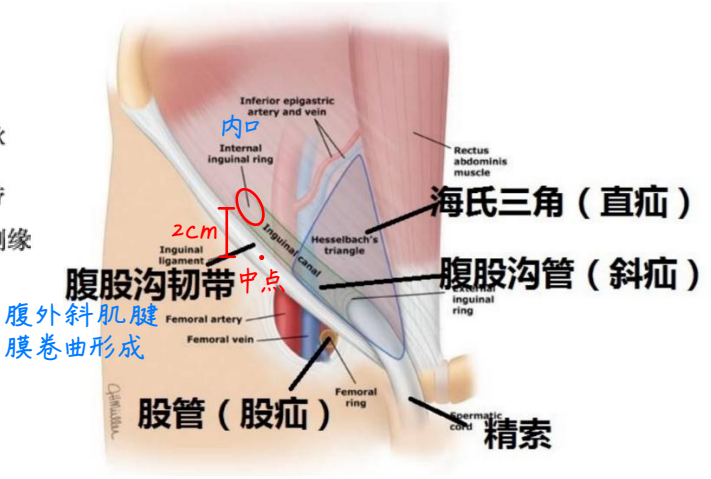
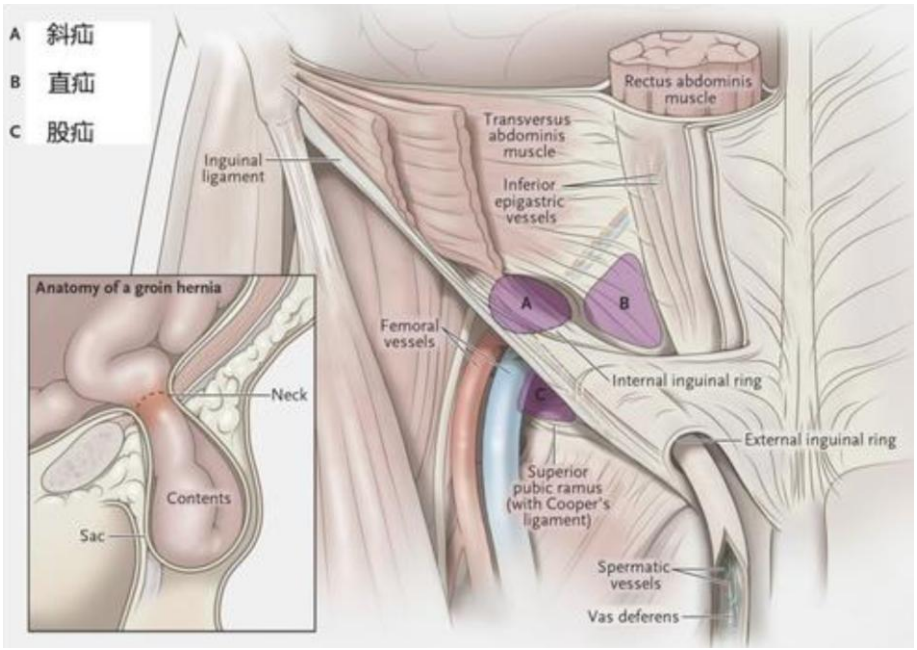


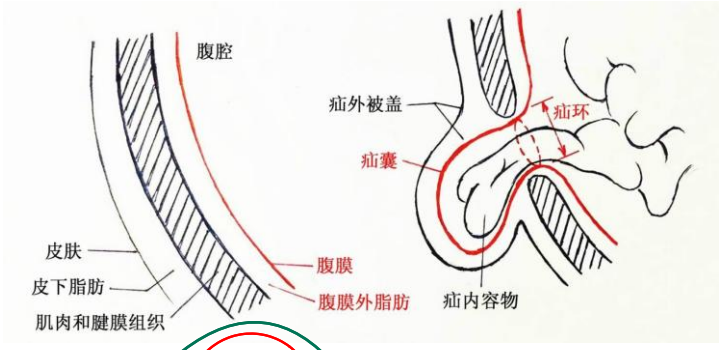
图 35-8　直疝三角(后面观)

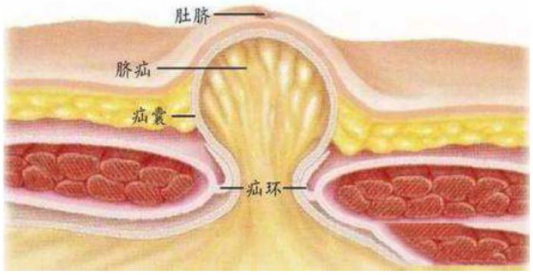




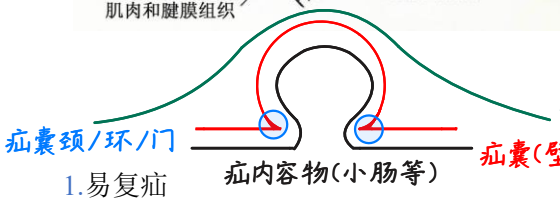
（三）疝的组成

疝内容物	如小肠、大网膜、脏层腹膜 消化道浆膜层
疝囊	壁层腹膜
疝囊颈/疝环/疝门	疝囊狭小的部分，疝命名的主要依据
疝外被盖	疝囊外的筋膜、肌肉、脂肪、皮肤等腹膜外组织





疝的外形



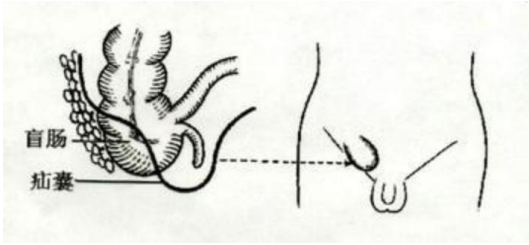
（四）疝的分类

1.易复疝

①疝内容物易回纳入腹腔（包块可消失）

②无疼痛

③最常见的疝内容物：小肠 小肠占地面积最大

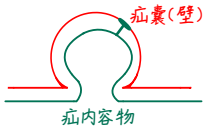


2.难复疝（粘住了） 疝内容物反复进出,与疝囊颈摩擦,会造成损伤(炎症),炎症就会有粘连

①因粘连致疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔（包块不消失）

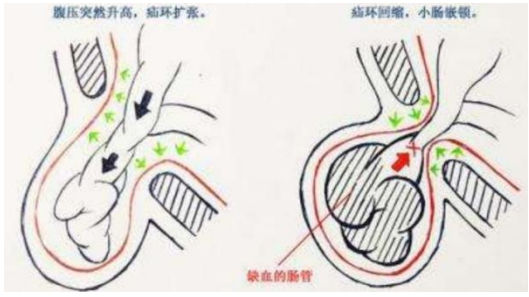
②不引起严重症状、无明显疼痛

③最常见的疝内容物：大网膜（小的难忘）



特殊的难复疝——滑动性疝（滑啊滑滑成了疝囊的一部分）

疝内容物成为疝囊的一部分→切疝囊时避免误伤疝内容物
疝内容物以盲肠(右)、阑尾、乙状结肠(左)、膀胱(中间)多见，多见于右侧
常有消化不良、便秘 活动度大



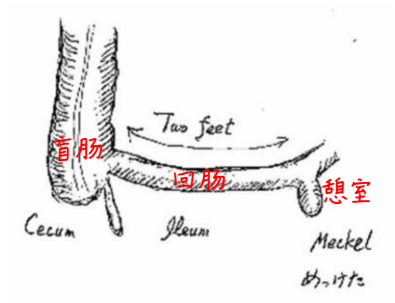
3.嵌顿疝（卡住了）→静脉回流障碍→淤血水肿→包块逐渐增大

①疝内容物被卡住而不能回纳入腹腔（包块不消失、且逐渐增大）

②疼痛明显，可伴机械性肠梗阻（肠鸣音亢进）

③包括：alarm

Richter/肠管壁疝（人民币）	嵌顿内容物仅为部分肠管壁，局部肿块不明显、多无肠梗阻、易误诊
Littre 疝 little-小	嵌顿内容物为小肠憩室如 Meckel 憩室 没扣-小气
Maydl/逆行性嵌顿疝	嵌顿肠管包括几个肠袢、呈 W 形。即使疝囊肠管存活也必须将腹腔内相关肠袢牵出检查以防隐匿在腹腔内的坏死肠袢被遗漏
Amyand 疝	嵌顿内容物为阑尾、常感染化脓（appendix）



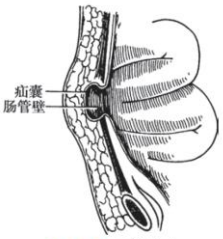


图 35-2　肠管壁疝

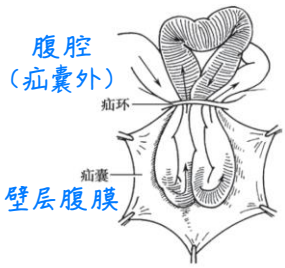
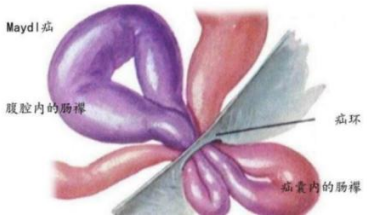


图 35-3　逆行性嵌顿疝



④嵌顿疝处理原则：**多需急症手术复位**；若全满足以下情况可急症手法复位——肠管无绞窄（无腹膜刺激征）、嵌顿＜4 小时、疝块和腹壁缺损大（没大事）

绞窄是嵌顿的晚期

4.绞窄疝（血运障碍）动脉缺血

①嵌顿疝易绞窄。但相对不易绞窄的嵌顿疝是 Richter/肠管壁疝、儿童嵌顿疝（儿童疝环较柔软）

②疼痛明显；但疼痛可暂时缓解、随后出现**继发性腹膜炎（腹膜刺激征）**、败血症

③绞窄疝急症手术：**疝囊高位结扎、但不修补**。若**肠管坏死**（肠管呈紫黑色、失去光泽和弹性、刺激后无蠕动、相应肠系膜内无动脉搏动、继发性腹膜炎、败血症）需**切除坏死肠管**

绞窄时局部肠管"很脏"，不利于修补

切开容易造成损伤，损伤会造成粘连　切开会造成壁层腹膜不完整

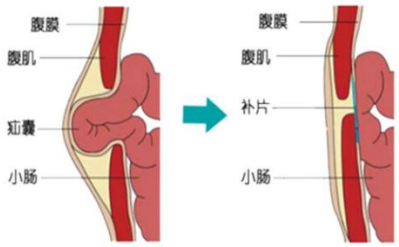
5.切口疝：经**腹直肌**切口最常见；**切口感染**是最常见原因；多为难复疝；很少嵌顿（疝环大）；疝囊多不完整

经腹直肌（除腹直肌外其他肌纤维均为横/斜向走形）纵形切口会切断很多横向纤维，形成薄弱区

切开造成的缺损较大，疝环就大，不易嵌顿

6.复发疝

真性复发疝	疝手术部位再次发生
遗留疝	手术时因疝较小被遗漏
新发疝	术后发生的疝与初次手术部位不同



（五）治疗

的斜疝和直疝

1.**保守**：＜1 岁、＜2 岁脐疝、不耐受手术（小脐没必要）

随生长发育自行消失

2.**单纯疝囊高位结扎**：＞1 岁婴幼儿、绞窄疝（结扎大一窄）

只结扎不修补　不修补原因：①没必要②修不了

3.**单纯疝修补/无张力疝修补如 Rutkow、Stoppa、Lichtenstein 法**（亚狮龙/热死了）：疼痛轻、恢复快、低复发、**最常用**（但股疝最常用 McVay 法）。但材料为异物可引起感染

传统方法

4.**疝囊高位结扎+修补**

高位结扎

传统高位结扎：把肌肉腱膜强行拉拢缝合（有张力）

加强前壁	Ferguson 法（Front）
加强后壁	①Bassini 法：最常用（BBB 话最多）　一般：缝合至腹股沟韧带 ②McVay 法：**股疝**、严重薄弱者，把腹内斜肌和联合腱缝合至耻骨梳韧带（摸屁股严重可耻） ③Shouldice 法：成人的大斜疝和直疝（应该大鞋子），重点修补腹横筋膜和内环（横 S 征） ④Halsted 法　右侧中央型肺癌：横S征

5.经腹腔镜疝修补：双侧腹股沟疝尤其是多次复发或隐匿性疝

较开腹创伤小

	包块消失？	疼痛	腹膜刺激征	
易复疝	√	×	×	
难复疝	×	×	×	滑疝
嵌顿疝	×，且增大	√	×	alarm
绞窄疝	×	√，可暂时减轻，随后持续疼痛	√	

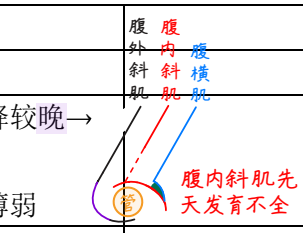
二、股疝

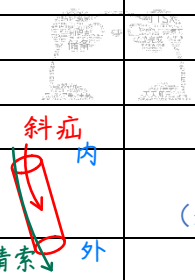
①腹股沟韧带下方经股管向卵圆窝突出
②疝块小呈半球形，咳嗽冲击感不明显
③中老年肥胖女性多见 股管太小，压力传不过来
④最易嵌顿（不鸣则已一鸣惊人）
股管很小

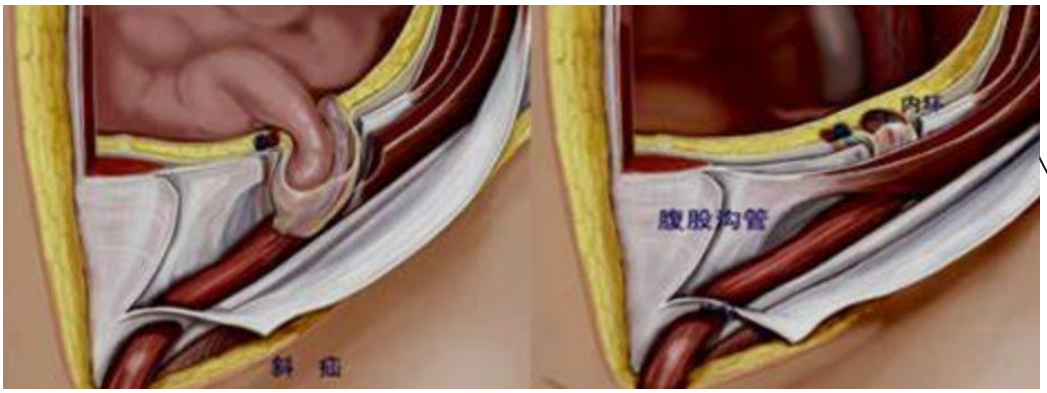
⑴嵌顿：急症手术复位，不满足没大事
②绞窄：单纯疝囊高位结扎，不急症修补
若肠管坏死→切除
③手术：无张力疝修补（热死了）
腹腔镜的疝修补
McVay法

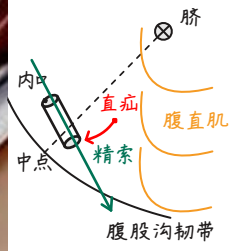
三、腹股沟疝

ttsx	斜疝	直疝
发病率	最常见	少见
机制	鞘突不闭锁或闭锁不全（右侧睾丸下降较晚→右侧多见又来晚了） 腹内斜肌等先天发育不全或后天腹壁薄弱	
好发	儿童、青年男性	老年男性
突出途径	经腹股沟管内口	经海氏/Hesselbach 三角
回纳疝块后压住内口	疝块不再突出（鉴别关键）	疝块仍可突出
疝块外形	椭圆或梨形、呈蒂柄状	半球形、基底较宽
进入阴囊/大阴唇	多√	几乎×
咳嗽冲击感	多√（小孩子咳嗽就很害怕）	几乎×
精索/子宫圆韧带	在疝囊后方 （小孩喜欢滑梯-精索是滑梯）	在疝囊前外方 （老直男喜欢顶-把精索顶出来）
疝囊颈在腹壁下动脉	外侧	内侧
嵌顿几率	多	少









胎儿时期睾丸从腹腔逐渐下降到阴囊，推动相应腹膜一起下降，称为鞘膜（睾丸表面腹膜脏壁两层形成鞘膜腔，出生后鞘膜腔闭合形成鞘膜突，鞘膜未闭合导致：⑴腹股沟斜疝②鞘膜腔积液）

四、鉴别

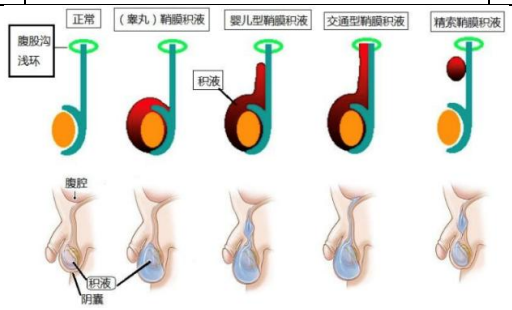
1.隐睾（阴囊空虚感）

1 岁内	自行下降（等一等）
1 岁后	短期用 hCG（催一催-h 后 c 催 g 睾）
2 岁前	睾丸固定术（最多等你到 2 岁）
睾丸萎缩+对侧睾丸正常	切除未降睾丸
双侧睾丸不能下降	睾丸自体移植术

全是液体、没气 VS 腹股沟斜疝:肠内有气体液体

2.鞘膜腔积液（透光试验阳性、无气液咕咕声）

	摸到睾丸？	平卧消失？
睾丸鞘膜积液	×	×
精索鞘膜积液	√	×
交通性鞘膜积液	√	可缩小消失



真题解析·腹外疝

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

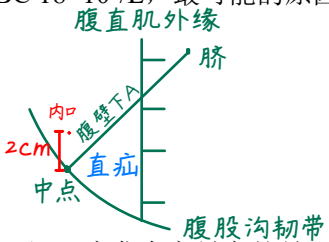
1.2014N87 A 男性，75 岁。因腹股沟斜疝嵌顿 2 天急诊手术。术中见疝囊内有大团小肠，仍有活动，并有少量淡黄色渗出液，松解疝环，将小肠还纳腹腔并作疝修补术。术后第 2 天，患者自觉腹痛较前加重，体温 38.8℃，腹部压痛、反跳痛、肌紧张（腹膜刺激征），WBC 18×10^9/L，最可能的原因是

A.术中腹腔感染

B.术中损伤肠管

C.缺血性肠病发作

D.遗漏术中坏死肠袢



	斜疝	直疝	股疝
好发人群	儿童、青年男性	老年男性	中老年肥胖女性
包块与腹股沟韧带位置关系	上	上	下
疝外形	椭圆形、带蒂梨形	半球大	半球小
进入阴囊	√	多×	×
回纳疝块后压内口是否还会突出	不会	会	会
咳嗽冲击感	√	×	×
嵌顿几率	易	不易	最易
疝囊颈与腹壁下A位置关系	外	内	-
精索在疝囊的位置关系	后	前外	-

2. 2015N77 A 以下腹部切口中，切口疝发生率最高的是

A.经腹直肌切口 经腹直肌(除腹直肌外其他纤维均为横/斜向走形)纵行切口会切断很多横向纤维,形成薄弱区

B.旁正中切口

C.沿肋缘斜切口

D.麦氏切口

3.2015N85 A 男性，23 岁。右腹股沟可复性包块 2 年。查体：肿块还纳后，压迫内环口肿物不再复出，无压痛。术后最有可能的发现是

A.直疝三角部位腹壁薄弱

B.疝囊颈位于腹壁下动脉外侧

C.盲肠组成疝囊壁的一部分 滑疝(难复疝)

D.疝内容物常为大网膜 难复疝多见

4.2017N61 A 以下选项中，最易发生嵌顿的腹外疝是 不鸣则已,一鸣惊人

A.脐疝

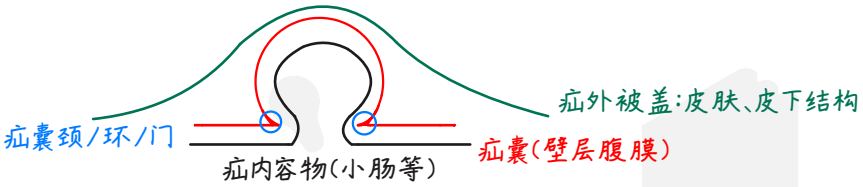
B.股疝

C.腹股沟斜疝 其次容易嵌顿

D.腹股沟直疝 最不容易嵌顿

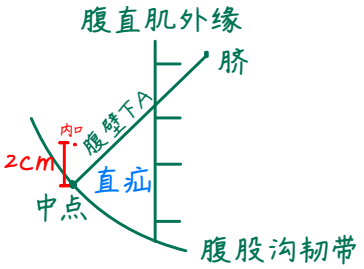
5. 2019N63 A 男性，65 岁，右腹股沟包块 3 年，卧位可消失，12 小时前突然不能还纳，并出现右下腹痛。查体：T 38℃，P 100 次/分，右侧腹股沟 4×3cm 肿块，触痛明显，右下腹有压痛、肌紧张。正确的治疗方法是
A.切除坏死肠管，高位结扎疝囊
B.急行疝修补术
C.切除坏死肠管后疝修补术
D.注射止痛剂后手法复位

6. 2022N100-102 A 男，60 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊一部分由盲肠构成。
100.该患者的诊断是
A.Littre 疝
B.滑动疝
C.Richter 疝
D.逆行性嵌顿疝



101.处理疝囊过程中，最易误损伤的器官是
A.精索
B.膀胱
C.盲肠
D.股动脉
102.对该患者目前认为较合理的疝修补术式是
A.Bassini 法
B.Halsted 法
C.McVay 法
D.Lichtenstein 法

7. 2023N63 A 关于腹股沟直疝的叙述，正确的是
A.疝内容物经腹壁下动脉外侧突出
B.多见于青年男性
C.压住深环站立时疝块出现
D.易发生嵌顿和绞窄



8. 2024N64 A 男性，65 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊的一部分由盲肠构成。应诊断为
A.肠管壁疝
B.滑动性疝
C.逆行性嵌顿疝
D.腹内疝

思维导图 • 腹外疝

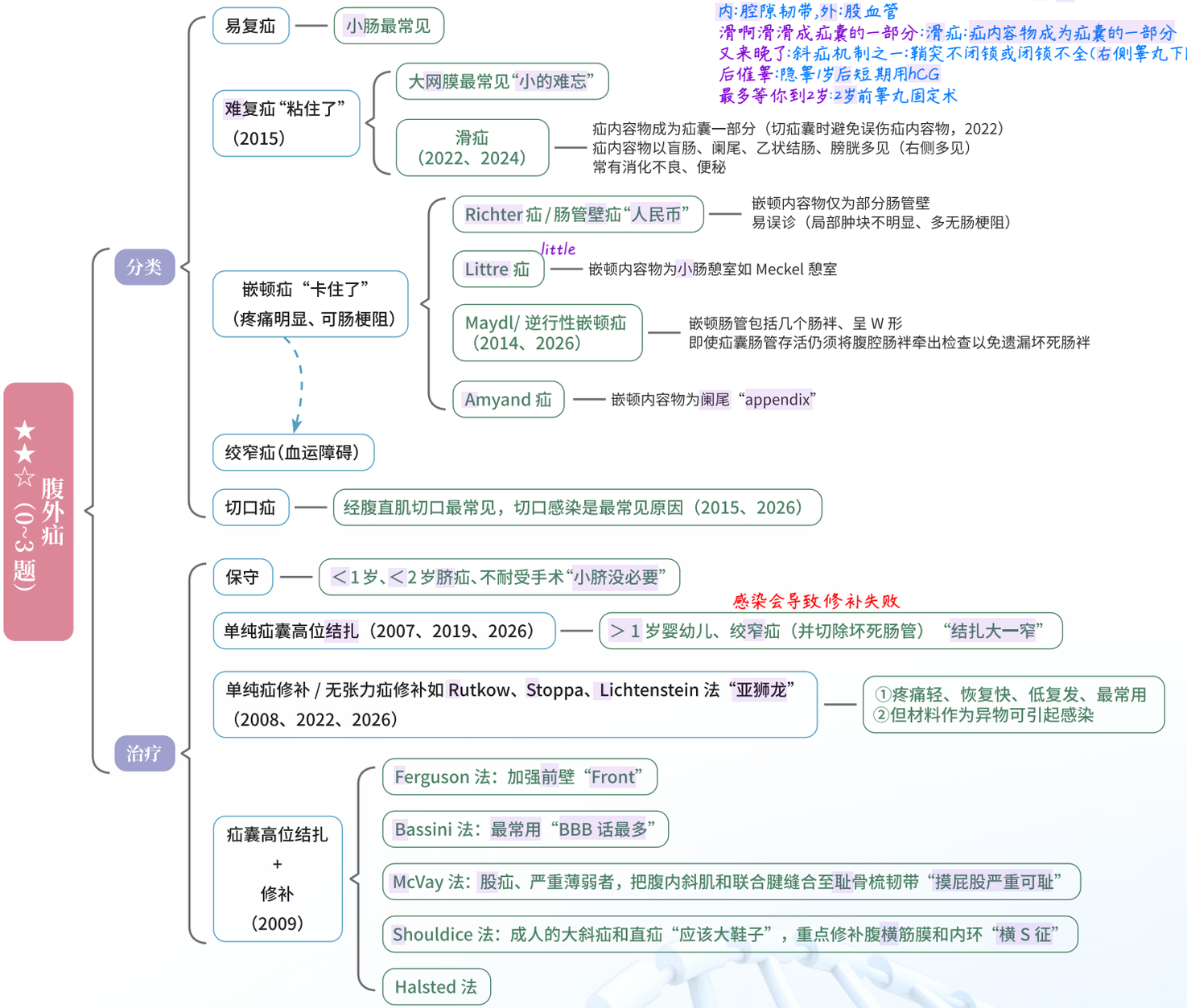
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:5-8 A BCD C B

公众号：小凯的医学之路

本节口诀：
前夫厚颜无耻，内侧的腔，往外面鼓：股管前：腹股沟韧带，后：耻骨梳/Cooper韧带，内：腔隙韧带，外：股血管
滑啊滑滑成疝囊的一部分：滑疝：疝内容物成为疝囊的一部分
又来晚了：斜疝机制之一：鞘突不闭锁或闭锁不全（右侧睾丸下降较晚，右侧多见）
后催睾：隐睾1岁后短期用hCG
最多等你到2岁：2岁前睾丸固定术



腹外疝 ★★☆（0~3题）

股疝（2026）

- 腹股沟韧带下方包块，疝块小呈半球形、咳嗽冲击感不明显，中老年肥胖女性多见“不鸣则已一鸣惊人”
- 最易嵌顿（2009、2017）

腹股沟疝		
	斜疝（最常见，2007、2009）	直疝（2023）
好发	儿童、青年男性	老年男性 *老直男*
突出途径	经腹股沟管内口（2015）	经海氏 /Hesselbach 三角（腹壁下动脉、腹直肌外缘、腹股沟韧带）
回纳疝块后压住内口 / 深环 / 腹环（腹股沟韧带中点上方 2cm）	疝块不再突出（鉴别关键）	疝块仍可突出
疝块外形	椭圆或梨形、呈蒂柄状	半球形、基底较宽
进入阴囊	多√	几乎 ×
咳嗽冲击感	多√	几乎 ×
精索	在疝囊后方“小孩喜欢滑梯”	在疝囊前外方
疝囊颈在腹壁下动脉	外侧（2015）	内侧
嵌顿几率	多	少

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 肝胆胰脾疾病

考频（7-11 题，★★★）：A_1 0-3　A_2 2-7　B 0-4　X 1-3

①细菌性肝脓肿
②~~肝癌~~
③门脉高压症
④胆系疾病：胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌、胆管结石、胆管炎、胆管癌、其它胆系疾病
⑤~~胰腺炎~~
⑥胰腺肿瘤：胰腺癌、胰腺内分泌肿瘤

核心精讲·细菌性肝脓肿

（性感认识：小而多）

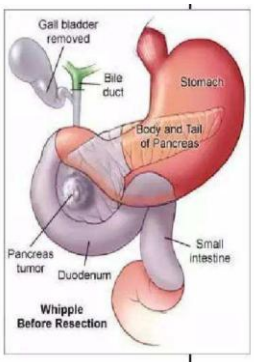
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

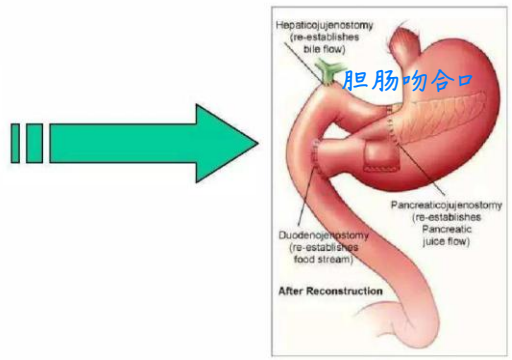
外科感染常涉及:梗阻+细菌

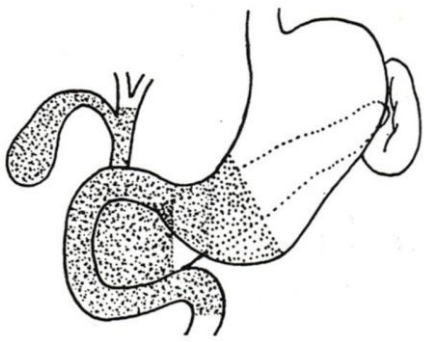
一、感染途径 e.g阑尾炎-淋巴滤泡增生导致阑尾腔梗阻+细菌感染

细菌排不走

胆道梗阻（最主要）	胆道结石、蛔虫、肿瘤、胆肠吻合口狭窄如 Whipple 手术 胰头十二指肠切除术 大肠杆菌、厌氧菌、克雷伯杆菌多见 与"道"有关的多以大肠杆菌、厌氧菌多见
肝动脉	心内膜炎、皮肤化脓、骨髓炎，金葡菌多见
门静脉	阑尾炎、痔感染、菌痢，大肠杆菌多见
淋巴系统	阑尾炎出现化脓性门静脉炎和细菌性肝脓肿:肝脏肿大、剑突下压痛、黄疸。
直接感染	开放性肝损伤尤其中央型 中央胆管粗,细菌聚集概率大







胰十二指肠切除术

二、临床表现

1.急性起病、寒战高热、肝区疼痛（持续钝痛或胀痛）、肝肿大、可有黄疸，血 WBC↑

肿瘤刺激包膜

（VS 原发性肝癌：肝区疼痛、肝肿大或触及不规则质硬结节、可有黄疸，肝炎肝硬化等病史）

非感染性疾病,无寒战高热、WBC↑表现,一般还会摸到不规则质硬结节,还有肝炎肝硬化肝癌三部曲,注意看主诉

2.并发症

①右叶脓肿穿破→膈下脓肿、脓胸、支气管胸膜瘘、支气管胆瘘
②左叶脓肿穿破→化脓性心包炎、心脏压塞
③向腹腔穿破→腹膜炎
④穿破门静脉和胆管壁→大量出血、上消化道出血
⑤脓毒症、感染性休克 毒素大量入血

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、检查

对水敏感　小耳朵

①**B 超（首选）：液性暗区，常为多个** VS 转移性肝癌-牛眼征:边缘明显强化

②CT：囊性低密度灶、增强后明显**边缘强化**（脓肿壁为肉芽组织），常为多个

内有丰富血管,脓肿液(水)在CT上不强化

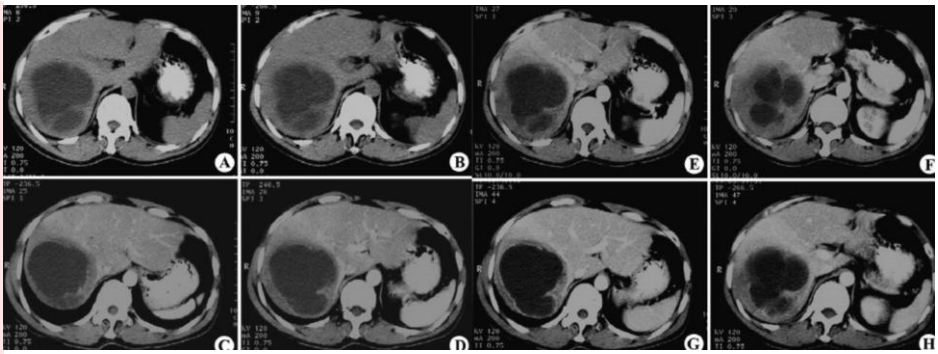
③**肝穿刺（金标准）**

感染扩散

《诊断学》：禁止肝穿刺：肝包虫病、肝血管瘤等 血管很多很脆,穿刺易引起大量出血

细菌性肝脓肿,细菌可以入血,但是不做血培养而要做肝穿刺,因为肝脓肿是在肝脏内一个封闭的脓腔,细菌是间歇性入血的,不是持续入血,因此血培养阳性率不高,确诊一定靠肝穿刺在脓液里找到细菌

VS感染性心内膜炎赘生物长到瓣膜上,持续暴露在血循环中,因此有持续性的菌血症,血培养是感染性心内膜炎的首选和金标准,结合银标准超声心动图诊断,不可能做穿刺。



四、治疗

①**三代头孢+甲硝唑**：首选；且是小而多的细菌性肝脓肿最佳方法（小耳朵）

②单发较大脓肿（3-5cm）还需**穿刺/置管引流**

抗生素→抗生素+穿刺置管引流→抗生素+手术的切开引流

胆源性

↓肝部分切除

破裂

脓肿>5cm、分隔多 大多 慢性

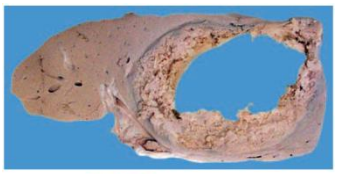


图 18-19　阿米巴肝脓肿

肝右叶被一巨大的脓肿所占据，脓肿壁呈破絮状外观。

五、鉴别

细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
化脓性炎	变质性炎
起病急、寒战高热	起病缓、少有高热
血 WBC↑、以中性粒细胞为主	血 WBC 可↑、以嗜酸性粒细胞 ttsx 为主
黄白色脓液、可有臭味，脓液找到细菌确诊	棕褐色脓液、无臭味，脓液找到滋养体确诊
脓肿常较小、多发	脓肿常较大、单发（右叶多见）

毒血症状不重　果酱样脓液　非厌氧菌　右叶大

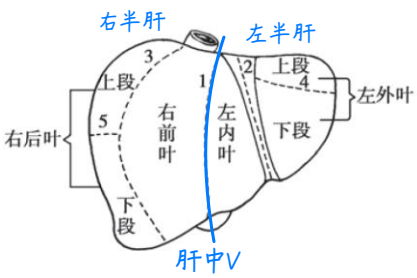
专题串联 • 肝解剖

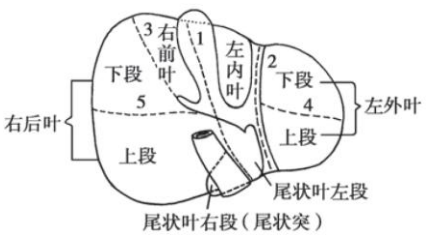
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

肝外胆管×

①**G**lisson 鞘：肝**内**胆管、肝动脉、**门静脉**（注意：没有肝静脉） 记忆:肝十二指肠韧带中,把肝外胆管变成肝内胆管

②**C**ouinaud 分段依据：**肝静脉**、**门静脉**（格格没有的、我察贵人有、我有 2 个静脉）





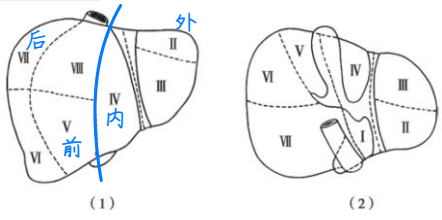
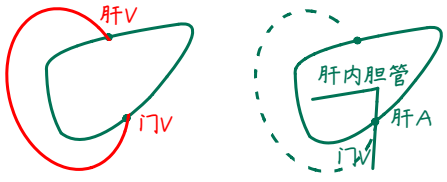


图 42-3　Couinaud 分段法

（1）膈面　（2）脏面

真题解析 • 细菌性肝脓肿

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

胆肠吻合口狭窄→细菌积聚

1.2013N114-115 A 男性，70 岁。1 年前因壶腹癌行 Whipple 手术，手术恢复好。近 2 月来反复发热，伴寒战，最高体温达 39.5℃，WBC 15×10^9/L，血清 ALT 121U/L，TBil 58μmol/L，CT 示肝内多发直径 1-2cm 低密度灶，边缘强化明显。

小而多

114.以下拟诊中可能性最大的是

A.肝转移癌

B.急性胆管炎

C.急性肝炎

D.多发性肝脓肿

115.发生上述情况的原因是

A.肿瘤复发转移

B.胆肠吻合口狭窄→胆道梗阻

C.手术时输血感染

D.免疫功能低下

以题带动
知识点复习

2.2024N100-102 A 女性，64 岁。持续右上腹痛伴寒战、高热 3 天入院。既往有冠心病 3 年，糖尿病 2 年。查体：T 39.6 度，巩膜无黄染，右肋缘下深压痛，无肌紧张，肝区叩痛阳性。化验：血 WBC 15.8×10^9/L。B 超：肝稍大，胆囊 7cm×4cm，壁厚 0.4cm，呈淤胆状，肝右叶可见 8cm×6cm 低回声区。

超声讲回声
CT讲密度
磁共振讲信号

较大的液性暗区:囊肿/脓肿/恶性肿瘤

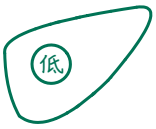
100.最可能的诊断是 急性胆囊炎

A.急性胆囊炎 无法解释肝脏里面的问题

B.急性胆管炎

C.肝癌

D.肝脓肿



101.为明确诊断，首选的检查是

A.腹部 CT

B.腹平片

C.ERCP

D.肝脏穿刺 是金标准,但穿刺(有创)不可能作为首选

102.此病的最大危害是

A.转移扩散

B.脓毒症 全身症状最重

C.破裂出血

D.肝功受损

思维导图·细菌性肝脓肿

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-2 DB DAB

细菌性肝脓肿 ☆☆☆（0~3题）

小菌菌排不走→胆管炎

并发症:化脓性门静脉炎

- 胆道梗阻（胆道结石 / 蛔虫 / 肿瘤、Whipple 手术）、阑尾炎等病史
  急性起病、寒战高热、肝区疼痛、肝肿大、可有黄疸，血 WBC ↑
  可能可能最可能（2013、2024）

可能是肝脓肿也可能是肝癌

肝癌急性疾病-肝癌破裂,表现为急腹症,突发腹痛、明显的血容量↓、休克、轻度的腹膜刺激症

- 检查（2024）
  - ① B 超（首选）：液性暗区，常为多个
  - ② CT：囊性低密度灶、增强后明显边缘强化，常为多个
  - ③肝穿刺（金标准）

脓肿壁是肉芽组织

- 治疗
  - 三代头孢 + 甲硝唑：首选；且是小而多的细菌性肝脓肿最佳方法“小耳朵”
  - 单发较大脓肿（3~5cm）还需穿刺 / 置管引流

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 肝胆胰脾疾病

核心精讲·门脉高压症

（性感认识：将来式 VS 进行式）

腹腔间隔室综合征ACS　20　25　诊断　手术

特发性肺动脉高压　25　50　右心导管　超声

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

门静脉本身没有瓣膜,当门静脉压力越高就会立马导致脾大,脾大是最早的表现,侧枝循环是门脉高压最特征最有价值的表现,门脉高压导致腹腔内脏血管静水压升高,引起腹水,腹水是失代偿期最突出的表现

一、概述

往脾静脉回流

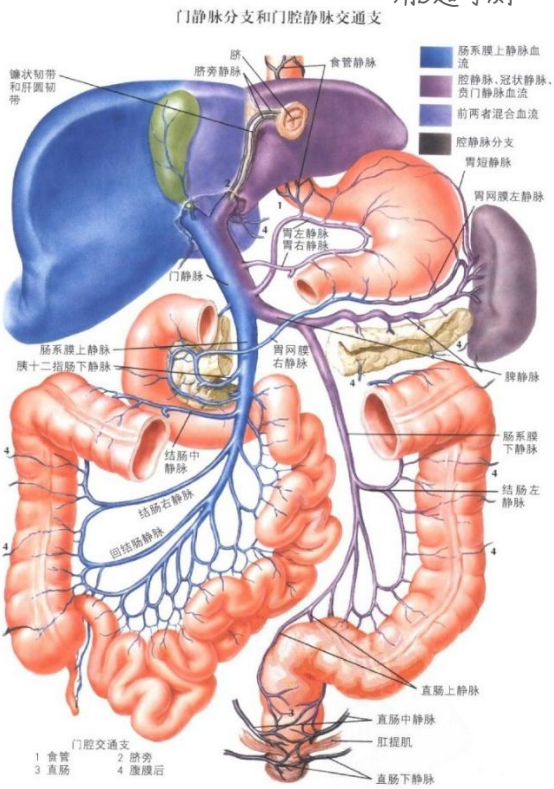
①门静脉主干：肠系膜上静脉（55%）、肠系膜下静脉（25%）、脾静脉（20%）

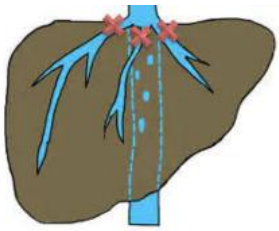
②回流到门静脉的有肠系膜上+下静脉、胃左+胃右静脉、胆囊静脉、脾静脉、附脐静脉（上下左右大脾气）

③门脉高压症：门静脉压力＞25cmH_2O、或门静脉主干增宽＞1.3cm（门像 1.3）

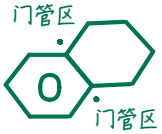
用B超可测

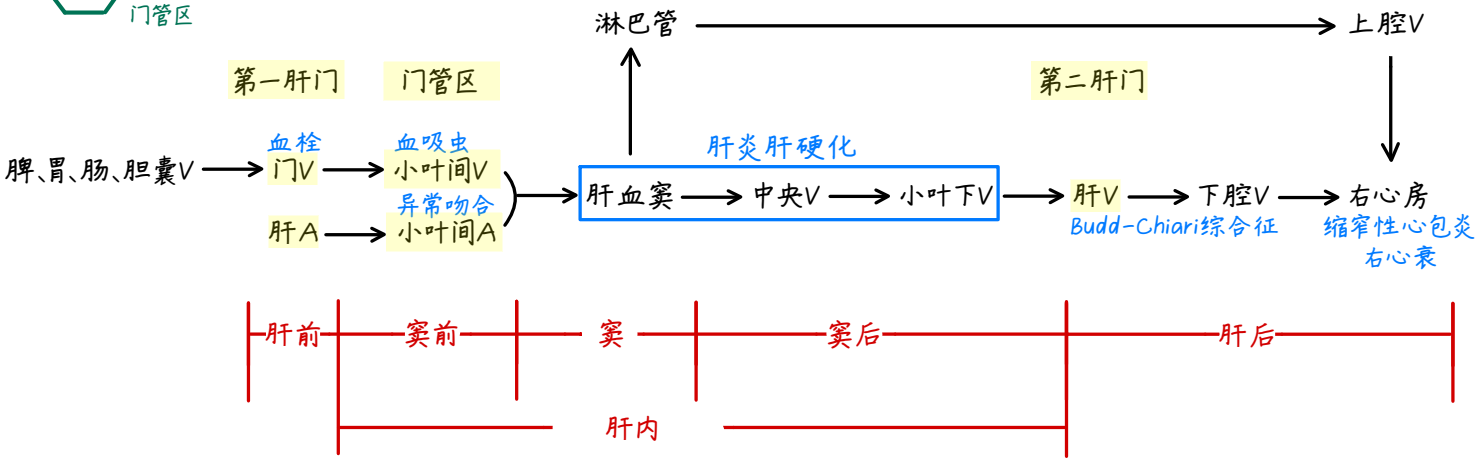
门
13





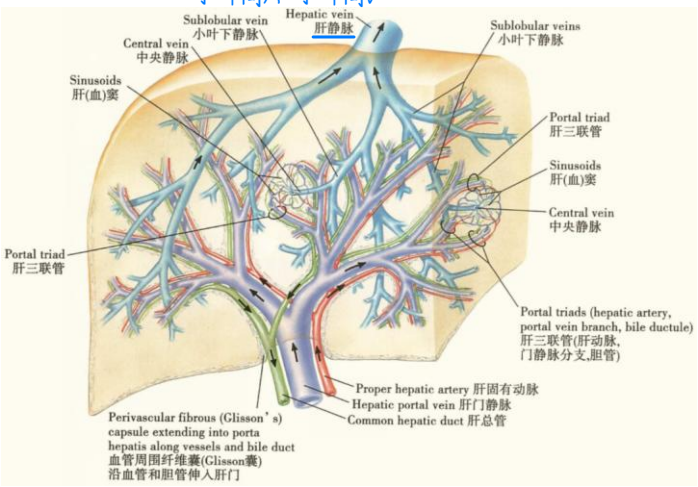
二、门脉高压的机制





肝前型	肝外门静脉血栓形成、先天性畸形、肿瘤压迫	肝硬化患者一般到后期时肝脏缩小
肝后型	缩窄性心包炎、右心衰、肝静脉血栓形成 **Budd-Chiari 综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）**	淤血性肝硬化：常伴肝肿大 淤血、淤胆、淤虫、酒精肝脏可以肿大
肝内型	窦后性阻塞：中央静脉和小叶下静脉受压 窦性阻塞：肝血窦受压 窦前性：肝内肝动脉-门静脉异常吻合支	肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞，而血吸虫主要为窦前阻塞（虫卵较大进不去肝血窦）

小叶间A-小叶间V



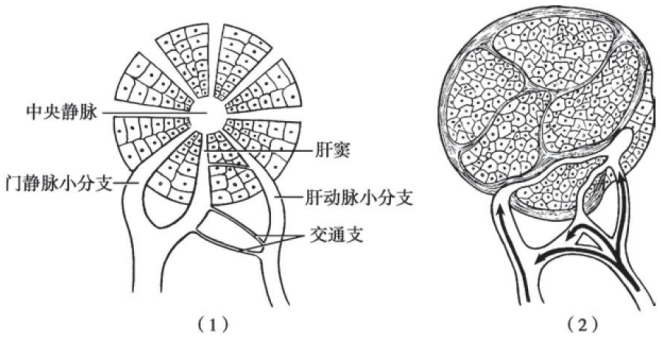


图 43-2　门静脉、肝动脉小分支之间的交通支在门静脉高压症发病中的作用（1）正常时，门静脉、肝动脉小分支分别流入肝窦，它们之间的交通支细且不开放　（2）肝硬化时，交通支开放，压力高的肝动脉血流注入压力低的门静脉，从而使门静脉高压进一步加重

三、胃镜在食管胃底静脉曲张的价值

①**诊断**金标准；②评估出血危险程度；③止血；④鉴别上消化道出血原因

四、治疗

（一）预防食管胃底静脉曲张出血 将来时

1.曾有出血→**择期断流术**

外科处理明显的脾大脾亢:做手术-切脾
内科处理明显的脾大和脾亢:做脾动脉栓塞

病例题一般关注红色征

2.未出血者：①**多内科保肝**；②重度静脉曲张**红色征**、或伴明显脾大脾亢→**预防性断流术**

轻度脾大:脾未超过肋下2cm
明显脾大:脾跨过前正中线/脐
脾亢:破坏plt→WBC→RBC

任何手术都会打击肝功能　V内大量淤血　e.g全血C↓、plt<30

（二）控制食管胃底静脉曲张出血（3P 治生态）进行时

收缩压＜90：补充血容量
生长抑素/奥曲肽:①治疗食管胃底V破裂出血 ②急性胰腺炎③倾倒综合征④镜脉类中毒 **内镜曲张食管静脉套扎术 EVL** 胃底V是翘起来的,无法套扎 + VS消化性溃疡导致的上消化道出血:止血时首选奥美拉唑 **生长抑素/奥曲肽**（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压）选择性收缩消化道血管，对全身血管影响较VP小 （也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇高官运衰）
PPI 抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管临时止血（对胃底静脉压迫效果差） 容易缺血坏死
保守治疗无效：Child A、B 级→急诊断流术；Child C 级→TIPS

《内科》:3P治生态,EVL全都有

肝功能 Child-Pugh 分级依据：**白/清蛋白、腹水、凝血酶原延长时间、胆红素、肝性脑病**（白富美单干）

肝功能太差不宜手术　经颈V肝内门体/腔分流术(消化内科yyds)

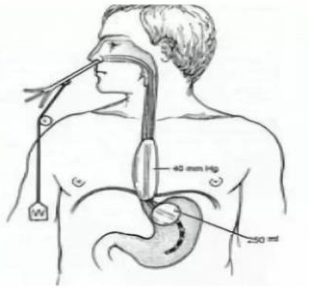
注意：**Child C 级**（**黄疸+腹水**黄水，腹水如移动性浊音）暂时不手术，可 **TIPS（食管胃底静脉曲张出血）、TACE（肝细胞癌）** 介入(微创)

肝A化疗栓塞

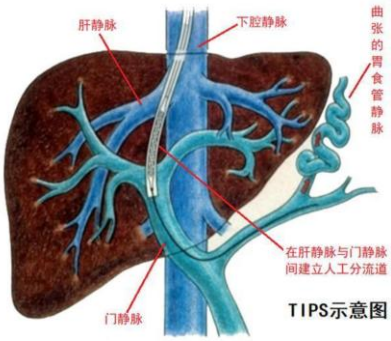
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

头转向一侧,防止吸入性肺炎发生　时间久易缺血坏死,每12h气囊放空10-20min,总时间不超过3-5d

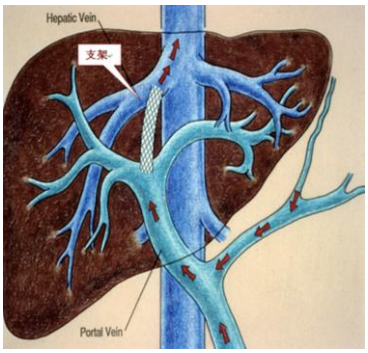
图 43-3　三腔二囊管压迫止血法



TIPS是微创操作,通过放支架解决了门脉高压以及由门脉高压导致的并发症。
解决侧支循环、腹水、食管静脉破裂出血、腹水导致的低钾低氯碱中毒、肝性脑病



TIPS示意图



外科治疗门脉高压的目的不是去降门脉高压,而是去预防和控制食管胃底曲张破裂出血。
因为降门脉高压会让回到肝脏的血液减少,是坏事

门V→胃底~~食管~~静脉→奇V→上腔V　五、断流术止血效果好、创伤小、操作简单

ttsx	断流术（常用）	分流术 外科手术,非TIPS(介入)
门脉压力	↑把侧支循环离断了	↓
再出血率	↑门脉压力高→新侧支循环出血	↓
机制	阻断门-奇静脉反常血流	门-腔静脉建立分流通道
方法	脾切除+贲周血管离断术 （冠状/胃短/胃后/左膈下静脉） 管哥断后	①非选择性：门静脉-下腔静脉、肠系膜上静脉-下腔静脉、近端脾-肾静脉分流术 ②选择性：远端脾-肾静脉分流术（yyps）
肝性脑病发生率	较低	选择性较低、非选择性较高 更多血未经过肝脏解毒
打击肝功能	较小	较大

任何手术都会　做起来简单且快,保证入肝血流

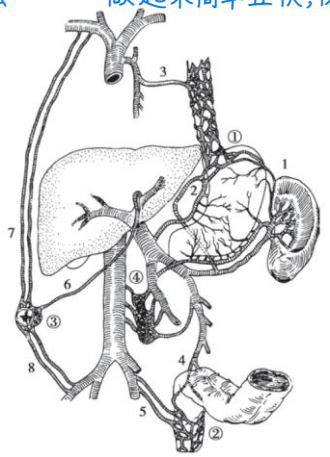


图 43-1　门静脉与腔静脉之间的交通支
1. 胃短静脉　2. 胃冠状静脉　3. 奇静脉　4. 直肠上静脉　5. 直肠下静脉、肛管静脉　6. 脐旁静脉　7. 腹上深静脉　8. 腹下深静脉　①胃底、食管下段交通支　②直肠下端、肛管交通支　③前腹壁交通支　④腹膜后交通支

断流术:门V→胃底食管下段V→奇V→上腔V

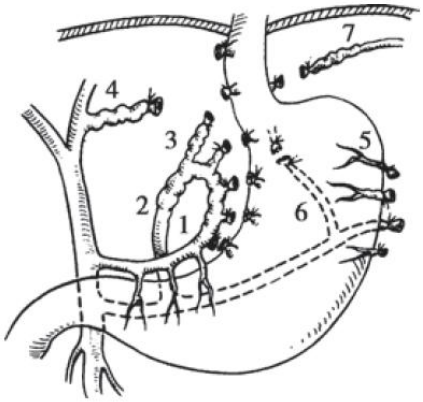


图 43-5　贲门周围血管离断术示意图
1. 胃支　2. 食管支　3. 高位食管支　4. 异位高位食管支　5. 胃短静脉　6. 胃后静脉　7. 左膈下静脉

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

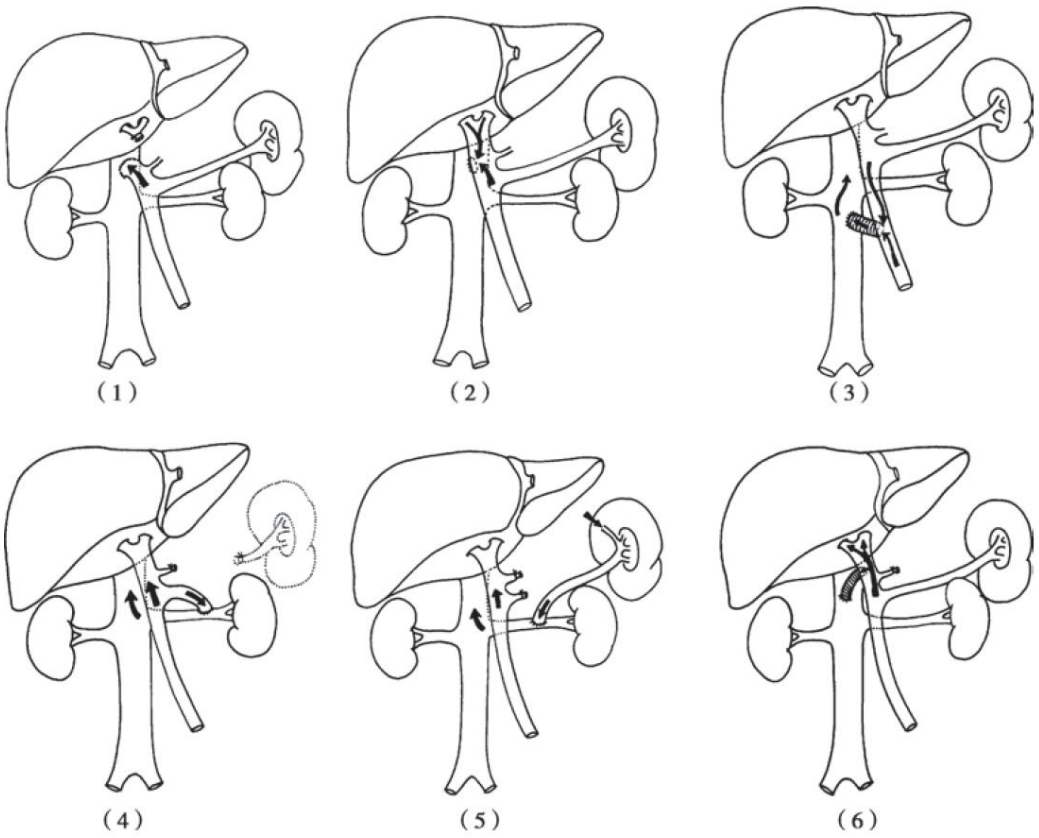


图 43-4 分流手术 非TIPS

(1)门-腔静脉端侧分流术 (2)门-腔静脉侧侧分流术 (3)肠系膜上-下腔静脉“桥式”分流术 (4)近端脾-肾静脉分流术 (5)远端脾-肾静脉分流术 (6)限制性门-腔静脉“桥式”分流术

真题解析·门脉高压症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N87 A 目前外科治疗肝硬化门静脉高压症主要目的是

A.解除脾功能亢进

B.改善肝功能

C.减少腹水形成

D.预防和治疗曲张静脉出血

轻度脾大:脾未超过肋下2cm

2.2016N80 A 男性，45 岁，10 年前患乙型肝炎，保肝治疗后病情缓解，近来查体发现脾大至肋缘，胃镜见食管中下段静脉中度曲张。肝功能化验大致正常，血 Hb 124g/L，WBC 2.9×10^9/L，Plt 40×10^9/L。对该患者的适宜治疗方法是

未出现全血细胞减少 >30 将来时

A.脾切除术

B.脾切除，贲门周围血管离断术 预防 多保肝

C.脾切除，脾肾分流术 红色征或者明显的脾大脾亢

D.保肝治疗，继续观察 无红色征,无明显脾大脾亢

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

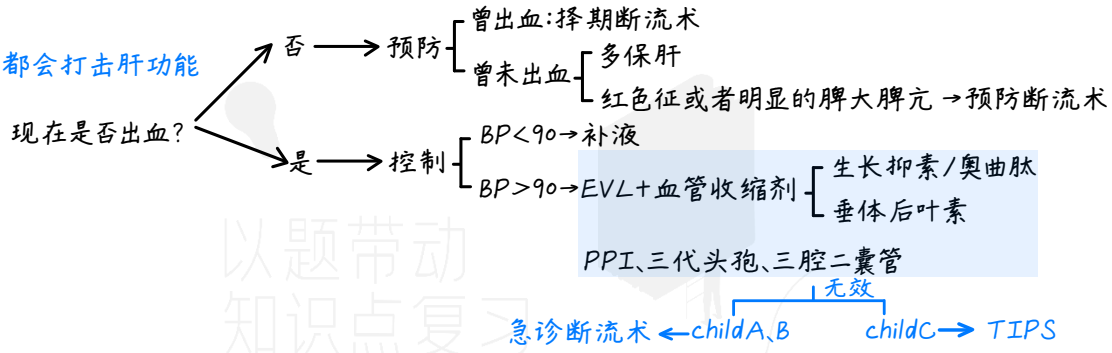
3.2019N60 A 脾切除、贲门周围血管离断术治疗肝硬化门静脉高压症食管静脉破裂出血的优点中，不被普遍认可的是

A.手术打击相对较小 做起来简单,未减少入肝血流

B.止血效果较满意

C.术后脑病发生率较低

D.术后肝功能改善 任何手术都会打击肝功能



4.2020N132-133 B

A.分流术

B.断流术

C.保守治疗

D.TIPS

男性，53 岁。乙肝肝硬化病史 13 年，中度至重度食管胃底静脉曲张，化验血 Hb 110g/L，WBC 2.3×10⁹/L，Plt 32×10⁹/L，肝功能 Child-Pugh A 级，无出血史。治疗方式应是 将来时,无红色征,无明显脾大脾亢

男性，48 岁，乙肝肝硬化病史 8 年，中度食管胃底静脉曲张，化验血 Hb 80g/L，WBC 3.1×10⁹/L，Plt 36×10⁹/L，肝功能 Child-Pugh C 级。近 1 年内曾呕血 3 次，等待肝移植。1 天前再次呕血 1500ml，行三腔二囊管压迫止血，24 小时放空气囊，仍有出血。应进一步采取的治疗方式是 进行时

保守治疗无效

5.2021N100-102 A 男性，40 岁。因呕血，黑便 2 天入院，既往乙型肝炎 10 年。查体：神志清，贫血貌，肝肋下未触及，脾肋下 3cm，腹部无压痛，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。化验：血 Hb 80g/L，血白蛋白 20g/L，血总胆红素 76μmol/L。黄疸

腹水

100.应首先考虑的诊断是 肝硬化

A.十二指肠溃疡

B.胃癌

C.门静脉高压症

D.胆管结石

101.为明确诊断首选的检查是

A.胃镜

B.上消化道造影

C.肠系膜上动脉造影

D.腹部 B 超

102.以下治疗措施中不恰当的是 进行时

A.扩容补液

B.手术治疗

C.内镜治疗

D.使用止血药

6.2022N132-133 B

A.肝前型

B.肝后型

C.窦前型

D.窦后型

答案：3-6 D CD CAB BC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

巴德-吉亚利（Budd-Chiari）综合征导致的门脉高压症类型为

血吸虫性肝硬化导致的门脉高压症类型为

7.2024N162 X 对评估肝功能分级有重要参考价值的指标有

A.血清胆红素　白富美单干:白/清蛋白、腹水、凝血酶原延长时间、胆红素、肝性脑病

B.血清转氨酶

C.血清白蛋白

D.凝血酶原时间

8.2025N134-135 B

A.门静脉-下腔静脉分流术

B.远端脾-肾静脉分流术 选择性

C.贲门周围血管离断术

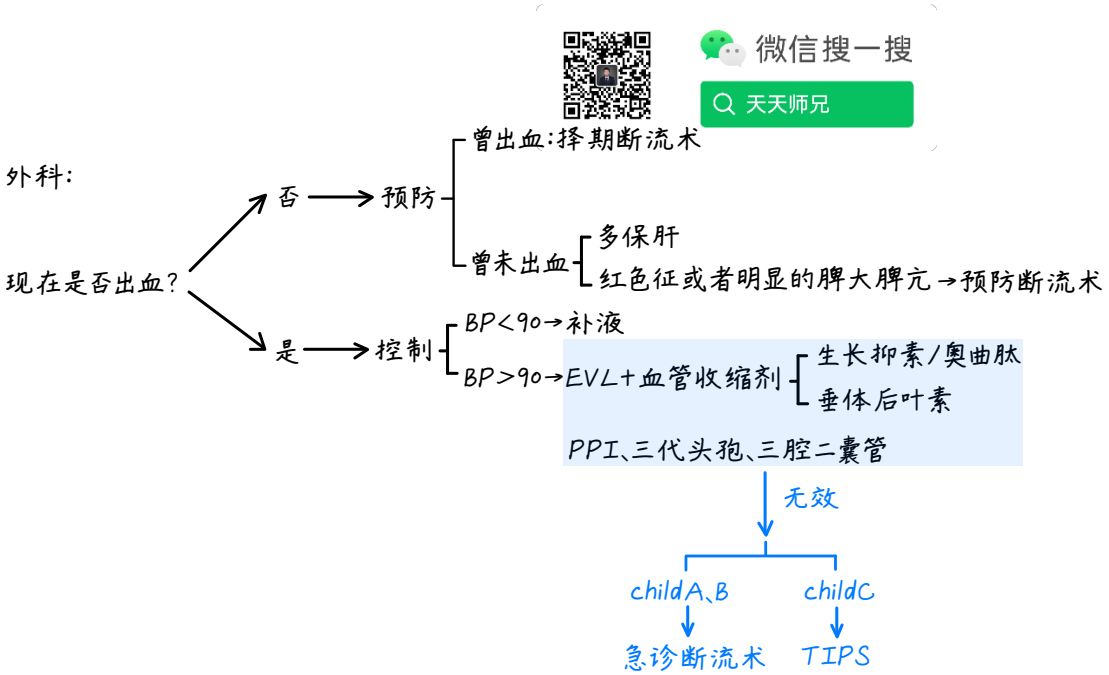
D.单纯脾切除术

肝性脑病发生率较高的术式是

不降低入肝血流量的术式是

思维导图·门脉高压症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



内科:　治疗

BP<90→补液

否则EVL+血管收缩剂

PPI、三代头孢、三腔二囊管

TIPS

一级预防（一直未出血）

对因治疗

普萘洛尔/卡维地洛

EVL(针对中度食管静脉曲张)

二级预防（有过出血,避免再次出血）

TIPS

EVL

注射栓塞剂

普萘洛尔或卡维地洛

3P治生态、EVL 全都有

答案：7-8 ACD AC

内科：　治疗

BP<90→补液

否则EVL+血管收缩剂

PPI、三代头孢、三腔二囊管

TIPS

3P治生态、EVL全都有

一级预防
（一直未出血）

对因治疗
普萘洛尔/卡维地洛
EVL（针对中度食管静脉曲张）

二级预防

TIPS
EVL
注射栓塞剂
普萘洛尔或卡维地洛

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 肝胆胰脾疾病

胰腺 { 外分泌部 { 导管细胞：水、HCO_3^- ；腺泡细胞：胰酶 ；内分泌部

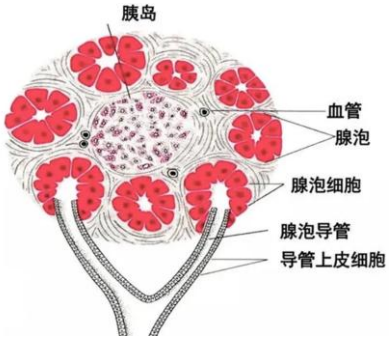
核心精讲·胰腺肿瘤

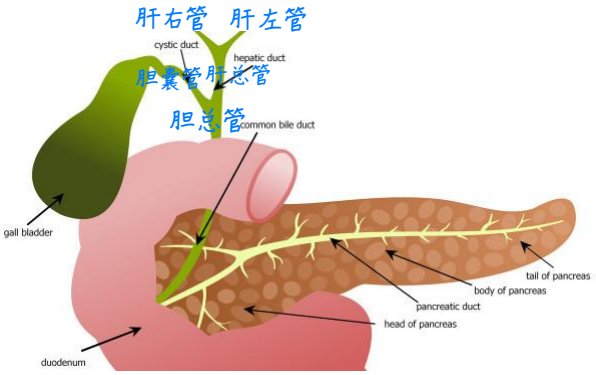
（性感认识：胰腺癌癌中之王）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰头癌

1.导管细胞腺癌多见





2.癌中之王

①最常见首发表现：上腹隐痛不适（≈无症状）（临床表现隐匿、早期诊断困难）

VS急性胆囊炎：疼痛（墨菲氏征阳性）

胆囊无发炎

②最典型表现：**黄疸（出现晚、进行性）**，**库瓦急埃 courvoisier 征**（深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊）（憋大的）

肿瘤长到一定程度，压迫胆总管

深吸气胆囊随膈肌下移

③早期肿块本身很少触及（胰腺为腹膜后位器官）

④放化疗敏感性差

3.检查

①CA19-9 救救胰胆：胰腺癌、胆囊癌、胆管癌

②**增强 CT**：诊断（不均匀、乏血供）、评估肿瘤可切除性首选

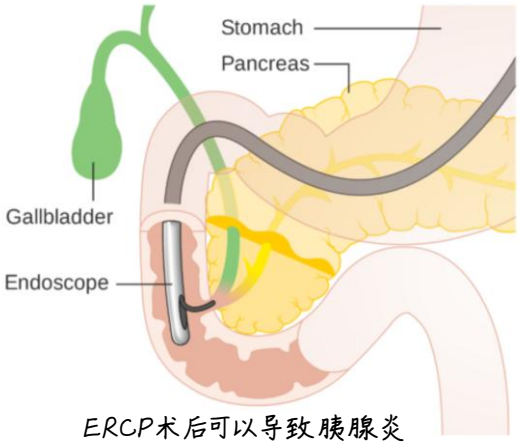
强化程度低于周围胰腺实质

③内镜超声：作为 CT/MRI 的补充，也可评估肿瘤可切除性

④钡餐：反 3 字征 肿瘤刚好侵犯到壶腹部（胆总管和胰管的共同开口）

⑤ERCP：直接观察十二指肠壁有无癌肿浸润、且可取活检（优势）

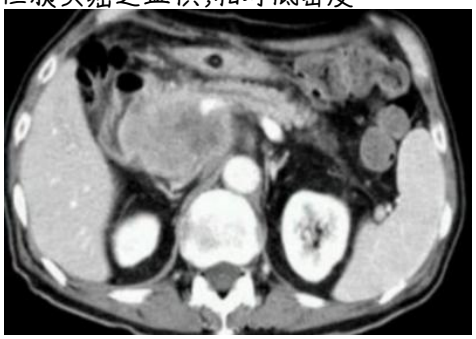
经内镜逆行性胰胆管造影

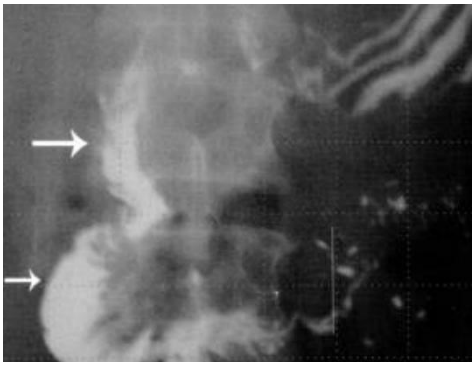


ERCP术后可以导致胰腺炎

恶性肿瘤一般血供丰富，密度高于正常组织

但胰头癌乏血供，相对低密度





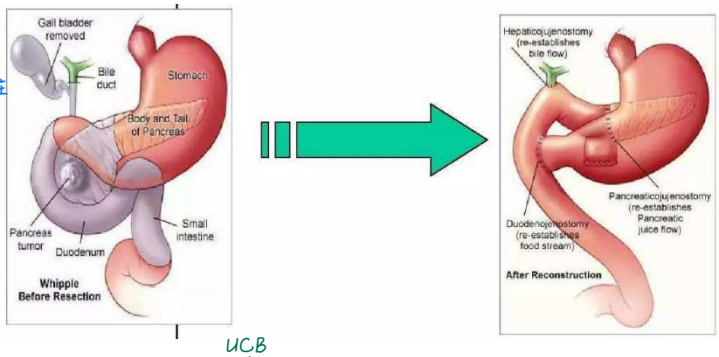
4.治疗

（1）**胰头十二指肠切除术 Whipple 术**。其并发症：

①胆肠吻合口漏、**狭窄**（可致胆管炎、肝脓肿）

②**胰肠吻合口漏**（腹腔引流液淀粉酶明显升高）

③胃肠吻合口漏、反流



（2）胰腺远端联合脾切除（胰体尾癌）

内镜下支架置入、PTCD、胆/胃肠吻合（无法切除）

放化疗，化疗药首选吉西他滨等（给姨弹个吉他）

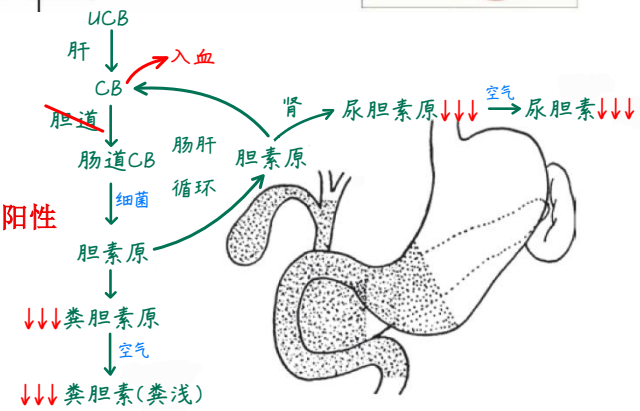
5.梗阻性黄疸

（1）特点

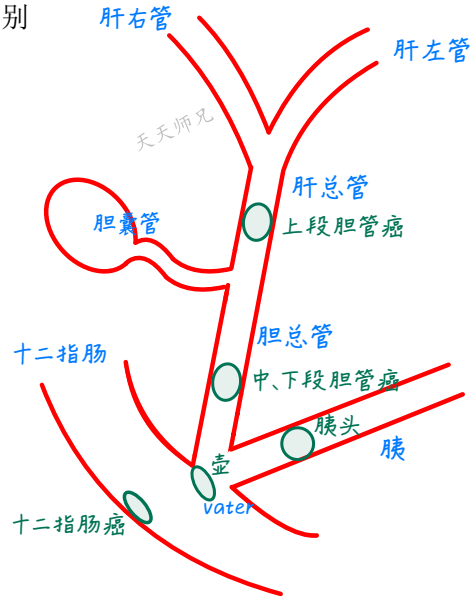
①**CB 显著↑**、CB/TB＞0.5、尿深呈浓茶样、**尿胆红素（尿 CB）强阳性**

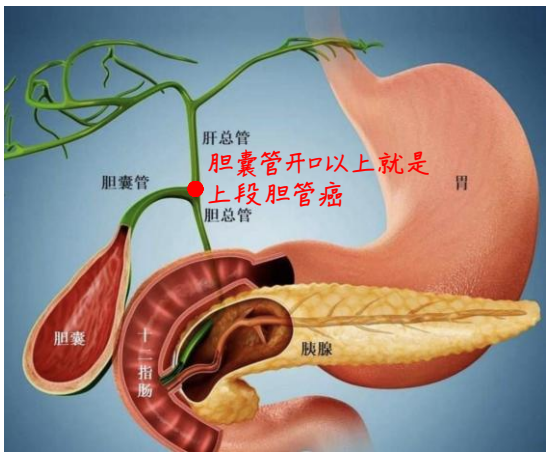
②尿/粪**胆素原↓**、粪浅甚至**白陶土样**

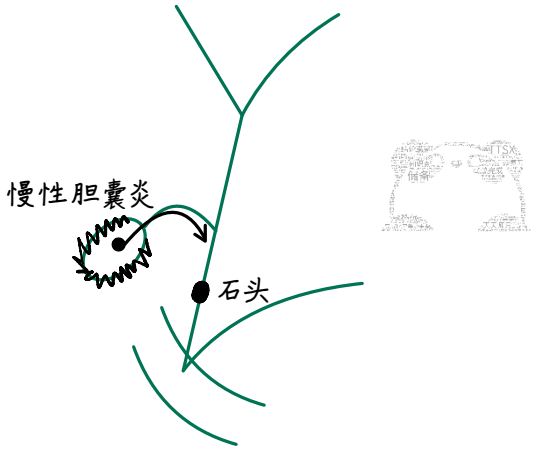
③**碱性磷酸酶 ALP↑**



（2）鉴别







	黄疸	胆囊
胰头癌	晚、进行性	大、不痛 courvoisier征
壶腹癌	早、进行性→减退 →进行性(波动性)	大、不痛 courvoisier征
（恶性程度不大） 十二指肠癌	晚、慢、浅	大、不痛 courvoisier征
上段胆管癌 （肝门部胆管癌）	早、进行性	不大，可废用性萎缩
中下段胆管癌	早、进行性	大、不痛 courvoisier征
胆总管结石	炎症控制/消退 波动性黄疸 右上腹痛、寒战高热、Charcot征 疼黄烧	不大、可缩小、可大

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、胰岛素瘤

1.**Whipple 三联征**：①空腹或运动后出现低血糖症状（头晕、出汗、心慌等）；②发作血糖常＜2.8；③补葡萄糖迅速缓解

兴奋交感N

注意：若无低血糖症状发作→72 小时饥饿试验（饿吧）

低血糖标准:正常人<2.8,糖尿病患者<3.9
Somogyi效应:夜间低血糖(<3.9)后反跳性高血糖,应减少夜间给胰岛素

餐前低血糖：胰岛素瘤

餐后低血糖：晚期倾倒综合征（进食后 2-4 小时发生）、某些早期 2 型糖尿病

胰岛素来的晚　胰岛素分泌高峰延迟

2.90%单发、良性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→首选手术

看生物学行为:甲状腺滤泡癌、胰腺内分泌肿瘤

三、胃泌素瘤

胰腺里面没有G细胞,但原始干细胞错误的分化成了一种能够分泌胃泌素的细胞

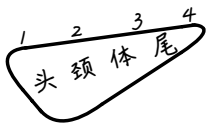
1.好发**胃泌素瘤三角**

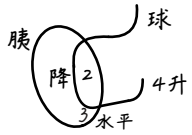
胆总管起始部✓

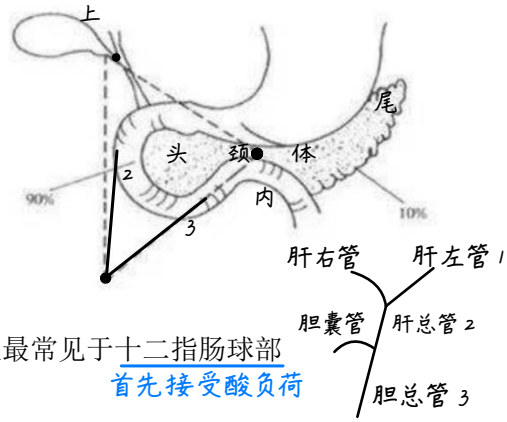
①上起胆囊管和**胆总**管交界处（干扰：肝总管起始部）

②下至十二指肠**降部及水平部**交点 23

③内至胰**颈体**交界处 23







2.**Zollinger-Ellison 综合征**（easy）

十二指肠以后:正常偏碱性

①顽固性消化性溃疡：十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段等，但最常见于十二指肠球部

首先接受酸负荷

②腹泻 胃泌素"全兴奋":消化液分泌+消化道运动↑

3.诊断

basic

基础胃酸分泌量　最大胃酸分泌量

①无胃手术史者基础胃酸排出量 BAO＞15、胃大部切除术后者 BAO＞5、BAO/MAO＞0.6

Max

②胃液 pH≤2 且胃泌素超过正常上限 10 倍 ttsx 胃泌素瘤五五开,给你耳屎胃酸嗨

0.6 5 15　2 10

病变的根源在胰腺

4.60-70%恶性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→**Whipple 术切除肿瘤+PPI 控制高胃酸**

胰头十二指肠切除 Whipple 术适合：胰头癌、壶腹癌、下段胆管癌、十二指肠癌、胃泌素瘤（下蛋 1 年喂一壶）

1年

真题解析·胰腺肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N147-148 B

A.Zollinger-Ellison 综合征 胃泌素瘤60~70%恶性

B.Budd-Chiari 综合征

C.Peutz-Jeghers 综合征 黑斑息肉综合征

D.Gardner 综合征 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤　大肠癌癌前病变

最容易发生消化性溃疡的是

完全与恶性肿瘤无关的是

抑制α亚基的GTP酶活性,导致α亚基结合的GTP不能被水解为GDP,因此α亚基处于持续活化状态

腹泻
- 分泌性：胃泌素瘤、霍乱
- 吸收不良性:小肠切除术后、慢性胰腺炎
- 渗出性:炎症
- 渗透性:乳糖酶缺乏
- 动力性:肠炎、甲亢、糖尿病

胃泌素瘤五个类型都有,只是主要为分泌性

2.2015N84 A 胰头癌常见的首发表现是　癌中之王

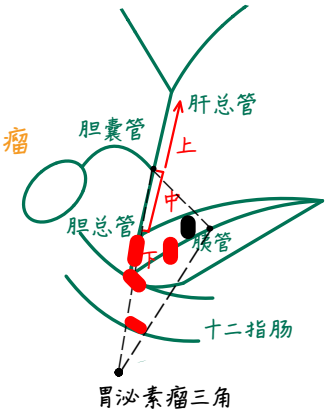
A.脂肪泻

B.黄疸

C.贫血

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.上腹部隐痛 ≈无症状



3. 2016N79 A 以下有关胰岛素瘤的叙述中，不正确的是

A.单发肿瘤占 90%以上 看生物学行为:甲状腺滤泡癌、胰腺内分泌肿瘤

B.细胞形态是决定其良恶性的主要依据

C.手术是唯一根治性治疗手段

D.90%以上为良性肿瘤

4. 2017N160 X 以下有关胰腺导管腺癌的描述中，正确的有

A.放射治疗敏感

B.长春新碱是首选的化疗药物 吉西他滨

C.5 年总体生存率低于 10%

D.CA19-9 是主要的血清标记物 救救胰胆:胰腺癌、胆囊癌、胆管癌

5. 2019N71-72 A 男性，65 岁，2 个月来食欲下降，体重下降 3 公斤，无腹胀、腹痛，既往体健。查体：T 36.8℃，P 72 次/分，BP 120/75mmHg，一般情况良好，浅表淋巴结不大，皮肤巩膜明显黄染，心肺(-)，腹平软，右上腹可触及一肿物，光滑，质韧，无触痛，深吸气时易触及，移动性浊音(-)，肠鸣音正常。

71.该患者触及的肿物最可能来自于 courvoisier征

A.肝脏　不能直接定胰头癌

B.胆囊

C.肾脏

D.胰腺

72.该患者应考虑的原发疾病最可能是

A.肝癌

B.胆囊癌

C.肾癌

D.胰头癌

以题带动
知识点复习

6. 2021N134-135 B

A.Whipple 三联征

B.Charcot 三联征 胆管炎

C.Zollinger-Ellison 综合征

D.Carcinoid 综合征 类癌综合征:小细胞癌、腺癌 小仙女

胃泌素瘤的典型临床表现是

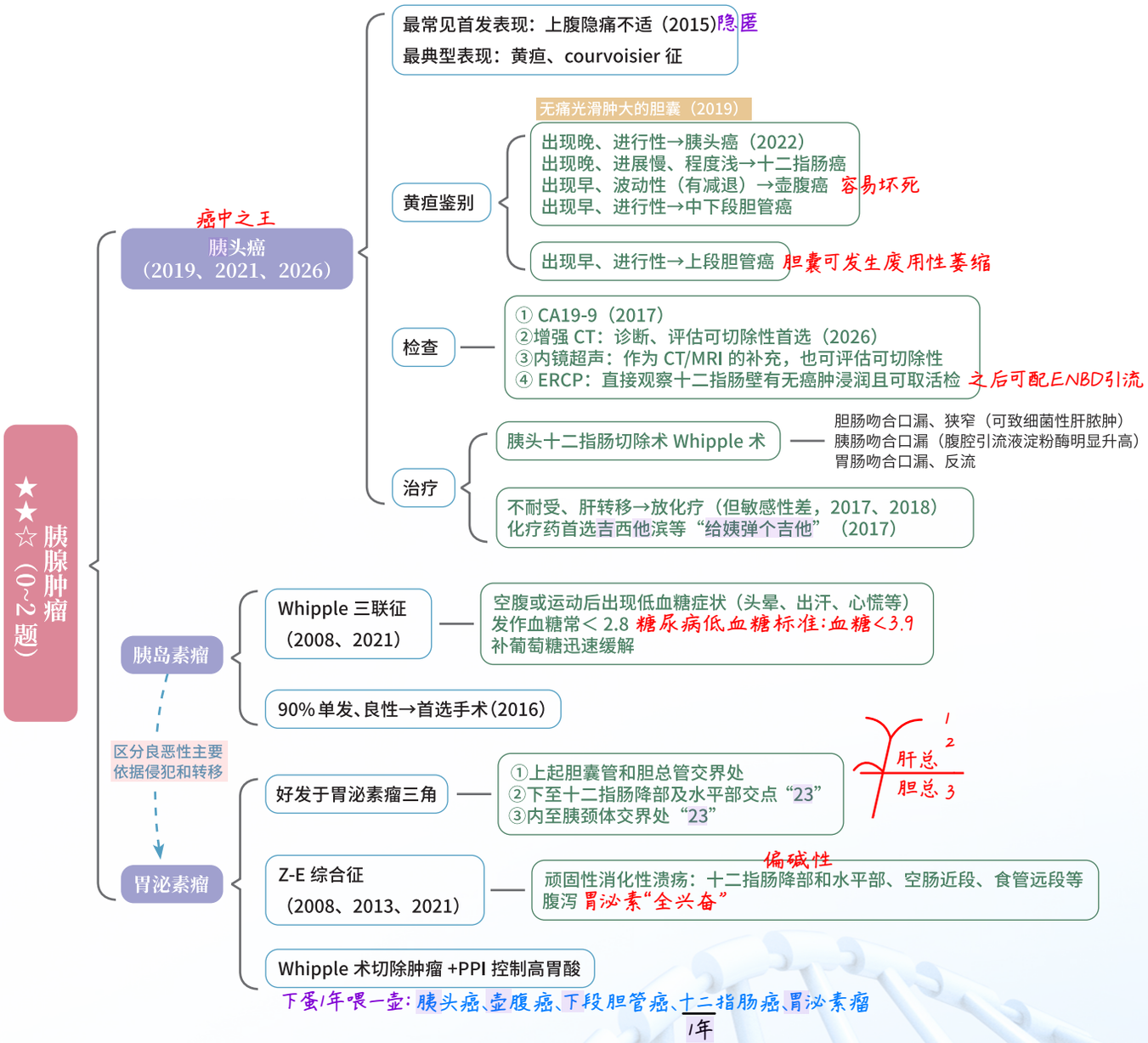
胰岛素瘤的典型临床表现是

思维导图 • 胰腺肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：3-6 B CD BD CA


★★☆胰腺肿瘤（0~2题）
癌中之王
胰头癌（2019、2021、2026）
最常见首发表现：上腹隐痛不适（2015）隐匿
最典型表现：黄疸、courvoisier 征
黄疸鉴别
无痛光滑肿大的胆囊（2019）
出现晚、进行性→胰头癌（2022）
出现晚、进展慢、程度浅→十二指肠癌
出现早、波动性（有减退）→壶腹癌 容易坏死
出现早、进行性→中下段胆管癌
出现早、进行性→上段胆管癌 胆囊可发生废用性萎缩
检查
①CA19-9（2017）
②增强 CT：诊断、评估可切除性首选（2026）
③内镜超声：作为 CT/MRI 的补充，也可评估可切除性
④ERCP：直接观察十二指肠壁有无癌肿浸润且可取活检 之后可配ENBD引流
治疗
胰头十二指肠切除术 Whipple 术
胆肠吻合口漏、狭窄（可致细菌性肝脓肿）
胰肠吻合口漏（腹腔引流液淀粉酶明显升高）
胃肠吻合口漏、反流
不耐受、肝转移→放化疗（但敏感性差，2017、2018）
化疗药首选吉西他滨等“给姨弹个吉他”（2017）
胰岛素瘤
Whipple 三联征（2008、2021）
空腹或运动后出现低血糖症状（头晕、出汗、心慌等）
发作血糖常＜2.8 糖尿病低血糖标准:血糖<3.9
补葡萄糖迅速缓解
90%单发、良性→首选手术（2016）
区分良恶性主要依据侵犯和转移
胃泌素瘤
好发于胃泌素瘤三角
①上起胆囊管和胆总管交界处
②下至十二指肠降部及水平部交点“23”
③内至胰颈体交界处“23”
肝总 1 2
胆总 3
Z-E 综合征（2008、2013、2021）
偏碱性
顽固性消化性溃疡：十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段等
腹泻 胃泌素“全兴奋”
Whipple 术切除肿瘤 +PPI 控制高胃酸
下蛋1年喂一壶：胰头癌、壶腹癌、下段胆管癌、十二指肠癌、胃泌素瘤
1年

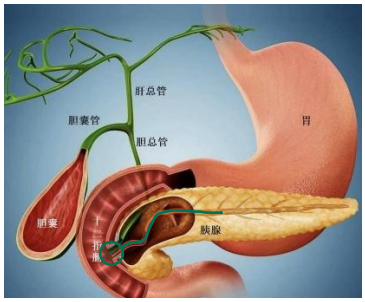
外科学 肝胆胰脾疾病

核心精讲·胆系疾病

（性感认识：胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌
胆管结石、胆管炎、胆管癌
胆管出血、胆管蛔虫、胆管闭锁、先天性胆管扩张



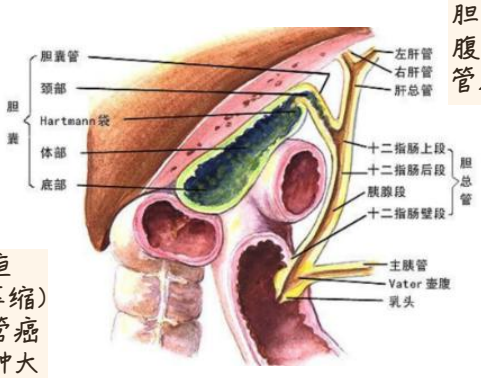
一、概述

（一）解剖

1.胆囊：包括底、体、颈、管。结石易嵌顿在颈部的囊状扩张（Hartmann 袋）　此处结石容易嵌顿

胆总管和胰管会共同开口于肝胰壶腹，结石一旦堵住了胆总管下端，胰管压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎

2.胆总管直径 0.6-0.8cm，分段：
①**十二指肠上段**（行胆总管切开的部位）
②十二指肠后段
③胰腺段
④十二指肠壁内段



胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌、胆管癌都可导致黄疸
胆囊肿大可排除：上段胆管癌（胆囊还会废用性萎缩）
胆囊肿大：胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌、中下段胆管癌
库瓦急埃courvoisier征（深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊）

（二）生理

1.胆汁分泌每天约 **800-1200**ml，来自于肝细胞、肝内胆管上皮细胞。胆囊接纳胆汁 500ml/d

2.促进胆汁分泌的因素
①回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）
②食物：刺激强度蛋白质＞脂肪＞糖（胆汁）
③激素：**促胰液素**（促进胆汁分泌最强）、缩胆囊素（促进胆囊收缩最强）、胃泌素　促进Oddis括约肌舒张　与CCK作用相似
④迷走神经　不含与消化有关的酶

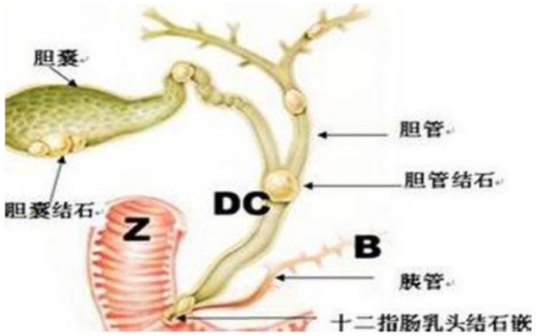
胆固醇-溶质
胆盐、卵磷脂-溶剂　胆盐:卵磷脂=(2-3):1时胆固醇溶解度最大，因此胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑可引起胆固醇析出形成结石

（三）胆系结石的分类

胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型）		胆色素结石　与溶血有关(肝硬化、溶血性贫血、心脏瓣膜置换术后)　与感染有关		其它　泥路结石(结晶多见)
纯胆固醇结石（胆固醇＞90%）	混合性结石	黑色素结石（几乎在胆囊小黑屋）　溶在	棕色结石（多在胆管）胆感　胆色素钙结石	碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等
剖面呈放射状	剖面呈放射状、层状	质地硬、杂质少	质地软、杂质多	
X 线常不显影	X 线常显影　含钙盐	X 线部分显影		X 线常显影

含钙少　棕色结石常显影、黑色结石常不显影

注意：原发性肝外胆管结石多为棕色结石；继发性肝外胆管结石主要来自胆囊结石（多为胆固醇类结石或黑色素结石），少数来自肝内胆管结石



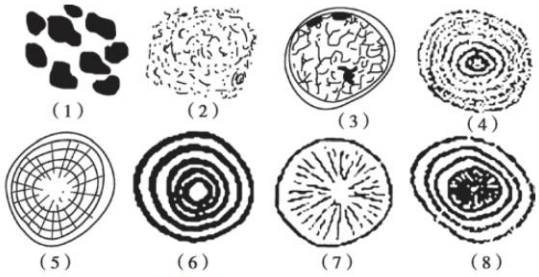


图 44-8 胆石剖面分类图

（1）黑色素石 （2）～（4）胆色素钙结石 （5）～（8）胆固醇类结石

放射状剖面

（四）胆系疾病的检查

1.**均首选 B 超** 易受气体干扰(如胆肠吻合术后肠道被拉上来,气体会干扰B超)

胆囊结石	胆囊内强回声团、其后方有声影、随体位改变而移动
急性胆囊炎	胆囊增大、壁毛糙增厚（＞4mm）、双边征
胆囊癌	胆囊壁不均匀增厚，腔内有位置及形态固定、血供丰富的肿物
胆管扩张	肝内胆管＞4mm、肝外胆管＞10mm（室内室外）
胆管蛔虫	扩张的胆管内有双线状长条形平行强回声带（通心粉征），虫体在胆管内移动

癌容易造成粘连

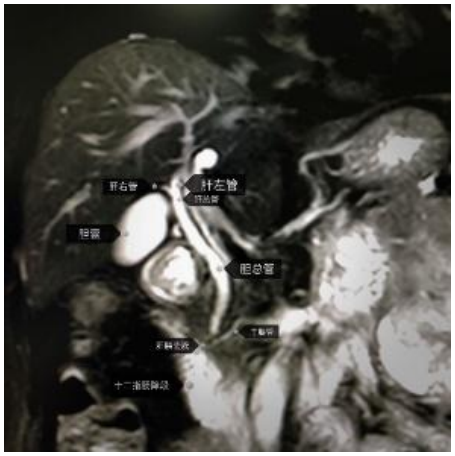
只想诊断用MRCP(无创),要治疗(如需减压)就在PTCD、ERCP后的ENBD里挑)

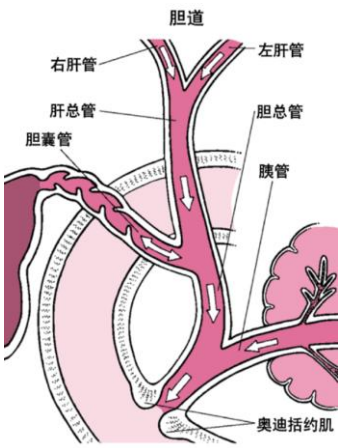
2.MRI 和**磁共振胰胆管成像 MRCP**：MRCP 是目前替代 PTC、ERCP 观察胰、胆管形态的**最佳**无创方法——结石、肿瘤可有低信号充盈缺损及其上方胆管扩张 VS ERCP:经内镜逆行性胰胆管造影

注意：

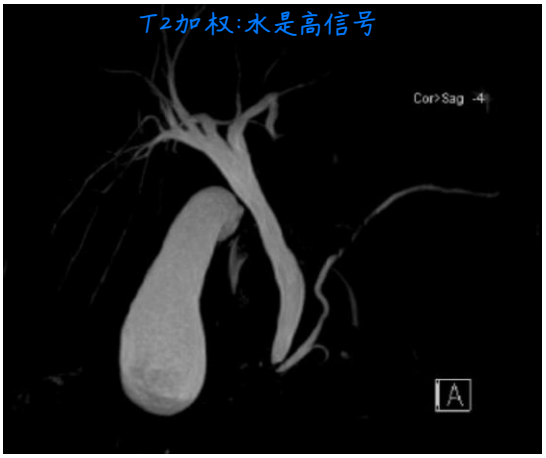
ttsx	结石	水
B 超（回声）	强回声	无回声（液性暗区）
CT（密度）	密度可高可低（与含钙量相关）	低密度
MRCP（信号）	低信号（充盈缺损）	高信号

胰管胆管里面都是水,所以MRCP就是亮的



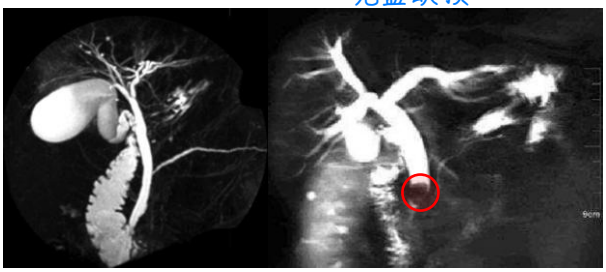


T2加权:水是高信号

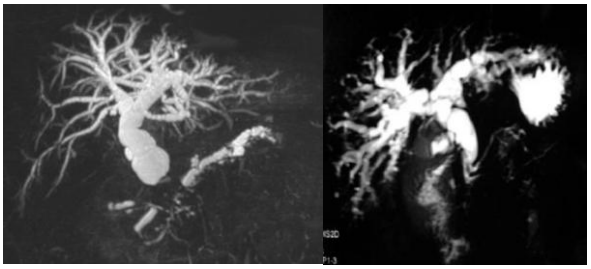


	B超	CT	MRCP
结石	首选	/	最佳
感染(胆囊/管炎)	首选	✓	最佳、全面
		急性非结石性胆囊炎、重症胆管炎AOSC时最佳(快)	
肿瘤	首选	评估分期	评估分期

充盈缺损

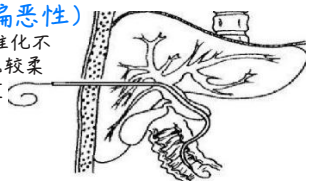


杯口征（结石）



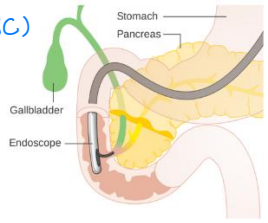
偏良性病变:枯树征/残根征
病程长,纤维化明显,僵硬,堵的不严重

软藤征(偏恶性)
病程急,纤维化不严重,胆管比较柔软,堵的严重



3.经皮经肝胆管穿刺造影 PTC
①不受肝功能影响：即使黄疸重、肝功能差者也能用 与胆囊造影对比
②PTC 检查后需引流（经皮经肝胆管穿刺引流 PTCD）：兼**诊断和治疗**作用
③并发症：胆瘘、出血、感染等

减压(如AOSC)



4.经内镜逆行性胰胆管造影 ERCP
①意义：检查、取活检、取石（内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST）
②ERCP 检查后需引流（鼻胆管引流 ENBD）：兼**诊断和治疗**作用
减压
③**并发症**：急性胰腺炎（偏左上腹痛）、急性胆管炎（偏右上腹痛+黄疸）、穿孔、出血、感染等
胰管压力↑　Charcot三联征

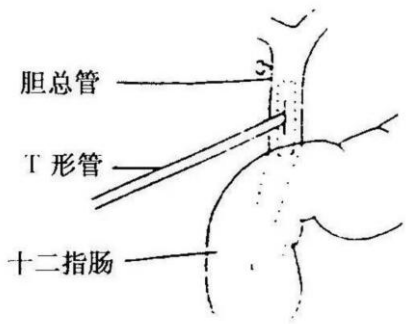
有可能掉到胆总管里面

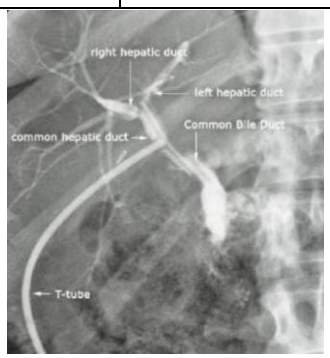
（五）胆总管探查术 怀疑胆总管有问题

1.指征：小的胆囊结石，胆总管梗阻，梗阻性**黄疸**、胆总管结石、蛔虫、肿块，**胆总管扩张＞10mm**、胆管壁明显增厚，反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎、胰头肿物，胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁、泥沙样胆色素颗粒
会对胆管造成压迫甚至浸润

2.胆总管探查后常规 T 管引流 胆总管探查后会对胆总管造成损伤,会有纤维化,生成的瘢痕会引起狭窄,所以要引流
①T 管的意义：作为支撑预防胆管狭窄、引流保持胆管通畅、减少胆汁刺激 Oddi 括约肌利于其炎症消退、减低胆管压力利于切口愈合和预防胆瘘、待纤维窦道形成后经其取出残余结石
T管为异物,刺激周围纤维组织增生
严格来说应是瘘管(一端是皮肤开口,一端是胆管)
②放置 T 管后：

观察胆汁引流的性状	澄清
观察胆汁引流的量 肝分泌胆汁1000ml/d 胆囊接纳胆汁500ml/d（**200-300**ml/d）	若无胆汁引出→检查 T 管本身 若胆汁引出过多→**T 管远端胆管梗阻** 确保没问题
术后 **2** 周 T 管造影	若胆道通畅继续引流 1 天→关闭 T 管（**闭管**）
胆道无结石残留→术后 **4** 周**拔管** 胆道有结石残留→术后 **4**-8 周胆管镜**取残余结石**	拔管太早会导致胆汁性腹膜炎（250-2B 是吧） ①闭管:胆汁被引走会影响消化 ②不拔管:此时纤维窦道没有形成,胆汁漏出会导致胆汁性腹膜炎
低脂饮食	T 管引流不利于患者消化功能恢复





T管造影

二、胆囊结石

（一）胆囊结石的临床表现

3F:Female Forty Fat

1.多见于 **3F 人群（女性、＞40 岁、肥胖）**雌激素抑制胆囊收缩

与平滑肌痉挛有关,平滑肌"不摆烂"　迷走N张力高　平滑肌需要休息　VS 胰腺炎:向左肩放射

2.典型表现——**胆绞痛**：饱餐特别是油腻食物后、或夜间出现右上腹绞痛，呈阵发性，可向右肩和背部放射

没影响胆汁排泄

3.**无黄疸**、**无胆囊增大**

胆囊强烈收缩→可能让结石移位,刚好嵌顿在胆囊颈,胆囊排空受阻→胆囊平滑肌强有力收缩

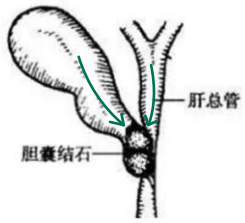
阵发性绞痛:警惕机械性肠梗阻、胆系结石、输尿管结石

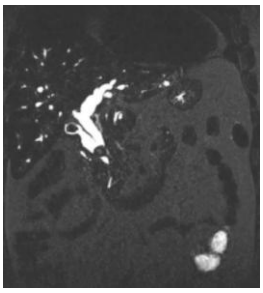
4.位于颈、管的结石可致：

①胆囊梗阻：胆囊积液、胆囊增大、白胆汁 胆色素逐渐被胆囊黏膜吸收

胆汁排不走

②**Mirizzi 综合征**：胆囊管与肝总管伴行过长、或两者汇合位置过低，持续嵌顿在胆囊颈、管的结石压迫肝总管致其狭窄，表现为反复发作的胆囊炎、胆管炎、黄疸，可见胆囊增大、肝总管扩张、肝内胆管可扩张，但**胆总管不扩张**（M 像伴行）被压到肝总管狭窄,被压迫位置上方的肝总管扩张





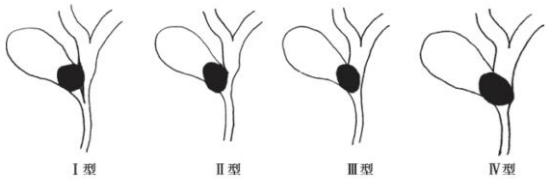


图 44-9 Mirizzi 综合征

Csendes 分型：Ⅰ型：外压导致胆总管部分或全部梗阻，但没有瘘管形成；Ⅱ型：胆囊胆管瘘，累及周径不超过 1/3；Ⅲ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 1/3 但不超过 2/3；Ⅳ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 2/3。

管道思路:找到梗阻点,梗阻点及其上方就会有相应扩张

（二）胆囊结石的并发症 一般全选

1.急性胆囊炎（胆囊壁增厚＞4mm）

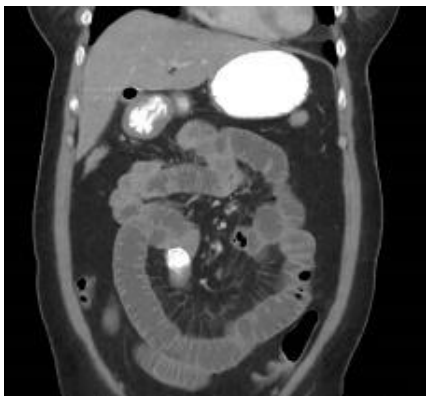
2.慢性胆囊炎（胆囊壁增厚＞3mm）

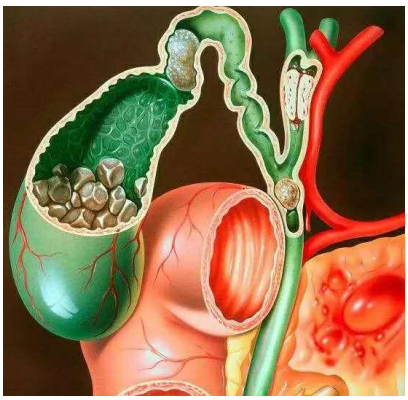
3.胆囊癌：70%的胆囊癌合并胆囊结石。≥2cm 的结石有诱发胆囊癌的可能、3cm 的结石并发胆囊癌的比例是 1cm 结石患者的 10 倍

4.胆总管结石：小结石经胆囊管进入胆总管而形成，可并发黄疸、胆管炎、胆管癌、急性胰腺炎等

小石头不会导致肠梗阻

5.胆石性肠梗阻：胆囊炎慢性穿孔→胆囊-十二指肠/结肠瘘→大结石经瘘管进入肠道。首选 X 线





患者当出现过一次胆绞痛后,一年后会再次发作

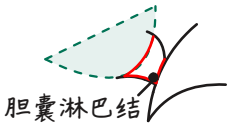
（三）胆囊结石的治疗

1.**有症状**的胆囊结石——**腹腔镜胆囊切除术 LC** 易导致医源性胆管损伤,多损伤胆囊管和肝总管汇合的位置

①准确识别胆囊/Calot 三角以确认胆囊动脉的位置。胆囊三角由**胆囊管、肝总管、肝脏下缘**构成，含有胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管 囊右右

②术中过度牵拉胆囊致迷走神经受激惹→胆心反射、甚至心搏骤停

③小胆囊结石需探查胆总管



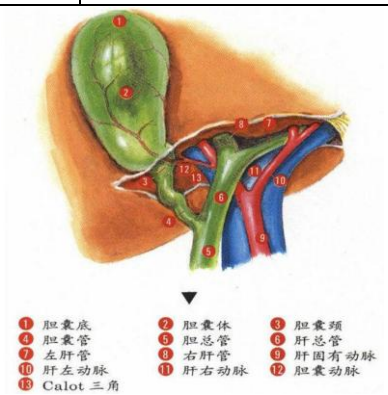
2.无症状的胆囊结石

①观察

病例题看大小,多选题选项有结石数量多是对的

②**预防性腹腔镜胆囊切除术**的适应症（123 盖茨慢糖心）：

胆囊内	结石数量多及**≥2-3**cm、伴胆囊**息肉≥1**cm 2cm以上的结石易癌变,3cm以上易嵌顿
胆囊壁	**慢性胆囊炎**（胆囊壁＞3mm）、**瓷性胆囊**（胆囊壁钙化）胆囊已经没用了
全身	糖尿病、心肺功能障碍 糖尿病抵抗力差,在无症状时尽早切掉



瓷性胆囊(像陶瓷一样)

三、急性胆囊炎

（一）急性结石性胆囊炎 梗阻、细菌排不走继发感染

1.典型表现

①持续性胆绞痛（右上腹痛）伴阵发加剧

②发热、WBC↑　eg.中下段胆管癌、胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌

③**Murphy 征（右上腹触及疼痛、肿大的胆囊）**VS courvoisier征:无痛肿大的胆囊

④**多无黄疸**（仅 10-20%有轻度黄疸）

2.病程 类比阑尾炎 关注原发部位:阑尾炎的疼痛(右下腹),胆囊炎的疼痛(右上腹)

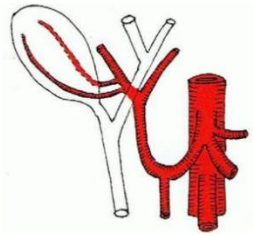
①单纯性胆囊炎

②化脓性胆囊炎：寒战高热、局限性**腹膜炎**（局部压痛/反跳痛/肌紧张）、胆囊积脓

③坏疽穿孔性胆囊炎（好发于胆囊底、颈部）：递进 弥漫性腹膜炎（全腹压痛/反跳痛/肌紧张）

④边界不清的固定压痛肿块：发炎的胆囊被大网膜包裹

胆囊周围脓肿



3.手术治疗

①**≤3 天：急诊腹腔镜胆囊切除术** VS PTCD经皮经肝胆管穿刺引流

②**＞3 天：急诊 PTGD（经皮经肝胆囊穿刺引流）或胆囊造口，3 个月后腹腔镜胆囊切除术**

VS 阑尾周围脓肿:先引流,三个月后切阑尾

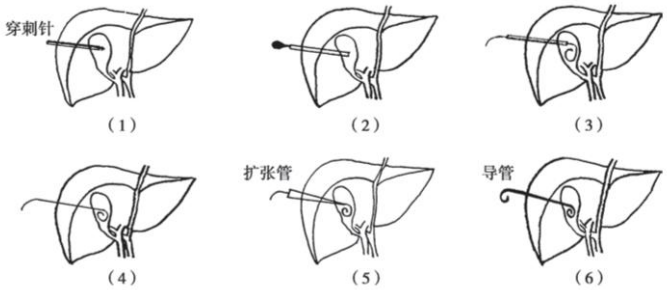


图 44-11 经皮经肝胆囊穿刺引流术
(1)穿刺针穿刺胆囊 (2)取出穿刺针内芯 (3)置入导丝 (4)拔除套管 (5)扩张管扩张皮肤穿刺口 (6)沿导丝置入引流导管,拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

一般:胆系疾病女性多见

（二）急性非结石性胆囊炎（特殊）

导致胆囊壁缺血坏死

①机制：70%伴动脉粥样硬化（好发于**老年男性**），长期**肠外营养**（胃肠道长期缺乏食物刺激发生废用性萎缩 缺乏缩胆囊素刺激,导致胆汁长期淤积）

②表现类似急性结石性胆囊炎，但病情发展快、坏疽穿孔发生率高、应及早诊断和手术治疗

③检查：B 超（早期不易诊断）→肝胆系统**核素**扫描、CT 利于早期诊断

同急性结石性胆囊炎

面对急性非结石性胆囊炎、AOSC,CT的最佳体现在快,MRI的最佳体现在全面

Graves病女性多见,甲亢的周期性瘫痪男性多见
风湿系统疾病女性多见,强直性脊柱炎男性多见
类风湿关节炎多见于女性,类风湿结节男性多见

四、胆囊息肉和胆囊癌

（一）胆囊息肉

1.分类

①肿瘤性息肉：腺瘤（癌前病变）、血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤（最后一个字是瘤）

②非肿瘤性息肉：胆固醇息肉（几乎不癌变）、炎性息肉（几乎不癌变）、腺肌增生、腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织

胆固醇结晶　多克隆

甲状腺有一个结节→单发结节偏恶性
乳房有一个肿块→单发肿块偏恶性

2.**胆囊息肉癌变的危险因素**：≥1cm（对比：≥2cm 的结石易癌变）、单发且基底部宽大、逐渐增大、合并胆囊结石和胆囊壁增厚特别是≥60 岁 同时有胆囊息肉和结石时,结石会与息肉摩擦刺激息肉

3.治疗

①无胆囊息肉癌变的危险因素+无临床表现：每 6-12 个月 B 超随访观察

②否则腹腔镜胆囊切除术：术中快速切片病检→若发现恶变再根据情况决定是否行肝切除及淋巴结清扫范围

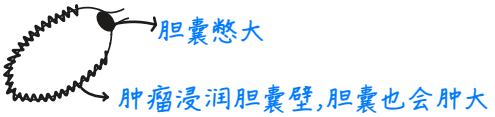
（二）胆囊癌

①好发于胆囊底、体部（DT in the house）（对比：穿孔好发于胆囊底、颈部）

②主要是腺癌

《病理学》：食管癌主要是鳞癌（Barrett 食管是腺癌）、肝癌主要是肝细胞癌、阑尾癌主要是类癌、胃癌/肠癌/胰腺癌/胆囊癌/胆管癌主要是腺癌

③可触及肿大胆囊、多为晚期（与肿瘤大小、长哪、是否梗阻有关）



④若不伴感染无发热，若不伴胆管梗阻无黄疸、无转氨酶升高（隐匿）

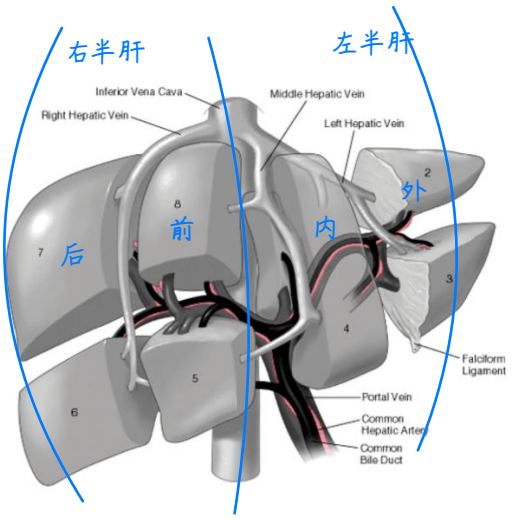
肝胆系统中没有转氨酶升高考虑:胆囊癌(没有胆管梗阻)、肝血管瘤

⑤手术

五、胆管结石

（一）肝内胆管结石及炎症

1.好发于**肝左外叶、右后叶**



部分肝内胆管堵塞

2.反复肝区、胸背部闷胀痛，多无黄疸、无胆囊增大

3.并发症

①肝内胆管炎、胆道出血、细菌性肝脓肿、脓毒症

②肝内胆管癌

③胆汁淤积性肝硬化（肝功能不全+门脉高压症）、肝衰竭

④肝外胆管结石

4.治疗

（1）无症状、小的肝内胆管结石：观察

（2）有症状

①胆管切开取石　胆囊结石切胆囊,胆管结石取石头

②**切除病变部分肝脏**：适合区域性肝内胆管结石伴纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘；难以取净的肝段、肝叶结石伴胆管扩张；不易手术的高位胆管狭窄伴近端胆管结石；局限性结石伴胆道出血；结石伴胆管癌变

肝脏手术要注意切完肝脏会不会发生肝衰竭(不是弥漫病变)

（二）肝外胆管结石及炎症

对于肝外胆管结石及其炎症的胆囊可大可小(不用关注胆囊)

1.好发于肝总管、胆总管下段（汇合部位）

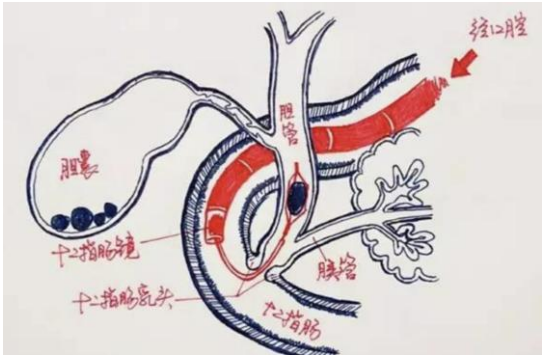
感染了

2.典型表现 **Charcot 三联征**：胆绞痛（与胆囊结石类似）、黄疸（随炎症控制发作呈**波动性**）、寒战高热

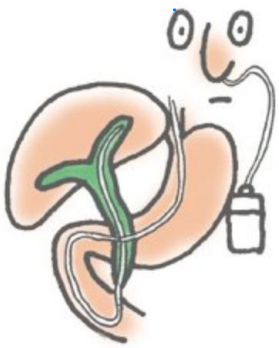
胆囊结石、胆管结石都表现右上腹胆绞痛,二者鉴别:有无黄疸(除特殊情况,如Mirizzi综合征)

3.治疗

经十二指肠内镜取石	结石≤3 枚且＜1cm
胆总管切开取石+T 管引流	胆总管结石+胆管上下通畅
内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD（治疗性 ERCP）	**结石嵌顿在胆总管开口（下端）**不能取出 取或不取石头都有狭窄梗阻
胆管-空肠 Roux-en-Y 吻合术（胆汁内引流术）+**切胆囊**（没了 Oddi 括约肌就不需要胆囊了）	①胆总管**远端**炎症狭窄致**梗阻无法解除**、胆总管扩张 ②胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管 ③胆管因病变部分切除、无法再吻合



急性胰腺炎手术治疗:
该保守还是要保守
必须是嵌顿在胆总管开口(B超、胆总管扩张超过1cm)→治疗性的ERCP
内镜下Oddi括约肌切开配合ENBD



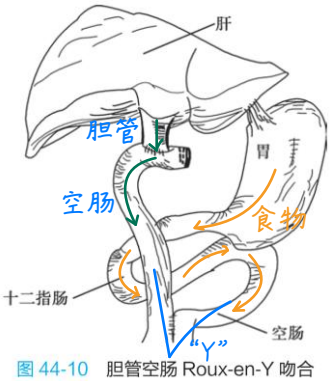


图 44-10　胆管空肠 Roux-en-Y 吻合

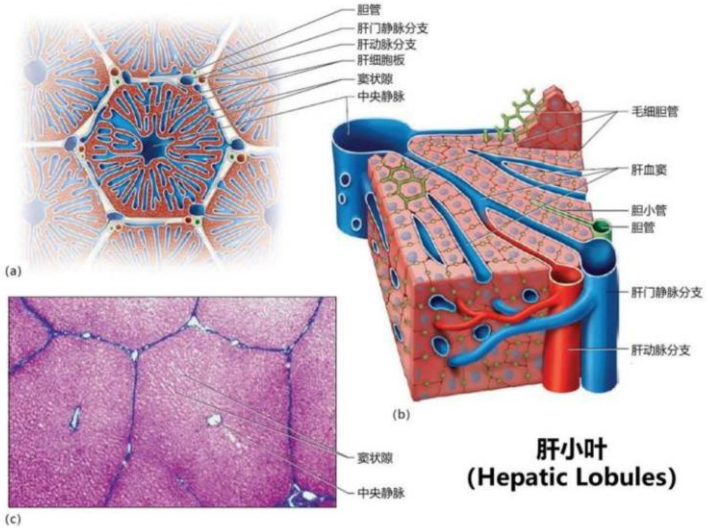
六、急性梗阻性化脓性胆管炎 AOSC　胆道梗阻严重,压力非常高

1.病因

①胆管梗阻：胆管结石、胆管癌、胆肠吻合口狭窄等

②细菌感染：大肠杆菌多见

2.胆血反流：胆道压力>15cmH_2O 细菌可在外周血出现，胆道压力<20 胆汁及淋巴液培养阴性、>25 迅速变为阳性



征象可以不全部出现

3.典型表现 **Reynolds 五联征**：Charcot 三联征（胆绞痛+黄疸+寒战高热）、中枢抑制、休克（血压＜90/60）。WBC 明显↑常＞20×10^9/L（以中性粒细胞为主）、Plt 可↓（疼-黄-烧-很烧、烧傻了烧休克了）

严重感染抑制骨髓造血

减轻胆管压力

4.治疗（胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）能减压的:PTCD ENBD T管 PTGD 胆囊造口

①**最关键：急诊解除胆管梗阻、降低胆管压力**——经皮经肝胆管穿刺引流 **PTCD**、鼻胆管引流 **ENBD**、或胆总管切开**减压+T 管引流**

首选(微创),高位胆管梗阻首选PTCD

②**同时抗休克**（补平衡盐和胶体液），无好转应纠酸

大量酸性产物堆积导致后微A、毛细血管前括约肌舒张,血进入微循环,有效循环血量↓,此时补液效果不佳

③三代头孢+甲硝唑、甚至碳青霉烯类抗生素，可用糖皮质激素

④胆总管切开减压时若发现肝脏单发脓肿、胆囊结石应一并处理

⑤1-3 月后彻底手术以避免复发

默认肝外胆管,不包括肝内胆管
肝内胆管发生恶性肿瘤属于原发性肝癌的范畴
原发性肝癌包括①肝细胞癌②肝内胆管上皮癌
③混合性肝癌

七、胆管癌

1.病因：胆管结石（1/3 的胆管癌合并胆管结石）、硬化性胆管炎、溃疡性结肠炎、先天性胆管扩张症、胆管囊肿空肠吻合术后（胆管结石硬、U 先扩吻合）

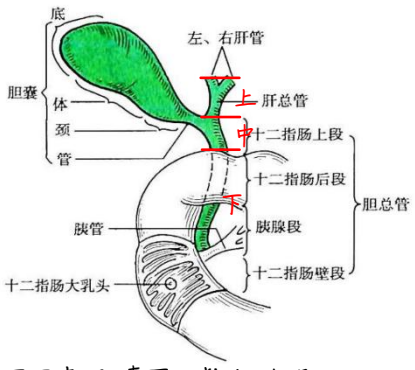
UC

2.分类

①下段胆管癌：十二指肠上缘至十二指肠乳头

②中段胆管癌：胆囊管开口至十二指肠上缘

③上段/肝门部胆管癌：左右肝管至胆囊管开口以上



（上段多见靠近肝血供好）

长得越快,有生存优势

VS肝外胆管结石偏下,主要在汇合的地方,比如肝总管、胆总管的下段

中下段胆管癌:胆囊内胆汁下不来,胆囊可以憋大,出现courvoisier征
上段胆管癌:胆汁进不到胆囊内,胆囊长期接受不到胆汁,出现废用性萎缩,因此上段胆管癌不可能出现胆囊肿大,反而可能胆囊缩小

3.临床表现

①**黄疸**：出现早、**进行性加重**肿瘤越长越大（胆汁排不出来）

②**中下段**胆管癌触及**无痛、光滑、肿大的胆囊（courvoisier 征）**；而**上段**胆管癌**胆囊无肿大甚至可缩小**

③胆管癌生长缓慢，主要是淋巴转移、局部浸润、腹腔种植 远处转移相对要少

④**超声内镜**判断胆管癌浸润深度、穿刺活检 属于内镜(带有超声探头)

VS病理学肿瘤总论-恶性肿瘤但生长缓慢:①皮肤的基底细胞癌②卵巢的粒层细胞瘤

4.治疗

（1）根治性手术切除+清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结（脉络化）（记）

①**下段**胆管癌：**胰头十二指肠切除术 Whipple 术**（含切胆囊）、或联合切除肝（肿瘤累及肝）

②中段胆管癌：切肿瘤及距肿瘤边缘 1cm 的胆管（一旦中了）、作肝管-空肠 RY 吻合（保证切缘阴性）

③**上段/肝门部**胆管癌：

临床上胆肠吻合是一个很大的概念,这个"胆"有可能指的是胆管,也有可能指的是肝管,+切胆囊(胆汁直接流到肠道,无Oddi括约肌)

I肿瘤在**肝总管**	**切胆囊**+肝外胆管、作胆肠 RY 吻合
II肿瘤侵犯左右肝管**汇合部**	（癌位置高）
III侵犯**右肝管IIIa 或左肝管IIIb**（a 的一竖在右边、b 在左边）	**切胆囊**+肝外胆管+部分肝、作胆肠 RY 吻合
IV同时侵犯右、左肝管	多姑息治疗

只要做胆肠吻合就要切胆囊(无Oddi括约肌)

①食管癌:切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织（五八同城买食材）

②胃癌:一般5cm,位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm（无端生事）

③保乳乳腺癌切除术适合I、II期(切肿块+1-2cm组织)

④直肠癌:一般来说Dixon术,切缘≥2cm,低位Dixon术,切缘≥1cm

⑤结肠癌:肿瘤远端距切缘≥10cm（师姐）

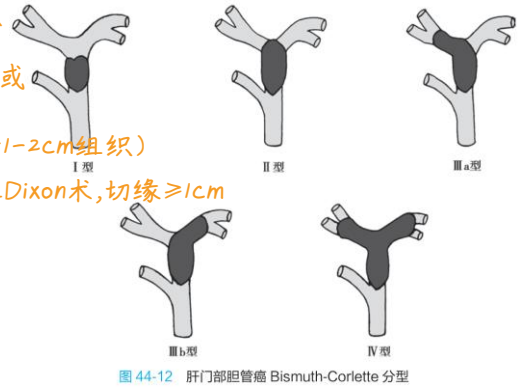


图 44-12 肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

（2）姑息性治疗 减黄 VS胰头癌失去手术机会时,通过做引流来减黄,如PTCD、ENBD,放置内支架

①胆道引流术：PTCD、ENBD、放置内支架。若术中发现肿瘤不能切除作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术

②胃空肠吻合术：肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻（绕开十二指肠）

（3）吉西他滨等化疗 同胰头癌(CA199)

八、胆管出血

①肝内胆管出血多见

②原因：感染、创伤、肿瘤、血管性胆管出血，以胆管结石感染最常见（Charcot 三联征+上消化道出血）

③治疗：多保守治疗（出血量不大）。手术指征有反复发作大出血、合并严重胆管感染需手术引流者、引流术后发生胆管大出血者、原发疾病需要外科手术治疗者

九、胆管蛔虫

①**阵发性钻顶样绞痛，突发突止**（间歇期可完全缓解无症状），剧烈腹痛与较轻腹部体征不相称（虫子要休息）（VS阵发性室上速）

②多无黄疸或轻度黄疸（多为不完全性梗阻）

③多保守治疗

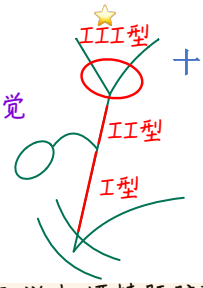
症征不符:
①肠系膜上动脉栓塞
②十二指肠2、3部损伤

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

十、胆管闭锁 肝内胆管闭锁相对来说比较少见

肝外胆管闭锁

1.分型（胆肝门）越来越往上走的感觉



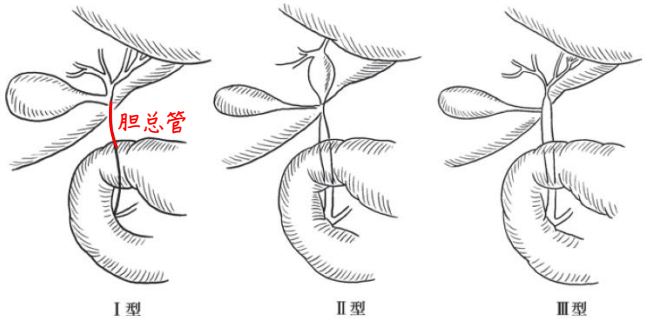
I只涉及胆总管

II肝总管闭锁=肝胆管闭锁

III肝门部胆管闭锁（最常见）

肝左管肝右管汇合的地方出现闭锁

淤血、淤胆、淤虫、酒精肝脏可以肿大



2.出生后 1-2 个月出现持续性黄疸、肝肿大、发育不良

VS胆管癌:黄疸进行性加重

可发展为淤胆性的肝硬化

肝药酶诱导剂

苯巴比妥 →诱导→ 肝(酶)

3.苯巴比妥、激素治疗无效

胆管闭锁是梗阻性黄疸,不是溶血性黄疸 UCB →肝(酶)→ CB

VS新生儿黄疸(溶血性黄疸)产生大量UCB,苯巴比妥可诱导肝酶促进胆色素代谢UCB→CB

图 44-5 胆道闭锁

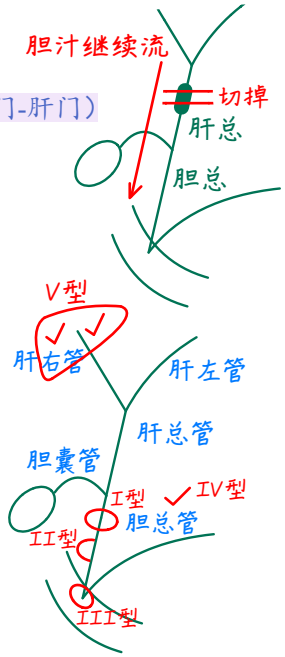
4.尽量出生 2 个月内手术 2个月后容易变为肝硬化

①尚有部分肝外胆管通畅、胆囊大小正常→肝外胆管或胆囊与空肠行 RY 吻合

Ⅰ Ⅰ Ⅰ型治疗

②肝门部胆管闭锁、但肝内仍有胆管腔→**Kasai 肝门-空肠 RY 吻合**（闭锁-开塞露-肛门-肝门）

③**肝移植**的适应症：Kasai 术后无效、肝内外胆管完全闭锁、已发生肝硬化



小凯笔记自行整理:

一般都是胆肠吻合

特殊:中段胆管癌→肝管空肠RY吻合

肝门部胆管闭锁、但肝内仍有胆管腔

→Kasai肝门-空肠RY吻合

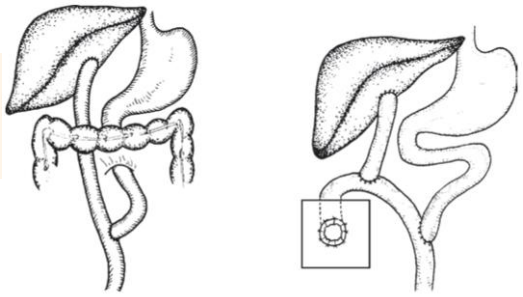


图 44-6 胆道闭锁 Kasai 手术示意图

十一、先天性胆管扩张症（旧称先天性胆总管囊肿）

1.分型

I肝外胆管尤其胆总管囊性扩张、直径最大可达 25cm（最常见）

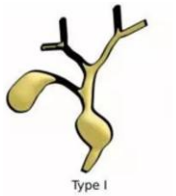
II胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样（2B 有包）VSLittre疝:嵌顿内容物为小肠憩室如Meckel憩室

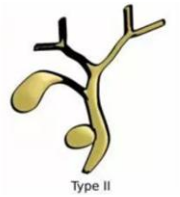
III胆总管十二指肠壁内段呈囊状膨出（123）

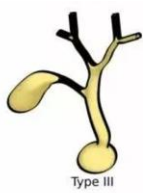
IV肝内、外胆管扩张（死）

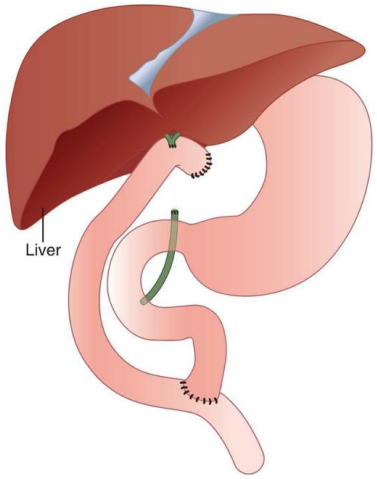
里-内

V/Caroli 病：肝内胆管多发扩张、伴肝纤维化；肝外胆管无扩张（燃烧我的卡路里-内）









随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

本质上是囊性扩张　胆汁蓄积(出现黄疸)→排走(黄疸消失)

2.右上腹痛（多为钝痛/胀痛）、右上腹肿块（多为表面光滑的囊性肿块）、**黄疸（呈间歇性蓄水池）**。80%在儿童期发病，10%癌变率　管道思维:梗阻点上方要有扩张

①先天性胆管扩张症一般都是儿童发病
②有20%的患者可能是成年发病

扩张 + 梗阻 → 扩张　只看到扩张,没有找到梗阻点,说明是先天性的

黄疸(波动性):胆总管结石、壶腹癌

3.尽早手术

①**完全切除扩张的胆管+胆肠 RY 吻合**，合并局限性肝内胆管扩张者需**同时切除病变部分肝脏**

②肝内胆管扩张病变累及全肝或已发生肝硬化需肝移植　弥漫性病变切肝脏会发生肝衰竭

VS肝内胆管结石如果引起局部的肝脏出现病变需切除部分肝脏

专题串联 • 黄疸有没有 & 胆囊大不大

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	黄疸	胆囊增大	其它	主要治疗
胆囊结石	×未堵胆管 Mirizzi 征√ 压迫伴行肝总管	× 胆囊大,肝内外胆管正常,无黄疸 胆囊梗阻、Mirizzi 征√	阵发性胆绞痛（右上腹痛+不黄）	LC：有症状、无症状但有指征（结石≥2-3、息肉≥1、慢性胆囊炎、瓷性胆囊、糖尿病、心肺功能障碍）123盖茨慢糖心
急性胆囊炎	多×	√且痛 （Murphy 征）	持续胆绞痛阵发加剧、发热、腹膜炎、胆囊壁＞4mm 比胆囊结石多	≤3 天急诊 LC ＞3 天急诊 PTGD 或胆囊造口，3 个月后 LC
胆囊癌	若不伴胆管梗阻×	可√	好发底、体部 DT in the house	手术
肝内胆管结石及炎症	多× 肝内胆管多	×	好发肝左外叶和右后叶，反复肝区胸背部闷胀痛	胆管切开取石或切除病变部分肝脏
肝外胆管结石及炎症	√且波动性 随炎症发作与控制	不讨论 可大:胆总管堵石头,胆汁下不来 不大:胆总管结石很多是胆囊结石掉下来 可缩小:慢性胆囊炎纤维化缩小	Charcot 征（胆绞痛+黄疸+寒战高热） 甚至 Reynolds 征（Charcot 征+休克+中枢抑制） 胰腺炎患者经B超证实石头嵌顿在胆总管开口(胆总管扩张超过1cm),在保守治疗后尽早ERCP	①结石≤3 枚且＜1cm：经十二指肠内镜取石 ②胆总管切开取石（十二指肠上段）+T 管引流 ③结石嵌顿在胆总管开口：内镜 Oddi 括约肌切开 EST+取石+ENBD ④胆总管远端狭窄致梗阻无法解除：胆肠吻合+切胆囊 ⑤AOSC：急诊解除梗阻降低压力（PTCD、ENBD、或胆总管切开减压+T 管引流）、同时抗休克（补平衡盐） 位置高更好
胆管癌	√且进行性 右上腹摸到又痛又大的胆囊:Murphy征 右上腹摸到大但无痛的胆囊:courvoisier征	上段：×甚至缩小 中下段：√且无痛 （courvoisier 征）	上段/肝门部多见 靠近肝门血供好	上段：切胆囊+肝外胆管（或+部分肝）+胆肠吻合 中段：切肿瘤+1cm 胆管+肝管空肠吻合 下段：Whipple 术或联合切除肝
胆管蛔虫	多×　e.g胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌		阵发性钻顶样绞痛、突发突止、症征不符	保守为主
胆管闭锁	√且持续性		发育不良、苯巴比妥无效	尽量出生 2 个月内手术如 Kasai 等

胆石症并发症:胆道感染(胆囊/管炎)、肝脓肿、脓毒症、休克、胆道炎性狭窄、上消化道出血、癌变、胰腺炎、一般全选

穿孔 → 继发性腹膜炎 / …周围脓肿 / 瘘→胆石性肠梗阻

胆汁淤积性肝硬化 → 肝功不全 / 门脉高压 / 肝衰竭

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

先天性胆管扩张症	√且间歇性		钝/胀痛、光滑的囊性肿块	尽早完全切除扩张胆管+胆肠吻合等
胰头癌	√且出现晚、进行性	√且无痛（courvoisier 征）	CT 诊断和评估可切除性	Whipple 术
壶腹癌 容易坏死	√且波动性（有减退）	√且无痛（courvoisier 征）		Whipple 术
十二指肠癌	√且出现晚、慢、浅	√且无痛（courvoisier 征）		Whipple 术 下蛋1年喂一壶

英文小结：胆肠R-Y吻合+切胆囊

AOSC 急性梗阻性化脓性胆管炎

LC 腹腔镜胆囊切除术

G:胆囊 PTGD 经皮经肝胆囊穿刺引流

PTCD 经皮经肝胆管穿刺引流（PTC 经皮经肝胆管穿刺造影）

治疗角度不考虑 MRCP 磁共振胰胆管成像（水成像） 影像学均首选B超,最佳是MRCP,CT在两种危急情况也可能成为最佳:①急性非结石性胆囊炎②AOSC

ERCP 经内镜逆行性胰胆管造影

治疗性 ERCP：内镜下 Oddi 括约肌切开 EST+取石+鼻胆管引流 ENBD

Whipple 术：胰头十二指肠切除术 术后①可致胆肠吻合口狭窄,引起胆管炎、肝脓肿②胰肠吻合口漏,腹腔引流液淀粉酶明显升高③胃肠吻合口漏、反流

courvoisier 征：深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊——中下段胆管癌、胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌

上段胆管癌:胆囊废用性萎缩

- 肝外胆管结石及其炎症,伴
  - ①胆总管远端炎症狭窄致梗阻无法解除、胆总管扩张
  - ②胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管
  - ③胆管因病变部分切除、无法再吻合
- 某些肝内胆管结石
- 胆管癌
- 胆管闭锁(I.I.I型:Kasai肝门-空肠RY吻合)
- 先天性胆管扩张
- 胆管损伤
- 姑息性减黄(不能切除的胆管癌、胆囊癌、胰腺癌…)

真题解析·胆系疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N86 A 以下胆囊疾病中，与胆囊癌发病无关的是

A.胆囊结石＞2cm

B.“瓷化”胆囊

C.胆囊腺瘤

D.胆囊胆固醇息肉 和炎性息肉都几乎不癌变

2.2013N116-117 A 女性，82 岁，上腹痛，尿黄 1 周，1 天来寒战、高热。有高血压、糖尿病病史，药物控制，半年前心肌梗死。查体：T 39.5℃，P 120 次/分，BP 96/82mmHg，神志淡漠，皮肤、巩膜黄染，右上腹部压痛，Hb 115g/L，WBC 22×10⁹/L。B 超提示肝内外胆管扩张，胆囊增大，胆总管远端显示不清。个论内不讨论休克指数

116.此病状最符合

A.Charcot 三联征

B.Reynolds 五联征

C.Whipple 三联征 胰岛素瘤

D.Grey-Turner 征 重症胰腺炎肋腹部出血斑

117.以下治疗方法中，不宜采取的是

A.ENBD

B.PTCD

C.急诊探查胆总管并引流

答案：1-2 D BD

D.先保守治疗，待休克纠正后手术

3.2013N177 X 以下关于胆囊结石病人应行胆囊切除手术的适应征有 123盖茨慢糖心
A.年轻人无症状
B.胆囊结石＞2cm
C.常发作右上腹痛
D.胆囊结石合并糖尿病

4.2014N81 A 男性，56 岁。1 年前因胆管癌行肿瘤切除（关注肿瘤有无复发(MRCP)）、胆肠吻合术，半年来反复发热，服抗生素有效，考虑可能有胆道感染。为明确诊断应
（狭窄→感染）
A.肝胆 B 超 胆肠吻合术后、气体干扰
B.MRCP
C.上腹 CT 在胆系疾病连B超都比不上
D.发热时查肝功能 间接征象

5.2014N111-113 A 女性，80 岁。3 天来发现巩膜黄染、皮肤瘙痒（CB导致），来院就诊。
111.为了解黄疸性质，以下检查项目中最有意义的是
A.乙肝病毒标志物
B.转氨酶水平
C.DBil/TBil CB/TB:<0.2溶血性黄疸;0.2~0.5肝细胞性黄疸;>0.5梗阻性黄疸
D.AFP
112.为了解胆道是否有梗阻及梗阻部位，最简便的检查方法
A.B 型超声 无辐射、便宜
B.CT
C.MRI
D.ERCP
113.3 天后患者突然高热，体温达 39℃，WBC 15.0×10^9/L，此时最佳处理方案为
A.PTCD ①创伤更小②兼有诊断、治疗作用
B.MRCP 无法治疗
C.加大抗生素用量 外科处理感染一定要引流
D.急诊手术引流

6.2015N87 A 男性，60 岁。黄疸、尿色变深、皮肤瘙痒两周。查体：T 36.5℃，皮肤巩膜黄染。右上腹无痛性圆形肿块，随呼吸上下活动。其肿块最可能是
A.胆囊
B.肝脏下缘
C.胰头部肿瘤
D.胆总管囊肿

7.2015N111-113 A 女性，42 岁。肝外胆管结石病史 3 年，10 小时前突然右上腹绞痛（优先考虑胆系结石、输尿管结石、机械性肠梗阻），恶心、呕吐，继而出现寒战、高热、嗜睡、神志淡漠。查体：T 40℃，P 120 次/分，BP 85/60mmHg，上腹轻压痛。不需要Reynolds五联征均有
111.该患者最可能的诊断是

A.肝脓肿
B.急性胆囊炎
C.急性胰腺炎
D.急性梗阻性化脓性胆管炎
112.首选的腹部检查为
A.增强 CT
B.B 超
C.MRI
D.X 线片
113.对该患者最佳的处理方法是
A.静脉大量补液 抗休克
B.静脉应用升压药
C.联合应用抗生素保守治疗
D.紧急手术 胆总管切开减压+T管引流 要同时抗休克

AOSC - [PTCD / ENBD] ☆ 胆总管切开减压+T管引流

8. 2015N178 X 以下选项中，属于 Calot 三角边线的有
A.肝脏下缘
B.肝总管
C.胆总管
D.胆囊管

9. 2016N77 A 女性，45 岁，B 超示多个胆囊结石，最大的直径为 1.2cm，胆囊壁光滑、不厚，无明显症状，患者要求保留胆囊，应采取的措施是
A.继续观察 无症状无指征
B.保胆取石
C.体外碎石
D.药物碎石

1.2cm → 2.1cm
人文：应做腹腔镜胆囊切除，但患者强烈要求保留胆囊，该如何做？
A.应患者要求保留胆囊
B.不听患者要求强行切除胆囊
C.告诉患者他不专业，听我的没错
D.耐心的向患者解释切除胆囊的必要性

10. 2016N87 A 以下无症状的胆囊疾病中，应尽早手术的是
A.胆囊多发息肉样病变
B.胆囊单发息肉样病变 1.2cm 单发息肉比多发息肉更易恶变
C.胆囊多发结石 不看数量看大小
D.胆囊单发结石 1.5cm

11. 2016N113-115 A 女性，35 岁，9 个月前因先天性胆总管囊肿行囊肿切除、胆肠 Roux-Y 吻合术，术中曾输血 400ml。2 月来易“感冒”，自服抗生素好转，近 1 周来发热、寒战，最高体温达 39℃。查体：P 123 次/分，BP 102/80mmHg，R 22 次/分，巩膜黄染，双肺呼吸音粗，上腹轻压痛。化验：WBC 18×10^9/L，中性粒细胞 89%，TBil 121μmol/L，DBil 86μmol/L，ALT 203U/L。梗阻性黄疸

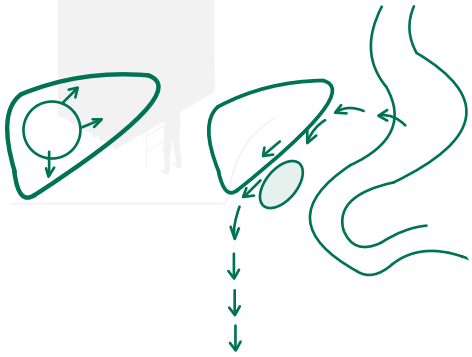
先天性胆管扩张症
感染

113.该患者最可能的诊断是
A.急性胰腺炎 一般不会有黄疸(结石一般是渣石头),不能有黄疸排出胰腺炎
B.急性肝炎
C.急性重症胆管炎

答案：8-11 ABD A B CDB

D.上消化道穿孔
114.以下治疗方法中，最有效的是
A.加大抗生素用量
B.ERCP 置管引流
C.腹腔镜探查
D.PTCD
115.引起该病症的根本原因最可能为
A.体质虚弱易感染
B.胆肠吻合口狭窄
C.肝门部胆管癌
D.术中输血感染肝炎

PG↓诱发胃溃疡穿孔
12.2016N116-117 A 女性，63 岁。半年来因下肢骨关节病疼痛服用布洛芬治疗。10 天来上腹不适，1 周前突发腹痛，经禁食、输液 4 天后好转，但仍觉上腹胀满，不能进食，发热。查体：T 37.8℃，P 96 次/分，BP 130/80mmHg，上腹饱满有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。B 超示胆囊 6.8×3.5cm，壁厚 3mm，胰腺显示不清，上腹肝下有一直径 10cm 含液性病变。实验室检查：WBC 14×10^9/L，中性粒细胞 84%，Hb 112g/L，血尿淀粉酶正常。
B超(首选)下胰腺显示不清无诊断价值(受肠道气体干扰),CT(最佳)
116.该患者最可能的诊断是
A.胆囊穿孔后包裹积液 不是急性胆囊炎
B.胃穿孔后包裹积液 顺着右结肠旁沟流下来,被肝周围负压吸引
C.胰腺假性囊肿 血淀粉酶正常不优先考虑胰腺炎
D.巨大肝囊肿 有点胀痛无其他感觉、液性病变不在肝内
117.当前最适宜的处理措施是
A.穿刺置管引流 减轻症状、穿刺液可送检
B.继续保守治疗 对应胰腺假性囊肿
C.胆囊切除术 对应胆囊穿孔后包裹积液
D.开腹探查 不要动不动就开腹
腹部损伤



13.2016N175 X 急性非结石性胆囊炎的特点有
A.好发于老年女性 老年男性
B.病情发展迅速
C.坏疽发生率高
D.长期肠外营养者易发生

AOSC
14.2017N63 A 男性，65 岁。反复上腹部不适、轻度黄疸 3 个月，腹痛，黄疸加重伴高热 2 天。入院查体：T 39.5℃，P 125 次/分，BP 75/50mmHg，右上腹压痛。腹部超声检查发现胆囊多发结石，胆总管直径 1.5cm，胰头显示不清。血 WBC 15×10^9/L，中性粒细胞 90%。该患者首选的治疗措施是
A.大剂量抗生素抗感染后择期手术
B.全胃肠外营养后择期手术
C.大量输液抗休克同时尽早手术 胆总管切开减压+T管引流
D.应用血管收缩剂至血压正常后及早手术

答案：12-14 BA BCD C

15. 2018N62 A 男性，65 岁，患胆总管结石。手术切开胆总管探查取石，并放置 T 管引流，术后 T 管造影发现仍有 0.5cm 残余结石，可经 T 管窦道取出残余结石的最短时间是

A.术后 2 周

B.术后 4 周 纤维窦道形成　假性囊肿4周多可摸到(囊壁纤维化)

C.术后 6 周

D.术后 8 周

16. 2018N100-102 A 女性，55 岁，1 月前因急性胆管炎、胆囊炎、胆总管结石急诊行胆囊切除、胆总管切开取石、T 管引流术。

100.一般拔除 T 管的时间是

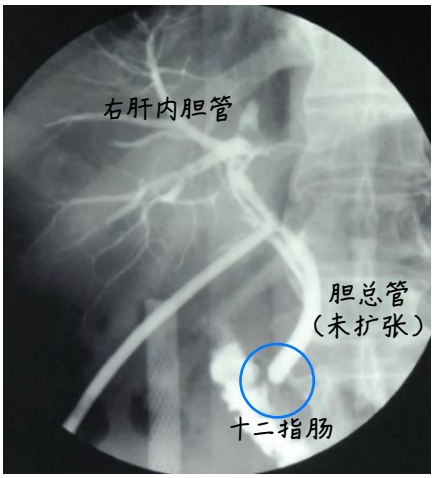
A.术后 2 周

B.术后 4 周

C.术后 6 周

D.术后 8 周

101.拔除 T 管前经 T 管胆道造影，结果如下图。此图显示的征像是　管道思维:梗阻点及其上方扩张



若是石头,应为杯口状充盈缺损

T管造影是动态图像,要动态观察,因为有Oddi括约肌收缩,就没有造影剂填充,扩张就会有填充

A.正常胆道造影

B.胆总管残余结石

C.壶腹部狭窄

D.左肝管显影不良

102.根据上述造影结果，下一步的处理应是

A.经 T 管窦道胆管镜取石

B.常规拔除 T 管

C.行 Whipple 手术

D.肝脏 CT 检查 MRCP

17. 2018N160 X 肝内胆管结石可发生的并发症有

A.胆管癌

B.肝衰竭

C.胆管炎

D.门脉高压症

答案：15-17 B BDD ABCD

18.2019N62 A 女性，28 岁，体检发现胆囊多发结石，最大直径 0.6cm，无症状。应采取的处理措施是
A.胆囊切开取石术
B.胆囊切除术
C.服用药物排石
D.随访观察

19.2019N98-99 A 女性，55 岁。反复发作上腹痛并发热 8 年，近日再次发作。查体：T 39℃，P 112 次/分，BP 132/86mmHg，巩膜不黄，上腹压痛，轻度肌紧张，肝区叩痛。化验：Hb 132g/L，WBC 13.8×10^9/L，N 86%，ALT 86U/L，TBil 28.5μmol/L。MRCP 示：左侧肝内胆管局限性扩张，其内可见多发低信号影，右侧肝内胆管及肝外胆管未见扩张，胆囊不大，肝左叶体积缩小。
结石、肿瘤
98.该患者的诊断是
废用性萎缩、纤维化
A.左肝脓肿
B.左肝癌
C.左肝内胆管结石、胆管炎
D.胆囊炎

ttsx	结石	水
B 超（回声）	强回声	无回声（液性暗区）
CT（密度）	密度可高可低（与含钙量相关）	低密度
MRCP（信号）	低信号（充盈缺损）	高信号

99.对该患者最佳的治疗方案是
A.内镜下 Oddi 括约肌切开术
B.PTCD 治疗
C.急行胆囊切除术
D.保守治疗后左半肝切除术

20.2019N163 X 胆囊结石可能发生的并发症有
A.梗阻性黄疸
B.肠梗阻
C.胆囊癌
D.胰腺炎

21.2020N61 A 正常成人每日胆汁分泌量为
A.200-600ml
B.800-1200ml
C.1300-1700ml
D.1800-2200ml
500:胆囊每天接纳的胆汁
800-1200:肝脏每天分泌的胆汁
200-300:T管引流的胆汁

22.2020N62 A 女性，45 岁。B 超发现胆囊多发息肉样病变，最大直径为 0.6cm，无症状。对该患者的正确处理是
A.胆囊切除术
B.保留胆囊，息肉摘除术
C.观察，定期复查
D.熊去氧胆酸溶解息肉

不是所有患者都是儿童发病
23.2020N93-94 A 女性，43 岁。1 年来经常右上腹胀痛，有时出现黄疸、发热。外院发现胆总管扩张并有结石，行胆囊切除、胆总管探查术，取出结石一枚。术后 3 周经 T 管造影，结果显示：胆总管扩张，直径约 5cm，腔内未见明显结石，肝内胆管未见扩张，十二指肠显影正常，胰管显影。

答案：18-23 D CD ABCD B C CD

93.此结果提示
A.胆总管残余结石
B.胆总管下段肿瘤
C.先天性胆管扩张症
D.正常胆道影像
94.以下进一步的治疗措施中，首选的是
A.胆道镜取石
B.拔除 T 管，继续观察
C.Whipple 手术
D.肝外胆管切除、胆肠吻合术

24. 2020N134-135 B
A.Horner 综合征
B.Mirizzi 综合征
C.Peutz-Jeghers 综合征 黑斑息肉病综合征
D.Budd-Chiari 综合征
一侧上睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷等表现属于
胆囊管结石压迫肝总管并致其狭窄时，称为

25. 2021N63 A 男性，65 岁。上腹不适，食欲不振 2 个月，体重下降。近 20 天皮肤、巩膜黄染并进行性加重。粪便色灰白，尿色黄。查体：肝脾未触及，深呼吸时，于右肋缘下触及半球形肿物，墨菲征(-)。化验：TBil 230umol/L，DBil 186umol/L。最可能的诊断是 Courvoisier征
A.慢性肝炎
B.胆总管结石
C.胰头癌
D.肝癌

26. 2021N96-97 A 女性，42 岁。因持续上腹痛伴恶心、呕吐 3 天入院。2 年前检查有胆囊结石，平时常有进油腻食物后上腹部不适症状。查体：T 37.8℃，P 100 次/分，R 24 次/分，BP 126/84mmHg，皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱。B 超示胆囊内泥沙样结石。胆总管宽 9mm，上段无结石，下段观察不清，胰腺肿大、增厚，周围有积液。化验：WBC 13.0×10^9/L，血淀粉酶 400U/dl（正常值 40-180U/dl）。
96.最可能的诊断是 血淀粉酶高优先考虑胰腺炎
A.急性胃炎
B.急性胰腺炎
C.急性胆囊炎
D.急性胆管炎
97.目前最佳的治疗方案是
A.急诊手术引流
B.禁食、补液，应用抗生素
C.腹腔灌洗
D.经内镜 Oddi 括约肌切开 渣石头

27.2021N160 X 胆道疾病的常见并发症有
A.癌变
B.狭窄
C.出血
D.肝脓肿

有黄疸不优先考虑胰腺炎
28.2022N93-94 A 男，45 岁。突发右上腹痛伴寒战、高热 1 天入院。既往有“胃痛”病史。查体：T 39.2℃，BP 100/60mmHg，皮肤巩膜轻度黄染，心率 110 次/分，Murphy 征(-)。B 超：胆囊 8×4cm，壁厚 0.2cm，腔内未见结石，胆总管上段直径 1.2cm，下段显示不清，血 WBC 15×10^9/L，血淀粉酶 234U/L，TBil 68μmol/L，DBil 45μmol/L。 >1cm CB/TB>0.5 梗阻性黄疸
93.该患者最可能的诊断是
A.急性胆囊炎
B.急性胰腺炎
C.急性胆管炎
D.急性胃炎
94.为进一步明确诊断，最简单准确的检查方法是
A.腹部 X 线片
B.MRCP 无创
C.ERCP
D.PTC

29.2022N134-135 B
A.胰头癌
B.慢性胰腺炎
C.硬化性胆管炎 诱发胆管癌
D.胆总管结石
黄疸进行性加重，一般无腹痛，最可能的诊断是
黄疸程度波动，常伴腹痛，最可能的诊断是

30.2023N64 A 男性，90 岁。右上腹痛 5 天就诊。既往有心肌梗死、脑出血病史。查体：T 38 度，右上腹压痛明显。腹部 B 超提示胆囊 10cm×5cm，壁厚 0.5cm，腔内可见多发结石，直径最大 1.5cm，胆总管直径 0.6cm，化验血 WBC 15×10^9/L。最适宜的治疗方案是 >4mm
A.急诊胆囊切除术
B.急诊胆囊切除加胆总管引流术
C.急诊经皮经肝胆囊穿刺引流术 PTGD
D.急诊开腹胆囊造瘘术 创伤大

31.2023N93-95 A 男性，76 岁。腹痛、发热伴寒战 10 小时来诊。既往有心肌梗死、高血压病史，曾疑有胆总管结石。查体：T 38.6 度，P 100 次/分，BP 90/60mmHg。巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常。化验：血 WBC 17.5×10^9/L。
93.最可能的诊断是
A.急性胆囊炎

答案：27-31 ABCD CB AD C DCC

B.急性胃肠炎
C.急性胰腺炎
D.急性胆管炎
94.为明确诊断，首选的检查是
A.ERCP 有创
B.腹平片
C.MRCP
D.PTC 有创
95.最合适的治疗措施是
A.采用非手术治疗
B.胆囊切除术
C.经内镜鼻胆管引流术
D.胆总管切开取石术 减压 就算改成减压也不选

32.2023N100-102 A 女性，24 岁。因间断上腹痛 3 个月就诊。查体：右上腹略饱满。化验：肝功能正常。B 超提示胆总管扩张，直径 5cm 左右，肝内胆管未见扩张。拟诊先天性胆管扩张症。
100.为明确诊断，进一步的检查是
A.超声内镜 本质是内镜,带有超声探头
B.ERCP
C.MRCP
D.PTC
101.检查显示胆总管全程呈囊状扩张，其分型是
A.I型
B.II型
C.III型
D.IV型
102.最适宜的治疗方法是
扩张的胆管
A.囊肿-十二指肠吻合术
B.囊肿切除，胆肠 Roux-en-Y 吻合术
C.囊肿-空肠吻合术
D.囊肿切除，肝管-十二指肠 空肠 吻合术

33.2023N160 X 胆囊结石行胆囊切除术的手术指征，正确的有
A.结石直径≥3cm，无症状
B.儿童胆囊结石，无症状
C.伴有胆囊息肉样病变，直径大于 1cm
D.瓷性胆囊

34.2024N98-99 A 男性，78 岁。右上腹疼痛伴发热、恶心、呕吐 5 天入院。既往有高血压病 10 年，肺心病 3 年。查体：T 38.5 度，P 102 次/分，R 24 次/分，BP 156/98mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹明显压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱。化验：血 Hb 125g/L，WBC 18.6×10^9/L，血清淀粉酶 286U/L。B 超：胆囊 12cm×6cm，壁厚 0.6cm，腔内可见直径 3cm 结石一枚，总胆管直径 0.8cm，肝下可见积液，胰腺显示不清。 >4mm

答案：32-34 CAB ACD BC

98.最可能的诊断是
A.急性胰腺炎
B.急性胆囊炎
C.急性胆管炎
D.十二指肠溃疡穿孔
99.首选的治疗方法是
A.PTCD
B.急诊开腹手术
C.PTGD G-胆囊
D.保守治疗

35.2024N134-135 B
A.急性胆囊炎
B.急性化脓性胆管炎
C.重症急性胰腺炎
D.急性化脓性阑尾炎
Charcot 三联征出现在
Cullen 征出现在

36.2024N163 X 胆道出血的原因有
A.肝脏损伤
B.胆囊炎 炎症波及到胆道
C.胆管结石
D.肝脏肿瘤 侵犯血管

37.2025N98-99 A 女性，55 岁。1 天前突发右上腹疼痛，伴恶心呕吐。2 小时前寒战、发热来诊。既往胆囊结石病史 10 年。查体：T 39.5℃，P 100 次/分，R 18 次/分，BP 80/40mmHg。巩膜黄染。右上腹压痛，肝区叩击痛。化验：血 WBC 18×10^9/L。
98.最可能的诊断是
A.细菌性肝脓肿
B.上消化道穿孔
C.重症急性胰腺炎
D.急性梗阻性化脓性胆管炎
99.对明确诊断最有价值的检查是
A.腹部 B 超
B.MRCP 全面
C.腹部 CT 快
D.PTC

38.2025N132-133 B
A.转移性腹痛、上腹痛减轻或消失
B.右下腹部疼痛、向会阴部放射

答案：35-38 BC ABCD D B/C DC

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

C.转移性腹痛、上腹痛持续
D.右上腹部疼痛、向右肩背部放射
急性胆囊炎的腹痛特点是
十二指肠溃疡穿孔的腹痛特点是

39.2025N161 X 肝内胆管结石行病变肝切除术的适应证有
A.区域性肝内胆管结石伴肝脏萎缩
B.弥漫性肝内胆管结石
C.难以取净的肝段结石伴胆管扩张
D.局限性肝内胆管结石伴胆道出血

思维导图·胆系疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

★★★胆系疾病（1~8题）
胆囊结石（2020）
见下页
肝外胆管结石及炎症
继发性者主要来自胆囊
3F:Female Forty Fat
迷走N张力高
3F 人群多见，阵发性胆绞痛（特别饱餐、夜间），无黄疸、无胆囊增大（2026）
颈、管的结石
胆囊梗阻→胆囊积液、白胆汁、胆囊增大
胆囊大却没有黄疸
M像伴行
Mirizzi 综合征（2020）
胆囊管与肝总管伴行过长或两者汇合位置过低
持续嵌顿的结石压迫肝总管致其狭窄→反复发作的胆囊炎、胆管炎、黄疸
胆囊增大、肝总管扩张、肝内胆管可扩张、胆总管不扩张 梗阻点下方
常见类型（2010）
胆固醇类（最常见）
纯胆固醇结石：X 线常不显影
混合性结石：X 线常显影
黑色素：X 线部分显影
几乎在胆囊 小黑屋
急性非结石性胆囊炎（2016）
动脉粥样硬化（老年男性多见）、肠外营养
病情发展快、坏疽穿孔率高
B 超（早期不易诊断）→核素、CT 利于早期诊断
并发症（2019）
急性胆囊炎（2024、2025）
持续性胆绞痛阵发加剧、发热、Murphy 征（疼痛肿大的胆囊），多无黄疸
化脓→局限性腹膜炎，坏疽穿孔（底、颈多见）→弥漫性腹膜炎
≤ 3 天急诊腹腔镜胆囊切除术
＞ 3 天急诊 PTGD 或胆囊造口、3 个月后腹腔镜胆囊切除术（2023、2024）
右上腹摸到又痛又大的胆囊:Murphy征-急性胆囊炎
右上腹摸到大但无痛的胆囊:courvoisier征-胰头癌、十二指肠癌、壶腹癌、中下段胆管癌
慢性胆囊炎（胆囊壁增厚＞ 3mm）
胆囊癌（2011）
大结石→瘘管→肠梗阻
小结石→胆总管结石（2009）、胆管炎、胆管癌、急性胰腺炎等
医源性容易导致胆管损伤比较常见的一种原因
要准确的识别胆囊三角
腹腔镜胆囊切除术 LC（2011、2013、2016、2019、2020、2023）
有症状 - 做
准确识别胆囊 /Calot 三角（2007、2015）
构成：胆囊管、肝总管、肝脏下缘
含有：胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管
无症状
观察
做：结石≥ 2~3cm、息肉≥ 1cm、慢性胆囊炎、瓷性胆囊、糖尿病、心肺功能障碍
“123 盖茨慢糖心”

★★★胆系疾病（1~8题）

其他

- 胆囊息肉
  - 癌变危险因素（2020）：≥ 1cm、单发、基底部宽大、逐渐增大、合并胆囊结石和胆囊壁增厚
  - ①肿瘤性息肉：腺瘤（癌前病变）、血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤“最后一个字是瘤”
    ②非肿瘤性息肉：胆固醇息肉（几乎不癌变）、炎性息肉（几乎不癌变）等
- 胆管出血（2024）—— 多见于胆管结石感染：Charcot 三联征 + 上消化道出血
- 胆管蛔虫
  - 阵发性钻顶样绞痛、突发突止，多无黄疸或轻度黄疸（症征不符）
  - 保守为主

单纯不完全性梗阻 虫子要休息

123交警速到要赔偿 十二指肠23部损伤、交感神经型颈椎病、胆道蛔虫、腰椎管狭窄、急性肠系膜上动脉血栓形成或栓塞

- 胆管闭锁
  - 新生儿持续性黄疸、发育不良、苯巴比妥无效
  - 尽量出生2个月内手术如Kasai肝门空肠RY吻合“开塞露”

Ⅱ胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样
Ⅲ胆总管十二指肠壁内段呈囊状膨出
Ⅳ肝内、外胆管扩张
V/Caroli 病：肝内胆管多发扩张、伴肝纤维化；肝外胆管无扩张

- 先天性胆管扩张症（2020）
  - Ⅰ型最常见：肝外胆管尤其胆总管囊性扩张（2023）

/先天性胆总管囊肿
2B有包 123 死 我叫卡路里

  - 钝 / 胀痛、光滑的囊性肿块、间歇性黄疸

蓄水池

  - 10% 癌变→尽早完全切除扩张胆管 + 胆肠 RY 吻合等（2007、2020、2023）

胆管结石

- 肝内胆管结石及炎症（2010、2018、2019、2025）
  - 肝左外叶和右后叶多见
  - 反复肝区和胸背部闷胀痛，多无黄疸、无胆囊增大（2007）
  - 观察、胆管切开取石、或切除病变部分肝脏（2019）

继发性者主要来自胆囊

- 肝外胆管结石及炎症
  - 肝总管、胆总管下段多见“汇合部位”
  - 原发性常见类型：棕色结石（X 线部分显影）

来自于胆囊结石掉下来-胆固醇类结石

  - Charcot 征（阵发性胆绞痛 + 波动性黄疸 + 寒战高热，2009、2022、2024）

胆囊结石 → 胆囊炎 → 肝外胆管结石

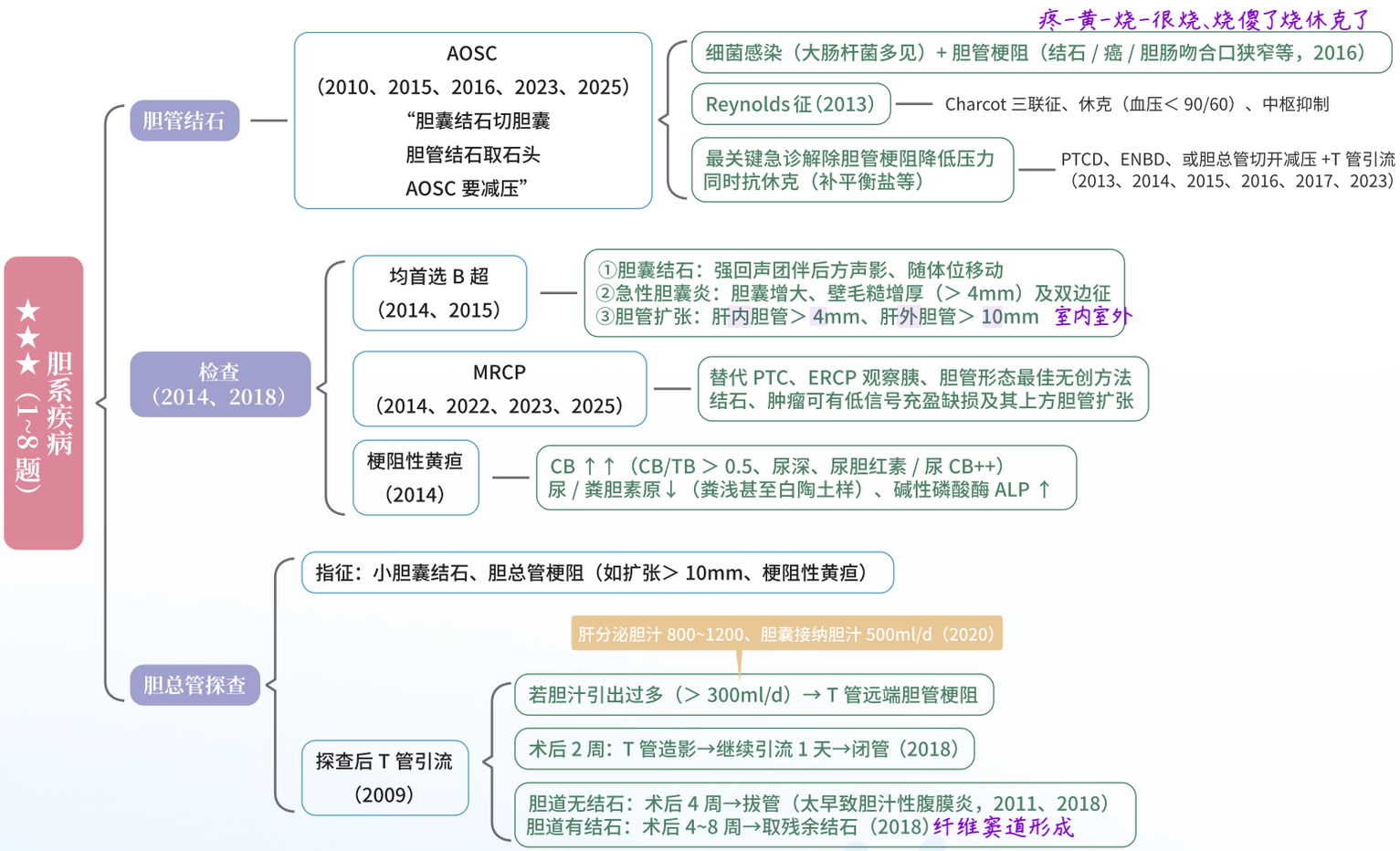
  - 治疗（2009）
    - ①结石≤ 3 枚且＜ 1cm：经十二指肠内镜取石
    - ②胆总管结石 + 胆管上下通畅：胆总管切开取石（十二指肠上段）+T 管引流
    - ③结石嵌顿在胆总管开口：内镜 Oddi 括约肌切开 EST+ 取石 + 鼻胆管引流 ENBD
    - ④胆总管远端狭窄致梗阻无法解除等：胆肠 RY 吻合 + 切胆囊

没了Oddi括约肌就不需要胆囊了

  - 胆管癌
    - 血供丰富 上段 / 肝门部多见，腺癌多见
    - 进行性黄疸
    - 中下段：无痛肿大的胆囊（courvoisier 征，2015）—— 中段：切肿瘤 +1cm 胆管 + 肝管空肠 RY 吻合；下段：Whipple 术
    - 上段：胆囊不大甚至缩小 —— 切胆囊 + 肝外胆管（或 + 部分肝）+ 胆肠 RY 吻合

胆管结石硬、U先扩吻合

胆管结石(1/3 的胆管癌合并胆管结石）、硬化性胆管炎、溃疡性结肠炎、先天性胆管扩张症、胆管囊肿空肠吻合术后UC


★★★ 胆系疾病（1~8题）
胆管结石
AOSC
（2010、2015、2016、2023、2025）
“胆囊结石切胆囊
胆管结石取石头
AOSC 要减压”
疼-黄-烧-很烧、烧傻了烧休克了
细菌感染（大肠杆菌多见）+ 胆管梗阻（结石 / 癌 / 胆肠吻合口狭窄等，2016）
Reynolds 征（2013）
Charcot 三联征、休克（血压＜ 90/60）、中枢抑制
最关键急诊解除胆管梗阻降低压力
同时抗休克（补平衡盐等）
PTCD、ENBD、或胆总管切开减压 +T 管引流
（2013、2014、2015、2016、2017、2023）
检查
（2014、2018）
均首选 B 超
（2014、2015）
①胆囊结石：强回声团伴后方声影、随体位移动
②急性胆囊炎：胆囊增大、壁毛糙增厚（＞ 4mm）及双边征
③胆管扩张：肝内胆管＞ 4mm、肝外胆管＞ 10mm 室内室外
MRCP
（2014、2022、2023、2025）
替代 PTC、ERCP 观察胰、胆管形态最佳无创方法
结石、肿瘤可有低信号充盈缺损及其上方胆管扩张
梗阻性黄疸
（2014）
CB ↑↑（CB/TB ＞ 0.5、尿深、尿胆红素 / 尿 CB++）
尿 / 粪胆素原↓（粪浅甚至白陶土样）、碱性磷酸酶 ALP ↑
胆总管探查
指征：小胆囊结石、胆总管梗阻（如扩张＞ 10mm、梗阻性黄疸）
探查后 T 管引流
（2009）
肝分泌胆汁 800~1200、胆囊接纳胆汁 500ml/d（2020）
若胆汁引出过多（＞ 300ml/d）→ T 管远端胆管梗阻
术后 2 周：T 管造影→继续引流 1 天→闭管（2018）
胆道无结石：术后 4 周→拔管（太早致胆汁性腹膜炎，2011、2018）
胆道有结石：术后 4~8 周→取残余结石（2018）纤维窦道形成

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 血管和泌外疾病

考频（0-3 题，★）：A_1 0-2　A_2 0-2　B 0-2　X 0-1

①周围血管疾病：动脉性疾病、静脉性疾病

②泌尿外科疾病：前列腺增生、肾结核、结石、肿瘤、外伤

核心精讲·周围血管疾病

（性感认识：动脉 VS 静脉性疾病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一般:动脉和静脉性疾病很多积累于下肢(受重力影响),血管外科问题往往下肢多见

特殊:雷诺综合征,双侧手指多见

一、动脉性疾病

（一）雷诺综合征

①青壮年女性多见，多累及双侧手指（美甲）痉挛→缺血导致苍白发冷、缺氧导致代谢产物积聚青紫疼痛

②小动脉阵发痉挛→苍白发冷、青紫疼痛、潮红复原。动脉搏动正常、无杂音 中大A有问题,才会有杂音,小A能量不够

③治疗：肾上腺素能神经末梢阻断剂如胍乙啶、利血平（瓜瓜一定摆平）。禁用普萘洛尔 阻断血管平滑肌β2-R加重平滑肌痉挛

雷诺现象可见于：雷诺病、系统性硬化症、SLE（抗 RNP 抗体）、多发性骨髓瘤

指指引雷boom　混混人品被高空雷击　部分M蛋白为冷球蛋白

2234都积极笑,变异咯

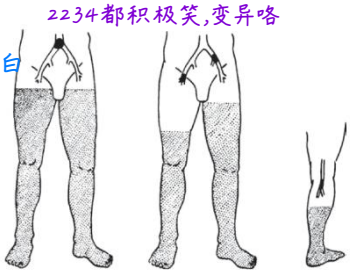


图 34-1　不同位置动脉栓塞后皮肤温度的改变
阴影代表皮肤温度降低区，都较实际栓塞部位低。

（二）急性动脉栓塞

①左心来源的栓子最常见 e.g 房颤、感染性动脉炎、扩心病、心梗

②5P 综合征：疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常（痛骂白无常）

③治疗：创伤少 **急诊 Fogarty 球囊导管取栓**、或**切开动脉直接取栓**

若不耐受手术、**坏死**、远端小动脉栓塞、或栓塞时间长有侧枝→**溶栓**

小范围　导管无法介入，靠药物弥散　血栓栓子与肉芽组织发生机化,与血管壁粘连

（三）动脉硬化闭塞症 VS 血栓闭塞性脉管炎/Buerger 病

中大动脉　中小动静脉

1.共性

①表现：疼痛、麻木、苍白、寒冷、动脉搏动减弱消失 VS雷诺综合征小动脉痉挛不会导致动脉搏动减弱消失

②治疗：VS冠心病:经皮冠脉成形术PTCA **经皮腔内血管成形术**（PTA）、旁路转流术，下垂患肢、保暖但不加热、抗板、抗凝、扩管等 加热增加耗氧　补液or血管扩张剂

③分期（一麻二跛三静四坏）　肱动脉是上肢血流,上肢血流比较稳定

I	仅麻木寒冷、动脉搏动减弱、踝/肱指数 ABI＜0.9（酒干吗） 正常情况ABI应该>某个值,因为重力原因,踝部动脉压力要比肱动脉压力大
II	间歇性跛行（IIa＞200m/IIb＜200m）、动脉搏动消失（II-200）
III	静息痛、夜间痛
IV	坏疽发黑、ABI＜0.4（IV-0.4）

走一会停一下

④病情严重程度可用 Rutherford 分级 ttsx

间歇性跛行

1 级：轻度间歇性跛行、最大跛行距离＞500m

2 级：中度间歇性跛行、最大跛行距离 300-500m（2+3=5）

3 级：重度间歇性跛行、最大跛行距离＜300m 3-300

4 级：静息痛、夜间痛（静夜思）

5 级：少量组织缺损或活动性溃疡

6 级：大面积组织溃疡或坏疽

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

未堵死可有血管杂音　已堵死无杂音

2.区别　本质-动脉粥样硬化

动脉硬化闭塞症	血栓闭塞性脉管炎/Buerger 病
累及**中大动**脉（可有血管杂音）当堵死时也无杂音	累及**中小动静**脉
＞45 岁男性多见	**青壮年男性多见**
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	**吸烟**（爱吸烟的小伙子）
广泛狭窄、钙化 营养不良性	节段性，游走性浅静脉炎 患者皮肤上可以看见一些红线

VS克罗恩病节段鹅卵石

二、静脉性疾病

1.共性　回流障碍、淤血

①表现：肿胀、暗红、潮热、下肢浅静脉如**大隐静脉迂曲扩张**

②治疗：**抬高患肢**（动低静高）、弹力袜或绷带、抗板、抗凝、扩管等　促进回流

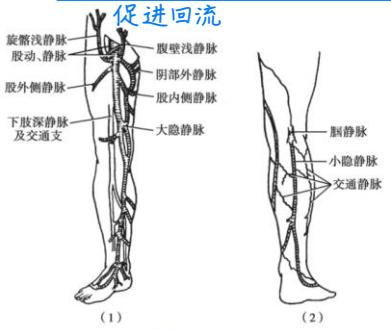


图 34-6　下肢浅静脉
（1）大隐静脉及其属支　（2）小隐静脉及其属支

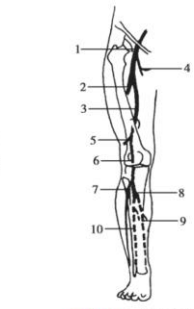


图 34-7　下肢深静脉
1. 股总静脉　2. 股深静脉　3. 股浅静脉
4. 大隐静脉　5. 小隐静脉　6. 腘静脉
7. 胫前静脉　8. 胫腓干静脉　9. 胫后静脉
10. 腓静脉

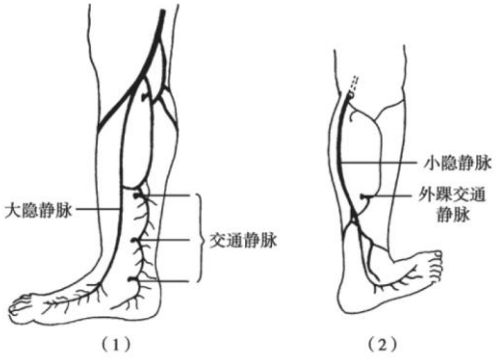
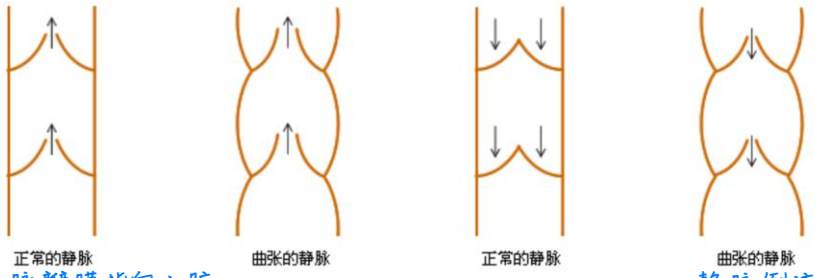
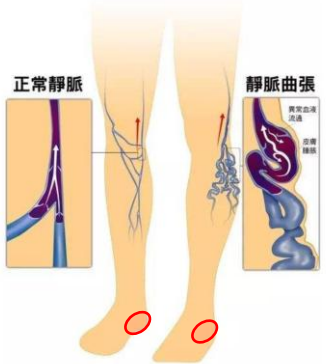


图 34-8　小腿浅静脉和交通静脉
（1）大隐静脉及内踝交通静脉　（2）小隐静脉及外踝交通静脉



回流障碍

正常静脉瓣膜指向心脏保证血液不倒流　静脉倒流



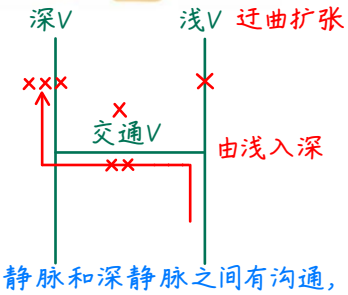
2.持久站立、久坐、体力强度高等所致原发性/单纯性下肢静脉曲张

①机制：静脉瓣膜缺陷（静脉逆流）、静脉壁软薄、浅静脉压升高

②表现：早期浅静脉迂曲扩张，后期足靴区（小腿远侧 1/3）色素沉着 重力原因

③治疗：浅静脉结扎、曲张静脉剥脱、或向曲张静脉注射硬化剂

感性认识:搞浅静脉



浅静脉和深静脉之间有沟通，血液可以通过深静脉回流

3.下肢深静脉血栓形成（静脉回流障碍）

①机制：静脉损伤（胶原暴露）、血流缓慢（如长期制动）、血液高凝（如创伤/肿瘤）

②最严重：**肺栓塞**（没形成则动、形成后别动）长期制动血流缓慢易形成血栓,形成深V血栓后动血栓容易脱落

③治疗：**经导管直接溶栓**（VS 内科）内科看低危中危高危

静脉疾病形成血栓时间较长,血栓栓子与肉芽组织发生机化,与血管壁粘连,贸然取易损伤血管

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

④类型：堵哪儿里哪儿里痛

周围型	局限在股静脉→大腿痛肿；局限在小腿深静脉→小腿痛肿、Homans 征
中央型	髂窝、股三角区痛、全下肢肿 整个下肢回流障碍
混合型	各处都痛+全下肢肿。股白肿（苍白、皮温升高），股青肿（青紫、动脉搏动消失、皮温下降）

最严重　压迫动脉不太严重　压迫动脉严重

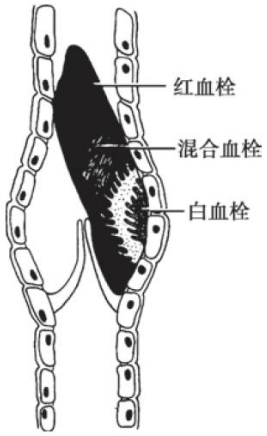


图 34-11　一个典型血栓形成的病理解剖

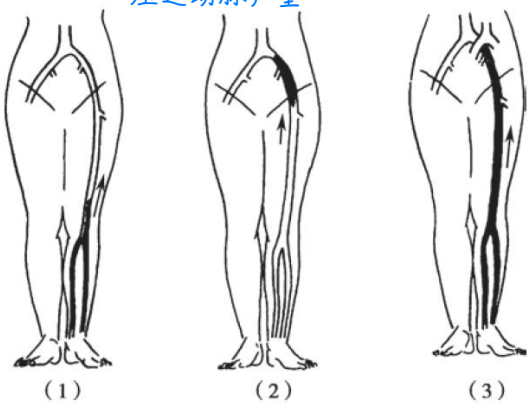


图 34-12　下肢深静脉血栓形成的类型
（1）周围型　（2）中央型　（3）混合型

三、检查

1.首选超声多普勒，金标准血管造影

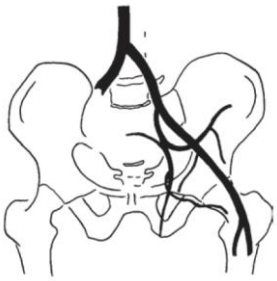


图 34-2　右髂总动脉栓塞
对比剂在栓塞近端骤然中断。

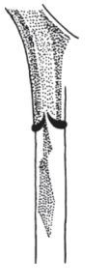
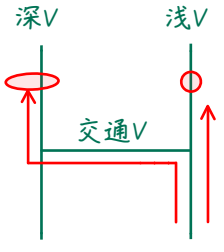


图 34-10　下肢静脉逆行造影
深静脉瓣膜功能不全时，显示对比剂自瓣膜近端向远端反流。

竹节样改变

2.试验

Buerger （体位性色泽改变试验）	①动脉供血不足：主要是动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎 ②静脉逆流或回流障碍	B-闭塞
Trendelenburg	大隐静脉瓣膜功能不全	英文单词最长对应人体最长的浅静脉大隐静脉
Pratt	交通静脉瓣膜功能不全	tt-交替
Perthes	深静脉阻塞如血栓（Perthes 阳性——禁止结扎、剥脱、或向曲张浅静脉注射硬化剂）不能搞浅静脉，此时血液只能通过浅静脉回流	person
Homans （踝关节过度背伸试验 Huai）	小腿深静脉血栓	男神的小腿



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·周围血管疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2015N78 A 女性，60 岁。右下肢内侧静脉迂曲 10 年，伴酸胀。查体：Pratt 试验阳性，临床意义是

A.下肢深静脉血栓形成

B.隐-股静脉瓣膜功能不全

C.交通支瓣膜功能不全

D.原发性下肢深静脉瓣膜功能不全

动脉疾病

雷 小动脉阵发痉挛

动脉搏动↓ 急 动脉栓塞 5P、取栓、溶栓

慢 动脉硬化症 AS → PTA

血栓闭塞脉管炎 爱抽烟的小伙子 → 旁路转流术

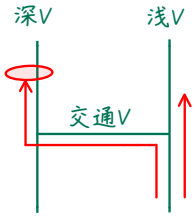
2.2019N64 A 判断大隐静脉曲张能否手术的关键检查是 看深静脉是否通畅

A.Pratt 试验

B.Trendelenburg 试验

C.Perthes 试验

D.Buerger 试验



静脉疾病

下肢浅V迂曲扩张 大隐V

原发/单纯：大隐V瓣膜有问题、Trendelenburg(+)、持久站立

搞浅静脉

交通V：Pratt(+)

深V：血栓 Perthes(+)

×
×
×

溶栓

3.2021N98-99 A 男性，65 岁。8 日前行结肠癌根治术，2 天来发热伴左下肢疼痛。查体：T 38℃，腹部切口愈合良好，已拆线。左小腿肿胀，腓肠肌压痛(+)，Homans 征(+)。检查：胸片正常，腹部 B 超示胸腔无积液，化验血 WBC 9.8×10⁹/L，尿常规正常。 小腿的深静脉血栓形成

98.最可能的诊断是

A.左下肢肌筋膜炎

B.左下肢丹毒

C.左下肢深静脉血栓形成

D.左下肢浅静脉炎

99.下列治疗措施中错误的是 外科学只要是个静脉性疾病都要抗板、抗凝、扩管

A.多做下肢运动

B.抬高患肢

C.抗凝

D.手术 建议经导管直接溶栓

思维导图·周围血管疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-3 C C CA

周围血管疾病 ☆☆☆（0~2题）

疼痛麻木 苍白寒冷 动脉搏动减弱消失

器质性疾病

增加供血 加热会加重氧耗

- 下垂患肢、保暖但不加热、抗板、抗凝、扩管（2008）
- 急性 - 动脉栓塞
  - 5P 综合征（疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常“痛骂白无常”）
  - 急诊 Fogarty 球囊导管取栓、或切开动脉直接取栓；若坏死→溶栓
- 慢性：经皮腔内血管成形术、旁路转流术等 冠心病治法

动脉硬化闭塞症 动脉粥样硬化	血栓闭塞性脉管炎（2008）
中大动脉	中小动静脉
＞ 45 岁男性多见	青壮年男性多见
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	吸烟“爱吸烟的小伙子”

分期:一麻二跛三静四坏

Ⅰ 仅麻木寒冷、动脉搏动减弱、踝/肱指数ABI<0.9
Ⅱ 间歇性跛行(Ⅱa>200m/Ⅱb<200m)、动脉搏动消失
Ⅲ 静息痛、夜间痛
Ⅳ 坏疽发黑、ABI<0.4

苍白发冷 青紫疼痛 潮红复原

功能性疾病

小A阵发性痉挛

- 雷诺综合征
  - 青壮年女性多见，多累及双侧手指“美甲”
  - 肾上腺素能神经末梢阻断剂

肿胀暗红潮热 浅静脉迂曲扩张（如大隐静脉）

促进回流

- 抬高患肢、弹力袜或绷带、抗板、抗凝、扩管
- 原发性 / 单纯性下肢静脉曲张（2007）
  - 持久站立、久坐、体力强度高
- 下肢深静脉血栓形成（2011、2021）
  - 静脉损伤（胶原暴露）、血流缓慢（如长期制动）、血液高凝（如创伤 / 肿瘤）
  - 最严重 - 肺栓塞“没形成则动、形成后别动”（2011、2021）
  - 经导管直接溶栓

试验（2015、2019）

Buerger：动脉供血不足（主要是动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎“B- 闭塞”）、静脉逆流或回流障碍
Trendelenburg：大隐静脉瓣膜功能不全“英文单词最长对应人体最长的浅静脉大隐静脉”
Pratt：交通静脉瓣膜功能不全“tt- 交替”
Perthes：深静脉阻塞如血栓（Perthes 阳性——禁止结扎、剥脱、或向曲张浅静脉注射硬化剂）“person”
Homans：小腿深静脉血栓“男神的小腿”

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

VS 慢性肾盂肾炎(内科考),与肾结核共性:慢性膀胱刺激症+双肾不对称缩小+肾盂肾盏变形
出诊断题,鉴别①看主诉-是否有结核病史　　外科学 血管和泌外疾病
②膀胱刺激症:进行性加重or交替性缓解
(肾结核)(慢性肾盂肾炎-可有可无尿频尿急尿痛)
③抗生素是否有效　　核心精讲·泌外感染和肿瘤

（性感认识：指征）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

肺结核患者反复咽下含结核杆菌的痰液致肠结核→蔓延致结核性腹膜炎→肾结核

一、肾结核 结核破坏慢

肠结核蔓延、肺结核血源播散

①多继发于肺结核，青壮年男性多见，病变多累及单侧 肾脏感觉神经在包膜,肾结核一般易侵犯到肾盂肾盏,很少累及包膜
对血管破坏比较温柔、慢
②**慢性膀胱刺激症**，血尿常在膀胱刺激症后出现（病变在肾、表现却在膀胱）VS急性膀胱炎:急性膀胱刺激征
③IVU/IVP：虫蚀样空洞、**肾盏肾盂变形**、**肾自截** 肾脏广泛钙化,输尿管因为狭窄闭掉,尿液流不到膀胱
静脉肾盂造影/静脉尿路造影　慢性病程,纤维收缩
④治疗：

肾盏无或很少破坏	抗结核
6-9 个月无效、肾盏破坏严重、或肾无功能	抗结核+患肾切除（术前抗结核＞2 周）防结核杆菌播散
患肾切除+抗结核 3-6 个月 待膀胱结核痊愈	输尿管皮肤造口术（若伴尿道狭窄）尿流改道 或乙状结肠膀胱扩大术（若伴膀胱挛缩且无尿道狭窄）

纤维收缩狭窄

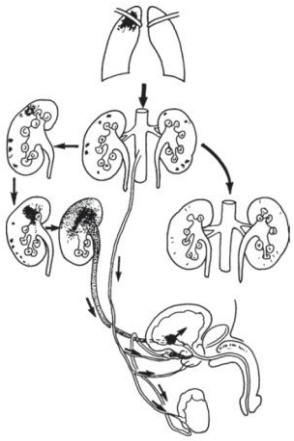


图 52-4　泌尿、男生殖系统结核的发病机制

肾结核→输尿管结核、膀胱结核

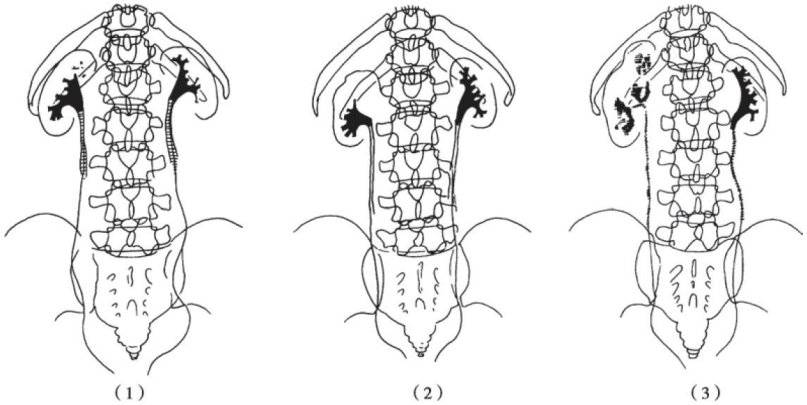


图 52-5　肾结核(逆行肾盂造影示意图)不能反映肾功能分肾功能
(1)右侧上肾盏破坏　(2)右侧上肾盏未充盈　(3)右侧肾和输尿管严重破坏

肾钙化

肾自截

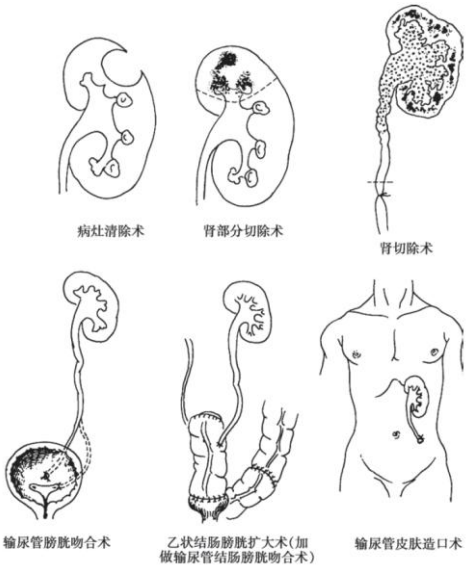


图 52-6　肾结核及其并发症的手术方法

二、泌外恶性肿瘤

（一）肾细胞癌/肾癌/肾腺癌

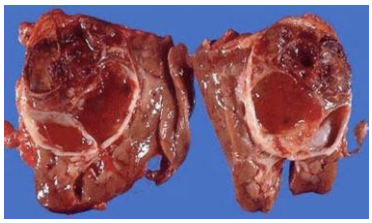
肾小管上皮C

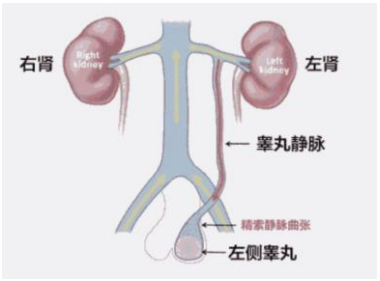
恶性肿瘤内含丰富糖原(HE染色被洗掉)

①**透明细胞癌**多见，可有腹部肿块、**同侧精索静脉曲张且平卧不消失（肾静脉或下腔静脉癌栓）**

②治疗：肾部分切除术、根治性肾切除术等

右侧要引起重视,因为原发精索静脉曲张更易发生在左边(左侧精索静脉成直角注入左肾静脉),当右侧出现精索静脉曲张时,大概率静脉内有癌栓堵住





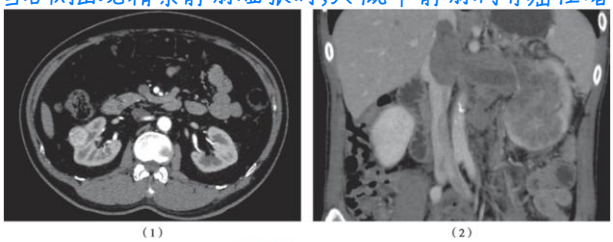


图 55-1 肾脏增强 CT

（1）右肾癌，原发肿瘤分期 T_{1b}。（2）左肾癌并下腔静脉癌栓，原发肿瘤分期 T_{3b}。

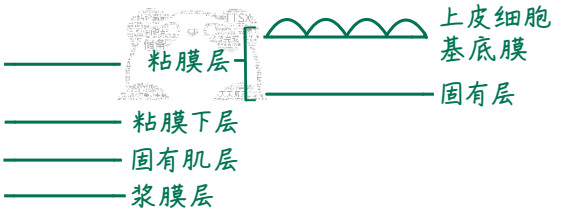
（二）上尿路癌（肾盂癌和输尿管癌）来自变移上皮/移行上皮

经过输尿管

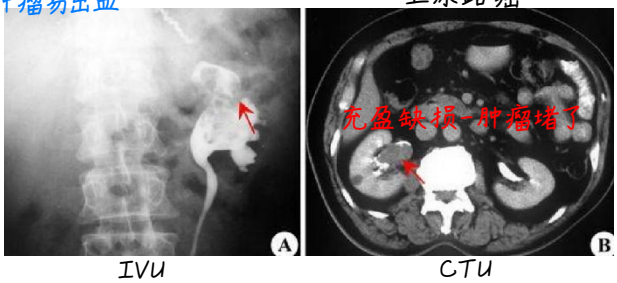
①**移行细胞癌**多见，可有**条状血块**、膀胱镜**输尿管口喷血** 恶性肿瘤易出血

②治疗：**根治性切除肾+全长输尿管+输尿管开口部的膀胱壁**

移行上皮处易互相转移



上尿路癌



IVU CTU

（三）膀胱癌 看到血尿第一反应:膀胱癌

膀胱内容量大,血液凝固

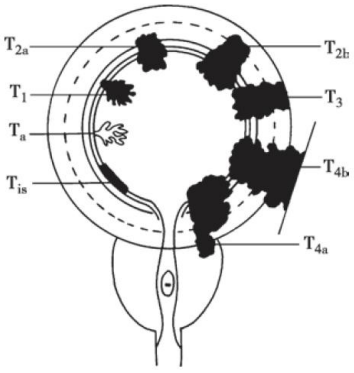
①**移行细胞癌**多见，可有**凝血块**，**无**膀胱刺激症或晚期出现（肿瘤坏死或并发感染）

恶性肿瘤多为无痛

②分期和治疗：

非肌层浸润的膀胱移行细胞癌 Tis 原位癌/非浸润癌：没有突破基底膜、也没有突出粘膜表面扁平 T_a 非浸润乳头状癌：属于原位癌 突出黏膜表面,乳头状 T_1 侵犯固有层或粘膜下层(侵犯上皮下结缔组织) 膀胱三角没有粘膜下层	**经尿道膀胱肿瘤切除术 TURBT**（bladder） 卡介苗是最有效的膀胱内免疫治疗制剂
肌层浸润的膀胱移行细胞癌（T_2 肌层、T_3、T_4） 非移行细胞癌 鳞癌、腺癌、肉瘤	**根治性膀胱切除+尿流改道** 或化疗为主+姑息性手术

膀胱没有粘膜肌层



5年生存率 98%

图 55-5 膀胱癌局部浸润深度

（四）前列腺癌（最常见）

①腺癌多见，直肠指检触及硬结（首选），**PSA 和酸性磷酸酶**（摸前列腺好酸爽），若前列腺癌成骨性骨转移则酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑易通过椎旁V发生骨转移

碱性磷酸酶

②治疗：

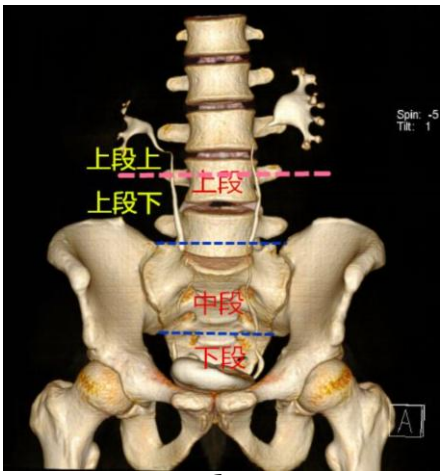
癌局限在前列腺	根治性前列腺切除术 VS白血病:一侧睾丸无痛性肿大→双侧睾丸放疗
癌突破前列腺	**抗雄激素药+去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）**

VS乳腺癌内分泌治疗:阻断雌激素　抑制下丘脑垂体睾丸轴

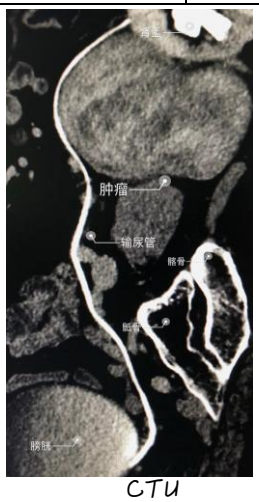
三、检查小结

1.影像学

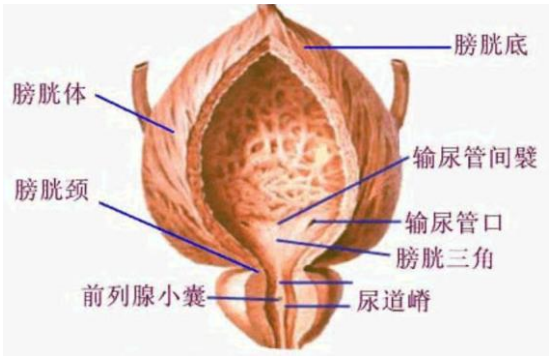
泌外感染和肿瘤	首选 B 超
肾癌、上尿路癌最佳	增强 CT 和 CTU
膀胱癌、前列腺癌最佳	MRI
怀疑前列腺癌骨转移（经椎旁静脉系统）首选	ECT 甲状腺癌、肾癌、乳腺癌骨转移:ECT
决定肾结核治疗必不可少 最好是CTU	**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU**
分肾功能 无逆行尿路造影	放射性核素肾显像/肾图、CT 尿路造影 CTU、IVP/IVU



CTU



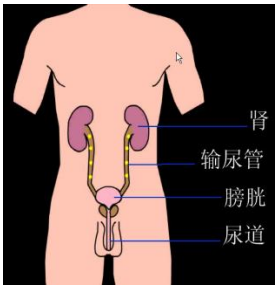
CTU



2.金标准

①肾结核：尿结核杆菌培养 尿路感染

②肿瘤：**活检**（膀胱癌用膀胱镜、上尿路癌用输尿管镜、肾癌和前列腺癌用穿刺）



专题串联·尿三杯

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

下尿路:膀胱和尿道

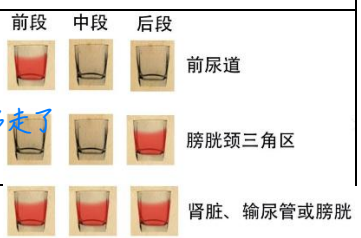
全程血尿	①**上尿路（肾和输尿管）**病变（少数肾结核可为全程肉眼血尿） ②泌外恶性**肿瘤**：**无痛肉眼全程血尿（多数膀胱癌、>上尿路癌、>肾癌等）**前列腺癌出现血尿概率很低
初始血尿	**前尿道**损伤 一开始就冲出来
终末血尿 与膀胱有关 膀胱容量大，储存大量尿液稀释，最后膀胱收缩挤出	①**肾和膀胱结核**：膀胱刺激症（血尿常在膀胱刺激症后出现） ②**膀胱炎**：膀胱刺激症 ③**膀胱结石**：膀胱刺激症，排尿突然中断、ttsx 改变体位又排尿 ④**膀胱癌**：无膀胱刺激症或晚期出现 肿瘤坏死/继发感染

波及肾盂肾盏才有血尿

出血量太大,尿液稀释不了

病变在肾,表现在膀胱

石头移走了



全程：量大 ┌ 上尿路病变
　　└ 肿瘤

初始:前尿道

终末:膀胱

膀胱癌 ┌ 终末
　　└ 全程 ⭐

肾结核 ┌ 全程
　　└ 终末 ⭐

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·泌外感染和肿瘤

结石 吸烟 | 无痛 全程 肉眼 —血尿概率:膀胱癌>上尿路癌(肾盂和输尿管癌)>肾癌(侵犯到肾盂肾盏)>前列腺癌(外周带)

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

移行上皮癌	移行上皮癌	透明细胞癌	腺癌
凝血块	条状血块、喷血	肿块	直肠指检
Tis、Ta、T1:TURBT T2(肌层)、T3、T4: 根治性膀胱切除	根治性切除肾+全长输尿管+输尿管开口部膀胱壁	同侧精索静脉曲张且平卧不消失 部分/根治性切除	PSA酸 局限:根治性前列腺切除 突破:抗雄激素药+去势治疗 (切双侧睾丸或药物抑制睾酮)

1.2017N134-135 B

A.终末血尿伴膀胱刺激征

B.无痛性全程肉眼血尿

C.疼痛伴血尿

D.初始血尿

膀胱结核的血尿特点是

膀胱癌血尿的典型特点是

2.2018N60 A 男性，65 岁，三个月前出现三次无痛性血尿，近来出现腰痛及尿频、尿痛和排尿困难，有时尿有血块。最可能的诊断是

肾积水　肿瘤梗阻

第一反应:膀胱癌　肾积水刺激包膜

A.前列腺癌

B.膀胱肿瘤

C.膀胱结石 有痛性血尿

D.肾癌

3.2019N59 A 男性，50 岁。1 个月来出现过 2 次无痛性血尿，近日自觉阴囊坠胀感，卧位坠胀无减轻，体检发现右侧阴囊内精索静脉曲张，最可能的诊断是

A.肾癌

B.肾结石

C.膀胱肿瘤

D.原发性精索静脉曲张 原发性精索静脉曲张好发于左侧,卧位减轻,无法解释无痛性血尿

4.2022N64 A 以下检查中不属于诊断前列腺癌的基本方法是

A.直肠指检

B.血清 PSA 水平

C.穿刺活检 金标准

D.血清癌胚抗原 CEA

思维导图·泌外感染和肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-4 AB B A D

泌外感染和肿瘤 ★☆☆（0~2题）

肾结核

慢慢造成损伤

- 慢性膀胱刺激症、血尿常在膀胱刺激症后出现（2007） 病变在肾，表现在膀胱
- ①肾盏无或很少破坏→抗结核
  ②6~9个月无效、肾盏破坏严重、或肾无功能→抗结核＋患肾切除（术前抗结核＞2周）

肿瘤

- 肾癌（透明细胞癌多见）
  - 可有腹部肿块、同侧精索静脉曲张且平卧不消失（肾静脉或下腔静脉癌栓，2019）
  - 肾部分切除术、根治性肾切除术（2026） 跟分期有关
- 上尿路癌（肾盂癌和输尿管癌）（移行细胞癌多见）
  - 可有条状血块、膀胱镜输尿管口喷血
  - 根治性切除肾＋全长输尿管＋输尿管开口部的膀胱壁
- 膀胱癌（移行细胞癌多见，2011）
  - 可有凝血块，无膀胱刺激症或晚期出现
  - ①非肌层浸润的膀胱移行细胞癌→经尿道膀胱肿瘤切除术 TURBT“bladder”
    ②肌层浸润的膀胱移行细胞癌（T2肌层、T3、T4）、非移行细胞癌→根治性膀胱切除＋尿流改道

多有血尿
无痛肉眼全程（2008、2018）
膀胱癌→上尿路癌→肾癌→前列腺癌

- 前列腺癌（腺癌多见）
  - 好发于外周带，直肠指检触及硬结（首选）
    PSA和酸性磷酸酶“摸前列腺好酸爽”，若前列腺癌成骨性骨转移则酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑（2022）
  - ①癌局限在前列腺→根治性前列腺切除术
    ②癌突破前列腺→抗雄激素药＋去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）

检查

- 影像学
  - 肾癌、上尿路癌最佳：增强CT和CTU（2007）
    膀胱癌、前列腺癌最佳：MRI
    怀疑前列腺癌骨转移首选：ECT
    决定肾结核治疗必不可少：静脉尿路/肾盂造影IVU/IVP

乳腺癌(最常见)、前列腺癌、甲状腺癌、肺癌、肾癌等怀疑骨转移：
放射性核素骨扫描ECT(但特异性低)→其它影像学(脊髓受累用 MRI)→CT引导活检

- 金标准
  - 肾结核：尿结核杆菌培养
  - 肿瘤：活检（2008）
- 尿三杯（2007、2009、2017）
  - ①全程血尿：上尿路（肾和输尿管）病变、泌外恶性肿瘤（膀胱癌多为全程血尿） 出血量大
    ②初始血尿：前尿道损伤
    ③终末血尿：膀胱病变、肾结核

膀胱问题：膀胱容量大，将里面的血液稀释，只有在膀胱最后收缩时，才能把最后血液挤出来

外科学 血管和泌外疾病

核心精讲·泌外梗阻和外伤

（性感认识：前骑球、后骨膜）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

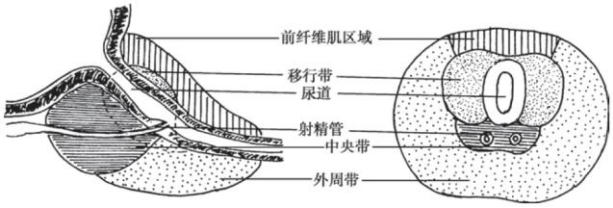
一、前列腺增生

前列腺增生和前列腺癌老年人多见、与雄激素有关

①发病因素：老龄+有功能的睾丸"老男人"

②好发：**移行带**（注意：与前列腺癌无关——前列腺癌好发于外周带曾毅爱粥）

前列腺增生和前列腺癌无关，二者发病部位都不同



前列腺增生→发生充血→逼尿肌功能改变　①喝酒致前列腺充血②乙醇抑制ADH释放

③**尿频（最早）**，**进行性排尿困难（最典型）**，劳累、**饮酒**等加重

④**直肠指检中间沟变浅或消失（首选）**，影像学首选 B 超

前列腺增生前期是急迫性尿失禁，梗阻到一定程度后就变为充溢性尿失禁

⑤治疗：

观察随访　尿道内括约肌(α1-R)　睾酮 →(5α还原酶) 双氢睾酮(活性最强)　膀胱逼尿肌(M-R)收缩需要钙离子，
α-R 阻断剂如特拉唑嗪、5α 还原酶抑制剂如非那雄胺。禁用 CCB　使用CCB后阻断了钙离子，不利于排尿
经尿道前列腺切除术 TURP、经尿道前列腺切开术 TUIP、经尿道前列腺剜除术 EEP（前列腺体积 80ml 以上）
并发急性尿潴留→导尿 VS 膀胱癌Tis、Ta、T1:TuRBT

肾小球肾炎也可出现　尿频　膀胱压力很高

⑥并发症：尿潴留、急迫性尿失禁、充溢性尿失禁、膀胱结石、感染、肾后性肾功能不全、膀胱假性憩室、无痛性血尿、腹外疝、痔疮

潴留到一定程度后尿溢出　尿路梗阻　第一反应泌尿外科的恶性肿瘤

膀胱癌>上尿路癌>肾癌>前列腺癌

排尿梗阻，腹压提高

可与直疝(老男人多见)一起考

二、泌尿系结石

前列腺增生的老年男性出现直疝，若无嵌顿绞窄，先治疗前列腺增生，择期腹外疝手术，若嵌顿绞窄，先处理直疝

1.成分

草酸钙（最常见）	硬、糙、桑葚样、棕褐色（小草常见、喝了伤心）	X 线高密度（含钙多）
磷酸钙	**易碎**、糙、鹿角样、灰白色等（鹿角易掰碎） **酸化尿液+抗感染**（灵感）　把肾盂肾盏夹满	X 线高密度（含钙多）
尿酸盐	硬、光滑、颗粒状、红色（颗颗血尿）	X 线不显影（含钙少）
胱氨酸	硬、光滑、蜡样、黄色（辣黄瓜）	X 线不显影（含钙少）

规律：碱化尿液
特殊：磷酸盐结石酸化尿液、肝性脑病弱酸灌肠

粗糙：含钙多
光滑：含钙少或不含钙

尿路结石 VS 胆系结石：

尿路结石	胆系结石
南方地区多见	西北地区多见 牛羊肉多
与钙代谢异常有关 血钙↑,尿钙也↑	与钙代谢异常无关
成分主要是草酸钙、磷酸钙	成分主要是胆固醇等
草酸钙、磷酸钙：X 线多显影 **尿酸盐、胱氨酸：X 线不显影**（尿光了不显影）	纯胆固醇结石：X 线常不显影 混合性结石：X 线常显影 胆色素结石：X 线部分显影 棕色结石显影,黑色素结石不显影
碎石、取石或其它	胆囊结石切胆囊、胆管结石取石或其它

2.首选 B 超→CT 泌尿系结石基本有钙,CT可以看到
胆系疾病X线和CT不如B超(首选B超、最佳MRCP)

3.表现

（1）疼痛

①肾结石：肾区、肋脊角

②输尿管结石：绞痛 平滑肌拼命痉挛 胆系结石、输尿管结石、机械性肠梗阻:阵发性绞痛

③膀胱结石：**排尿突然中断+改变体位又排尿**、膀胱刺激症

看侧位片:泌尿系结石-高密度影与脊柱重叠
胆系结石-高密度影与脊柱不重叠

（2）血尿：血尿与病变程度不一定相关
结石完全堵死:严重但无血尿

（3）并发症：梗阻（尿潴留、肾功能不全）、感染、癌变（最严重）
摩擦→恶变
细菌排不走

4.治疗

（1）若肾功能极差：先造瘘

（2）多发结石（害怕输尿管结石）肾易输重,先输后肾

①双侧肾结石：先处理容易取出的一侧 防止一侧未取出,另一侧又掉落进输尿管

②双侧输尿管结石：双侧输尿管镜碎石取石，否则先处理梗阻严重的一侧 输尿管较细,易梗阻导致肾衰竭

③一侧肾结石、一侧输尿管结石：**先处理输尿管结石**

（3）结石＜0.6cm：药物+饮水（遛出去了）

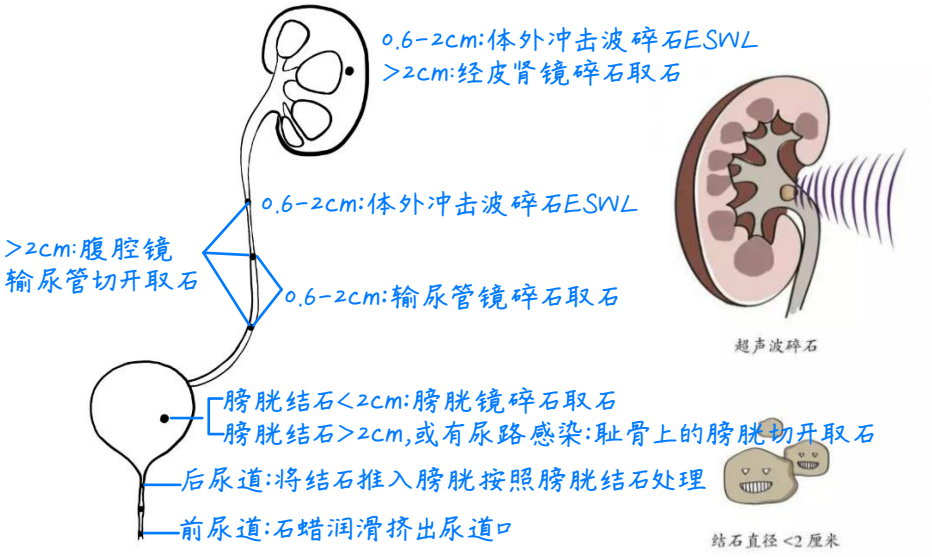
	肾结石	输尿管上段结石	输尿管中下段结石
0.6-2cm	体外冲击波碎石 ESWL （饿/2 死我了）		输尿管镜碎石取石 URL （输尿管中下段的结石受肠道气体干扰不易定位）
＞2cm	经皮肾镜碎石取石 PCNL	腹腔镜输尿管切开取石 LUL	

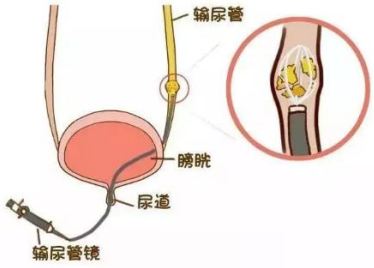
注意：肾盂结石合并肾盂输尿管连接处梗阻做肾盂切开取石 取石+解除梗阻

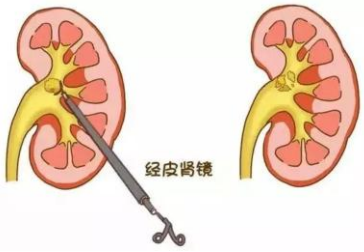
（4）膀胱结石尤其＜2cm：膀胱镜碎石取石
膀胱结石>2cm,或有尿路感染:耻骨上的膀胱切开取石

（5）尿道结石尽量不作尿道切开取石：在后尿道将结石推入膀胱按膀胱结石处理、在前尿道石蜡润滑挤出尿道口
切开后会形成瘢痕易造成尿道狭窄

结石<0.6cm:药物+饮水





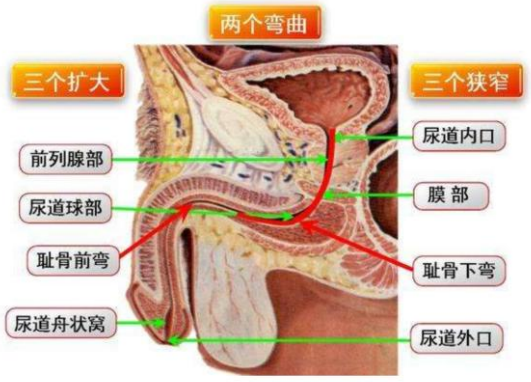


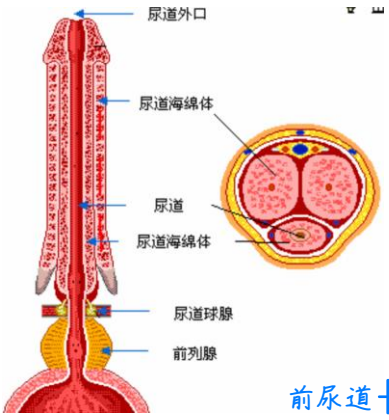
三、泌尿系外伤

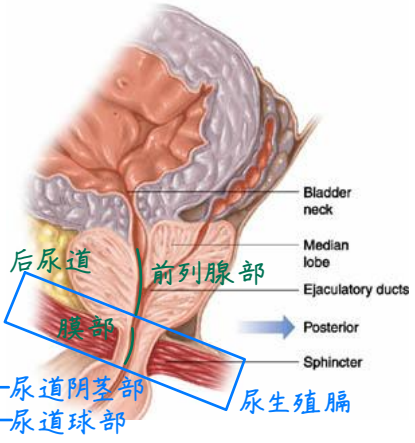
（一）尿道外伤

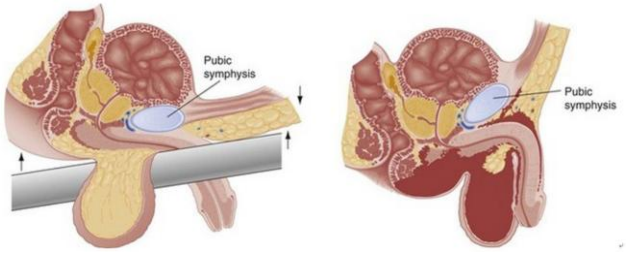
男性尿道外伤最多见，金标准逆行尿道造影 哪里漏,就是哪里有裂伤;若造影剂都进不去后尿道,说明尿道断了

前骑球、后骨膜	前尿道	后尿道
尿生殖膈	以下	以上
主要原因	会阴部骑跨	骨盆骨折
多损伤	尿道球部	尿道膜部
尿外渗、血肿	会阴、阴囊、阴茎、下腹壁	膀胱周围、耻骨后间隙
其它		直肠指检肿痛、前列腺尖端浮动感









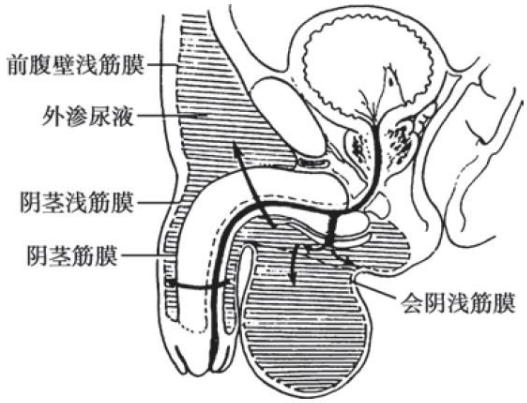


图 51-6　尿道球部破裂的尿外渗范围

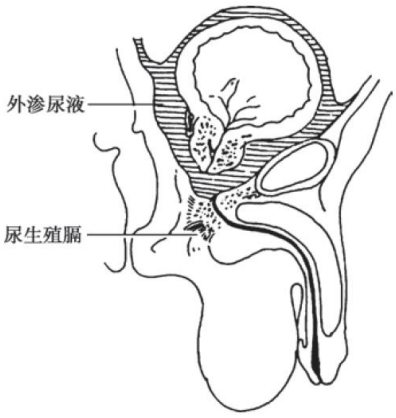


图 51-7　后尿道损伤的尿外渗范围

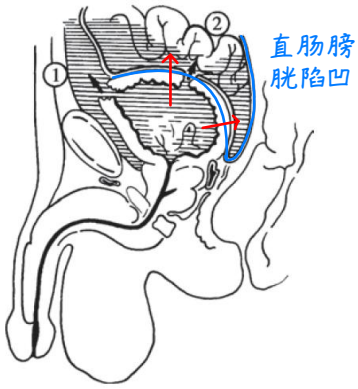


图 51-4　膀胱损伤(破裂)
①腹膜外型　②腹膜内型

（二）膀胱外伤

ttsx	腹膜外型膀胱破裂	腹膜内型膀胱破裂
	前壁	后壁、顶部
尿外渗、血肿	膀胱周围、耻骨后间隙	尿、血肿直接进腹腔腹腔　腹水>1000ml
其它	下腹疼痛、压痛、肌紧张，直肠指检肿痛	全腹腹膜刺激征，可有移动性浊音
手术	下腹正中切口	剖腹探查

鉴别后尿道破裂有前列腺尖端浮动感

（三）肾外伤

①腰腹部疼痛+血尿（血尿与病变程度不一定相关），影像学首选 CT　分型

②类型：

肾挫伤	最轻　不痛的全程肉眼血尿才考虑泌尿外科恶性肿瘤
肾裂伤	如全层裂伤：腰腹部肿块（区别于挫伤）、大量全程肉眼血尿，可有腹膜刺激征、休克
肾蒂损伤	最重：迅速出现休克、肾功能丧失（di-die）上尿路损伤

③大出血、休克→手术探查同时抗休克

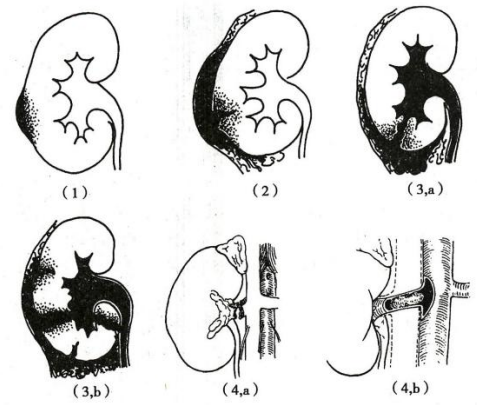
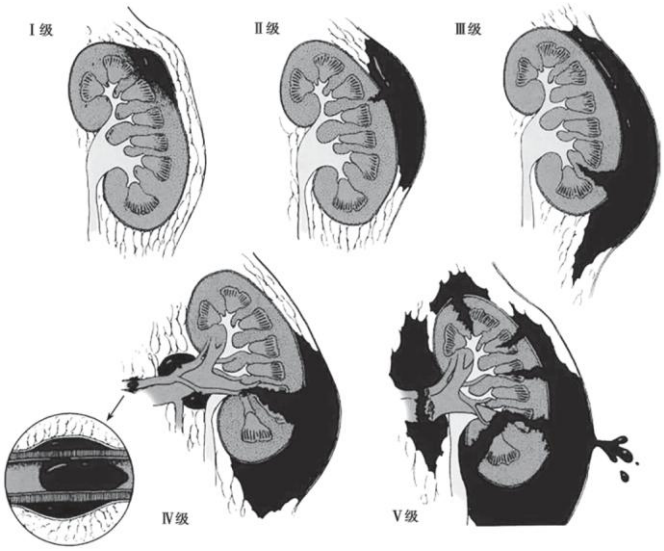


图 48-1　肾外伤的类型
(1) 肾挫伤:肾瘀斑及包膜下血肿　(2) 肾部分裂伤:表浅肾皮质裂伤及肾周围血肿　(3) 肾实质全层裂伤:(3,a) 肾周血肿、血尿和尿外渗;(3,b) 肾横断、肾碎裂　(4) 肾蒂血管外伤:(4,a) 肾蒂血管断裂;(4,b) 肾动脉内膜断裂及血栓形成

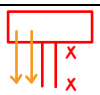


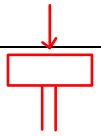
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·尿失禁

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

持续性尿失禁 （真性尿失禁）	充溢性尿失禁 （假性尿失禁）	急迫性尿失禁	压力性尿失禁
完全失去控制排尿的能力，任何时间、体位下尿液均会持续不自主从尿道口流出	尿液不连续从尿道口不自主流出、呈滴沥样、夜间多见 装满了漏出来	严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿	平常控制排尿能力正常，但咳嗽、起立等腹内压增加时少量尿液不自主从尿道口流出
多见于外伤、手术、先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌损伤	多见于前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻或神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力 患者每次排尿时尿液都难以排尽、膀胱内残余尿逐渐增多、膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力	多见于膀胱炎、神经源性膀胱、重度膀胱出口梗阻引起的膀胱不稳定收缩	多见于多产妇、绝经后引起的阴道前壁支撑力下降和盆腔组织功能障碍或前列腺手术后引起的尿道外括约肌损伤





真题解析·泌外梗阻和外伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N147-148 B

A.质硬粗糙、不规则、常呈桑椹样，棕褐色 小草常见,喝了伤心

B.易碎粗糙、不规则，灰白色、黄色或棕色 鹿角易掰碎

C.光滑、淡黄至黄棕色、蜡样外观 蜡黄瓜

D.X 线不被显示 尿光了不显影

泌尿系草酸钙结石的特点是

泌尿系胱氨酸结石的特点是 CD都可,C更好

2. 2013N176 X 前列腺增生可出现的并发症

A.癌变

B.肾功能衰竭

C.腹股沟疝

D.无痛性血尿 第一反应泌尿外科恶性肿瘤

3. 2014N85 A 尿道膜部损伤后血肿最常见的部位是

前骑球、后骨膜

A.会阴部

B.阴囊部

C.尿生殖膈以上

D.下腹壁

以题带动 知识点复习

答案:1-3 AC BCD C

4.2015N147-148 B
A.尿道球部 前骑球、后骨膜
B.后尿道
C.腹膜内膀胱
D.腹膜外膀胱
会阴部骑跨伤后出现排尿困难，尿道滴血的泌尿损伤，其常见部位是
骨盆多处骨折后出现排尿困难的泌尿损伤，其常见部位是 尿道比膀胱损伤概率更大

5. 2021N163 X 男性急性尿潴留常见的原因有
A.尿路结石
B.尿路狭窄
C.前列腺炎很重的前列腺炎可以出现急性尿潴留
D.良性前列腺增生

6. 2022N163 X 肾挫伤后临床上可表现为
A.肉眼血尿或镜下血尿
B.无血尿 形成血块堵死了 血尿和病变程度不一定相关
C.腰部肿块 肾裂伤后才会有
D.会阴部放射痛 累及输尿管

7. 2023N60 A 关于良性前列腺增生手术指征的叙述，错误的是
A.反复尿潴留
B.反复泌尿系感染
C.血清 PSA 轻度升高 轻度升高原因很多,做了直肠指检PSA都可能轻度升高。PSA明显升高应该要做前列腺穿刺活检看是否是癌(局限在前列腺-根治性前列腺切除;突破前列腺-抗雄+去势治疗)
D.继发膀胱结石

8. 2024N96-97 A 男性，75 岁。进行性排尿异常 5 年，表现为尿频、尿等待、排尿不能成线，常因尿液不自觉流出而湿内裤，直肠指诊示前列腺增大，中间沟变浅。
96.该患者目前存在的情况是 前列腺增生
A.真性尿失禁
B.急迫性尿失禁
C.压力性尿失禁
D.充溢性尿失禁
97.导致此种情况最可能的原因是
A.慢性前列腺炎
B.良性前列腺增生
C.前列腺癌
D.膀胱癌

9. 2025N60 A 常用于治疗前列腺增生症的联合用药方案是
A.α 受体拮抗剂+5α 还原酶抑制剂
B.β 受体拮抗剂+5α 还原酶抑制剂

答案:4-9 AB ABD AB C DB A

C.α 受体拮抗剂+β 受体拮抗剂
D.β 受体拮抗剂+植物类药

思维导图·泌外梗阻和外伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

泌外梗阻和外伤 ★☆☆（0~2题）

- 前列腺增生（2024）
  - 好发于移行带（与前列腺癌无关）“曾毅爱粥”（好发于外周带）
  - 尿频（最早），进行性排尿困难（最典型），劳累、饮酒等加重（喝通了）
  - 直肠指检中间沟变浅或消失（首选），影像学首选 B 超
  - 治疗（2023、2025）
    - ①观察随访
    - ② α-R 阻断剂（特拉唑嗪）、5α 还原酶抑制剂（非那雄胺）（减少睾酮变为双氢睾酮）
    - ③经尿道前列腺切除术 TURP、经尿道前列腺切开术 TUIP、经尿道前列腺剜除术 EEP（前列腺体积 80ml 以上）
    - ④并发急性尿潴留：导尿（2013）
  - 并发症（2013、2021、2024）
    - 尿潴留、急迫性或充溢性尿失禁、膀胱结石、感染、肾后性肾功能不全、膀胱假性憩室、无痛性血尿、腹外疝、痔疮（压力高；浓度高；尿路梗阻导致）

直疝出现前列腺增生时，先处理前列腺增生，再处理直疝

★☆☆泌外梗阻和外伤（0~2题）

血尿与病变程度不一定相关

泌尿系结石

- 成分（2010、2012）
  - 草酸钙（最常见）：X 线高密度
  - 磷酸钙：鹿角样、X 线高密度，酸化尿液 + 抗感染“灵感”
  - 尿酸盐、胱氨酸：X 线不显影“尿光了不显影”
- 首选 B 超→ CT
- 表现（2021）
  - 疼痛
    - ①肾结石：肾区、肋脊角
    - ②输尿管结石：绞痛
    - ③膀胱结石：排尿突然中断 + 改变体位又排尿、膀胱刺激症
  - 血尿
- 治疗
  - ＜ 0.6cm：药物 + 饮水
  - 0.6~2cm 的肾结石、输尿管上段结石：体外冲击波碎石 ESWL“饿 /2 死我了”
  - 0.6~2cm 的输尿管中下段结石：输尿管镜碎石取石
  - ＞ 2cm 的肾结石：经皮肾镜碎石取石
  - ＞ 2cm 的输尿管结石：腹腔镜输尿管切开取石
  - 多发结石
    - ①双侧肾结石：先处理容易取出的一侧
    - ②双侧输尿管结石：双侧输尿管镜碎石取石，否则先处理梗阻严重的一侧
    - ③一侧肾结石、一侧输尿管结石：先处理输尿管结石

鹿角易掰碎 易碎、糙、鹿角样、灰白色

肝性脑病稀醋酸灌肠

颗颗血尿 硬、光滑、颗粒状、红色

蜡黄瓜 硬、光滑、蜡样、黄色

胆系结石首选B超，最好MRCP

有痛的血尿：结石、感染、损伤

先输后肾，先易后难

害怕结石掉到输尿管造成梗阻

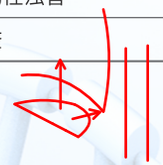
泌尿系外伤

男性尿道外伤最多见，金标准逆行尿道造影“前骑球、后骨膜”

	前尿道	后尿道
	尿生殖膈以下	尿生殖膈以上（2014）
主要原因	会阴部骑跨	骨盆骨折（2015）
多损伤	尿道球部（2015）	尿道膜部
尿外渗、血肿	会阴、阴囊、阴茎、下腹壁	膀胱周围、耻骨后间隙
其他		直肠指检肿痛、前列腺尖端浮动感

失去尿道支撑

	腹膜外型膀胱破裂	腹膜内型膀胱破裂
	前壁	后壁、顶部
尿外渗、血肿	膀胱周围、耻骨后间隙	腹腔
其他	下腹疼痛、压痛、肌紧张 直肠指检肿痛	全腹腹膜刺激征 可有移动性浊音
手术	下腹正中切口	剖腹探查



- 肾外伤（2022）
  - 腰腹部疼痛 + 血尿，影像学首选 CT 需要分型
  - 大出血、休克→手术探查同时抗休克

外科学 骨科疾病

考频（10 题，★★★）：A_1 3　A_2 5　B 0　X 2

①运动系统畸形
②运动系统损伤：骨折和脱位（四肢+躯干、概论）、膝关节损伤、慢性损伤（肩周炎等）
③颈腰椎退行性病
④骨与关节感染：化脓性、结核
⑤非化脓性关节炎：强直性脊柱炎、骨关节炎、~~类风湿关节炎~~
⑥骨肿瘤：骨软骨瘤、骨巨细胞瘤、骨肉瘤等

核心精讲·运动系统畸形

（性感认识：转变思路提高效率）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、先天性肌性斜颈（胸锁乳突肌）

①一侧胸锁乳突肌挛缩→**头**偏向**患**侧、**下颌**转向**健**侧，患侧面部发育小
②<1 岁：按摩、热敷、手法矫正、矫形帽外固定 ttsx　一直被压着
③**胸锁乳突肌切断术的最佳年龄：1-4 岁**

1 岁后：
斜颈割脖：先天性肌性斜颈作胸锁乳突肌切断术的最佳年龄 1-4 岁
后催睾降蛋：隐睾治疗——1 岁后短期用 hCG 等
单纯疝囊高位结扎：>1 岁婴幼儿等　小脐没必要，结扎大一窄

二、发育性髋关节脱位

周围韧带、肌肉(鞋带)
股骨头(脚)　髋臼(鞋)
鞋子太大　鞋带太松

①**重要病因：原发性髋臼发育不良、关节韧带松弛症**
②病理变化：分为站立前期和脱位期（站立行走期）。其中站立前期的病变有：髋臼发育不良、浅而平坦，关节囊和韧带松弛，股骨头较小（脚太小）、圆韧带肥厚、股骨颈前倾角增大、股骨头可在髋臼内或脱位（鞋-鞋带-脚）
③女性多见，左侧多见　鞋没穿好　严重时:脚离开鞋子;不严重时:脚还在鞋子里
④站立前期：大腿内侧皮肤皱褶患侧加深增多，会阴部增宽，患侧下肢短缩，牵拉患侧下肢有弹响，**Ortolani 弹入试验和 Barlow 弹出试验**（**3 个月以上不**宜进行）（3个月以上软骨就骨化了），髋关节**屈曲外展**试验，**Allis/Galeazzi** 征　一般脱位往后上方脱;特殊:肩关节往前面脱
⑤站立行走期：跛行、鸭行步态、**Trendelenburg 征/单足站立试验**、**股骨头上下移动似打气筒**
TT 欧巴外面去给三阿哥打气（T 像单足站立、TT 打气使你站立）　注意问的是站立前期还是站立行走期
⑥超声筛查：出生 3 个月后 X 线（shenton 线中断）　3个月以前为软骨,软骨在X线上不显影

大隐V瓣膜功能不全:Trendelenburg试验
原发单纯的静脉曲张:一般见于持久站立的人群